

salvagnini

Manuale operativo

Sistema integrato di punzonatura-cesoiatura

Sistema:	S4L.30
Numero di serie:	S4_1613
Versione:	1.0

Istruzioni originali



Punching | Bending | Laser Cutting | Automation | Material Handling

(c) Salvagnini 2019

Document version: 1.0
Machine number: S4_1613, last saving on: 19/04/2019
language: it
23887655307

Italy: SALVAGNINI ITALIA SPA, Via Ing. Guido Salvagnini 51, I-36040 Sarego, Vicenza
T. +39 0444 72 5111, F. +39 0444 43 6404, E. after-sales@salvagninigroup.com

www.salvagnini.com

Sommario

1	Informazioni generali	9
1.1	Gruppo di destinatari del presente manuale	11
1.2	Struttura della documentazione.....	11
1.2.1	Schemi circuitali	11
1.3	Messa a disposizione del presente manuale	11
1.4	Aggiornamento del presente manuale	12
1.5	Convenzioni tipografiche per il presente manuale	13
1.6	Garanzia e condizioni di garanzia	14
1.6.1	Condizioni di garanzia contrattuali	14
1.6.2	Condizioni per il diritto alla garanzia	14
1.6.3	Aspetti non coperti dalla garanzia	15
1.7	Cenni giuridici	16
1.8	Dichiarazione di conformità	16
2	Sicurezza.....	19
2.1	Utilizzo in sicurezza.....	21
2.1.1	Introduzione	21
2.1.2	Raccomandazioni.....	21
2.1.3	Segnaletica utilizzata nel manuale.....	22
2.1.4	Definizioni.....	24
2.1.5	Obblighi	26
2.1.6	Controllo dei dispositivi di sicurezza	30
2.1.7	Accesso al sistema	34
2.1.8	Modalità di arresto.....	37
2.1.9	Scarico dalla cassa di raccolta sfridi	38
2.1.10	Isolamento delle fonti di energia	39
2.2	Procedure di bloccaggio.....	41
2.2.1	Scopo e campo d'azione	41
2.2.2	Procedura di bloccaggio.....	43
2.2.3	Ripristino della macchina al funzionamento	51
2.2.4	Caratteristiche dei dispositivi di bloccaggio.....	52
2.3	Postazioni operatore	52
2.4	Segnaletica.....	53
2.4.1	Convenzioni e codifica	53
2.4.2	Disposizione della segnaletica sulle protezioni	55
2.4.3	Elenco della segnaletica applicata sul Sistema	56
2.5	Stazioni di carico e scarico	60
2.5.1	Tavola a forbice.....	60

3	Descrizione del sistema	63
3.1	Parti principali.....	65
3.1.1	Vista generale	65
3.1.2	Piani di lavoro fissi	66
3.1.3	Convogliatore alimentatore	67
3.1.4	Convogliatore di scarico	71
3.1.5	Testa operatrice	75
3.1.6	Manipolatore	76
3.1.7	Cesoia ad angolo retto (CS5).....	109
3.1.8	Effetti inferiori	121
3.1.9	Riferimenti in direzione X	121
3.1.10	Sensori foglio deformato	122
3.1.11	Scarico Sfridi	122
3.1.12	Scaricatore sfridi posteriore e anteriore (SSA - SSP)	124
3.1.13	Rotatore foglio e morsa del rotatore.....	127
3.1.14	APL lubrificazione punzoni.....	128
3.1.15	Impianto idraulico	133
3.1.16	Gruppo di alimentazione dell'aria compressa	146
3.1.17	Impianto di lubrificazione.....	148
3.2	Stazioni di carico e scarico.....	151
3.2.1	Disimpilatore universale (PD).....	151
3.2.2	Impilatore automatico (IA)	152
3.2.3	Ribaltatore (RIP)	154
3.2.4	Tavola a forbice.....	155
3.3	Uso previsto della macchina	156
3.4	Funzionalità	157
3.5	Dati tecnici	159
3.5.1	Specifiche.....	159
3.5.2	Caratteristiche degli utensili e delle opzioni	160
3.5.3	Limite dei fogli in ingresso	161
3.5.4	Tolleranze di planarità.....	162
3.6	Requisiti dei fogli di lamiera.....	163
4	Istruzioni d'uso.....	165
4.1	Punzonatrice	167
4.1.1	Comandi	167
4.1.2	Armadio elettrico principale	180
4.1.3	Sequenze operative	181
4.1.4	Avviamento del sistema	182
4.1.5	Configurazione della testa operatrice.....	184
4.1.6	Configurazione carico/scarico	192

4.1.7	Avvio della produzione	193
4.1.8	Arrestare la produzione	195
4.1.9	Annullare la produzione	196
4.1.10	Indicatore dello stato di funzionamento	196
4.1.11	Situazioni anomale	196
4.1.12	Barriere ottiche nelle stazioni di scarico	197
4.1.13	Spegnimento	200
5	Manutenzione	201
5.1	Informazioni generali	205
5.2	Tipi di attività	206
5.2.1	Attività programmate	208
5.2.2	Attività non programmate	208
5.3	Indicazioni di sicurezza	210
5.4	Maintenance Manager	211
5.5	Comandi manuali	213
5.6	Condizioni preliminari	214
5.6.1	Apertura porte	214
5.7	Dopo il completamento delle attività	214
5.8	Manutenzione giornaliera	215
	[ID2] - Controllo perdite olio	215
	[ID3] - Controllo perdite acqua	216
	[ID5] - Controllo fogli residui	217
	[ID8] - Controllo barriere ottiche	218
	[ID11] - Riscaldamento olio	219
	[MD2] - Controllo e pulizia caricatori portautensili	220
	[MD3] - Lubrificazione punzoni	222
5.9	Manutenzione settimanale	224
	[IW1] - Controllo pressione centralina	224
	[IW3] - Controllo zona cesoia	226
	[IW5] - Controllo cinghie e catene	227
	[IW6] - Controllo e pulizia tampone oscillante	229
	[IW9] - Controllo e pulizia deflettore botola della cesoia	231
	[IW11] - Controllo tensionamento nastro	232
	[MW1] - Pulizia piani di lavoro	233
	[MW2] - Pulizia e lubrificazione nastri sfridi	234
	[MW3] - Pulizia sensori controllo foglio	236
	[MW5] - Pulizia e lubrificazione manipolatore	237
	[MW7] - Controllo ventose e pulizia delle stazioni di carico e scarico	239
5.10	Manutenzione mensile	240

[IM1] - Controllo fissaggio encoder e verifica generale delle tavole	240
[IM2] - Controllo olio tavole	241
[IM3] - Controllo lame cesoia CS5	242
[IM4] - Controllo raschiapolvere	243
[IM5] - Controllo portacavi	244
[IM6] - Controllo interno convogliatori sfridi	245
[IM7] - Controllo guide convogliatori sfridi	246
[IM8] - Controllo acqua refrigeratore	247
[IM9] - Controllo temperatura ambiente refrigeratore	248
[IM10] - Controllo pressione serbatoio refrigeratore	249
[IM15] - Controllo spazzole convogliatore PD	250
[IM16] - Controllo corsa rulli PD	252
[IM17] - Controllo condizione catene convogliatore PD	253
[IM18] - Controllo fissaggio tastatore PD	254
[MM1] - Lubrificazione ribaltatore RIP	255
[MM5] - Pulizia refrigeratore punzonatrice	259
[MM7] Pulizia azionamento a cinghia RIP	261
[MM9] - Lubrificazione catene scaricatori sfridi	262
5.11 Manutenzione quadrimestrale	264
[MQ1] - Lubrificazione disimpilatore PD	264
[MQ3] - Lubrificazione impilatore IA	267
5.11.1 [MQ11] - Lubrificazione pinze del manipolatore	269
5.12 Manutenzione semestrale	271
[IS2] - Controllo usura premilamiera	271
[IS6] - Controllo perdite refrigeratore punzonatrice	272
[IS7] - Controllo condensatore refrigeratore punzonatrice	273
[IS9] - Controllo usura spazzole	274
[IS10] - Controllo riduttori convogliatore di scarico	275
[MS1] - Lubrificazione pattini deviatori	276
[MS3] - Lubrificazione pattini premilamiera	277
[MS5] - Lubrificazione supporti scaricatori sfridi	279
5.13 Manutenzione annuale	281
[IY1] - Controllo viti riduttori convogliatore di scarico	281
[MY1] - Controllo olio riduttori scaricatori sfridi	282
[MY4] - Pulizia/sostituzione filtri olio idraulico	284
[MY5] - Sostituzione olio cesoia	286
[MY9] - Lubrificazione pattini righello centratore	287
[MY10] - Lubrificazione convogliatore scarico	288
[MY12] - Cambio olio idraulico tavole	289
[MY13] - Lubrificazione ruote tavole	291

5.14	Manutenzione ogni 2000 ore	292
	[M2000-2] - Controllare l'olio idraulico	292
5.15	Manutenzione ogni 20000 ore	296
	[M20000-1] – Sostituzione olio idraulico	296
5.16	Attività non programmate	299
	[EM1] - Azzeramento rotatore	299
	[EM3] - Sostituzione vite tampone oscillante	300
	[EM8] - Manutenzione motore del convogliatore	303
	[EM9] – Riallineamento e azzeramento righello centratore	305
	[EM10] - Sostituzione motori manipolatore	308
	[EM11] - Sostituzione fusibili cremagliera	309
	[EM12] - Taratura posizione di zero asse convogliatore	312
	[EM13] - Sostituzione encoder convogliatore di scarico	313
	[EM14] - Riallineamento e azzeramento deviatori	314
	[EM22] - Sostituzione spazzola rotante scaricatori sfridi	317
	[EM23] - Tensionamento e sostituzione tappeto scaricatori sfridi	319
	[EM29] - Smontaggio molle precaricate RIP	322
	[EM34] - Rabboccare l'olio della trasmissione del rotatore del tampone manipolatore	324
	[EM35] - Sostituzione dell'encoder dell'asse del regolatore della cesoia ...	326
	[EM40] - Taratura posizione di zero degli assi dell'impilatore automatico IA	327
	[EM41] - Creazione del backup	330
	[EM42] - Ripristino del backup	333

1. Informazioni generali

1.1	Gruppo di destinatari del presente manuale	11
1.2	Struttura della documentazione.....	11
1.2.1	Schemi circuitali	11
1.3	Messa a disposizione del presente manuale	11
1.4	Aggiornamento del presente manuale	12
1.5	Convenzioni tipografiche per il presente manuale	13
1.6	Garanzia e condizioni di garanzia	14
1.6.1	Condizioni di garanzia contrattuali	14
1.6.2	Condizioni per il diritto alla garanzia.....	14
1.6.3	Aspetti non coperti dalla garanzia	15
1.7	Cenni giuridici.....	16
1.8	Dichiarazione di conformità	16

1.1. Gruppo di destinatari del presente manuale

Questo manuale si rivolge al

- personale addetto alla macchina,
- al personale addetto alla manutenzione e ai
- programmatori

della macchina.

Fanno parte delle categorie sopra menzionate tutte le persone incaricate dell'installazione, del funzionamento, della messa a punto, della programmazione, della manutenzione (manutenzione ordinaria, pulizia, ecc.), della riparazione e del trasporto della macchina stessa.

1.2. Struttura della documentazione

Insieme al sistema Salvagnini viene fornita un'ampia documentazione tecnica. Questo capitolo descrive la struttura dei singoli manuali e dei rispettivi contenuti.

1.2.1. Schemi circuitali

Tutti gli schemi circuitali della macchina Salvagnini sono disponibili nel pratico sistema informativo on-line EasyData. Gli schemi circuitali sono linkati tra loro e con gli elenchi dei dispositivi, per cui è possibile seguire l'andamento dei segnali e localizzare i dispositivi nella macchina mediante il mouse.

EasyData può essere aperto direttamente sulla macchina o su un Office PC tramite CD/DVD. Per ulteriori indicazioni sull'uso di EasyData consultare il "Manuale d'uso, Volume 2, Programmazione e software".

1.3. Messa a disposizione del presente manuale

Questo manuale contiene importanti informazioni ed istruzioni sull'uso sicuro della macchina. Deve essere costantemente disponibile sul luogo d'impiego della macchina ed accessibile al personale.

Come personale sono da considerare tutte le persone incaricate dell'installazione, del funzionamento, della messa a punto, della programmazione, della manutenzione (manutenzione ordinaria, pulizia, ecc.), della riparazione e del trasporto della macchina stessa.

1.4. Aggiornamento del presente manuale

Come conseguenza di modifiche tecniche e dell'acquisizione di nuove conoscenze sulla macchina, alcune parti del presente manuale possono essere soggette ad aggiornamento. In questi casi il costruttore della macchina invia al cliente una copia cartacea delle pagine aggiornate ed una nuova versione del manuale in forma elettronica.

Il titolare della macchina è tenuto a sostituire o ad aggiungere le pagine aggiornate nel manuale di servizio. Il titolare della macchina è anche tenuto ad aggiornare le guide on-line sul computer della macchina e su tutti gli Office PC su cui si trova il presente manuale in forma elettronica. Il costruttore fornisce istruzioni esatte sulle modalità di aggiornamento. In caso di problemi e per altre informazioni al riguardo si prega di rivolgersi al centro di assistenza Salvagnini più vicino.

1.5. Convenzioni tipografiche per il presente manuale

Il presente manuale adotta determinate convenzioni tipografiche per i vari tipi di informazioni al fine di facilitare l'individuazione e la comprensione delle informazioni stesse. La seguente tabella offre un sommario delle convenzioni utilizzate e del loro significato:

Finalità d'uso	Convenzione tipografica	Esempio
Rimandi	[► 68]	Premere il pulsante Pannello di comando [► 68]
Elementi di comando (ad esempio pulsanti, interruttori, voci di menu, campi di immissione, ecc.)	Sospensione ciclo	Inserire la chiave nell'interruttore a chiave SBLOCCAGGIO PORTE 1-0 .
Numeri di posizione	(1)	Estrarre dal portautensili (3) prima l'elemento di serraggio e poi i segmenti dell'utensile di prepiegatura (1).
Sintassi / istruzioni di programmazione	DIM	Le istruzioni DIM, REF, MCM, POS, ROT devono comparire nel programma di piegatura esattamente in quest'ordine.
Tabulato di programma	DIM	DIM: X x.x Z z.z S s.s REF: X1 x.x Z1 z.z POS: [OPZIONE1 OPZIONE2 ...]
Numero di un'istruzione di manutenzione	[Mxxx]	[Mxxx] - Pulire il controlama
Nome di un'istruzione di manutenzione	[lxxx]	- I ... punto di ispezione: – Serve a verificare lo stato ed il funzionamento
	[Mxxx]	- M ... punto di manutenzione: – Serve a mantenere il funzionamento regolare e a ridurre l'usura
	[Rxxx]	- R ... punto di riparazione: – Serve ad identificare e ad eliminare i guasti

1: Convenzioni tipografiche per il presente manuale

1.6. Garanzia e condizioni di garanzia

Le condizioni di garanzia commerciale e legale sono suddivise in condizioni generali ed in condizioni contrattuali. Questo capitolo descrive le condizioni necessarie per richiedere i diritti di garanzia e tutti i casi in cui la garanzia concessa risulta nulla.

1.6.1. Condizioni di garanzia contrattuali

Si applicano tutte le condizioni generali di garanzia commerciale e legale. Queste condizioni possono essere modificate o estese nel contratto. Gli emendamenti pattuiti di queste condizioni sono riportati nella conferma dell'ordine ricevuta da Salvagnini all'atto di acquisto della macchina.

1.6.2. Condizioni per il diritto alla garanzia

Per poter esercitare il diritto alla garanzia devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'osservanza di tutte le indicazioni sulla macchina e sul manuale d'istruzioni;
- l'addestramento del personale addetto al funzionamento. Il manuale d'istruzioni non sostituisce l'addestramento!
- l'osservanza delle disposizioni di sicurezza generali in vigore;
- il rispetto degli intervalli di manutenzione e la corretta attuazione delle operazioni di manutenzione come indicato nel capitolo Ispezione, manutenzione e riparazione, ivi compresi il serraggio delle viti, la sostituzione delle parti soggette a usura, in particolare delle cartucce dei filtri, e l'eliminazione tempestiva di guasti minori, come perdite dalle tubature dell'olio e dalle guarnizioni;
- il responsabile della manutenzione deve conoscere la macchina e (far) effettuare immediatamente le riparazioni necessarie, anche al fine di evitare danni ulteriori;
- in caso di danni ai motori idraulici, alle pompe e alle valvole durante il periodo di garanzia questi componenti vanno sostituiti del tutto;
- se l'acquirente o dei suoi incaricati effettuano lo smontaggio dei gruppi motore durante il periodo della garanzia, decade la garanzia per l'intero oggetto del contratto anche se non fosse sopraggiunto nessun danno dimostrabile.

1.6.3. Aspetti non coperti dalla garanzia

La garanzia non può essere richiesta per le seguenti parti o nelle seguenti condizioni:

- difetti dovuti ad un normale logorio;
- parti soggette ad usura quali le guarnizioni, le cartucce dei filtri, i ricambi dei filtri, i lardoni, i raschiapolvere, le cinghie di trasmissione, i cuscinetti, le molle, i tamponi di gomma, i tubi, flessibili o rigidi, dell'acqua, dell'aria e dell'olio idraulico, i dispositivi di sicurezza meccanici con punti di rottura, i nastri trasportatori, gli elementi delle catene portacavi;
- attrezzi di lavoro quali le lame, i segmenti dei premilamiera, i controlame, i portalame;
- mezzi di produzione come gli oli, i grassi, i refrigeranti;
- parti elettriche quali le spazzole di carbone, i fili elettrici, i segnali luminosi, le lampadine, i dispositivi di protezione, gli interruttori di prossimità elettrici e meccanici, le elettrovalvole idrauliche e pneumatiche, i pressostati, gli interruttori elettrici ed elettronici, gli interruttori di sovraccarico, gli interruttori a pulsante e a chiave, le schede elettroniche. Salvagnini garantisce l'impiego di componenti costruiti in conformità alle norme internazionali in vigore (IEC, VDE) e dimensionati in maniera appropriata, non garantisce tuttavia la durata minima di vita della macchina, la quale dipende notevolmente da un funzionamento corretto e conforme alle disposizioni;
- impiego in macchina di materiali non conformi a contratto e i danni da ciò derivati o successivamente derivanti; quale l'usura di utensili dovuta alla lavorazione di materiali duri come ad es. lamiere arrugginite;
- tutti i casi in cui sopraggiungessero dei danni, anche successivamente, a causa di un funzionamento errato o di un intervento errato dell'operatore, come ad es. la rottura dell'utensile;
- qualora non fosse concordato diversamente, la Salvagnini non risponde di eventuali perdite di produzione del cliente derivanti da tempi di inattività della macchina;
- i pacchetti di software e le modifiche di software;
- i danni causati da trascuratezza o incidenti;
- le riparazioni effettuate in maniera non corretta o senza l'autorizzazione scritta della Salvagnini, oppure le modifiche non realizzate dalla Salvagnini o da suoi incaricati;
- l'impiego di parti e componenti che non siano stati autorizzati o messi a disposizione dalla Salvagnini, come ad es. quello di utensili non provenienti dalla Salvagnini.

1.7. Cenni giuridici

Il presente manuale di istruzioni intende far conoscere più da vicino la macchina e permettere di sfruttarne al meglio le possibilità d'impiego nell'ambito delle finalità per cui è stata costruita. Esso contiene importanti informazioni per un funzionamento sicuro, corretto ed economico. L'osservanza delle informazioni del manuale di istruzioni è la base per evitare pericoli, ridurre le spese di riparazione e i tempi di inattività ed aumentare l'affidabilità e la durata della macchina.

Oltre alle istruzioni ed alle misure di sicurezza del manuale di istruzioni è necessario osservare le seguenti disposizioni:

- disposizioni nazionali sull'uso di macchine;
- norme nazionali sulla prevenzione di infortuni e sulle disposizioni legislative sulla protezione del personale;
- regole tecniche generali per il lavoro regolare ed in sicurezza;
- disposizioni nazionali in materia di tutela dell'ambiente.

Il manuale di istruzioni deve essere costantemente disponibile sul luogo d'impiego della macchina ed accessibile al personale addetto.

Le istruzioni contenute nel presente manuale devono essere lette e applicate da tutto il personale incaricato di effettuare operazioni con la macchina e sulla macchina stessa, come ad es. il suo funzionamento (comprese attività quali la preparazione, l'eliminazione di anomalie durante la lavorazione, la rimozione di scarti di produzione, la cura della macchina, lo smaltimento di materiali d'esercizio e ausiliari) e la manutenzione preventiva (ispezione, manutenzione e riparazione).

Il manuale di istruzioni e il software in dotazione possono essere usati esclusivamente per finalità proprie. Per l'ambito d'uso e il copyright del sistema operativo vedere l'allegato Diritti di protezione e ambito d'uso.

Nessuna parte del presente manuale di istruzioni può essere fotocopiata, riprodotta in qualsiasi forma o mezzo ovvero tradotta in un'altra lingua, totalmente o anche solo parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta di Salvagnini.

I dati indicati servono esclusivamente alla descrizione del prodotto e non vanno considerati caratteristiche garantite in senso giuridico. Si esclude qualsiasi pretesa d'indennizzo nei nostri confronti, indipendentemente dal motivo giuridico, a meno che non si tratti di grave colpa o di premeditazione. Salvo errori ed omissioni e con riserva di apportare modifiche mirate al progresso tecnico.

1.8. Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità della macchina è emessa solamente per i paesi appartenenti all'UE ed EFTA.

La dichiarazione di conformità è rilasciata all'acquirente solo al termine dell'installazione dopo che i tecnici incaricati dal costruttore hanno verificato il corretto posizionamento delle protezioni e il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Dichiarazione CE di conformità (fac-simile)

salvagnini	
Dichiarazione CE di conformità (All. IIA DIR. 2006/42/CE)	
Il fabbricante:	Salvagnini Italia S.p.A. Via Guido Salvagnini, 51 36040 Sarego (Vicenza) - Italia
dichiara che il seguente prodotto:	
Denominazione del prodotto:	Sistema di punzonatura-cesoiatura integrate
Configurazione:	
Numero di serie:	
Numero disegno d'insieme:	
E' conforme alle disposizioni pertinenti contenute nelle seguenti direttive:	
2006/42/CE	Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
2004/108/CE	Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
Inoltre sono state applicate le seguenti norme armonizzate:	
EN ISO 12100:2010	Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio (ISO 12100:2010).
EN 60204-1+A1:2010	Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: regole generali.
EN ISO 4413:2010	Oleoidraulica: regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
EN ISO 4414:2010	Pneumatica: regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
EN 61000-6-2 (2005)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-2: Norme generiche – Immunità per gli ambienti industriali.
EN 61000-6-4 (2007)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-4: Norme generiche - Emissione per gli ambienti industriali.
Nome e indirizzo del responsabile per la raccolta della documentazione tecnica:	
Enzo Gesuita Via Guido Salvagnini, 51 36040 Sarego (Vicenza) - Italia	
Sarego,	
Luogo, data	Enzo Gesuita Direttore Tecnico
V3.0-IT	

2. Sicurezza

2.1	Utilizzo in sicurezza	21
2.1.1	Introduzione.....	21
2.1.2	Raccomandazioni.....	21
2.1.3	Segnaletica utilizzata nel manuale	22
2.1.4	Definizioni.....	24
2.1.5	Obblighi	26
2.1.6	Controllo dei dispositivi di sicurezza.....	30
2.1.7	Accesso al sistema.....	34
2.1.8	Modalità di arresto	37
2.1.9	Scarico dalla cassa di raccolta sfridi	38
2.1.10	Isolamento delle fonti di energia.....	39
2.2	Procedure di bloccaggio	41
2.2.1	Scopo e campo d'azione	41
2.2.2	Procedura di bloccaggio.....	43
2.2.3	Ripristino della macchina al funzionamento	51
2.2.4	Caratteristiche dei dispositivi di bloccaggio.....	52
2.3	Postazioni operatore	52
2.4	Segnaletica.....	53
2.4.1	Convenzioni e codifica	53
2.4.2	Disposizione della segnaletica sulle protezioni	55
2.4.3	Elenco della segnaletica applicata sul Sistema.....	56
2.5	Stazioni di carico e scarico.....	60
2.5.1	Tavola a forbice.....	60

2.1. Utilizzo in sicurezza

2.1.1. Introduzione

L'obiettivo di questo capitolo è di fornire agli operatori le informazioni di base necessarie per un corretto utilizzo in sicurezza. Ulteriori informazioni relative all'uso della macchina sono descritte nella sezione [Punzonatrice \[▶ 167\]](#). Qualsiasi utilizzo al di fuori di quanto descritto nelle istruzioni per l'uso è da ritenersi improprio e pertanto il costruttore ne declina ogni responsabilità. L'utilizzo corretto prevede anche tutte le azioni di manutenzione periodica ordinaria.

I sistemi Salvagnini sono formati da una composizione personalizzata di macchine e stazioni di carico-scarico. La configurazione del sistema e l'identificazione delle zone di lavoro specifiche di ogni fornitura sono rappresentate nel disegno di layout allegato.

E' vietato apportare qualsiasi trasformazione arbitraria a qualunque parte del sistema Salvagnini.

2.1.2. Raccomandazioni

	AVVISO Prima di utilizzare il sistema leggere attentamente le indicazioni riportate in questa sezione del manuale
	 PERICOLO Pericolo di gravi infortuni o morte È assolutamente proibito neutralizzare, rimuovere, modificare o rendere comunque inefficiente qualsiasi dispositivo di sicurezza, protezione o controllo della macchina ovunque dislocato.

- Tutti i dispositivi di protezione e sicurezza, compresi quelli degli insiemi opzionali, devono essere mantenuti in condizione di perfetta costante efficienza. Ogni modifica che alteri le caratteristiche del sistema dal punto di vista della funzionalità, della

sicurezza e della prevenzione dei rischi, può essere effettuata solo dalla casa costruttrice che attesterà la conformità della modifica in base alle norme di sicurezza.

- Prima di utilizzare il sistema, accertarsi che non ci siano persone all'interno della zona di lavoro e che siano state attivate le protezioni perimetrali.
- Bisogna prestare particolare attenzione affinché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria siano effettuati da personale qualificato, nel rispetto delle norme di buona tecnica vigenti. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono avvenire a macchina ferma e priva d'alimentazione elettrica.
- Il personale addetto all'uso, al controllo, alla pulizia e alla manutenzione, dovrà rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche del paese di destinazione della macchina. Si raccomanda l'utilizzo dei mezzi di protezione personale adeguati all'ambiente di lavoro e alla situazione operativa (casco, cuffie, occhiali, guanti, scarpe).

2.1.3. Segnaletica utilizzata nel manuale

I messaggi di sicurezza servono a mettere in evidenza eventuali pericoli sia per l'operatore che per il sistema.

	AVVISO Rappresenta una situazione che, se non evitata, potrebbe risultare un danno, anche grave, al sistema. I casi contrassegnati da questo messaggio non sono pericolosi per le persone.
	 ATTENZIONE Il messaggio di ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che potrebbe causare un infortunio all'operatore
	 AVVERTIMENTO Il messaggio di AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che potrebbe causare un grave infortunio o morte.
	 PERICOLO Il messaggio di PERICOLO indica una situazione che porterà ad un grave infortunio o morte.

Simbologia

Nei messaggi di sicurezza sono usati simboli specifici per categoria di rischio



Pericolo generico



Pericolo di schiacciamento



Pericolo di ustione



Pericolo di folgorazione



Organi in movimento



Carico sospeso



Pericolo di caduta



Avviso generico; non necessariamente indica un pericolo.



Divieto di accesso



Avvisi riguardanti la lettura del manuale

2.1.4. Definizioni

Operatore

Personale abilitato a svolgere solo mansioni semplici, ovvero la conduzione della macchina attraverso l'uso dei comandi e le operazioni di carico e scarico dei materiali utilizzati durante la produzione.

Manutentore meccanico

Personale qualificato in grado di intervenire in condizioni normali, di effettuare sugli organi meccanici le normali regolazioni, gli interventi di manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie di carattere meccanico.

Manutentore elettrico

Personale qualificato in grado di intervenire in condizioni normali per interventi di natura elettrica, di regolazione, di manutenzione e di riparazione.

Tecnico meccanico specializzato

Tecnico specializzato, autorizzato dal costruttore ad effettuare operazioni di natura meccanica complessa e straordinaria.

Tecnico elettrico specializzato

Tecnico specializzato autorizzato ad effettuare operazioni di natura elettrica/elettronica complessa e straordinaria.

Manutenzione ordinaria

Per garantire il buon funzionamento delle macchine occorre eseguire controlli e manutenzioni periodiche come indicato nelle tabelle di manutenzione e nei messaggi che compaiono a video sulla console principale.

Il mancato rispetto di quanto sopra esonera il costruttore da qualunque responsabilità agli effetti della garanzia.

La manutenzione ordinaria programmata comprende ispezioni, controlli e interventi che tengono sotto controllo sistematico:

- le condizioni meccaniche della macchina
- lo stato di lubrificazione della macchina.

Le periodicità indicate si riferiscono a condizioni di funzionamento normali, cioè rispondenti alle condizioni d'impiego previste e stabilite contrattualmente.

Manutenzione straordinaria

E' l'insieme degli interventi di riparazione o sostituzione che consentono alla macchina di continuare a funzionare nelle normali condizioni di impiego. I componenti installati devono essere identici a quelli precedenti, ovvero equivalenti come prestazioni, dimensioni ecc., secondo le specifiche fornite dal fabbricante.

La manutenzione straordinaria e la riparazione della macchina sono riservate ai tecnici qualificati.

Questi interventi richiedono conoscenza approfondita e specialistica delle macchine, delle operazioni necessarie, dei rischi connessi e delle procedure corrette per operare in sicurezza.

Gli interventi non compresi tra quelli elencati nelle [Attività programmate \[► 208\]](#) sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria.

Se accadono eventi eccezionali, che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, i manutentori ordinari dell'utilizzatore devono seguire queste procedure:

- verificare lo stato dei gruppi danneggiati
- inviare al costruttore una relazione dei fatti accaduti, il risultato dell'ispezione e le eventuali osservazioni

Il costruttore o il centro di assistenza autorizzato, valuteranno, caso per caso, la situazione. Quindi concorderanno con i manutentori ordinari il tipo di intervento da effettuare, scegliendo la soluzione più idonea tra quelle di seguito elencate:

- il costruttore invia un tecnico qualificato istruito ed autorizzato a fare gli interventi necessari;
- oppure il costruttore autorizza i manutentori ordinari dell'utilizzatore ad effettuare gli interventi, inviando eventuali istruzioni supplementari;

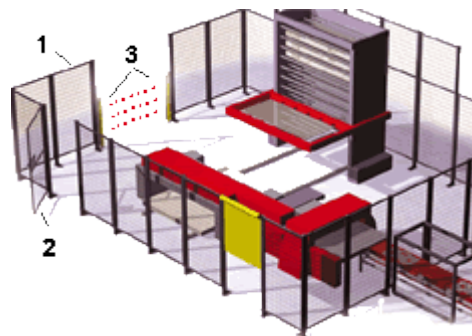
Nel caso il cliente non utilizzi ricambi originali o autorizzati per iscritto dal costruttore, quest'ultimo si ritiene libero da ogni responsabilità sul funzionamento della macchina e sulla sicurezza degli operatori.

L'autorizzazione o le istruzioni devono essere sempre comunicate per iscritto. In mancanza di autorizzazione scritta è vietato operare ed il costruttore declina ogni responsabilità.

Aree di pericolo

Le aree di pericolo sono quelle zone all'interno o in prossimità delle macchina dove una persona è esposta a rischi di lesione. Le aree di pericolo sono delimitate da protezioni fisse, cancelli e da barriere ottiche. L'accesso a tali zone può essere necessario per azioni di manutenzione, regolazione, modifiche del processo di produzione, cambio utensili. E' obbligatorio applicare sempre le procedure di accesso descritte nei capitoli relativi all'uso e alla manutenzione. Per accedere all'interno delle aree di lavoro della macchina è prevista la prenotazione da pulsantiera. Il sistema di controllo provvede allora a

portare in sicurezza la macchina: completare eventuali cicli in corso, sospendere i movimenti degli organi mobili, disabilitare le sorgenti di energia. Solo quando le condizioni di sicurezza sono raggiunte viene automaticamente sbloccato l'interruttore di sicurezza ed è possibile aprire il cancello. Chi entra all'interno dell'area di pericolo dovrà portare con sé la chiave **SBLOCCAGGIO PORTE** per evitare che altri possano accidentalmente ripristinare il funzionamento della macchina. Ad intervento concluso, solo dopo aver controllato che le protezioni siano fisicamente ripristinate e che nessuno sia rimasto all'interno dell'area di pericolo, sarà possibile reinserire sulla pulsantiera la chiave **SBLOCCAGGIO PORTE** e ripristinare elettricamente da pulsantiera i circuiti dei dispositivi di sicurezza.



- | | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| 1 | Protezioni fisse | 3 | Barriere ottiche |
| 2 | Cancelli | | |

Figura 1: Dispositivi di sicurezza

Dispositivo di interblocco

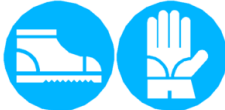
Dispositivo che rende il funzionamento di un apparecchio di manovra dipendente dallo stato di altri elementi del sistema. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza è un sistema che interconnette i ripari mobili con il sistema di comando delle sorgenti di energia allo scopo di gestire l'accesso alla macchina in modo controllato.

2.1.5. Obblighi

Segnaletica di sicurezza

Sulla macchina vengono riportati segnali e pittogrammi allo scopo di evidenziare eventuali situazioni di pericolo dovute a rischi residui o ad azioni che devono obbligatoriamente essere condotte secondo le procedure di sicurezza indicate nel presente manuale.

RISCHI DURANTE L'USO		
PERICOLO	DIVIETO	OBBLIGO

RISCHI DURANTE L'USO		
		
Pericolo di caduta durante la movimentazione di carichi sospesi nel caso di esposizione dell'operatore o altro personale in zone / aree interessate dalla traiettoria del carico	E' vietato transitare, sostare, operare e manovrare nell'area.	Obbligo di seguire le indicazioni per ottenere la migliore sicurezza osservando le prescrizioni contenute nel manuale.
		
Pericoli di impigliamento e/o di schiacciamento in seguito al contatto con organi meccanici in movimento.	E' vietato l'accesso alle zone con macchine a funzionamento automatico. E' vietato salire su ripiani mobili	Obbligo di utilizzo di guanti e calzature protettive durante le fasi di movimentazione dei fogli

RISCHI DURANTE LA MANUTENZIONE		
PERICOLO	DIVIETO	OBBLIGO
		
Pericolo di folgorazione in caso di accesso agli equipaggiamenti elettrici senza aver disattivato l'alimentazione elettrica	E' vietato arrampicarsi sui ripiani o sulle protezioni fisse	Obbligo di indossare i dispositivi anticaduta durante la manutenzione su parti elevate
		
Pericolo di impigliamento e/o di schiacciamento in seguito ad accesso alle parti in movimento durante le operazioni di regolazione dei cinematismi	E' vietato riavviare la macchina se le protezioni non sono state riattivate.	Affidare le operazioni di manutenzione e regolazione dei cinematismi ad operatori/tecnici specializzati

Le targhe metalliche o le etichette adesive devono essere conservate leggibili relativamente a tutti i dati in esse contenute provvedendo periodicamente alla loro pulizia.

Qualora una targa o una etichetta si deteriori e/o non sia più leggibile, anche in un solo degli elementi informativi riportati, si raccomanda di richiederne un'altra al costruttore e provvedere alla sostituzione.

Dispositivi di protezione individuale

E' obbligo per coloro che operano sulla macchina indossare un abbigliamento adeguato a proteggere le parti del corpo. E' necessario che, a seconda delle differenti mansioni, il personale sia dotato di idonei dispositivi di protezione personale. In particolare guanti vanno sempre indossati quando si devono manipolare fogli di lamiera.

In particolare durante eventuali azioni di manutenzione straordinaria, possono subentrare una serie di rischi, che dovranno sempre essere preventivamente valutati dal responsabile della sicurezza all'interno dello stabilimento dove è installata la macchina.

Attività	Rischi	Misure di protezione
Scarico – Movimentazione di carichi pesanti	Scivolamento, inciampo, urto, caduta	Scarpe antinfortunistiche; Elmetto; Guanti; Muovere i carichi con adeguati mezzi di sollevamento. Mantenere le distanze di sicurezza se i mezzi sono condotti da altri.
Manutenzione su zone in altezza: magazzini	Caduta di persone dall'alto Caduta di oggetti dall'alto	Cinture di sicurezza Caschi protettivi Transennare l'area a terra sottostante Scale idonee Scarpe antinfortunistiche
Uso e Manutenzione - Movimentazione manuale di carichi	Scivolamento, inciampo, caduta; strappi muscolari per peso eccessivo	Scarpe antinfortunistiche Guanti di protezione Usare mezzi di sollevamento per carichi superiori ai 25Kg
Manutenzione straordinaria – Saldatura	Ustioni, Abbagliamento, Intossicazione da fumi	Occhiali Guanti Tuta Maschere Scarpe antinfortunistiche

Attività	Rischi	Misure di protezione
Manutenzione straordinaria - Molatura	Abrasione, proiezione di pezzi, Rumore	Occhiali Guanti Tuta Cuffie Scarpe antinfortunistiche
Manutenzione straordinaria sull'impianto elettrico	Folgorazione, elettrocuzione	Verificare che durante la manutenzione non vi sia alimentazione elettrica al quadro del sistema Verificare che il conduttore di protezione dell'impianto di distribuzione sia saldamente connesso al morsetto PE di terra di ingresso del quadro Salvagnini. Verificare quando si dà tensione che nessuno possa essere a contatto con i conduttori elettrici Scarpe antinfortunistiche Guanti dielettrici
Manutenzione straordinaria sull'impianto oleodinamico	Ustioni, schizzi di olio, urti	Occhiali Tuta Guanti Scarpe antinfortunistiche
Manutenzione - Test degli assi elettrici, pneumatici, idraulici e lubrificazione del sistema	Schiacciamento, abrasione, frattura, scosse elettriche, ustioni, urti	Operare con le sicurezze uomo/macchina in funzione Evitare di collocare manualmente la lamiera da sottoporre a lavorazione direttamente nei luoghi in cui non sia previsto. Mantenere le distanze di sicurezza Guanti Scarpe antinfortunistiche

Istruzione del personale

E' necessario che a seconda dei diversi incarichi il personale sia adeguatamente addestrato.

Tutte le persone che dovranno operare nel ruolo di operatori addetti alla produzione o il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà aver preso visione della documentazione macchina. In caso di esigenze particolari si consiglia di rivolgersi al servizio di assistenza Salvagnini.

2.1.6. Controllo dei dispositivi di sicurezza

Nessun dispositivo di sicurezza dovrà essere messo fuori servizio durante la produzione o la manutenzione ordinaria. Se in situazioni di manutenzione straordinaria fosse necessario rimuovere dei dispositivi di sicurezza, la persona responsabile della sicurezza nello stabilimento dovrà valutare i rischi e adottare le idonee contromisure. In ogni caso i dispositivi di sicurezza devono essere rimessi in funzione e controllati a livello funzionale immediatamente dopo la conclusione delle attività di manutenzione.

Pulsanti di emergenza

Servono ad arrestare, nel minor tempo possibile, la macchina per garantire la sicurezza delle persone in caso di pericolo.

Se il pulsante di arresto di emergenza è stato azionato, non è possibile aprire i ripari interbloccati con le normali procedure di accesso.

Verificare che l'attivazione dei pulsanti di emergenza (pulsante rosso su fondo giallo presente nelle pulsantiere) arresti i movimenti del sistema.

Per sbloccare i pulsanti di emergenza ruotare la chiave in verso orario.



Figura 2: pulsante di emergenza

Nei sistemi S4 più P4 connessi in linea, esiste un dispositivo di sicurezza denominato separatore di linea (3) che delimita le aree di funzionamento tra S4 e P4. Si tratta di una paratia mobile montata all'ingresso del disimpilatore PCD.

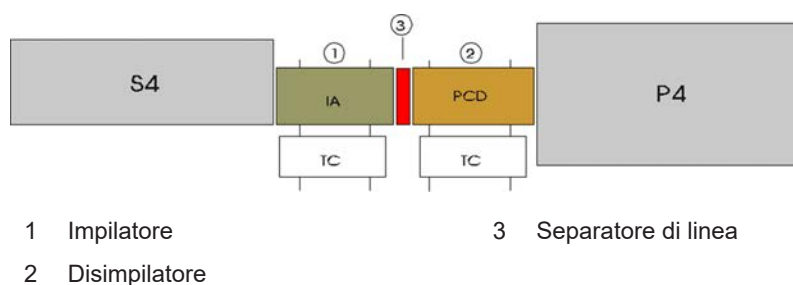


Figura 3: Schematizzazione di una linea

L'intervento dei pulsanti di emergenza causa l'arresto in sicurezza di tutta la linea di produzione S4 più P4. Si distinguono però due casi che dipendono dallo stato del separatore di linea:

Separatore di linea chiuso:

l'intervento di uno dei dispositivi di sicurezza dell'area S4 causa l'arresto di tutta la linea S4 più P4. E' possibile però riprendere il funzionamento del disimpilatore e della P4 dalla pulsantiera principale della P4 premendo **AVVIO CICLO**.

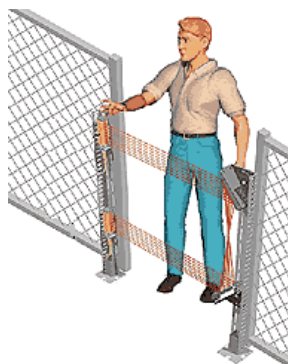
Separatore di linea aperto:

l'intervento di uno dei dispositivi di sicurezza dell'area S4 causa l'arresto di tutta la linea S4 più P4. E' possibile riprendere il funzionamento della P4 dalla pulsantiera principale della P4 premendo **AVVIO CICLO**. Il disimpilatore rimane in sicurezza.

Il criterio di arresto e ripristino è simmetrico se ad intervenire è un dispositivo di sicurezza dell'area P4.

Barriere ottiche nelle stazioni di scarico

Hanno la funzione di interrompere il movimento delle macchine quando viene oltrepassato il limite di sicurezza. Vengono utilizzate nei casi in cui è necessario accedere spesso alle aree di pericolo come le stazioni di carico-scarico.



Area di scarico con una sola tavola e una sola barriera fotoelettrica

Al termine del ciclo di impilamento la tavola si predispose per il ciclo di scarico. Dalla pulsantiera della stazione di scarico IA tenendo premuto il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI**, si posiziona la cloche su **D** per comandare l'uscita della tavola.

Quando la tavola attraversa il fascio delle barriere ottiche F1 la stazione di scarico IA si arresta. Premere eventualmente il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** per continuare, se previsto dalla configurazione, la produzione in linea con la macchina successiva.

Dopo aver scaricato la tavola premere il pulsante **ANNULLAMENTO RICHIESTA PALLET**.

Tenendo premuto il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI** posizionare la cloche su **C** per comandare l'entrata della tavola sotto all'impilatore IA.

Premere il pulsante **RIPRISTINO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** per riabilitare la produzione.

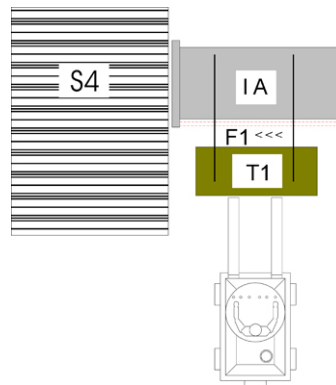


Figura 4: Pianta semplificata con singola barriera fotoelettrica

Area di scarico con doppia tavola

Con questa configurazione la tavola esce automaticamente dall'area di impilaggio sotto alla stazione IA. Il fascio delle barriere ottiche interne Fi1 o Fi2 viene interrotto causando l'arresto dei movimenti dell'impilatore IA.

Prima di interrompere la barriera esterna Fe1 o Fe2 è necessario, eventualmente, premere il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** per riabilitare il funzionamento dell'impilatore a scaricare i fogli sull'altra tavola o a passarli oltre verso la pannellatrice.

L'attraversamento del fascio della barriera esterna Fe1 o Fe2 arresta solo il movimento delle tavole T1 o T2 rispettivamente. L'operatore ha così la possibilità di procedere allo scarico della tavola in sicurezza mentre l'impilatore può continuare il ciclo di produzione.

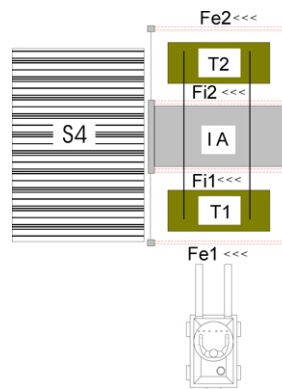


Figura 5: Pianta semplificata con doppia barriera fotoelettrica

	 ATTENZIONE
	Possibilità di incidenti per l'operatore E' obbligatorio, prima di ogni turno di lavoro, effettuare un controllo funzionale di tutte le barriere ottiche di sicurezza, dei ripari e dei pulsanti di emergenza la cui disposizione è leggibile nel disegno di layout.

2.1.7. Accesso al sistema

Il sistema di controllo abilita l'apertura delle protezioni solo quando tutte le condizioni di sicurezza sono raggiunte, ovvero quando le sorgenti di energia elettrica e meccanica, presenti nell'area di accesso, sono disattivate.

Sono previste due modalità di accesso:

- **accesso normale:** durante il normale ciclo produttivo per operazioni di attrezzaggio o manutenzione ordinaria.
- **accesso in sicurezza ridotta:** quando non è possibile l'accesso normale a seguito di cause o situazioni anomale

Accesso normale al sistema

I ripari mobili isolano le aree pericolose della macchina e permettono l'accesso in sicurezza. I ripari mobili sono dotati di interruttori di interblocco con bloccaggio del riparo (cfr. EN ISO 14119:2013). Sono dei dispositivi che consentono l'apertura del riparo solo quando sono raggiunte le condizioni di accesso in sicurezza. L'avvio della macchina non avviene contemporaneamente con la chiusura del riparo, ma è condizionato da comandi da pulsantiera.

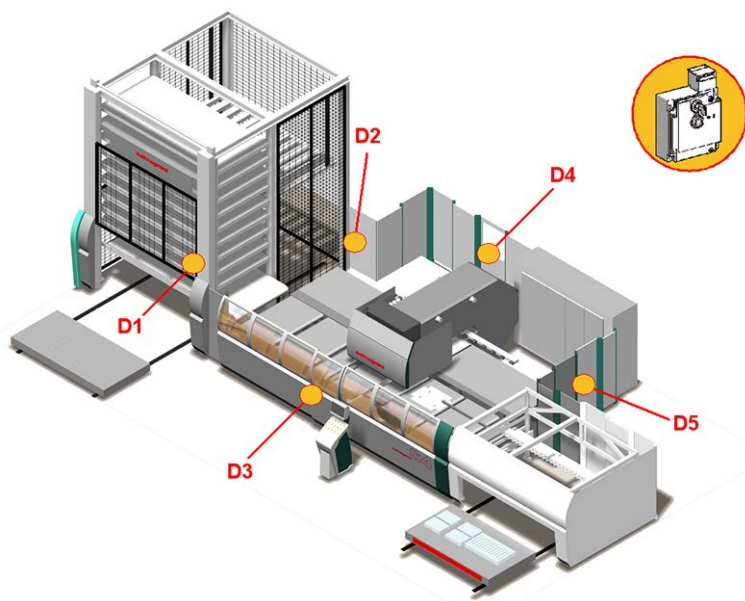


Figura 6: Pianta generica dei punti di accesso al sistema

Accesso ai piani di lavoro attraverso i ripari mobili D3 D4 D5

1. Premere il pulsante luminoso **PRENOTAZIONE INGRESSO PIANI DI LAVORO** sulla pulsantiera generale della macchina;

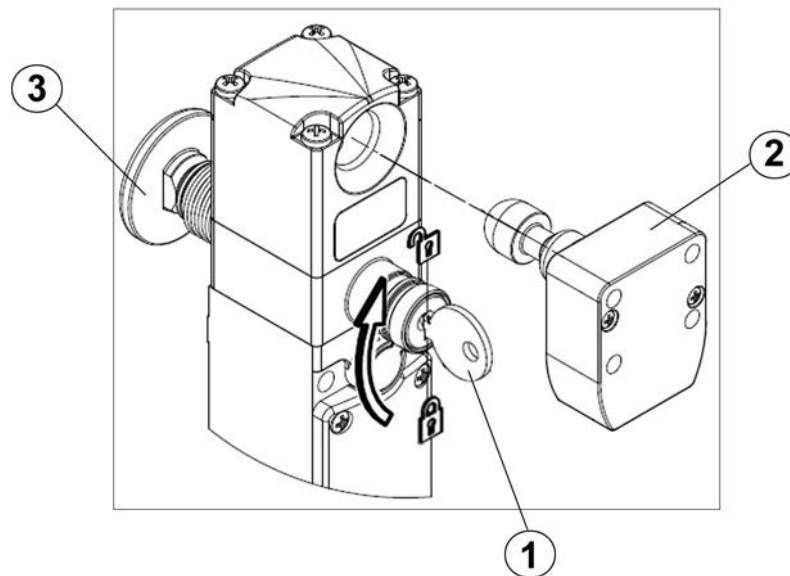
2. Il pulsante luminoso **PRENOTAZIONE INGRESSO PIANI DI LAVORO** lampeggia finché non sono state raggiunte le condizioni di sicurezza;
3. Quando le condizioni di sicurezza sono raggiunte, il pulsante bianco rimane acceso;
4. Ruotare il selettore a chiave dalla posizione **PRODUZIONE** alla posizione **SBLOCCAGGIO PORTE**;
5. Estrarre e custodire la chiave.
6. Entrare nell'area di lavoro.
7. All'uscita, chiudere il riparo, reinserire la chiave e ruotarla nella posizione **PRODUZIONE**
8. Premere il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE**

➔ Riprendere il ciclo produttivo

Accesso in sicurezza ridotta

	 PERICOLO Pericolo di infortuni per gli operatori La seguente procedura deve essere utilizzata solo da tecnici Salvagnini o tecnici autorizzati da Salvagnini.
	 PERICOLO Pericolo di infortuni per gli operatori È severamente vietato condurre le normali operazioni di produzione e manutenzione ordinaria con i dispositivi di protezione totalmente e/o parzialmente non funzionanti.

I dispositivi di interblocco installati sui ripari sono dotati di una chiave che consente l'apertura delle porte anche se non sono state preventivamente raggiunte tutte le condizioni di sicurezza. La chiave deve essere utilizzata solamente nel caso in cui un guasto o un impedimento meccanico non permettano di raggiungere tutte le condizioni di sicurezza. Tale chiave si utilizza direttamente sui microinterruttori installati sui ripari e forza l'apertura delle porte. L'apertura del riparo comporta comunque il blocco dei movimenti pericolosi della macchina.



- 1 Chiave di sicurezza
- 2 Azionatore fissato alla porta
- 3 Pulsante di sblocco antipanico

Figura 7: Microinterruttore di sicurezza fissato sulle reti di protezione

La responsabilità dell'uso della chiave (1) è esclusiva della persona delegata dal datore di lavoro alla sicurezza nel luogo di lavoro stesso.



PERICOLO

La chiave (1) non deve essere lasciata inserita sui microinterruttori delle porte, ma deve essere riposta in luogo separato e noto alla persona delegata dal datore di lavoro alla sicurezza nel luogo di lavoro stesso assieme alla presente procedura.



PERICOLO

Rischio di infortunio dovuto a carichi sospesi

Nel caso di accesso con tale chiave possono essere presenti rischi residui dovuti alla presenza di carichi sospesi che possono cadere al suolo (parti di macchina e/o fogli di lamiera in lavorazione).

Precauzioni: È severamente vietato posizionarsi sotto tali carichi.

Il microinterruttore di sicurezza è dotato di un pulsante di sblocco (3), che consente l'uscita dall'interno della macchina. Il pulsante agisce direttamente sul meccanismo di blocco, rilasciando subito l'azionatore (2), indipendentemente dalle condizioni in cui si trova il sistema. Il pulsante di sblocco (3) non deve essere utilizzato come arresto di emergenza della macchina.

Quindi:

- la chiave deve essere custodita dalla persona delegata dal datore di lavoro alla sicurezza nel luogo di lavoro stesso;
- l'uso di tale chiave deve essere straordinario;
- l'uso di tale chiave deve avvenire esclusivamente sotto la responsabilità del delegato alla sicurezza dopo aver valutato e ridotto al minimo i rischi per accedere all'interno dell'area operativa della macchina.

	AVVISO
	Perdita del sincronismo tra i motori X1 e X2 e azzeramento del manipolatore Precauzioni: durante l'accesso in sicurezza nella zona di lavoro del manipolatore non spostare manualmente il manipolatore nella direzione X.

2.1.8. Modalità di arresto

Durante tutte le fasi di utilizzo del sistema è sempre possibile comandare un arresto secondo le seguenti modalità:
arresto di emergenza, arresto normale e spegnimento.

Arresto di emergenza

L'attivazione di un pulsante di emergenza provoca l'arresto immediato di tutti i motori e attuatori del sistema e lo scarico dell'energia accumulata

L'arresto di emergenza viene attuato:

- sezionando l'alimentazione di tutte le pompe della macchina incluse quelle delle stazioni di carico o scarico;
- sezionando l'alimentazione elettrica degli azionamenti
- sezionando l'alimentazione elettrica delle schede di uscita
- sezionando l'alimentazione di energia pneumatica
- scaricando la pressione dai circuiti oleopneumatici
- inserendo il catenaccio della cesoia
- inserendo il freno del manipolatore del magazzino MD se presente

Il ripristino dalla condizione arresto di emergenza si attua

- sbloccando il pulsante di sicurezza premuto precedentemente
- premendo il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** installato sulla console principale

L'avviamento della macchina non è mai automatico e deve essere richiesto dall'operatore eseguendo le procedure di avvio.



Non è possibile applicare la normale procedura di accesso alla macchina se è stato effettuato un arresto di emergenza.

Arresto normale

Questo tipo di arresto è attuato nelle varie zone del sistema permettendo di salvaguardare l'incolumità dell'operatore senza bloccare la produzione in corso.

Consiste nell'arresto immediato di tutti i movimenti di posizionamento e trasferimento relativi solamente alla zona interessata; viene prodotto tramite contatti elettromagnetici da:

- interruzione del fascio di barriere ottiche
- apertura di ripari mobili interbloccati tramite prenotazione da pulsantiera

Si ripristina portando alla normalità la condizione che lo ha provocato:

- uscendo dalla zona controllata
- chiudendo i ripari mobili interbloccati
- premendo il pulsante **RIPRISTINO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE**, il pulsante **MARCIA POMPE** e il pulsante **AVVIO CICLO**.

Spegnimento

Consiste nel sezionamento della tensione elettrica dall'armadio di potenza, con conseguente arresto immediato di tutti gli organi del sistema e scarico dell'energia accumulata.

Viene prodotto, tramite il dispositivo elettromeccanico di sgancio dell'interruttore generale.

L'avviamento della macchina non è mai automatico e deve essere richiesto dall'operatore eseguendo le procedure di avviamento.

2.1.9. Scarico dalla cassa di raccolta sfridi

Un nastro trasportatore provvede a convogliare gli sfridi nella apposita cassa in posizione anteriore posteriore oppure laterale.

Sul nastro convogliatori degli sfridi, è presente un microinterruttore di sicurezza. La parte mobile (baionetta) del microinterruttore dovrà essere fissata alla cassa di raccolta sfridi. In questo modo, durante la fase di scarico della cassa, la baionetta sfilandosi dalla sede del microinterruttore provoca l'arresto in sicurezza del movimento del

nastro convogliatore. Sarà cura dell'utilizzatore vincolare, tramite una catena o una fune metallica, la baionetta del microinterruttore alla cassa di raccolta sfridi. Quest'ultima dovrà essere dimensionata in modo da rendere inaccessibili le parti mobili del convogliatore durante il funzionamento.

	 AVVERTIMENTO
	Rischio di trascinamento Precauzioni: è vietato lasciare costantemente inserita la baionetta al microinterruttore senza vincolarla alla cassa per eludere l'arresto del convogliatore.

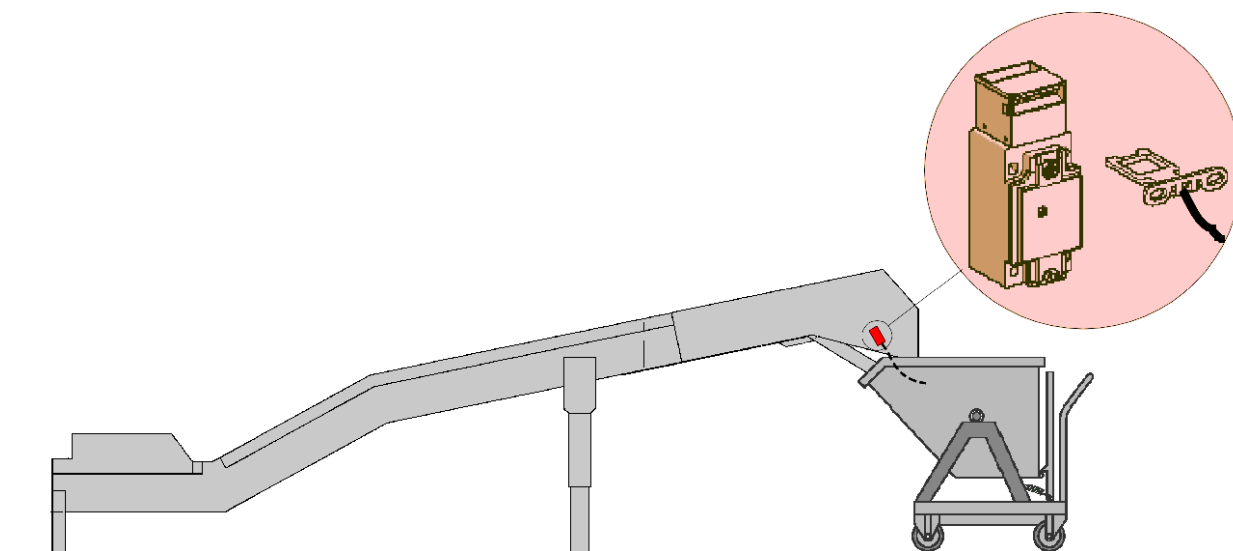


Figura 8: Posizionamento baionetta

2.1.10. Isolamento delle fonti di energia

	 AVVERTIMENTO
	Attivazione accidentale della macchina durante le attività di manutenzione Precauzioni: gli organi di avvio devono essere bloccati posizionando un lucchetto in corrispondenza della posizione OFF di ogni dispositivo di comando. Preliminarmente è necessaria una analisi che individui le fonti di energia pericolose: energia elettrica, aria compressa, fluidi in pressione, energia elastica o gravitazionale.

Per prevenire accidentali riattivazioni della macchina durante azioni di manutenzione, gli organi di avvio devono essere bloccati posizionando un lucchetto in corrispondenza della posizione OFF di ogni dispositivo di comando.

Preliminarmente è necessaria una analisi che individui le fonti di energia pericolose: energia elettrica, aria compressa, fluidi in pressione, energia elastica o gravitazionale.

Chi accede all'interno delle aree di pericolo, deve apporre un lucchetto sugli interruttori di interblocco per evitare che altri possano inavvertitamente chiudere le porte e ripristinare il funzionamento della macchina.

E' inoltre necessario notificare, tramite un cartello, che la macchina è fuori servizio per manutenzione.

I lucchetti impiegati per ciascun dispositivo di comando dovranno avere una sola chiave e dotati di un cartellino di avvertimento (tag out) con il nome di chi lo applica.

Prima di intervenire sugli equipaggiamenti elettrici assicurarsi con un voltmetro che il potenziale sia a zero. Verificare inoltre se sono presenti energia immagazzinate: condensatori elettrici carichi, accumulatori in pressione, molle caricate, parti in temperatura (oltre 60°C). Attendere che tali energie siano scaricate o provvedere al loro annullamento.

	 PERICOLO
	Pericolo di folgorazione L'apertura delle porte dell'armadio elettrico non toglie tensione. Precauzioni: è necessario azionare e bloccare il dispositivo generale di sgancio.

Solo al termine dell'attività di manutenzione, potranno essere rimossi i lucchetti e si potrà riavviare la macchina.

2.2. Procedure di bloccaggio

2.2.1. Scopo e campo d'azione

Il presente documento serve come ausilio per individuare e bloccare le sorgenti di energia che possono costituire un potenziale pericolo durante gli interventi di manutenzione o riparazione.

Le sorgenti energetiche, possibile fonte di pericolo, presenti nell'impianto sono:

- energia elettrica
- energia elettrostatica accumulata nei condensatori degli inverter
- energia pneumatica e idraulica
- energia accumulata nei recipienti in pressione
- energia meccanica accumulata da molle precaricate
- energia potenziale accumulata da oggetti in quota

	 AVVERTIMENTO
	Attivazione accidentale della macchina durante le attività di manutenzione Precauzioni: gli organi di avvio devono essere bloccati posizionando un lucchetto in corrispondenza della posizione OFF di ogni dispositivo di comando. Preliminarmente è necessaria una analisi che individui le fonti di energia pericolose: energia elettrica, aria compressa, fluidi in pressione, energia elastica o gravitazionale.

Chi accede all'interno delle aree di pericolo, deve apporre un lucchetto sugli interruttori di interblocco per evitare che altri possano inavvertitamente chiudere le porte e ripristinare il funzionamento della macchina.

E' inoltre necessario notificare, tramite un cartello, che la macchina è fuori servizio per manutenzione.

I lucchetti impiegati per ciascun dispositivo di comando dovranno avere una sola chiave e dotati di un cartellino di avvertimento (tag out) con il nome di chi lo applica.

Prima di intervenire sugli equipaggiamenti elettrici assicurarsi con un voltmetro che il potenziale sia a zero. Verificare inoltre se sono presenti energia immagazzinate: condensatori elettrici carichi, accumulatori in pressione, molle caricate, parti in temperatura (oltre 60°C). Attendere che tali energie siano scaricate o provvedere al loro annullamento.



PERICOLO

Pericolo di folgorazione

L'apertura delle porte dell'armadio elettrico non toglie tensione.

Precauzioni: è necessario azionare e bloccare il dispositivo generale di sgancio.

Solo al termine dell'attività di manutenzione, potranno essere rimossi i lucchetti e si potrà riavviare la macchina.

Tutti i dipendenti devono essere informati sull'importanza, ai fini della sicurezza, delle procedure di bloccaggio. Saranno istruiti sui metodi e sulle procedure per bloccare le macchine e per lavorare in condizioni di sicurezza. Tutti i dipendenti nuovi o trasferiti, oltre a tutti quelli che lavorano nella zona della macchina, riceveranno istruzioni relative allo scopo ed utilizzo delle procedure di bloccaggio.

I dipendenti devono rispettare le restrizioni e le limitazioni imposte durante il bloccaggio. Nel caso in cui un dipendente si accorga che una macchina Salvagnini è stata bloccata per l'esecuzione di un intervento d'assistenza o manutenzione non tenterà di avviarla, né di utilizzarla.

2.2.2. Procedura di bloccaggio

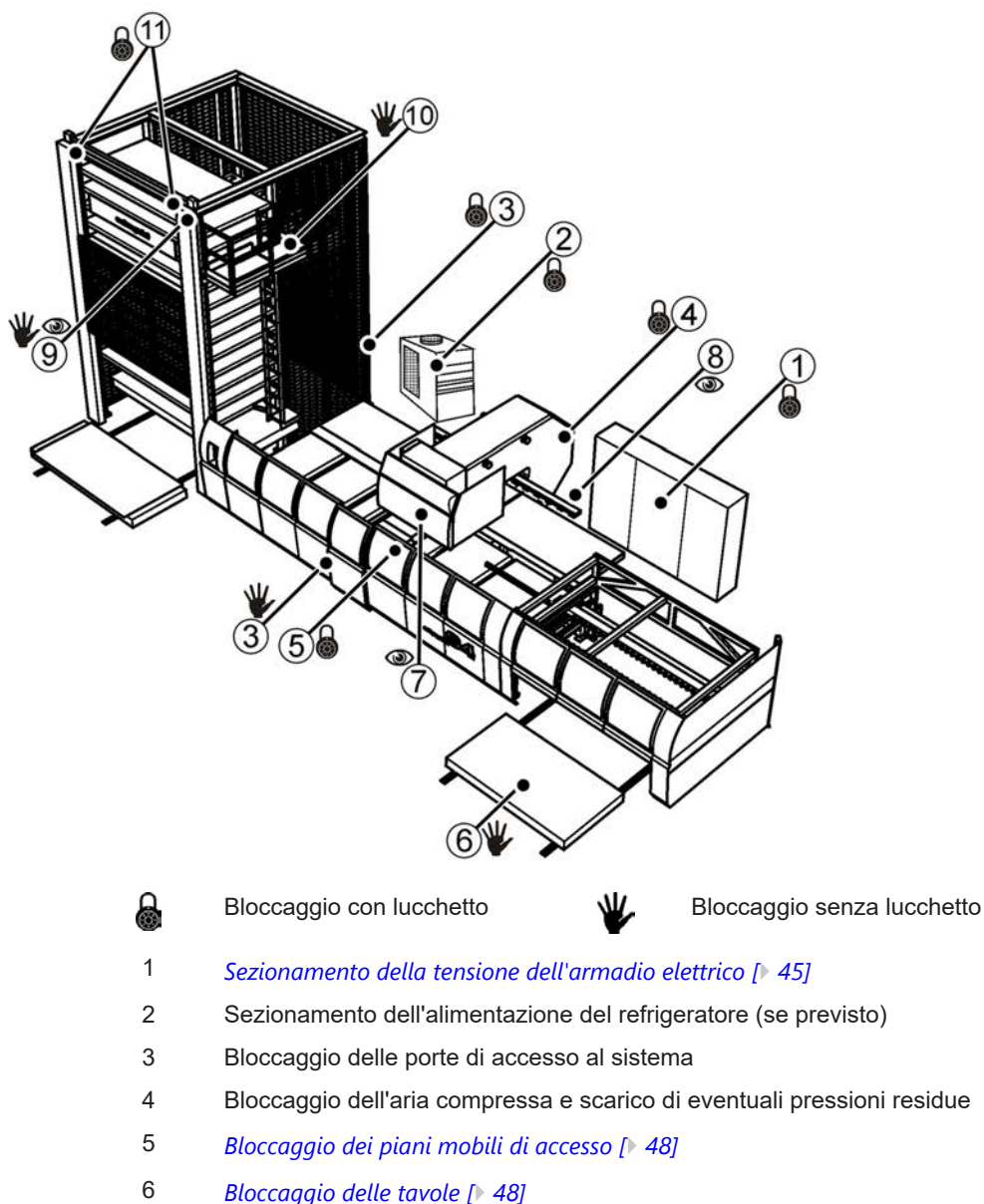


Figura 9: Mappa dei punti di bloccaggio di un sistema S4



In presenza di stazioni di carico/scarico per le quali non sono previsti dispositivi di bloccaggio, è opportuno che l'operatore prima di eseguire la prenotazione per l'accesso, collochi tutti gli organi in movimento in posizioni sicure.

Per esempio nel caso del ribaltatore si consiglia sempre di posizionare il ribaltatore in orizzontale.

Verificare sempre che non vi siano fogli di lamiera sospesi prima di eseguire operazioni di manutenzione.

Tutte le macchine devono essere bloccate per impedire ripristini accidentali che potrebbero provocare danni alle persone.

Non si deve cercare di far funzionare qualsiasi interruttore, valvola o eludere qualsiasi altro dispositivo per l'isolamento dell'energia quando l'impianto è bloccato.

Tutti i dipendenti che operano o utilizzano la macchina sulla quale l'intervento di manutenzione sarà effettuato, o che lavorano in quella zona, devono essere informati del fatto che la macchina/impianto sta per essere arrestato e bloccato.

Chi è preposto ad effettuare un intervento di manutenzione su una macchina Salvagnini, deve aver seguito il corso d'istruzione e conoscere il tipo di energia e potenza utilizzata dalla macchina, individuare i rischi relativi e le modalità di bloccaggio.

Nel caso in cui la macchina/impianto fosse in funzione, arrestarlo seguendo la normale procedura d'arresto descritta nel manuale d'uso alla voce [Spegnimento \[▶ 200\]](#).

Sia nel caso di punzonatrice che pannellatrice, l'operatore deve:

1. eseguire la procedura di accesso in sicurezza al sistema, per ottenere lo sblocco automatico della porta di accesso;
2. sganciare la porta di accesso;
3. prima di entrare nell'area di lavoro, l'operatore deve eseguire il sezionamento dell'alimentazione elettrica dall'armadio principale.

Se si deve eseguire una manutenzione di carattere elettrico, per evitare il pericolo di scariche elettriche da parte di eventuali tensioni residue, attendere qualche minuto dopo aver scollegato la macchina/impianto mediante l'interruttore generale. Controllare con un voltmetro l'assenza di tensione nei punti di interesse.

Il responsabile della sicurezza assegna i dispositivi di bloccaggio (lucchetti) ai singoli manutentori.

I sistemi Salvagnini hanno dei sistemi di bloccaggio automatici che si attivano quando si effettua la prenotazione d'apertura porte dalle pulsantiere.

Il sistema di controllo abilita lo sblocco delle porte solo dopo aver portato in sicurezza le principali fonti di pericolo:

- deposito del foglio in presa sul manipolatore;
- inserimento dei catenacci automatici;
- sezionamento delle sorgenti elettriche;
- sezionamento delle sorgenti oleodinamiche e pneumatiche che azionano parti mobili.

Inoltre, per garantire il blocco totale e impedire il ripristino di qualsiasi parte dell'impianto, procedere nel seguente modo:

1. inserire i BLOCCAGGI MANUALI (lucchetti con chiave) nei posti previsti ed effettuare un controllo visivo del corretto inserimento dei bloccaggi automatici;
Chi ha installato un lucchetto deve tenere con se la chiave durante tutta la fase di manutenzione.
2. verificare la presenza di eventuali pressioni residue presenti nell'impianto controllando i manometri.

➔ La macchina/impianto è ora bloccata.

Bloccaggi con lucchetto

E' opportuno porre particolare attenzione ai bloccaggi manuali che l'operatore deve assolutamente inserire al fine di evitare danni alle persone, anche irreparabili.

Sezionamento della tensione dell'armadio elettrico

	 PERICOLO
	Pericolo di folgorazione Il pericolo è localizzato all'interno dell'armadio elettrico, motori, involucri elettrici e conduttori. Precauzioni: sezionamento dell'alimentazione generale dall'armadio ruotando la maniglia in posizione "0".
	Sezionare l'alimentazione elettrica a monte dell'armadio, prima di rimuovere la protezione di plastica che copre i morsetti di linea. Attendere circa 4 minuti affinché eventuali condensatori siano scaricati. Qualora siano presenti gruppi di continuità, eseguire la procedura descritta nel manuale di manutenzione.

In presenza di più armadi elettrici il sezionamento va fatto per tutti gli armadi.



Figura 10: Bloccaggio armadio elettrico principale

Modo di bloccaggio:

1. Estrarre la chiave dalla maniglia dell'armadio elettrico e bloccarla mediante un lucchetto.
2. La chiave dovrà essere custodita dal responsabile del servizio di manutenzione.

➔ Verificare mediante tester la mancanza di tensione in armadio.

Bloccaggio dell'aria compressa e scarico di eventuali pressioni residue

	 ATTENZIONE Pericolo di schiacciamento a causa di organi in movimento Precauzioni: ruotare la manopola del gruppo di alimentazione dell'aria compressa in modo da isolare l'alimentazione pneumatica (i moduli dell'aria compressa si trovano sui sistemi principali e sulle stazioni di alimentazione e scarico).
---	---



Figura 11: Gruppo di alimentazione dell'aria compressa

Modo di bloccaggio:

1. Ruotare la manopola della valvola ON/OFF per aprire il circuito dell'aria.
2. Tirare la linguetta di bloccaggio come indicato sulla manopola.
3. Applicare il lucchetto nel foro della linguetta per bloccare la manopola.

➔ Verificare se l'impianto è scaricato mediante lettura del manometro posto direttamente sul gruppo dell'aria). Attendere qualche minuto affinché eventuali attuatori pneumatici raggiungano, per effetto della mancanza di alimentazione, una posizione stabile (es. discesa dei cilindri delle ventose, etc.). Verificare ed eventualmente scaricare la pressione accumulata all'interno dei serbatoi. Leggere sul manometro posto sul serbatoio, il valore di pressione e girare il rubinetto (indicato in figura sotto) in genere posto sotto al serbatoio, fino a quando la lancetta del manometro andrà a posizionarsi su "0".



Assicurarsi che non ci siano fogli mantenuti in presa da eventuali manipolatori a ventose. L'assenza dell'alimentazione pneumatica non garantisce più il vuoto sulle ventose.

Bloccaggi ad inserimento manuale senza lucchetto

Bloccaggio dei piani mobili di accesso

	 ATTENZIONE
	Pericolo di caduta dai piani mobili di accesso Precauzioni: utilizzare un dispositivo di trattenuta del contrappeso, ad inserimento manuale.



Figura 12: Piano mobile di accesso alla testa S4 (A); Piano mobile lato sinistro, lo stesso vale per quello destro, della P4 (B)

Modo di bloccaggio:

1. inserire il dispositivo di trattenuta ed assicurarsi del corretto inserimento.

Bloccaggio delle tavole

	 PERICOLO
	Pericolo di caduta, schiacciamento, cesoiamento sulle tavole a forbice Precauzioni: applicare i catenacci ad inserimento manuale.

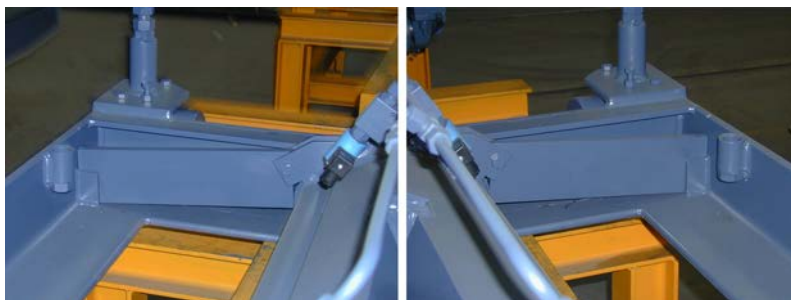


Figura 13: Catenacci sinistro e destro delle tavole



Prima di sezionare l'alimentazione dell'armadio elettrico è necessario alzare la tavole tramite i comandi manuali per poi riuscire ad inserire i catenacci.

Modo di bloccaggio:

1. Inserire manualmente i catenacci negli appositi spazi.



I catenacci delle tavole si bloccano in posizione per effetto del peso della tavola.

Verifica del corretto inserimento dei bloccaggi automatici

Controllo del corretto inserimento del catenaccio della cesoia



PERICOLO

Pericolo di schiacciamento e cesoiamento quando si effettuano operazioni sulla cesoia

Precauzioni: si applica un dispositivo di trattenuta ad inserimento automatico.

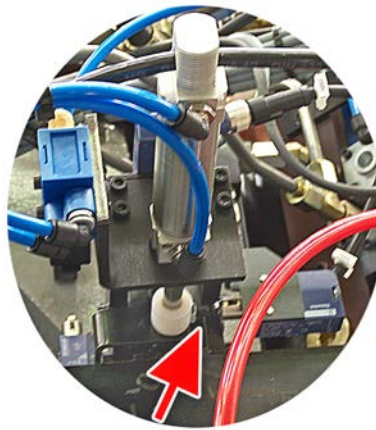


Figura 14: Dispositivo automatico di bloccaggio della cesoia

Modo di bloccaggio:

1. è bloccata in posizione da un catenaccio azionato da un cilindro pneumatico a doppio effetto.

Verifiche da eseguire:

mediante controllo visivo del microinterruttore, verificare l'effettivo inserimento del catenaccio di bloccaggio della cesoia.

Verifica della mancanza della pressione idraulica nella punzonatrice



AVVERTIMENTO

Pericolo generico termico e meccanico localizzato negli organi in movimento

Precauzioni: sezionamento dell'alimentazione generale sull'armadio elettrico con conseguente spegnimento delle pompe e scarico automatico degli accumulatori.

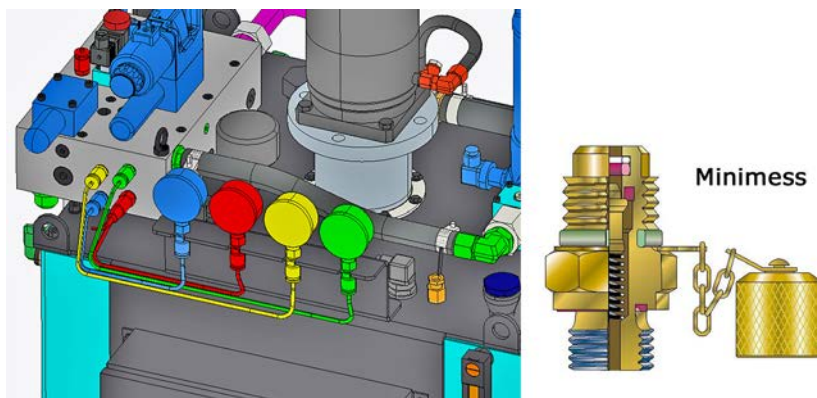


Figura 15: Collegamento dei manometri del gruppo idraulico

Modo di bloccaggio:

il sezionamento dell'alimentazione elettrica e il successivo bloccaggio, isola e blocca anche l'energia oleodinamica prodotta dalle pompe. Gli accumulatori oleoidraulici sono scaricati automaticamente.

Verifiche da eseguire:

collegare i manometri posti sulla centralina idraulica (secondo i colori rappresentati in figura) e verificare l'assenza di pressione nell'impianto.

2.2.3. Ripristino della macchina al funzionamento

Dopo aver eseguito gli interventi di manutenzione o assistenza le normali condizioni di funzionamento devono essere ripristinate.

Eseguire pertanto le seguenti operazioni:

1. Controllare la macchina/impianto e l'area intorno ad esso, accertandosi che tutto il materiale non essenziale (utensili, prodotti per la pulizia, ecc.) sia stato rimosso e che i componenti della macchina/impianto siano funzionalmente integri.
2. Controllare l'area di lavoro per accertare che tutti i dipendenti si trovino in una zona sicura e che non stiano ancora effettuando lavori di manutenzione o assistenza sulla macchina. Dichiarare ad alta voce l'intenzione di avviare la macchina e aspettare eventuali risposte oltre ad effettuare un'ispezione visiva dell'area.
3. Rimuovere tutti i dispositivi di bloccaggio.
4. I dispositivi di bloccaggio devono essere rimossi dalla stessa persona che ha provveduto ad installarli.
5. Dopo la rimozione, verificare che nessuna persona autorizzata all'applicazione/rimozione dei dispositivi di bloccaggio sia nell'area di lavoro della macchina/impianto.
6. Informare il personale interessato che l'intervento di manutenzione o assistenza è stato completato e che la macchina/impianto è pronto per l'uso.

7. Controllare se il numero dei lucchetti presenti dopo la rimozione del bloccaggio (e riposti in ordine nel luogo loro assegnato), coincida con il numero dei dispositivi presenti prima dell'inizio della procedura di bloccaggio.
8. Fornire tensione alla macchina/impianto ed eseguire la procedura d'avviamento descritta nelle [Punzonatrice](#) [▶ 167].

2.2.4. Caratteristiche dei dispositivi di bloccaggio

I dispositivi utilizzati per la procedura di bloccaggio devono:

1. Essere singolarmente identificati e associati all'organo da bloccare (vedi tabella sotto).
2. Essere usati solo per la procedura di bloccaggio.
3. Essere posizionati in un luogo ben preciso e noto al responsabile della sicurezza.

Macchina	Area di applicazione del dispositivo di bloccaggio	Numero di riferimento
S4	Armadio elettrico	1
	Refrigeratore	2
	Porte di accesso	3 (a,b,...)
	Gruppo alimentazione pneumatica	4 (a,b,...)
	Perni del magazzino MD	5 (a,b,c,d)

2.3. Postazioni operatore

Di seguito sono indicati i simboli utilizzati nel layout in corrispondenza delle diverse postazioni operatore.

Postazione dell'operatore	Simboli		
Posizioni adibite a: • apertura dei ripari mobili • comando piani mobili • comando di emergenza • avvio e controllo produzione su stazione di carico/scarico (se presente)			
	<i>Le dimensioni delle pulsantiere variano in base al numero di pulsanti</i>		
Durante le fasi di avvio e controllo della produzione su macchina principale.			

2.4. Segnaletica

2.4.1. Convenzioni e codifica

Sulla macchina vengono riportati segnali e pittogrammi allo scopo di evidenziare eventuali situazioni di pericolo dovute a rischi residui o ad azioni che devono obbligatoriamente essere condotte secondo le procedure di sicurezza indicate nel presente manuale.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.

I segnali ed i pittogrammi assumono diverso significato in relazione al colore e alla forma geometrica:

Segnale di avvertimento	Segnale di divieto
-------------------------	--------------------

 giallo	 rosso
Segnale di prescrizione	Segnale di informazioni
 blu	 blu

Le targhe metalliche o le etichette adesive devono essere conservate leggibili relativamente a tutti i dati in esse contenute provvedendo periodicamente alla loro pulizia.

Qualora una targa o una etichetta si deteriori e/o non sia più leggibile, anche in un solo degli elementi informativi riportati, è obbligatorio richiederne un'altra al costruttore, citando i codici riportati nel presente documento o nella targa originale, e provvedere alla sua sostituzione.

Il codice delle targhe o delle etichette è composto da 10 cifre ed è strutturato nel seguente modo:

3137 <LL>< NNNN> dove <NNNN> indica il numero progressivo dell'oggetto relativo al gruppo <LL>

I gruppi <LL> = 01, <LL> = 02, <LL> = 03, <LL> = 04 sono indipendenti dalla lingua, mentre, per i valori riportati nella tabella che segue, il codice <LL> distingue la lingua nella quale sono descritte le informazioni nell'etichetta.

<LL>	Lingua	<LL>	Lingua
10	Italiano	20	Portoghese
11	Tedesco	21	Sloveno
12	Inglese	22	Polacco
13	Francese	23	Norvegese
14	Spagnolo	24	Ungherese
15	Finlandese	25	Russo
16	Olandese	26	Turco
17	Svedese	27	Ceco
18	Greco	28	Slovacco
19	Danese		

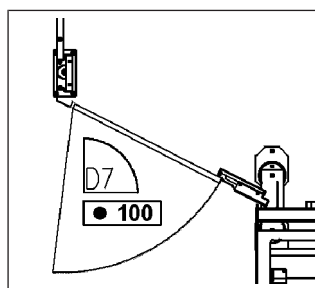
Per le etichette che dipendono dalla lingua, la porzione di codice < NNNN> (senza gli zeri non significativi) rappresenta il numero progressivo che è riportato anche sull'etichetta seguito dal nome internazionale della lingua, in carattere piccolo, lungo il bordo inferiore della stessa, per permetterne l'identificazione.

Le targhe di identificazione 3137010019, 3137010022, 3137010024 sono sempre unicamente in lingua inglese.

Le targhe di avvertimento che contengono testo devono essere sempre nella lingua del paese di destinazione della macchina.

2.4.2. Disposizione della segnaletica sulle protezioni

Alcune segnalazioni di pericolo vanno applicate nelle porte di accesso al sistema.



Nel layout del sistema sono visibili i codici delle etichette (es. **100**) e gli accessi sulle quali vanno applicate

Sulle protezioni a rete, per l'applicazione della segnaletica adesiva, sono stati previsti tre tipi di supporto di diverse dimensioni:

- | | |
|---|--|
| Supporto tipo A:
36 x 110 mm | applicato sulla porta vicino al microinterruttore |
| Supporto tipo B:
180 x 180 mm | applicato centralmente alla porta ad un'altezza massima di 180 cm |
| Supporto tipo C:
330 x 496 mm | applicato centralmente alla porta ad un'altezza massima di 180 cm in posizione verticale od orizzontale in funzione dei tipi di etichette da applicare |

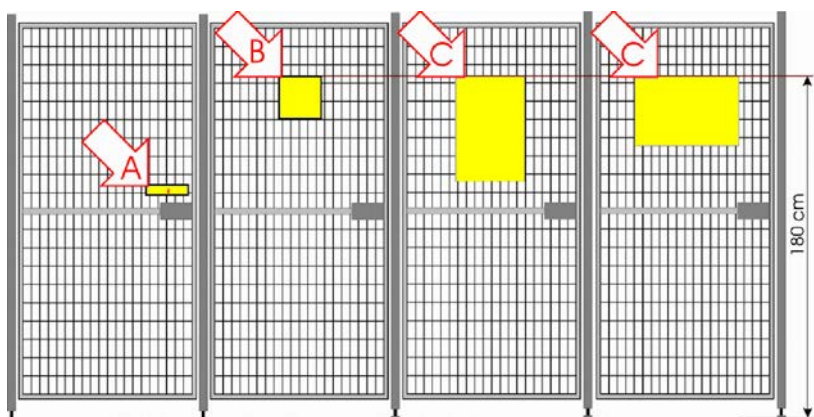
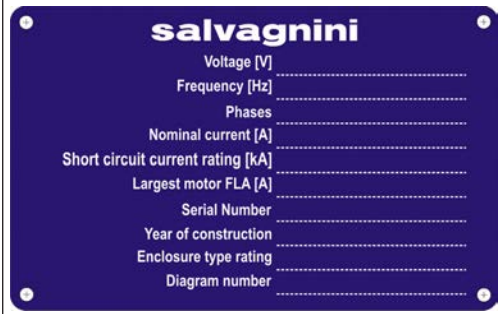


Figura 16: Tipi di supporto: A, B, C

2.4.3. Elenco della segnaletica applicata sul Sistema

Segnaletica applicata sul sistema S4

 salvagnini Voltage [V] Frequency [Hz] Phases Nominal current [A] Short circuit current rating [kA] Largest motor FLA [A] Serial Number Year of construction Enclosure type rating Diagram number	Targa Codice 3137010019 Disegno 130643A4 TARGA DATI ELETTRICI Applicata sull'armadio elettrico di potenza principale.
 salvagnini CE Salvagnini Italia S.p.A. via G. Salvagnini, 51 - 36040 Sarego VICENZA - I Designation Serial Number Type Year of construction VAT registration no. Country of origin IT02338250240 ITALY	Targa Codice 3137010024 Disegno 130648A4 TARGA DI IDENTIFICAZIONE CON MARCATURA CE Applicata sul corpo macchina
 salvagnini Salvagnini Italia S.p.A. via G. Salvagnini, 51 - 36040 Sarego VICENZA - I Designation Serial Number Type Year of construction VAT registration no. Country of origin	Targa Codice 3137010028 Disegno 130744A4 TARGA DI IDENTIFICAZIONE SENZA MARCATURA CE Applicata sul corpo macchina
	Etichetta Codice 3137010031 Disegno 130328A4 MASSA A POTENZIALE DI TERRA (Protective Earth Ground)
 TURN OFF POWER BEFORE REMOVING THE COVER 17 ENGLISH	Etichetta Codice 3137xx0017 Disegno 130327A4 “TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI RIMUOVERE LA PROTEZIONE”

	Etichetta Codice 3137xx0028 Disegno 130437A4 “CONDENSATORI CARICHI. Togliere la tensione ed attendere 8 minuti prima di rimuovere la protezione.”
	Etichetta Codice 3137xx0053 Disegno 156147A4 Applicata in armadio vicino al gruppo UPS (se presente).
	Targa Codice 3137010055 Disegno 156364A4 UNIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI
	Etichetta Codice 3137010074 Disegno 218669A4 OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI
	Etichetta Codice 3137010075 Disegno 218670A4 PERICOLO DI NATURA TERMICA
	Etichetta Codice 3137010084 Disegno 218679A4 ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO
	Etichetta Codice 3137010085 Disegno 218680A4 ATTENZIONE: DISPOSITIVI MAGNETICI
	Etichetta Codice 3137010088 Disegno 218683A4 PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
	Etichetta Codice 3137030003 PERICOLO DI FOLGORAZIONE Applicata sugli equipaggiamenti elettrici al cui interno è presente tensione elettrica pericolosa.

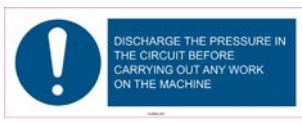
	Etichetta Codice 3137010083 Disegno 218678A4 VIETATO ARRAMPICARSI
	Etichetta Codice 3137010086 Disegno 218681A4 VIETATO SALIRE
 5000 kg - 50000 N	Etichetta Codice 3137010077 Disegno 218672A4 PORTATA MASSIMA
 3000 kg - 30000 N	Etichetta Codice 3137010078 Disegno 218673A4 PORTATA MASSIMA
 65 kg - 650 N	Etichetta Codice 3137010101 Disegno 251426A4 PORTATA MASSIMA MANIPOLATORI
	Etichetta Codice 3137xx0007 Disegno 130305A4 Applicata sugli accumulatori di pressione.
	Etichetta Codice 3137xx0008 Disegno 130304A4 “PERICOLO DI EIEZIONE FLUIDI AD ALTA PRESSIONE”
	Targa Codice 3137xx0100 Disegno 218703A4 SEGNALETICA PROTEZIONI
	Etichetta Codice 3137010098 Disegno 218896A4 ELENCO BREVETTI

 salvagnini Salvagnini Industriale S.p.A. via Arcella, 122 - 63020 Monzotrone AP (AN) - I Type _____ Serial Number _____ Country of origin _____	Etichetta codice 3137010022 Disegno 130646A4 TARGA DI IDENTIFICAZIONE Applicata sulle connessioni
--	---

Segnaletica applicata su RIP

	Etichetta Codice 3137010075 Disegno 218670A4 PERICOLO DI NATURA TERMICA
	Etichetta Codice 3137010084 Disegno 218679A4 ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO
	Etichetta Codice 3137010088 Disegno 218683A4 PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
	Etichetta Codice 3137xx0052 Disegno 191739A4 “MOLLE PRECARICATE” Applicata in prossimità dei motori.

Segnaletica applicata su IA

	Etichetta Codice 3137xx0018 Disegno 130368A4 “SCARICARE LA PRESSIONE DEL CIRCUITO PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI SULLA MACCHINA”
	Etichetta Codice 3137010075 Disegno 218670A4 PERICOLO DI NATURA TERMICA

Segnaletica applicata su tavole e carri

	Etichetta Codice 3137010075 Disegno 218670A4 PERICOLO DI NATURA TERMICA
---	---

	Etichetta Codice 3137010085 Disegno 218680A4 ATTENZIONE: DISPOSITIVI MAGNETICI
	Etichetta Codice 3137010086 Disegno 218681A4 VIETATO SALIRE
 5000 kg - 50000 N	Etichetta Codice 3137010077 Disegno 218672A4 PORTATA MASSIMA
 3000 kg - 30000 N	Etichetta Codice 3137010078 Disegno 218673A4 PORTATA MASSIMA
	Etichetta Codice 3137xx0019 Disegno 130379A4 “INSERIRE I CATENACCI PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI SULLA MACCHINA”
	Etichetta Codice 3137010074 Disegno 218669A4 OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI (se previsto carico/scarico manuale)

2.5. Stazioni di carico e scarico

2.5.1. Tavola a forbice

Le barriere fotoelettriche provvedono a controllare la zona di carico/scarico inibendo i movimenti delle tavole e di qualsiasi dispositivo mobile interno a quest'area.

	 ATTENZIONE
	Pericolo di infortunio per l'operatore E' obbligatorio effettuare periodicamente (si consiglia prima di ogni turno di lavoro) un controllo funzionale di tutte le barriere fotoelettriche, dei ripari e dei pulsanti di emergenza la cui disposizione è leggibile nel disegno di layout.

	AVVISO
	POSSIBILE ROTTURA DELLA TAVOLA Non caricare sulla tavola un peso superiore a quello indicato dalla targhetta fissata sulla struttura della tavola.

Inserimento dei catenacci



Figura 17: Tavola con catenaccio inserito

	 PERICOLO
	Grave pericolo per l'operatore in caso di accesso nella zona sottostante alla tavola Precauzioni: durante le operazioni di manutenzione nella zona sottostante, o nelle immediate vicinanze della tavola, inserire gli appositi catenacci, per evitare la discesa accidentale della stessa.

Procedura:

1. Mediante i comandi installati sulla console locale posizionare la tavola nella posizione più esterna.
2. Se deve essere effettuata la manutenzione della centralina oleodinamica comandare il sollevamento della tavola, spegnere le pompe.
3. Entrare nella zona controllata dalla barriera fotoelettrica e inserire manualmente i due catenacci antidiscesa che si trovano su due lati opposti della tavola; l'interruzione della barriera fotoelettrica provoca in ogni caso l'arresto normale della pompa e di tutti i movimenti della tavola.

4. Dopo avere effettuato la manutenzione, disinserire i catenacci, uscire dalla zona segregata, premere i pulsanti **Ripristino sicurezze antinfortunistiche** e **Marcia pompe tavola** per proseguire con la produzione.

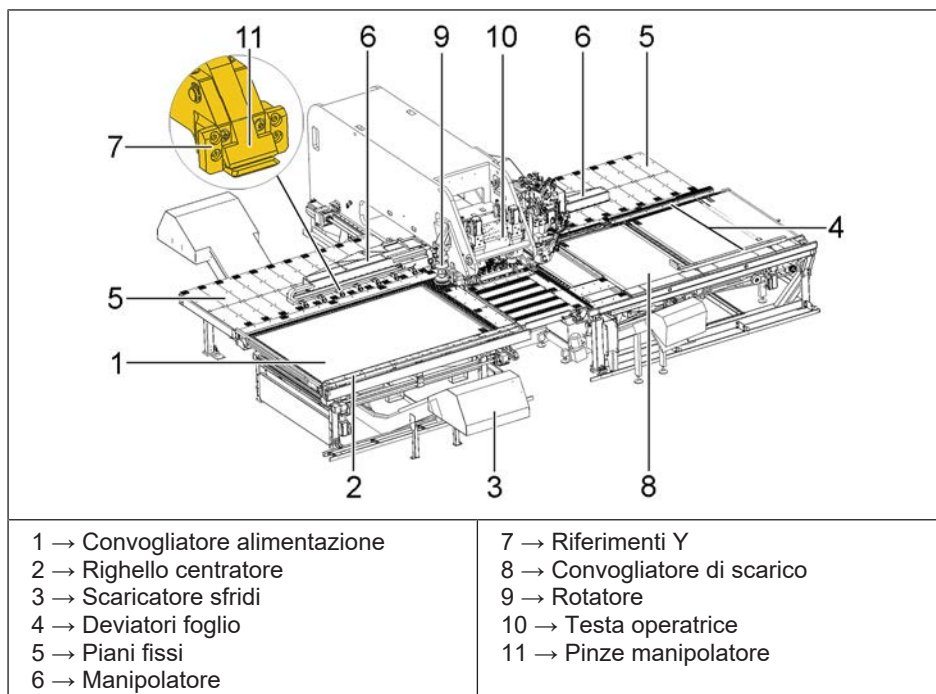
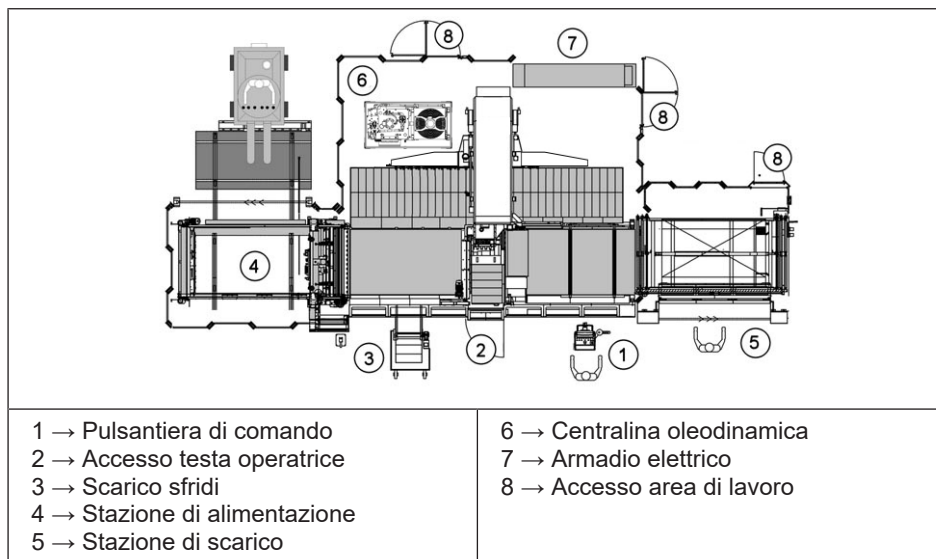
3. Descrizione del sistema

3.1	Parti principali	65
3.1.1	Vista generale	65
3.1.2	Piani di lavoro fissi	66
3.1.3	Convogliatore alimentatore	67
3.1.4	Convogliatore di scarico	71
3.1.5	Testa operatrice	75
3.1.6	Manipolatore	76
3.1.7	Cesoia ad angolo retto (CS5)	109
3.1.8	Effetti inferiori	121
3.1.9	Riferimenti in direzione X	121
3.1.10	Sensori foglio deformato	122
3.1.11	Scarico Sfridi	122
3.1.12	Scaricatore sfridi posteriore e anteriore (SSA - SSP)	124
3.1.13	Rotatore foglio e morsa del rotatore	127
3.1.14	APL lubrificazione punzoni	128
3.1.15	Impianto idraulico	133
3.1.16	Gruppo di alimentazione dell'aria compressa	146
3.1.17	Impianto di lubrificazione	148
3.2	Stazioni di carico e scarico	151
3.2.1	Disimpilatore universale (PD)	151
3.2.2	Impilatore automatico (IA)	152
3.2.3	Ribaltatore (RIP)	154
3.2.4	Tavola a forbice	155
3.3	Uso previsto della macchina	156
3.4	Funzionalità	157
3.5	Dati tecnici	159
3.5.1	Specifiche	159
3.5.2	Caratteristiche degli utensili e delle opzioni	160
3.5.3	Limite dei fogli in ingresso	161
3.5.4	Tolleranze di planarità	162
3.6	Requisiti dei fogli di lamiera	163

3.1. Parti principali

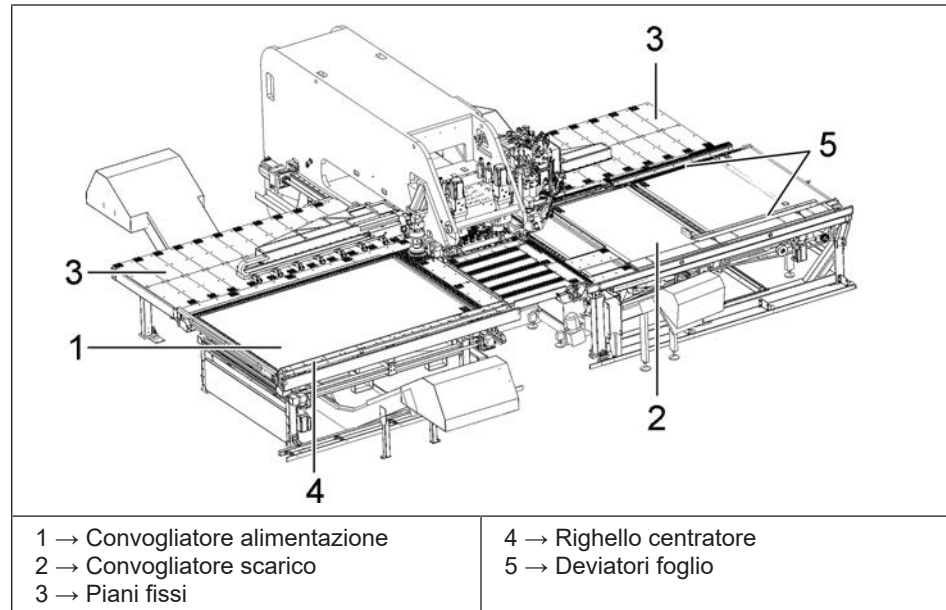
3.1.1. Vista generale

Esempio di configurazione di sistema con identificazione delle parti che lo compongono



3.1.2. Piani di lavoro fissi

I piani di lavoro sono costituiti da una struttura portante in acciaio e da degli inserti in plastica dotati di ciuffi di spazzole in nylon. Il loro scopo è di fornire una base di appoggio per il foglio in lavorazione. Essi coprono una superficie idonea a contenere un foglio, delle dimensioni massime lavorabili dalla macchina, in tutte le sue possibili evoluzioni durante le fasi di lavorazione. Inoltre costituiscono un piano di calpestio per le operazioni di manutenzione durante la vita della macchina stessa.



3.1.3. Convogliatore alimentatore

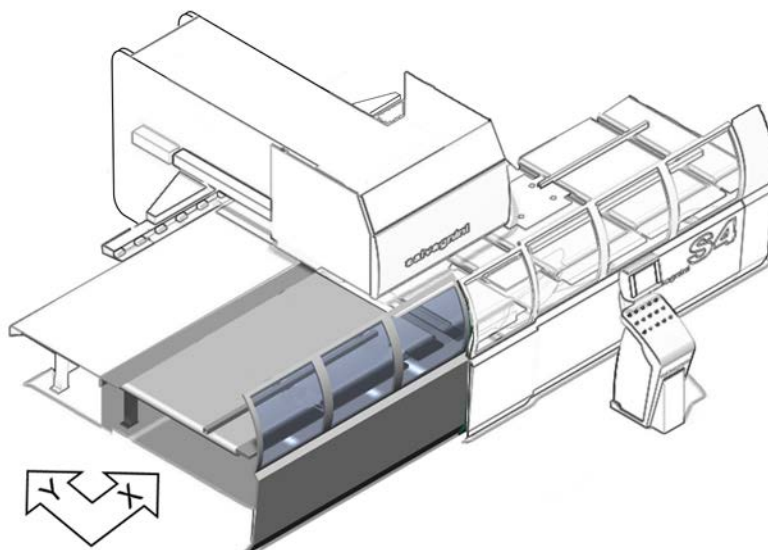


Figura 18: Convogliatore alimentatore della punzonatrice

La punzonatrice è dotata di piani di lavoro aventi dimensioni tali da contenere i fogli di dimensioni massime durante tutte le fasi di lavorazione. Sono ricoperti da spazzole, facilmente sostituibili, che consentono di ottenere una notevole silenziosità durante la lavorazione. Sulla parte sinistra del piano di lavoro è incorporato un convogliatore che permette di trasferire in entrata i fogli da punzonare.

Il centraggio dei fogli in ingresso è realizzato tramite un righello a scomparsa, per il posizionamento lungo Y, e da un riferimento programmabile, ottico, per il posizionamento lungo X.

Descrizione fisica

Nel convogliatore si individuano i seguenti gruppi principali:

1. **piano di trasporto:** è un tappeto a spazzole teso tra due alberi meccanici. La rotazione è impressa da un motoriduttore alimentato con inverter.
2. **righello centratore:** serve a posizionare il foglio sulle pinze del manipolatore. Il righello è movimentato da due moduli lineari comandati da un motore brushless. Durante il processo di punzonatura il righello è in posizione abbassata per evitare interferenze con il foglio. Tramite due cilindri la struttura portante del righello si alza consentendogli di traslare fino a 20 mm dal foglio. Quando il foglio è arrivato in battuta sulla barra di arresto, dal righello escono degli spintori pneumatici che spingono il foglio sui pioli di riferimento lungo Y. Le pinze del manipolatore

intervengono per una presa corretta del foglio.
Una fibra ottica, installata sul carter del righello, serve ad intercettare l'arrivo del foglio in ingresso e a individuare il bordo del foglio durante la fase di ritorno in posizione di riposo del righello. Da questa informazione si risale alla dimensione in Y del foglio.

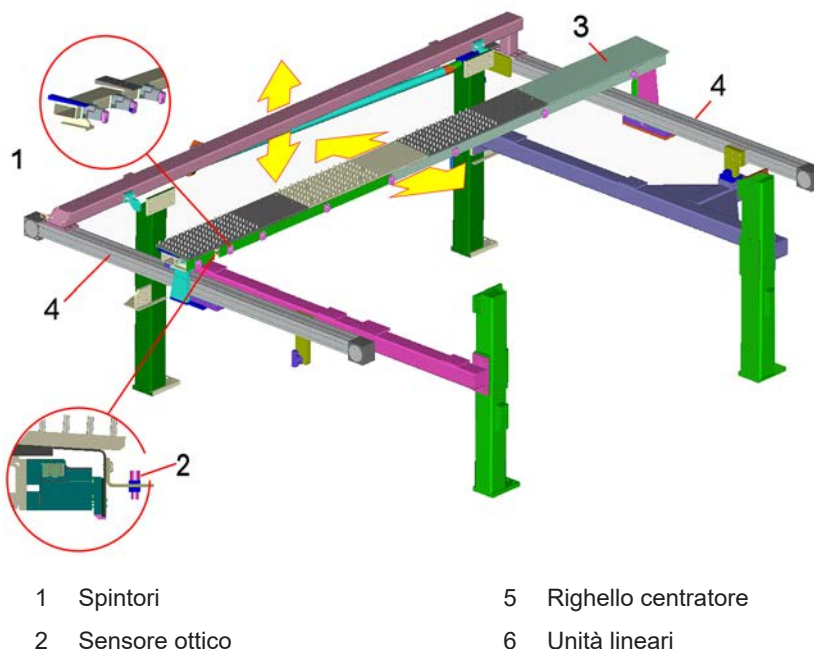


Figura 19: movimenti del righello centratore

3. **barra di contenimento**: azionata pneumaticamente, permette di controllare la traiettoria del foglio in movimento. La barra si abbassa quando si sollevano i pioli dei riferimenti Y
4. **barra di arresto foglio**: serve ad arrestare la corsa in X del foglio
5. **movimento tappeto**: è impresso da un riduttore accoppiato a un motore con inverter
6. **spintori**: azionati pneumaticamente, servono a spingere il foglio contro i pioli di riferimento in Y

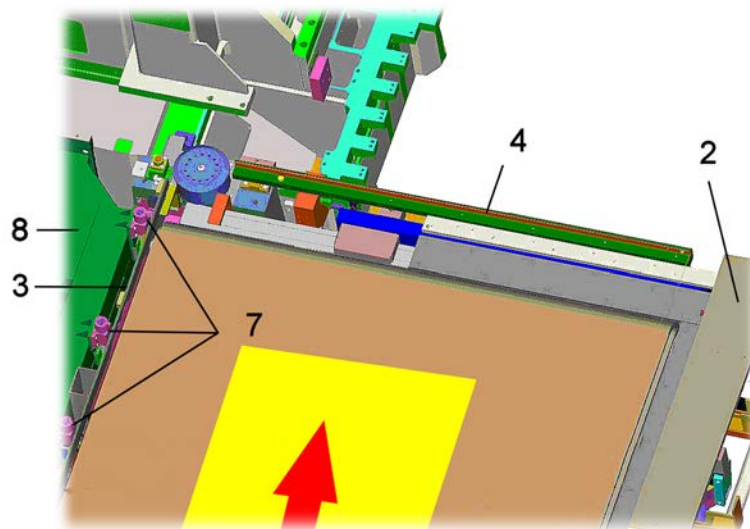
Descrizione funzionale

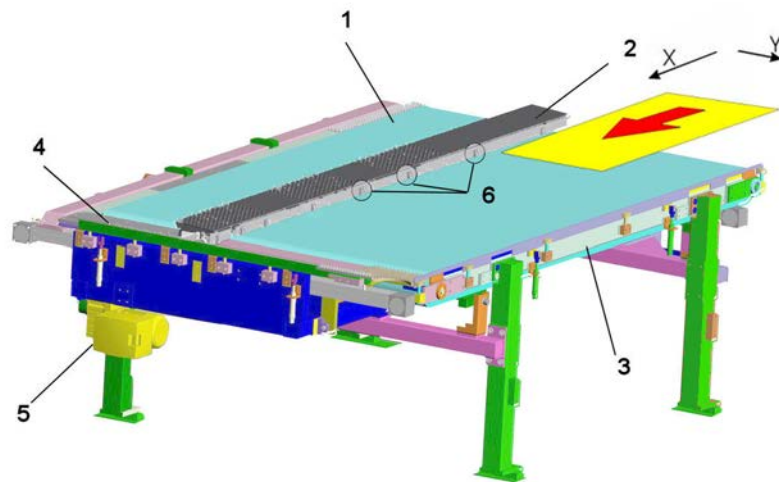
Il convogliatore di alimentazione ha la funzione di trasferire i fogli dal disimpilatore, posto in alimentazione, alle pinze del manipolatore della S4 dopo averli centrati rispetto i pioli dei riferimenti Y.

Ciclo di centraggio

1. il righello sale dalla posizione di riposo (complanare al piano convogliatore)
2. contemporaneamente si alzano anche la barra di contenimento e la barra di arresto foglio

3. il righello trasla verso il manipolatore posizionandosi per intercettare il foglio
4. il piano di trasporto trasferisce il foglio fino alla barra di arresto
5. il piano di trasporto si ferma
6. la barra di contenimento foglio scende
7. salgono i pioli dei riferimenti in Y
8. gli spintori escono
9. il righello spinge il foglio contro i pioli dei riferimenti Y
10. le pinze del manipolatore afferrano il foglio
11. i pioli dei riferimenti in Y scendono, contemporaneamente il righello torna in posizione di zero e la barra di arresto foglio scende
12. il manipolatore trasporta il foglio verso la pressa punzonatrice





- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Piano di trasporto | 5 Motore movimento tappeto |
| 2 Righello centratore | 6 Spintori |
| 3 Barra di contenimento | 7 Riferimenti Y |
| 4 Barra di arresto foglio | 8 Manipolatore |

Figura 20: convogliatore alimentatore



AVVISO

Possibilità di causare gravi danni a spazzole e supporti

Precauzioni: nel caso sia necessario salire sui piani di lavoro proteggere con una tavola di dimensioni opportune le spazzole ed i supporti

3.1.4. Convogliatore di scarico

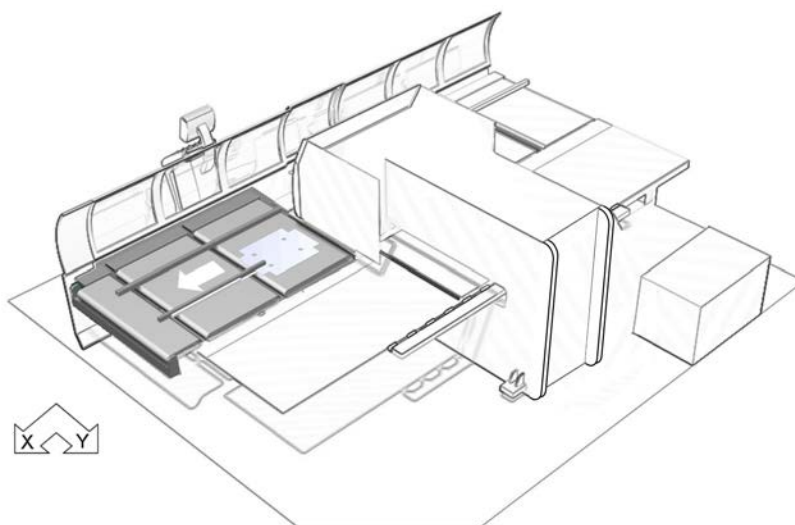
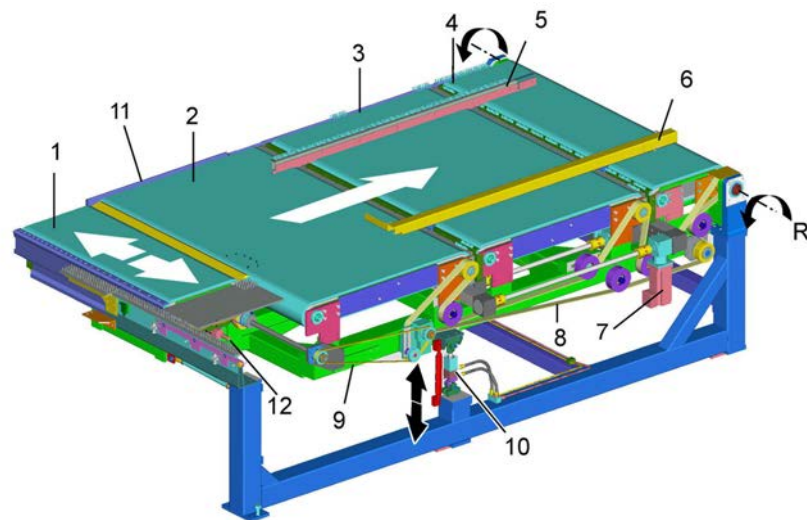


Figura 21: Convogliatore di scarico della punzonatrice

Descrizione fisica



1	Modulo 1 (buca)	7	Modulo 2
2	Modulo 3	8	Modulo 4
3	Deviatore anteriore	9	Deviatore posteriore
4	Motore rotazione tappeti	10	Cilindro inclinazione convogliatore
5	Cinghia modulo 1	11	Cinghia moduli 2-3-4
6	Riferimento pezzo cesoiato	12	Cilindro apertura-chiusura buca

Figura 22: convogliatore, vista lato operatore

Nel convogliatore si individuano i seguenti gruppi principali:

1. **Piano di trasporto:** è composto di 4 moduli aventi ognuno un tappeto rotante a spazzole. Il modulo 1 può traslare anche perpendicolarmente alla direzione del foglio, generando una buca per la caduta degli sfridi o dei pezzi piccoli cesoiati. I 4 tappeti ruotano in modo sincrono tramite un unico motore brushless (7) e un sistema di cinghie e pulegge. Tramite l'azione di due cilindri, l'intero piano di trasporto si inclina sull'asse R per consentire il taglio con la cesoia della punzonatrice.

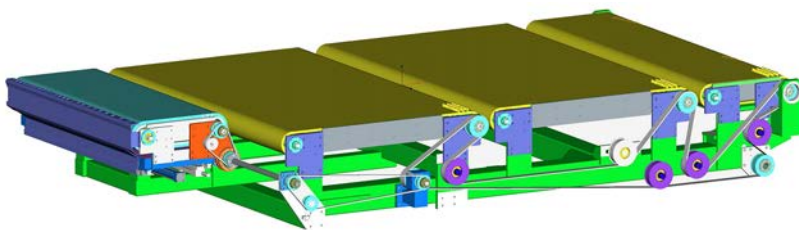
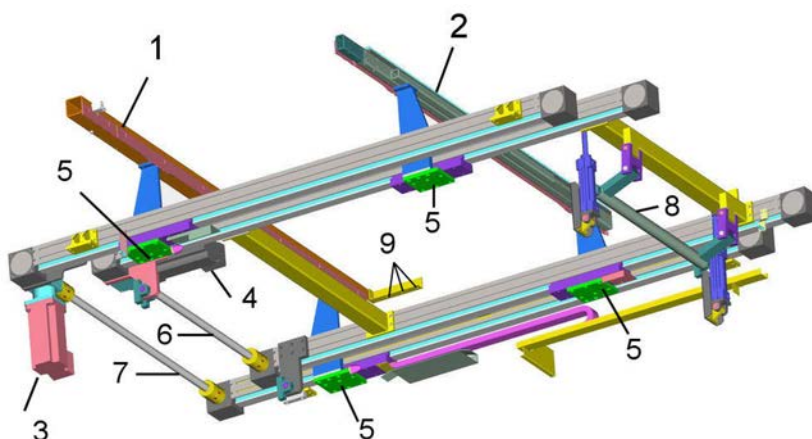


Figura 23: piano di trasporto

2. **Gruppo deviatori:** sono due bracci meccanici che allineano il foglio punzonato nella posizione prestabilita nella stazione di impilaggio fogli o per altri tipi di lavorazione eseguiti a valle della punzonatrice.
3. **Deviatore posteriore:** è costituito da due unità lineari con guide a sfere e comando a cinghie dentate, azionate da un motore brushless con riduttore angolare che comanda, tramite un albero, entrambe le unità in modo sincrono. Attraverso gli spazi dei tappeti a spazzole, la barra del deviatore è vincolata con due supporti ai carrelli delle unità lineari



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 Barra deviatore posteriore | 6 Sincronismo deviatore posteriore |
| 2 Barra deviatore anteriore | 7 Sincronismo deviatore anteriore |
| 3 Motore deviatore posteriore | 8 Sollevamento deviatore anteriore |
| 4 Motore deviatore anteriore | 9 Fibre ottiche rilevamento foglio |
| 5 Carrelli guide a sfere | |

Figura 24: gruppo deviatori (vista da sotto)

4. **Deviatore anteriore:** è costituito anch'esso da due unità lineari come il deviatore posteriore, in questo caso si ha però un movimento di salita e discesa del deviatore per disimpegnare il piano di lavoro dopo aver posizionato il foglio e non avere interferenze con il foglio successivo.
5. **Gruppo di inclinazione:** l'inclinazione del convogliatore avviene tramite cilindri pneumatici (10). L'inclinazione del piano convogliatore offre lo spazio necessario all'opzione cesoia per tagliare il foglio in lavorazione senza collisioni tra organi di taglio e il convogliatore.
6. **Elementi ausiliari del convogliatore:** altri elementi sono il riferimento pezzo cesoiato, il piano ausiliario anteriore, la mensola di appoggio del piano mobile per l'accesso ai punzoni.

Descrizione funzionale

Il convogliatore ha le seguenti funzioni:

1. trasferire il foglio di lamiera, punzonato e/o cesoiato, dalla posizione di rilascio del manipolatore fino alla stazione a valle della punzonatrice
2. mantenere il parallelismo del foglio dopo il rilascio del manipolatore
3. permettere lo scarico dei pezzi piccoli o di sfrido all'interno della "buca" (dimensioni 500x500 mm), al di sopra dei tappeti di evacuazione posti sotto ai convogliatori
4. permette un agevole movimento (basso coefficiente d'attrito) al foglio di lamiera movimentato dal manipolatore durante le fasi di lavorazione
5. fornire un appoggio al piano di lavoro mobile posto frontalmente alla testa operatrice della pressa
6. sostenere le carterature di protezione della macchina
7. sostenere la coppia di deviatori foglio
8. sostenere il dispositivo di riferimento del pezzo cesoiato



AVVISO

Possibilità di causare gravi danni a spazzole e supporti

Precauzioni: nel caso sia necessario salire sui piani di lavoro proteggere con una tavola di dimensioni opportune le spazzole ed i supporti.

3.1.5. Testa operatrice

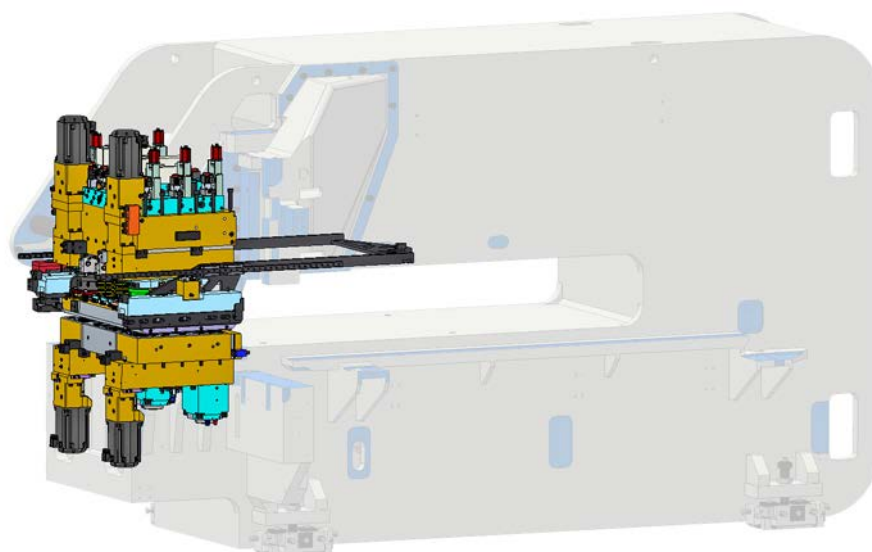


Figura 25: Testa di punzonatura multipressa

La testa di punzonatura multipressa è ad azionamento oleodinamico.

Essa presenta un totale di 25 stazioni di punzonatura (15 stazioni di taglia B, 4 stazioni di taglia C), di cui 6 rotanti (6 stazioni di taglia D).

I pistoni di comando dei punzoni sono a corsa controllata (controllo della velocità e della posizione).

Per il controllo della corsa dei pistoni di punzonatura vengono utilizzati encoder ottici laser per i punzoni fissi, ed encoder assoluti magnetostrittivi per i punzoni rotanti.

Per selezionare il punzone da comandare, vengono attuate delle valvole selettive.

La pressione di funzionamento può essere comandata a 160 oppure a 315 bar, a seconda del materiale da punzonare, dallo spessore della lamiera, e dalla spoglia frontale degli utensili.

Le stazioni rotanti P3R (utensili di taglia D), o multi-tool, sono posizionate a 3 a 3 ai lati della testa e sono comandate ciascuna da un motore brushless (rotatore dei punzoni nelle posizioni 1-2-3, rotatore dei punzoni nelle posizioni 23-24-25, rotatore delle matrici nelle posizioni 1-2-3, rotatore delle matrici nelle posizioni 23-24-25).

Sui pistoni delle stazioni multi-tool sono montate delle mazze di punzonatura rotanti per poter selezionare il punzone all'interno del portapunzoni dei multi-tool, o per azionare il punzone D singolo. Ciascuna mazza è ruotabile intorno all'asse del relativo pistone.

Il caricatore punzoni è traslabile lungo l'asse Y, esso ha 3 posizioni: posizione di punzonatura, posizione di cambio punzoni, posizione di cambio matrici. Ciascuna posizione è controllata da un micro induttivo.

Due catenacci oleodinamici (catenacci del caricatore utensili) hanno il compito di bloccare il caricatore alla parte fissa della pressa, dopo un'operazione di allestimento testa.

Il movimento del caricatore utensili viene effettuato in modo automatico dal manipolatore, il quale ha a bordo un catenaccio pneumatico (catenaccio trascinamento caricatore) che può agganciare il caricatore, che quindi può essere mosso dal manipolatore stesso.

Sul piano matrici (fisso) sono ricavate le sedi delle matrici (stazioni fisse e rotanti).

Refrigerazione

I riduttori dell'asse X sono raffreddati tramite un circuito di refrigerazione collegato a quello principale del sistema.

3.1.6. Manipolatore

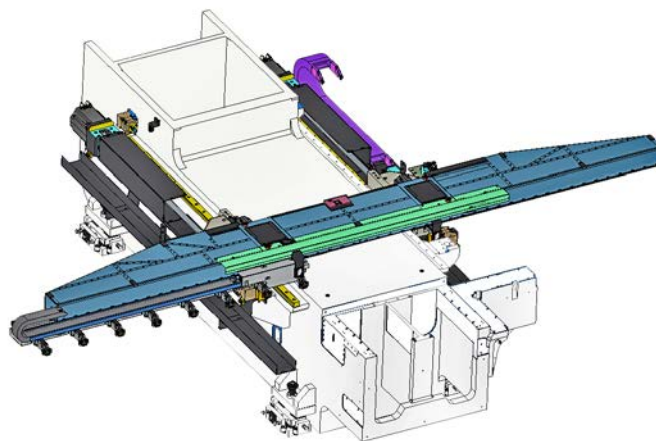


Figura 26: Manipolatore

L'intero manipolatore scorre lungo l'asse Y su una coppia di guide vincolate sulla parte inferiore della struttura della macchina. Il movimento è impresso tramite le due viti a chiocciola accoppiate con due motori brushless Y1 e Y2 sincronizzati e disposti simmetricamente rispetto al corpo della pressa.

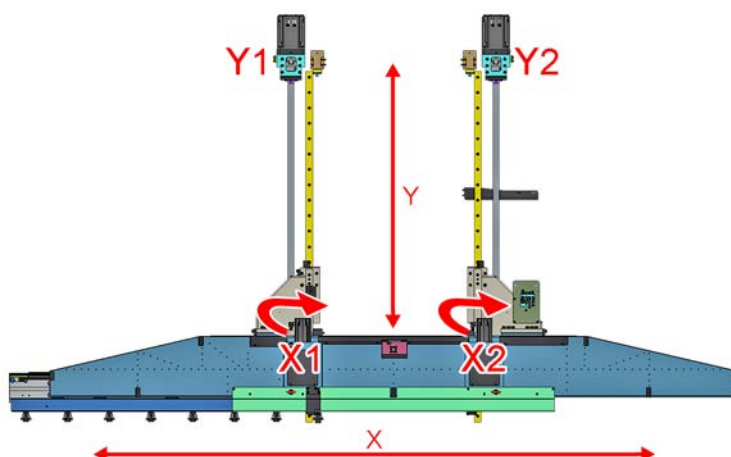


Figura 27: Identificazione degli assi

La barra portapinze scorre lungo l'asse X su due guide fissate alla struttura del manipolatore, che è fissa rispetto l'asse X. La barra portapinze viene azionata da uno o dall'altro motore brushless, X1 o X2, che funzionano in modo sincrono.

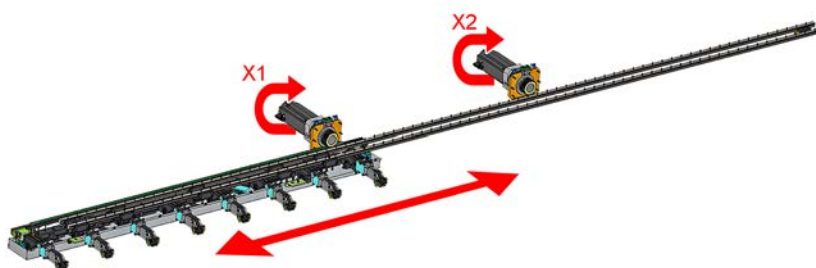


Figura 28: Barra portapinze

Alle estremità la cremagliera termina con due segmenti C1 e C2. Il segmento di bronzo C1 è montato su due elementi di sicurezza D1 e D2 facilmente deformabili nel caso il pignone del motore urti o ingrani in maniera anomala l'elemento C1. Gli elementi D1 e D2 possono essere considerati dei fusibili meccanici, infatti, un'eventuale loro deformazione è intercettata da due sensori posti alle estremità della cremagliera.

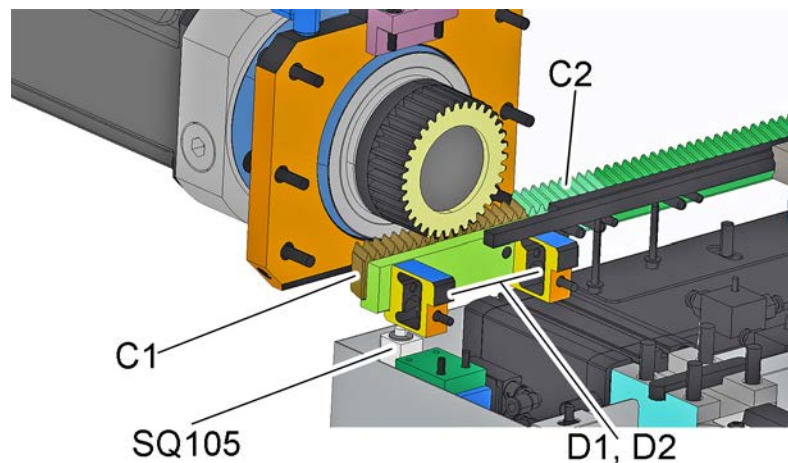


Figura 29: Cremagliera

L'elemento di cremagliera C2 è a gioco variabile e serve da invito durante l'ingranamento del pignone.

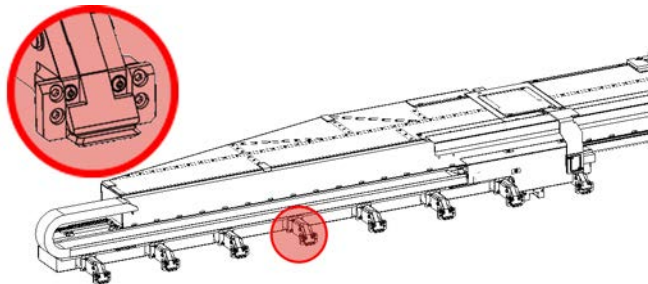


Figura 30: Riferimenti pinze

Sulla barra del manipolatore sono montate le pinze ad azionamento pneumatico per la presa del foglio di lamiera. Le pinze sono comandabili in chiusura ed in apertura in modo indipendente l'una dall'altra.

In assenza di pressione pneumatica è garantita una forza di chiusura di poco inferiore a quella con pressione massima.

In corrispondenza delle pinze sono montati i riferimenti Y, sui quali il righello centratore del convogliatore di alimentazione manda in battuta il foglio.

Due coppie di ammortizzatori, montati alle estremità della corsa Y del manipolatore, servono da freno.

Sulla struttura della pressa sono presenti 4 ammortizzatori oleodinamici, che agiscono da arresti di sicurezza in caso di fuga dell'asse Y; essi sono escludibili per non alterare il comportamento dell'asse nell'intervallo di frenata.

Un catenaccio pneumatico a bordo della trave del manipolatore ha la funzione di agganciare il caricatore utensili per effettuarne la movimentazione per il cambio allestimento utensili.

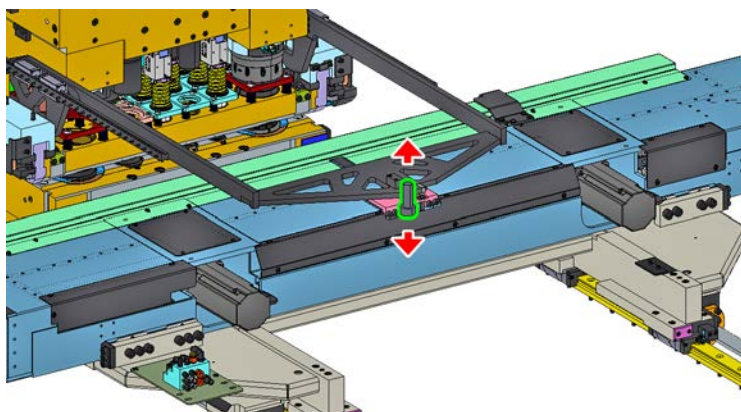


Figura 31: Catenaccio

Pinze del manipolatore

Hanno il compito di prendere il foglio e renderlo solidale al manipolatore e sono posizionate su una barra chiamata appunto barra portapinze.

Posizioni della barra portapinze

La barra portapinze ha zone di lavoro con caratteristiche diverse: sono ben identificabili, tramite sensori di prossimità, le zone in cui la cremagliera della barra è ingranata su un solo motore e la zona in cui è ingranata su entrambi ("zone certe"). Nelle altre zone non è certo se la barra è ingranata su uno o due motori ("zone incerte").

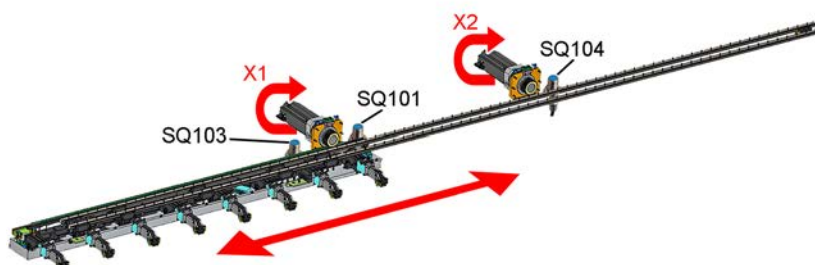


Figura 32: Sensori barra portapinze

La tabella seguente descrive in sequenza gli stati dei sensori di prossimità nell'ipotesi che la barra portapinze si sposti verso il lato di scarico. Vengono inoltre fornite le indicazioni da seguire nei movimenti del manipolatore in condizioni generali, indipendentemente dal fatto che i motori X1 e X2 siano sincronizzati.

	SQ103	SQ101	SQ104	Indicazioni
--	-------	-------	-------	-------------

A	1	0	0	La barra porta pinze è ingranata esclusivamente sul motore X1. In questa situazione i due motori possono essere mossi in modo indipendente, ad esempio per l'operazione di sincronizzazione.
B	1	1	0	La barra porta pinze è ingranata sul motore X1, potrebbe però essere possibile un ingranamento anche su X2. L'unica possibilità di movimento sicuro in questa situazione è mettere in folle il motore X2 e muovere verso sinistra (lato di carico) la barra X utilizzando il motore X1.
C	1	1	1	La barra porta pinze è ingranata su entrambi i motori. Si può quindi fissare l'offset corrente tra i due motori come corretto e muovere il manipolatore in modo sincronizzato.
D	0	1	1	La barra porta pinze è ingranata sul motore X2, potrebbe però essere possibile un ingranamento anche su X1. L'unica possibilità di movimento sicuro in questa situazione è mettere in folle il motore X1 e muovere verso destra (lato di scarico) la barra X utilizzando il motore X2.
E	0	0	1	La barra porta pinze è ingranata esclusivamente sul motore X2. In questa situazione i due motori possono essere mossi in modo indipendente ad esempio per l'operazione di sincronizzazione

Refrigerazione

I riduttori dell'asse X sono raffreddati tramite un circuito di refrigerazione collegato a quello principale del sistema.

Istruzioni di impiego



PRO C 250 / 500



Le presenti istruzioni di impiego sono valide per il lubrificatore **perma PRO C** con unità PRO LC da 250 cc e da 500 cc.

© 2003 perma-tec GmbH & Co. KG

Sono vietate la riproduzione e la cessione a terzi del presente documento, tutto o in parte, senza l'autorizzazione di perma-tec GmbH & Co.

I dati contenuti nel presente documento sono stati da noi elaborati con la massima accuratezza. Ciò nonostante non si escludono possibili discrepanze; ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto senza necessità di preavviso.

Ci riteniamo sollevati da qualsiasi responsabilità giuridica ed esentati dal risarcimento dei danni che ne dovessero eventualmente derivare. Le eventuali modifiche saranno inserite nella prossima edizione.

Elaborazione e stampa: 25 / 10 / 2006

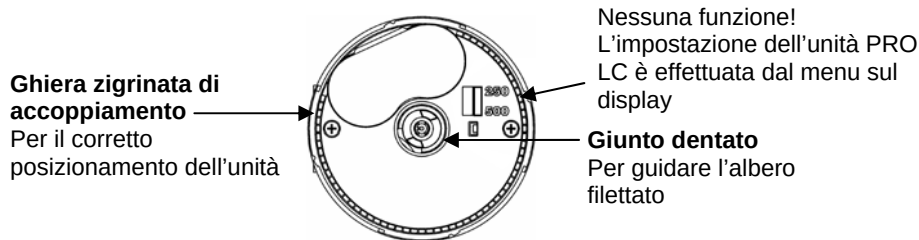
Sistema di lubrificazione perma PRO C



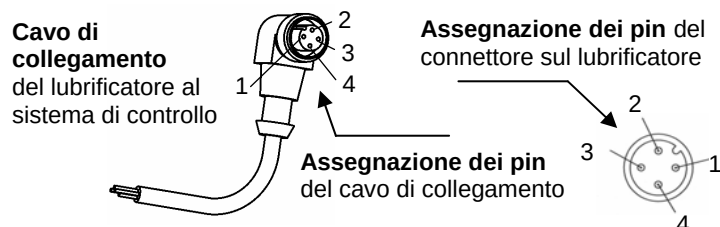
Display



Azionamento



Cavo di collegamento



Numero Pin	Colore	Funzione
1	Marrone	Non assegnato
2	Bianco	Malfunzionamento
3	Blu	Messa a terra
4	Nero	Alimentazione

Guida rapida per l'uso del sistema di lubrificazione perma PRO C

Di seguito troverete alcune importanti informazioni per l'uso e l'impostazione rapidi del perma PRO C. Prima dell'installazione iniziale del perma PRO C, ed ogni qual volta sia necessario far riferimento a informazioni dettagliate, leggere le istruzioni per l'uso complete, in particolare per quanto riguarda le "Note di sicurezza".

1 Montaggio del perma PRO C / Sostituzione dell'unità PRO LC (vedere capitoli 4 e 7)

- ◆ Montare l'azionamento sul supporto e fissarlo mediante i tre fori predisposti (vedere schema allegato).
- ◆ Posizionare l'unità PRO LC all'interno del coperchio e togliere il tappo dell'unità PRO LC.
- ◆ Spingere l'unità PRO LC dentro il coperchio fino ad una leggera fuoriuscita di lubrificante dal foro.
- ◆ Posizionare l'unità PRO LC nuova sull'azionamento in modo che le ghiere zigrinate combacino.
- ◆ Avvitare il coperchio fino all'arresto dell'attacco a baionetta.
- ◆ Collegare il perma PRO C al sistema di controllo mediante l'apposito cavo.

2 Determinazione del periodo di erogazione (vedere capitolo 6.7)

- ◆ Per determinare la quantità di lubrificante necessaria, in cc per 100 ore di funzionamento, è necessario fare riferimento alle istruzioni del costruttore relativamente al punto da lubrificare.
- ◆ Nella tabella (capitolo 6.7, tabella 5) si può calcolare il quantitativo di lubrificante da utilizzare e, di conseguenza, la dimensione dell'unità PRO LC più adatta, il periodo di erogazione e la modalità di impostazione.
- ◆ Un ulteriore strumento è il software perma Select che è scaricabile liberamente dal nostro sito web: un valido aiuto nella determinazione delle corrette impostazioni.

3 Impostazione del volume dell'unità LC, del periodo di erogazione, delle uscite e del PIN (vedere capitolo 6.8)

- ◆ Tenere premuto il pulsante MODE/SAVE fino a quando viene visualizzato il tempo impostato.
- ◆ Tenere premuto ancora il pulsante MODE/SAVE per passare al PIN impostato (il PIN non può essere modificato qui; alla consegna il PIN è "00").
- ◆ Tenere premuto ancora il pulsante MODE/SAVE per arrivare agli altri menu di impostazione: unità LC, periodo di erogazione, uscite e variazione del PIN. Le impostazioni possono essere modificate premendo brevemente il pulsante MODE/SAVE oppure SELECT.

4 Modalità a Impulsi tramite il sistema di controllo (vedere capitolo 6.10)

- ◆ Per avviare la modalità "Impulsi" impostare "Days" (giorni) nel menu di configurazione del lubrificatore sul valore "00".
- ◆ Avviare una erogazione con volume 0,5 cc accendendo l'alimentazione del perma PRO C per un periodo minimo di funzionamento di 14 minuti.
- ◆ Il periodo minimo di pausa tra due erogazioni è di 20 secondi.

5 Come salvare le impostazioni (vedere capitolo 6.8)

- ◆ Tenere premuto il pulsante MODE/SAVE fino a quando sul display viene visualizzato "--".

6 Avvio del perma PRO C (vedere capitoli 4.3 e 6.5)

- ◆ Accendere il lubrificatore (Alimentazione 15 - 30 V DC) attraverso il sistema di controllo: viene visualizzato il volume residuo ed il LED verde inizia a lampeggiare.

7 Come arrestare il lubrificatore perma PRO C (vedere capitolo 6.6)

- ◆ Interrompere l'alimentazione del lubrificatore. Il display visualizza "--".

Indice

	Sistema di lubrificazione perma PRO C	1
	Guida rapida	2
	Indice	3
1.	Premesse e aspetti generali	4
1.1	Identificazione della consegna	
1.2	Condizioni di stoccaggio	
1.3	Marcatura	
1.4	Corretto impiego del prodotto	
1.5	Disposizioni di legge	
2.	Istruzioni per la sicurezza	6
2.1	Persone responsabili della sicurezza	
2.2	Indicazioni generali sulla sicurezza	
2.3	Indicazioni di sicurezza per il lubrificatore perma PRO C	
3.	Dati tecnici	7
3.1	Composizione del lubrificatore perma PRO C	
4.	Montaggio ed assemblaggio del lubrificatore	9
4.1	Montaggio dell'azionamento sul supporto per l'installazione a parete	
4.2	Assemblaggio del lubrificatore	
4.3	Connessione del cavo	
5.	Display ed elementi di controllo del sistema di lubrificazione	12
5.1	Display	
5.2	Indicatori di funzione del display	
5.3	Indicatori di funzione dei LED	
5.4	Controllo delle funzioni mediante Sistema di Controllo	
5.5	Pulsanti di comando	
6.	Impostazioni di funzionamento e controllo	13
6.1	Operazioni preliminari	
6.2	Prima della messa in funzione	
6.3	Messa in funzione	
6.4	Durante il funzionamento	
6.5	Accensione del sistema di lubrificazione	
6.6	Spegnimento del sistema di lubrificazione	
6.7	Calcolo del periodo di erogazione	
6.8	Menu di impostazione e visualizzazione	
6.9	Calcolo del periodo di erogazione residuo	
6.10	Modalità a impulsi Tramite Sistema di Controllo	
7.	Sostituzione dell'unità PRO LC	19
7.1	Impostazione del volume dell'unità PRO LC	
7.2	Come sostituire l'unità PRO LC	
8.	Individuazione delle cause di malfunzionamento	21
8.1	Messaggi di errore sul display	
8.2	Segnalazione dei guasti mediante Sistema di Controllo	
8.3	Guida all'individuazione dei segnali di errore	
9.	Accessori e ricambi	22
10.	Smaltimento	24
11.	Assistenza	24
12.	Dichiarazione di conformità per perma PRO C	

1. Premesse e aspetti generali

Come utilizzare le presenti istruzioni di impiego

- ◆ Le presenti istruzioni di impiego consentono di lavorare in piena sicurezza con il lubrificatore perma PRO C. Esse contengono istruzioni che devono essere osservate.
- ◆ Tutto il personale che utilizza il lubrificatore deve avere sempre disponibili per la consultazione le relative istruzioni di impiego per poterne attuare le indicazioni ed i suggerimenti.
- ◆ Le istruzioni di impiego devono essere complete e facilmente consultabili.

Termini utilizzati

- ◆ **Lubrificatore “perma PRO C”**
Nel testo che segue il “Lubrificatore perma PRO C” viene chiamato semplicemente “lubrificatore” oppure con il suo nome “perma PRO C”.
- ◆ **Recipiente di lubrificante**
Per “Recipiente di lubrificante” (Lubrication Canister) nel testo che segue viene utilizzato il termine “unità PRO LC”. L'unità PRO LC può essere consegnata, secondo le esigenze dell'utente, riempita di lubrificanti diversi e nelle dimensioni da 250 cc e da 500 cc.

Indicazioni per la sicurezza

Le indicazioni per la sicurezza contenute nelle presenti istruzioni di impiego ne costituiscono parte integrante.



Simboli di pericolo

Questo simbolo attira l'attenzione su situazioni di pericolo per persone e cose.



Simboli di istruzione

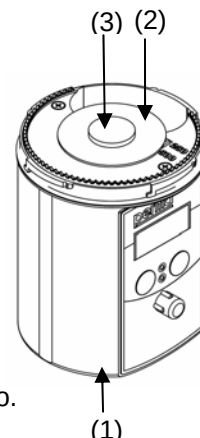
Questo simbolo attira l'attenzione sulle istruzioni che consentono all'utente di operare più rapidamente ed in modo sicuro.

1.1 Identificazione della consegna

- ◆ perma PRO C viene fornito secondo le specifiche del cliente, con riferimento al tipo di grasso ed alle dimensioni dell'unità PRO LC. E' sufficiente montarlo e collegarlo al sistema di controllo (p.es. un PLC) con l'apposito cavo. Inoltre sarà necessario impostare il lubrificatore per il periodo di erogazione desiderato e collegarlo all'alimentazione.
- ◆ Cavo di connessione per collegare il lubrificatore al sistema di controllo
- ◆ Nella fornitura sono compresi supporto e relative viti di montaggio.
- ◆ Sono inoltre inclusi il manuale di impiego e la dichiarazione di conformità CE.
- ◆ E' necessario verificare immediatamente al ricevimento della merce che essa corrisponda a quanto ordinato. perma-tec GmbH & Co. KG non si assume responsabilità in caso di reclami tardivi.
- ◆ Per i reclami rivolgersi:
 - al corriere per danni causati in modo evidente dal trasporto
 - al proprio fornitore per incompletezza o incongruenza della spedizione

1.2 Condizioni di stoccaggio

Se i lubrificatori non devono essere installati immediatamente, è necessario provvedere ad immagazzinarli in condizioni adeguate, in ambiente secco, non polveroso e ad una temperatura di $+20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.
Non rimuovere mai il disco di copertura (2) con il tappo (3) degli azionamenti PRO / PRO C (1) se è previsto un periodo di immagazzinaggio abbastanza lungo, in quanto ciò potrebbe causare lo scaricamento precoce della batteria interna. Togliere il disco di copertura soltanto immediatamente prima dell'installazione. Evitare lunghi periodi di immagazzinaggio senza disco di copertura/tappo o senza unità PRO LC montata.
Assicurarsi che il periodo di stoccaggio dell'unità PRO LC non sia superiore ad un anno.



1.3 Marcatura

- ◆ I sistema di lubrificazione perma PRO è chiaramente etichettato sia sull'azionamento (numero di serie) sia sull'unità PRO LC.
- ◆ **Contrassegno CE** sull'azionamento e sull'unità PRO LC
- ◆ Contrassegno del produttore:
perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Straße 21
D – 97717 Euerdorf
Internet: www.perma-tec.com
E-mail: info@perma-tec.com

1.4 Corretto impiego del prodotto

Il lubrificatore perma PRO C

- provvede, in modo costante, preciso ed indipendente dalla temperatura, alla lubrificazione di singoli punti con lubrificante fino ad una pressione max. di esercizio di 25 bar;
- può essere installato su punti di lubrificazione quali cuscinetti a rotolamento e strisciamento, catene di comando e di trasporto, guide di scorrimento, ingranaggi scoperti e tenuta;
- deve essere collegato al sistema di controllo (p.es. un PLC) del macchinario;
- deve essergli fornita la corretta alimentazione;
- può essere utilizzato unicamente con i tubi originali perma-tec GmbH & Co. KG;
- è destinato all'applicazione su macchine ed impianti,
- deve essere applicato unicamente per gli scopi indicati da perma-tec;
- deve essere tassativamente utilizzato nelle condizioni operative descritte nelle presenti istruzioni di impiego;
- deve essere utilizzato con le impostazioni e le variazioni descritte nelle presenti istruzioni di impiego.



Altri impieghi del prodotto, come pure impostazioni e variazioni diverse da quelle descritte, costituiscono condizioni d'uso non consentite!

1.5 Disposizioni di legge

Responsabilità

- ◆ Le informazioni, i dati ed i suggerimenti forniti nelle presenti istruzioni di impiego si riferiscono alle condizioni del prodotto al momento della stampa di questo libretto.
Eventuali rivendicazioni basate su questi dati, illustrazioni e descrizioni non possono essere avanzate per lubrificatori precedentemente consegnati.
- ◆ perma-tec GmbH & Co. KG non è responsabile per danni o interruzioni del lavoro derivanti da:
 - impiego non corretto;
 - modifiche arbitrarie all'azionamento o all'unità PRO LC;
 - utilizzo non idoneo del lubrificatore;
 - errori di impiego e di impostazione del lubrificatore;
 - impostazioni erranee ed errori nella selezione dei valori di erogazione del lubrificatore;
 - mancata osservanza delle istruzioni di impiego.

Garanzia

- ◆ Condizioni di garanzia: vedere condizioni generali di vendita che accompagnano ogni spedizione da parte di perma-tec GmbH & Co. KG.
- ◆ Eventuali reclami con appello alla clausola di garanzia devono essere presentati al proprio fornitore immediatamente alla constatazione della inadempienza o dell'errore.
- ◆ La garanzia non è applicabile in tutti quei casi in cui non può essere invocata la responsabilità del fornitore.

2 Istruzioni per la sicurezza

2.1 Per le persone responsabili della sicurezza

- ◆ L'utente, e il suo responsabile della sicurezza, devono garantire
 - che vengano rispettate le istruzioni, le indicazioni e le norme fornite;
 - che solo personale qualificato sia addetto al lavoro con il lubrificatore;
 - che nessuna persona non autorizzata abbia accesso al lubrificatore;
 - che in caso di lavori di installazione o manutenzione vengano rispettate le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

2.2 Indicazioni generali sulla sicurezza

- ◆ Le indicazioni per la sicurezza qui fornite non sono da considerarsi esaustive. Per qualsiasi domanda o problema contattare il nostro servizio assistenza clienti.
- ◆ Il lubrificatore corrisponde allo stato dell'arte al momento della consegna e viene considerato complessivamente sicuro per l'uso.
- ◆ Dal lubrificatore possono derivare pericoli di danni alle persone, al lubrificatore stesso ed agli oggetti nel caso che:
 - all'uso del lubrificatore sia addetto personale non qualificato;
 - il lubrificatore sia utilizzato in condizioni sfavorevoli non corrispondenti alle indicazioni;
 - il lubrificatore sia impostato o modificato in modo erraneo;
 - il lubrificatore venga aperto con forza durante il funzionamento;
 - il lubrificatore non sia montato con gli accessori perma;
 - i tubi di connessione al punto di lubrificazione non siano stati installati correttamente.
- ◆ Utilizzare solo lubrificatori in condizioni ineccepibili.
- ◆ E' vietato potenziare, modificare o riadattare il lubrificatore. Per queste operazioni è necessario il parere di perma-tec.
- ◆ Utilizzare solo tubi di connessione e connettori originali perma adatti a sopportare l'elevata pressione di esercizio – fino a 25 bar.
- ◆ Alcune sostanze presenti nell'ambiente, specialmente quelle chimicamente aggressive, possono attaccare le guarnizioni e le parti in plastica.

2.3 Indicazioni di sicurezza per il perma PRO C

Sicurezza durante l'installazione e la manutenzione



- ◆ Fare in modo che tutti i luoghi di lavoro e le vie di accesso siano puliti e praticabili in sicurezza.
- ◆ Per l'installazione e la manutenzione in luoghi di lavoro con pericolo di caduta devono essere applicate le normative di sicurezza corrispondenti.
- ◆ Per il montaggio e la manutenzione su macchine ed impianti devono essere applicate le norme di sicurezza e le istruzioni di impiego corrispondenti; per esempio: la macchina deve essere ferma.

Sicurezza durante l'uso dell'unità PRO LC



- ◆ Evitare il contatto del lubrificante con occhi, pelle e vestiario!
- ◆ Evitare di ingerire il lubrificante!
- ◆ Non disperdere il lubrificante nell'ambiente!
- ◆ Rispettare le indicazioni delle schede di sicurezza dei lubrificanti!
- ◆ I lubrificanti sul terreno aumentano il pericolo di cadute, quindi pulire subito con detergenti adatti!
- ◆ Utilizzare solo unità PRO LC originali perma-tec!

Sicurezza nell'uso di impianti elettrici



- ◆ Le operazioni sugli impianti elettrici possono essere eseguite solo da personale qualificato!
- ◆ Pericolo di scintille e di incendio in caso di corto circuito!
- ◆ Non lavorare su parti alimentate dell'impianto elettrico!
- ◆ Proteggere le parti alimentate dell'impianto elettrico in modo adeguato alla tensione, alla frequenza ed al tipo di applicazione mediante isolamento e corretto posizionamento!

3. Dati tecnici

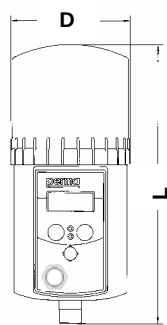
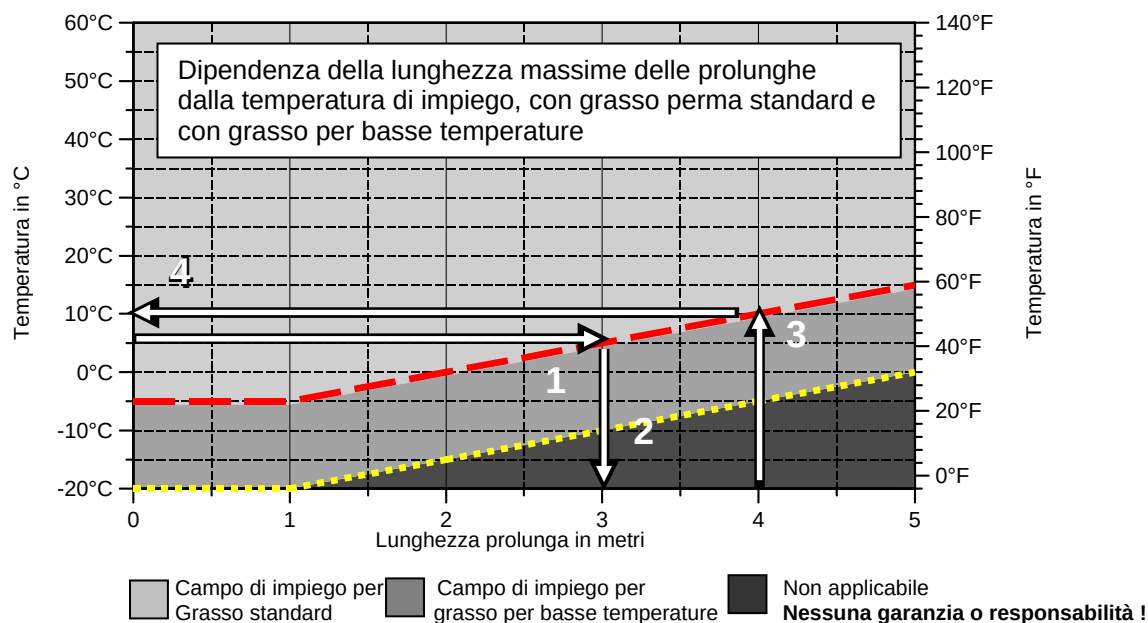


Figura 1

	PRO C 250	PRO C 500
Volume dell'unità PRO LC	250 cc	500 cc
Lunghezza (L)	210 mm	260 mm
Diametro (D)	92 mm	92 mm
Peso, a vuoto	1,30 kg	1,37 kg
Peso, riempito con SF 04	1,53 kg	1,82 kg
Periodo di erogazione	da 1 giorno a 24 mesi	da 1 giorno a 24 mesi
Volume di lubrificante erogato ad ogni impulso	0,5 cc	
Temperatura di impiego	-20° C fino +60 °C	
Pressione massima di erogazione	25 bar	La combinazione di tali valori massimi è ottenibile solo con temperature ≥ 20°C. A temperature inferiori l'applicazione è limitata secondo il grafico sotto riportato.
Lunghezza massima prolunghé (Ø interno 5mm)	5 m	
Lubrificanti	Grassi con classe di consistenza fino a NLGI 2	
Alimentazione	Da 15 V (DC) a 30 V (DC)	
Assorbimento tipico	120 mA	
Corrente massima (segnale di errore)	1 A	
Lunghezza del cavo di collegamento a 4 poli (Standard)	5 m	
Raccordo filettato	esterno G 3/8 – interno G1/8	

Tabella 1



La linea tratteggiata del grasso standard e quella punteggiata del grasso per basse temperature indicano i valori massimi ammissibili



Nel caso l'applicazione risulti nel campo di non applicabilità, contattate il servizio tecnico del fornitore. perma-tec non assume alcuna responsabilità per tali applicazioni.

Esempi:

1. La temperatura d'impiego è 5°C. Qual è la lunghezza massima della prolunga?
In corrispondenza del percorso 1 e 2 si ottengono i valori massimi di 3 e 5 metri, rispettivamente per il grasso standard e per quello per basse temperature.
2. E' necessario l'impiego di una prolunga di 4m. Fino a quale temperatura è possibile l'applicazione?
Il percorso 3 taglia la linea punteggiata del grasso per basse temperature in corrispondenza del valore -5°C e la linea tratteggiata del grasso standard in corrispondenza del valore +10°C (v. percorso 4); l'applicazione è quindi realizzabile per temperature fino a -5°C solo con il grasso per basse temperature ed è limitata alla temperatura di +10°C con il grasso standard.

3.1 Composizione del lubrificatore perma PRO C

I lubrificatori sono disponibili con unità PRO LC da 250 cc e da 500 cc e con il lubrificante richiesto dal cliente. Essi sono costituiti da (vedere figura 2):

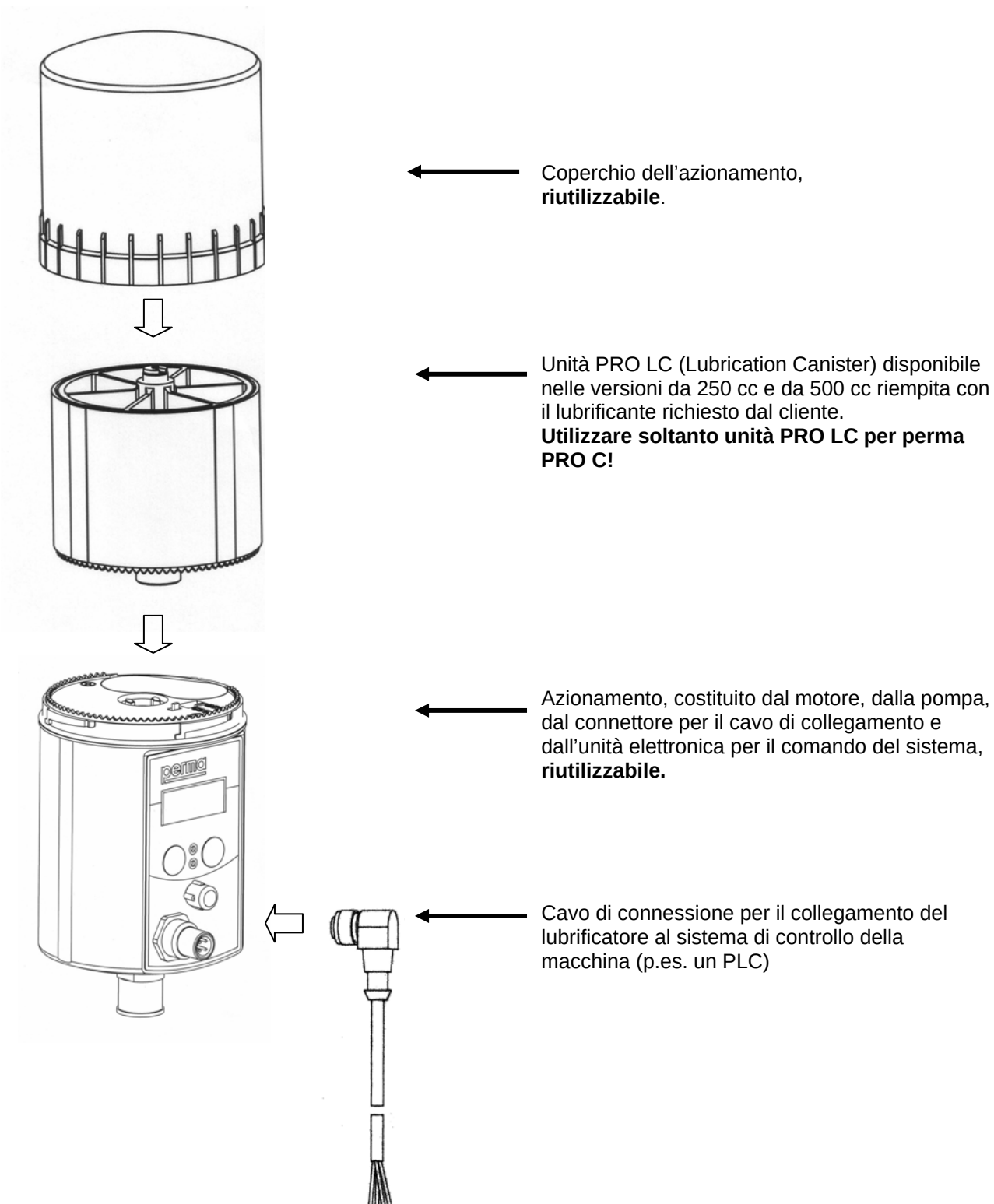


Figura 2

4 Montaggio ed assemblaggio del lubrificatore

4.1 Montaggio dell'azionamento sul supporto per l'installazione a parete

- ◆ Fissare il supporto all'azionamento utilizzando i due bulloni a testa esagonale (M6x16) e le due rondelle (tutti i pezzi necessari al montaggio sono forniti unitamente all'azionamento).
- ◆ Avvitare il gruppo supporto-azionamento su una base secondo le vostre esigenze. La maschera (dima) per le tre viti di fissaggio (141.5 x 45) è raffigurata nella figura 3 seguente oppure nello schema allegato. Devono essere usate almeno tre viti esagonali M6 x 25 (per esempio su supporto metallico).
- ◆ Prima di collegare l'uscita dell'azionamento al tubo che porta il lubrificante, assicurarsi che tutti i punti di utenza siano stati pre-lubrificati ed il tubo stesso sia riempito con lo stesso lubrificante contenuto nell'unità PRO LC. Per effettuare queste operazioni manuali perma-tec può fornire una cartuccia da 400 g con il prodotto richiesto.
- ◆ Collegare il tubo (connettore G 3/8 esterno o G 1/8 interno) all'uscita dell'azionamento e posizionarlo correttamente tra l'uscita ed il punto da lubrificare. La lunghezza del tubo non può superare i cinque metri.



Assicurarsi che tubi e connettori siano montati correttamente per evitare perdite.

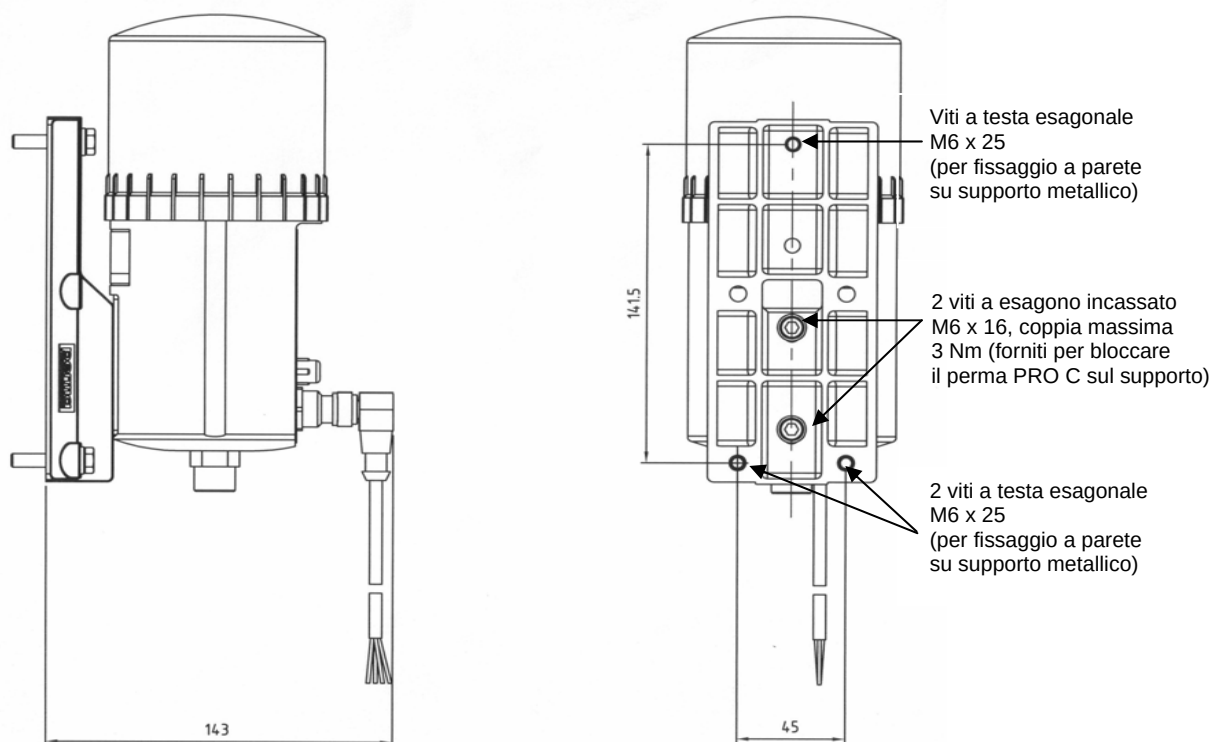


Figura 3

4.2 Montaggio del lubrificatore

a)

- ◆ Inserire l'unità PRO LC dentro il coperchio e togliere il tappo (figura 4).

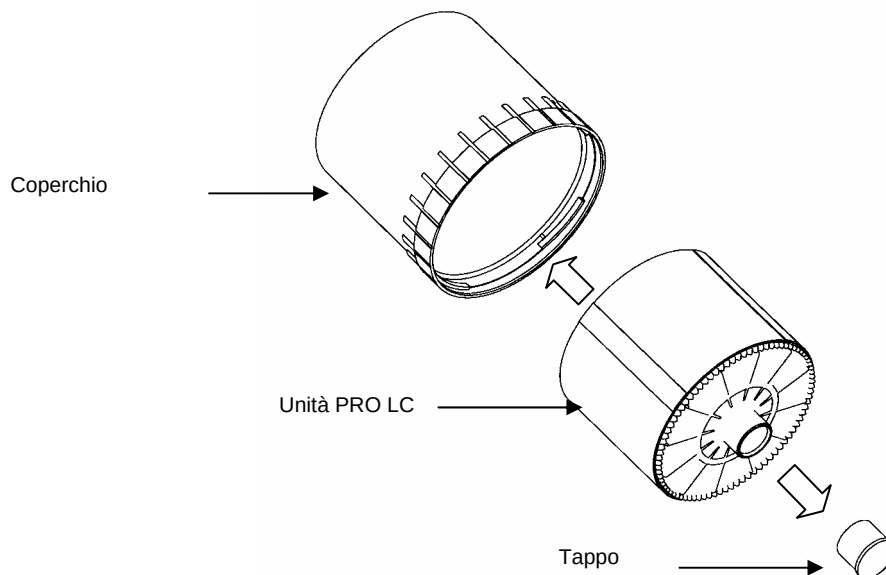


Figura 4

b)



- ◆ Spingere l'unità PRO LC nel coperchio fino a quando il lubrificante fuoriesce dal foro (figura 5).

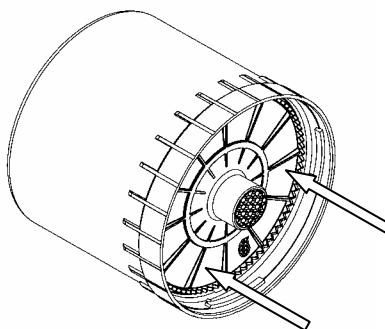


Figura 5

c)

- ◆ Appoggiare l'unità PRO LC con il coperchio sull'azionamento, facendo in modo che il fermo e la ghiera zigrinata delle due parti ingranino (figura 6).
- ◆ Girare il coperchio in senso orario fino all'arresto dell'attacco a baionetta.

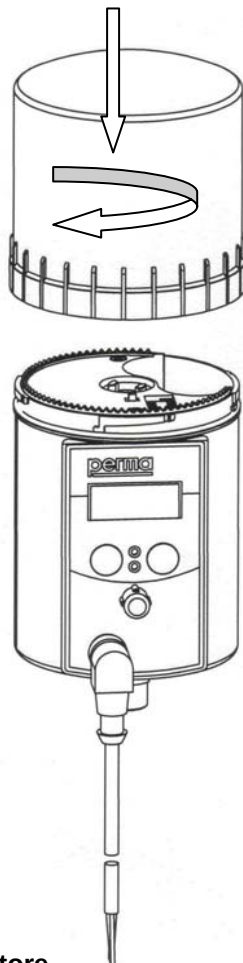


Figura 6

4.3 Collegamento del cavo al lubrificatore

- ◆ Collegare i quattro fili del cavo al sistema di controllo (p.es. un PLC) della macchina, facendo attenzione all'assegnazione dei pin al connettore sul lubrificatore (vedere tabella 2 e figura 7).
- ◆ Isolare adeguatamente i fili.
- ◆ Inserire il cavo nel connettore del lubrificatore (vedere figura 6).
- ◆ Avvitare strettamente la presa del connettore al cavo sul lubrificatore.

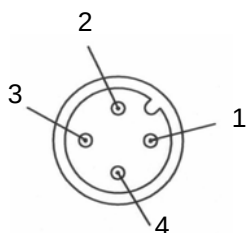
Assegnazione dei pin del
connettore sul lubrificatore

Figura 7

Numero pin del connettore sul lubrificatore	Colore del cavo standard	Funzione
1	Marrone	Non assegnato
2	Bianco	Malfunzionamento*
3	Blu	Messa a terra
4	Nero	Tensione (da 15V a 30V DC)

Tabella 2

* Segnale di errore "low active!" (logica negativa)

5. Display ed elementi di controllo del sistema di lubrificazione

5.1 Display

Il funzionamento del lubrificatore può essere tenuto sotto controllo mediante i LED verde e rosso e le indicazioni del display del perma PRO C (figura 8)

Le impostazioni del sistema di lubrificazione sono guidate da un menu. Le modifiche alle impostazioni, come pure i messaggi di errore (come per esempio nel caso di aumento anomalo della pressione nel tubo) sono visualizzati dal display.

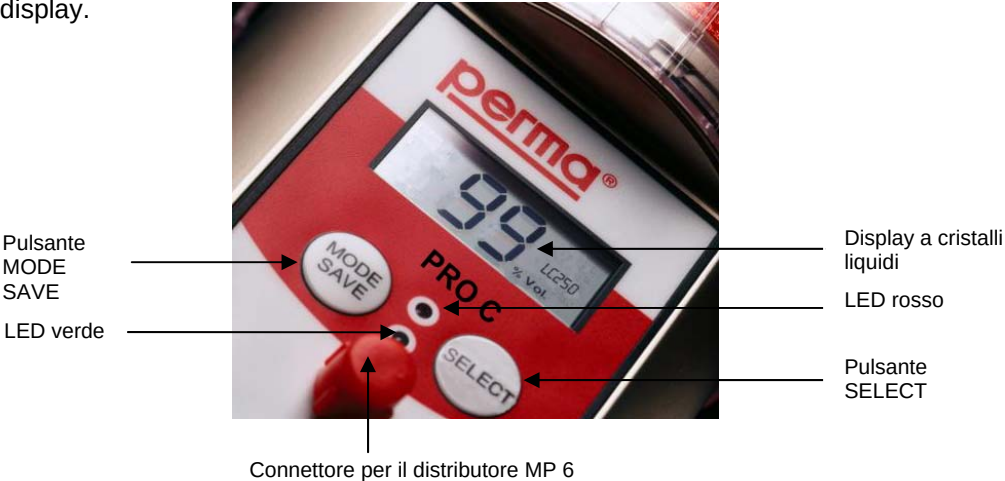


Figura 8

5.2 Indicatori di funzione del Display

Il display si trova sull'unità di controllo del perma PRO C (vedere figura 8, capitolo 5.1) e visualizza le impostazioni, le condizioni di funzionamento ed i messaggi di errore del lubrificatore.

In caso di corretto funzionamento del sistema di lubrificazione, il display indica il volume residuo, in percentuale (% Vol) dell'unità PRO LC montata. La figura 9 rappresenta un esempio di informazione visualizzata, in particolare con unità PRO LC 500 nuova e piena.



Figura 9

Il display non può essere spento dall'operatore: anche se si spegne il sistema di lubrificazione il display apparirà sempre come mostrato in figura 10.



Figura 10

5.3 Indicatori di funzione dei LED

LED	Segnale	Durata del segnale	Spiegazione
verde	lampeggiante	ogni 10 secondi	in funzione (OK)
rosso	lampeggiante	ogni 3 secondi	errore / malfunzionamento
verde e rosso	lampeggiante	ogni 3 secondi	unità PRO LC vuota
verde	acceso	permanente	erogazione in atto

Tabella 3

5.4 Indicatori di funzione tramite il sistema di controllo

Il sistema di controllo della macchina indicherà unicamente se il lubrificatore sta funzionando o se vi è un malfunzionamento. Se il perma PRO C sta funzionando, il sistema di controllo riceve un segnale "High", in caso di malfunzionamento riceve un segnale "Low".

5.5 Pulsanti di comando

Sull'apparecchiatura (vedere figura 8) vi sono due pulsanti che possono essere utilizzati per modificare le impostazioni mediante menu.

- Con il pulsante MODE/SAVE (vedere figura 11) si accede al menu di configurazione modificare la modalità di inserimento e salvare le impostazioni.
- Mediante il pulsante SELECT (vedere figura 12) è possibile: accendere/spegnere il sistema di lubrificazione, incrementare il periodo di erogazione (espresso in Giorni, Settimane, Mesi: ogni volta che si preme il pulsante il periodo di erogazione viene incrementato di una unità di calendario), modificare il volume dell'unità PRO LC, attivare le uscite del distributore MP-6 ed impostare il PIN.

PREMERE	Brevemente	Brevemente	A lungo > 4 sec. Fino a quando l'informazione visualizzata cambia completamente	A lungo > 4 sec. Fino a quando l'informazione visualizzata cambia completamente
Tasto	 Fig. 11	 Fig. 12	 Fig. 11	 Fig. 12
Funzione	Selezione nel display corrente	Modifica dei valori	Passaggio ad un nuovo menu con salvataggio dei valori selezionati	Ritorno al menu originale senza salvataggio dei valori selezionati

Tabella 4, Fig. 11, Fig 12

6. Funzionamento e controllo

6.1 Operazioni preliminari

- ♦ Prima di installare il lubrificatore, riempire il punto da lubrificare ed il condotto di alimentazione con una quantità sufficiente dello stesso lubrificante contenuto nell'unità PRO LC. A tal scopo perma-tec può fornire cartucce da 400 g con lo stesso lubrificante (vedere tabella 6b, capitolo 9).
- ♦ Per il montaggio del perma PRO C è necessario utilizzare gli accessori di montaggio perma-tec forniti con il lubrificatore.
- ♦ Per il collegamento del perma PRO C al sistema di controllo bisogna usare il cavo di connessione fornito da perma-tec. L'operazione di connessione deve essere eseguita da personale qualificato.
- ♦ Il condotto di lubrificazione deve essere installato e montato correttamente. Il tubo utilizzato, la cui lunghezza non deve superare i 5 metri, deve essere fornito da perma-tec.
- ♦ Controllare che la filettatura di attacco del perma PRO C (G 3/8 o G 1/8) corrisponda alla filettatura del punto di lubrificazione; in caso contrario è possibile impiegare un riduttore o altri pezzi di montaggio dal catalogo perma-tec.



Per la prima messa in funzione del perma PRO C il sistema di pompaggio dell'azionamento è preventivamente riempito con il prodotto SF 04 (dalla gamma dei lubrificanti standard perma), fatta eccezione per eventuale impiego nell'industria alimentare. Il prodotto di pre-riempimento viene scaricato completamente con circa 10 erogazioni (se necessario, provvedere ad erogazioni supplementari).

6.2 Prima della messa in funzione

- ♦ Controllare che il lubrificatore non abbia subito danni esterni!
- ♦ L'unità PRO LC è stata riempita con il lubrificante richiesto?
- ♦ Il cavo è collegato al sistema di controllo del macchinario, con una tensione di alimentazione da 15V a 30V DC?
- ♦ Il coperchietto con tappo di chiusura è stato rimosso dall'azionamento (vedere capitolo 1.2)?
- ♦ Tutte le parti sono state assemblate correttamente ed avvitate bene?

6.3 Messa in funzione

- ◆ Se necessario, montare l'azionamento su un supporto per l'installazione a parete (vedere capitolo 4.1).
 - ◆ Inserire l'unità PRO LC nel coperchio di protezione e chiudere l'apparecchio (vedere capitoli 4.2 b-d).
 - ◆ Determinare il periodo di erogazione (vedere capitolo 6.7).
 - ◆ Impostare il volume dell'unità LC, il periodo di erogazione, le uscite del distributore MP-6 ed il PIN mediante i tasti appositi sul display (vedere cap. 6.8) oppure impostate il lubrificatore per il funzionamento ad impulsi (vedere cap. 6.10).
 - ◆ Connettere il cavo al lubrificatore ed al sistema di controllo (vedere capitolo 4.3).
 - ◆ Accendere il sistema di lubrificazione inviando la tensione di alimentazione (vedere capitolo 6.5).
 - ◆ Effettuare una erogazione supplementare (vedere capitolo 6.8).
- Se l'azionamento si è avviato e il LED verde è acceso, il lubrificatore inizia ad erogare. Il display indica il volume residuo dell'unità PRO LC (% Vol.).



L'utente deve in ogni caso controllare le impostazioni ed eventualmente modificarle prima della messa in funzione dell'apparecchio!

6.4 Durante il funzionamento

- ◆ Durante il funzionamento effettuare controlli regolari, con particolare attenzione ad eventuali perdite ed alle condizioni del lubrificatore!
- ◆ Controllare regolarmente anche lo stato del condotto di lubrificazione e delle connessioni!
- ◆ Tenere sotto controllo il livello del lubrificante nell'unità PRO LC trasparente!
- ◆ Dopo una o più erogazioni supplementari calcolare la riduzione del periodo di erogazione, da tenere presente nella compilazione della scheda di lubrificazione e manutenzione.
- ◆ Se il sistema di controllo segnala un malfunzionamento, la causa deve essere verificata direttamente sul display del perma PRO C; è inoltre possibile risalire alla causa con l'aiuto della guida all'individuazione degli inconvenienti (vedere tabella 8, capitolo 8.3). Se necessario, contattare vostro fornitore per ricevere l'assistenza tecnica.



Nel calcolo del periodo di erogazione residuo bisogna tenere conto anche di erogazioni supplementari e di lunghi periodi di spegnimento del sistema.

6.5 Accensione del sistema di lubrificazione

Per accendere il sistema di lubrificazione dare tensione al lubrificatore perma PRO C. L'indicazione ("--") sul display viene sostituita dall'indicazione del volume residuo di lubrificante – per esempio 99 % VOL (in caso di unità LC nuova (vedere figura 13). Il LED verde inizia a lampeggiare e al sistema di controllo viene inviato un segnale "High" (sistema OK).

Figura 13



Accensione
dell'alimentazione di
tensione



6.6 Spegnimento del sistema di lubrificazione

Per spegnere il sistema di lubrificazione (vedere figura 14) bisogna togliere la tensione di alimentazione al perma PRO C. Il display non visualizza più il volume residuo - % VOL – ma indica ("-- "). Allo spegnimento del sistema vengono salvate tutte le impostazioni; ciò significa che alla riaccensione il funzionamento può essere ripreso nel punto in cui era stato interrotto.

Al sistema di controllo viene inviato un segnale "Low" (sistema non in funzione).

Figura 14



6.7 Calcolo del periodo di erogazione senza modalità a impulsi



Il periodo di erogazione impostato in fabbrica è di sei mesi e secondo l'unità PRO LC fornita. Su richiesta è possibile impostare un periodo di erogazione diverso in base alle esigenze del cliente. Questa impostazione deve tenere conto del volume dell'unità PRO LC.

Per impostare un diverso periodo di erogazione è necessario conoscere la quantità di lubrificante per 100 ore di funzionamento (cc/100h). Questa informazione può essere ricavata dai documenti tecnici del costruttore della macchina sulla quale si intende utilizzare il sistema di lubrificazione.

Con questa informazione, e con l'aiuto della tabella 5 seguente, è possibile determinare in modo semplice il periodo di erogazione.

Unità PRO LC	Volume erogato in cc per 100 ore di funzionamento					
	250 cc			500 cc		
	Giorni	Settimane	Mesi	Giorni	Settimane	Mesi
Modalità Determinazione del periodo di erogazione per il punto da lubrificare						
1	1041.7	148.8	34.3	2083.3	297.6	68.5
2	520.8	74.4	17.1	1041.7	148.8	34.3
3	347.2	49.6	11.4	694.4	99.2	22.8
4	260.4	37.2	8.6	520.8	74.4	17.1
5	208.3	29.8	6.9	416.7	59.5	13.7
6	173.6	24.8	5.7	347.2	49.6	11.4
7	148.8	21.3	4.9	297.6	42.5	9.8
8	130.2	18.6	4.3	260.4	37.2	8.6
9	115.7	16.5	3.8	231.5	33.1	7.6
10	104.2	14.9	3.4	208.3	29.8	6.9
11	94.7	13.5	3.1	189.4	27.1	6.2
12	86.8	12.4	2.9	173.6	24.8	5.7
13	80.1	11.4	2.6	160.3	22.9	5.3
14	74.4	10.6	2.4	148.8	21.3	4.9
15	69.4	9.9	2.3	138.9	19.8	4.6
16	65.1	9.3	2.1	130.2	18.6	4.3
17	61.3	8.8	2.0	122.5	17.5	4.0
18	57.9	8.3	1.9	115.7	16.5	3.8
19	54.8	7.8	1.8	109.6	15.7	3.6
20	52.1	7.4	1.7	104.2	14.9	3.4
21	49.6	7.1	1.6	99.2	14.2	3.3
22	47.3	6.8	1.6	94.7	13.5	3.1
23	45.3	6.5	1.5	90.6	12.9	3.0
24	43.4	6.2	1.4	86.8	12.4	2.8
25	41.7	--	--	83.3	--	--
26	40.1	--	--	80.1	--	--
27	38.6	--	--	77.2	--	--
28	37.2	--	--	74.4	--	--
29	35.9	--	--	71.8	--	--
30	34.7	--	--	69.4	--	--

Tabella 5



Bisogna tenere presente che in caso di una o più erogazioni supplementari, è necessario ricalcolare il periodo di erogazione (vedere capitolo 6.9). Ciò deve essere fatto anche nel caso di arresto del sistema di lubrificazione per un lungo fermo macchina (per esempio nel fine settimana o per la chiusura estiva).

E' opportuno annotare il risultato dei calcoli del periodo di erogazione residuo nel programma di lubrificazione e manutenzione.



Il software perma SELECT agevola la determinazione del periodo di erogazione. Visitate il nostro sito www.perma-tec.com per scaricarlo liberamente

6.8 Impostazioni e display (vedere note a pag. 17)

	Display		Significato / Descrizione	
			Così appare il display alla consegna con unità PRO LC montata	
	Time 		Mostra il periodo di erogazione Reset del PIN	Info
	PIN 	Modifica prima cifra 	Immettere la prima cifra del PIN corrente Alla consegna il valore del PIN è „00“	Digitare il PIN
	PIN 	Modifica seconda cifra 	Immettere la seconda cifra del PIN corrente	
	Config. 	Modifica da LC500 a LC250 	Impostare il volume dell'unità LC	LC
	Config. Time 	Modifica mesi 	Impostare il periodo di erogazione: mesi, settimane oppure giorni	Tempo
	Config. Time 	Modifica giorni o settimane 	Impostare il periodo di erogazione: Passaggio a „Giorni“ oppure „Settimane“	
	Config. 	Uscita 1 On / Off 	Attivazione uscite: Attivare uscita 1	Uscite
	Config. 		Uscita 1 attivata	
	Config. 	Uscita 2 On / Off 	Uscita 2 attivata (Se necessario attivare altre uscite nello stesso modo)	
 	Config. PIN 	Modifica prima cifra 	Immissione PIN (prima cifra) per la configurazione iniziale o dopo un reset - Altrimenti impostazione completata	PIN
	Config. PIN 	Modifica seconda cifra 	Immissione PIN (seconda cifra) per la configurazione iniziale o dopo un reset	
			Configurazione completata	

Tabella 6

Note per la tabella a sinistra

Le istruzioni dovrebbero essere seguite partendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra (vedere tabella 3): esse infatti corrispondono alla sequenza operativa sul sistema di lubrificazione perma PRO spento. E' possibile eseguire alcune configurazioni anche con perma PRO acceso.

Funzione	Breve pressione	Lunga pressione	Display lampeggiante	Vai a
Simbolo				

Tabella 7

Passaggi di configurazione (vedere colonna verticale, tabella 6)

INTRO

INTRO informa (INFO) e richiede il PIN attuale (digitare il PIN). Le impostazioni possono essere modificate dalle diverse sezioni del menu configurazione (LC, Tempo, Uscite, PIN).

MENU CONFIGURAZIONE

LC

E' possibile modificare il volume dell'unità PRO LC da LC250 a LC500 e viceversa premendo il pulsante SELECT (vedere capitoli 7.1 e 7.2).

Tempo

Il periodo di erogazione può essere impostato in base ad un tipo di unità di calendario (per esempio Mesi, Settimane o Giorni). Quando viene raggiunta l'unità più alte il conteggio riparte da 01 (eccetto per i giorni „00“ = Modalità ad impulsi, vedere cap. 6.10).

Uscite

Le uscite attivate da 1 a 6 sono visualizzate con un quadratino pieno sul display (per ulteriori dettagli vedere istruzioni d'uso del distributore MP-6). Se non è collegato un distributore, la configurazione delle uscite non ha effetto.

PIN

Suggeriamo caldamente di immettere un PIN personale a protezione delle impostazioni contro gli accessi non autorizzati. Il PIN **può essere cambiato solamente durante la configurazione iniziale o dopo un reset del PIN**. Il reset del PIN (pressione rapida dei pulsanti: sx, sx. dx. dx. sx dal menu INTRO-Info) riporta il PIN a „00“. Il reset del PIN è efficace quando il tempo visualizzato scompare per un secondo e quindi ritorna sul display. Tutte le altre impostazioni restano invariate.

Salvare o annullare le impostazioni modificate

Le impostazioni sul display possono essere salvate premendo a lungo il pulsante MODE/SAVE. Se **non** si desidera salvare le modifiche visualizzate sul display nel menu configurazione (LC, Tempo, Uscite, PIN), premere il pulsante SELECT fino a quando il display mostra ("--") per lo spegnimento del sistema oppure il volume residuo di lubrificante nell'unità LC in % VOL. Tutte le altre impostazioni già salvate restano invariate

Conclusione automatica della modalità Configurazione

Se, dal menu Configurazione, non viene premuto alcun pulsante per oltre 180 secondi, il sistema di controllo commuta automaticamente alla modalità di impostazione precedente („On“ o „Off“) senza salvare le modifiche. Tutte le altre impostazioni già salvate restano invariate.

Erogazione supplementare

In un punto di lubrificazione è possibile erogare un quantitativo maggiore di lubrificante mediante un'erogazione supplementare.

Per eseguire un'erogazione supplementare, con il sistema acceso (e visualizzazione del volume residuo) premere contemporaneamente entrambi i pulsanti e mantenerli premuti (vedere figura 15).



Figura 15

Lubrificatore acceso



Per un'erogazione supplementare premere contemporaneamente entrambi i pulsanti e mantenerli premuti

L'erogazione supplementare è possibile solamente con temperatura superiore a 0° C (figura 16, cristallo di ghiaccio non visibile) e quando il lubrificatore non sta effettuando le erogazioni programmate. Ogni erogazione supplementare riduce il periodo di erogazione residuo; ciò è da tenere presente nell'elaborazione del programma di lubrificazione e manutenzione. Con la formula indicata nel capitolo 6.9 e con il volume residuo visualizzato è possibile effettuare il calcolo.

L'intervallo minimo fra due erogazioni supplementari è di 30 secondi. Ogni volta che si premono a lungo entrambi i pulsanti (fig. 15) il sistema registrerà il comando e provvederà ad una erogazione supplementare. Il sistema può registrare fino a 5 erogazioni supplementari.



Interruzione del funzionamento del sistema per bassa temperatura

Il campo di temperatura compreso tra 0°C e -19°C è segnalato dal lampeggiamento del simbolo “cristallo di ghiaccio” sul display (vedere figura 16).

In questo campo di temperature il sistema di lubrificazione perma PRO C continua ad operare senza interruzioni.

In tale campo di temperature non è però possibile ottenere erogazioni aggiuntive!



Figura 16

Display con cristallo di ghiaccio lampeggiante (nell'esempio, con volume residuo 89%)

Lo spegnimento del sistema alle basse temperature è totalmente automatico ed è ottenuto integrando un sensore di temperatura con il circuito di allarme, al fine di proteggere il sistema da possibili danni.

Al raggiungimento di -20°C o a temperature inferiori, il sistema si spegne e il simbolo del cristallo di ghiaccio sul display diventa fisso. Il volume residuo in % continua ad essere segnalato.



Da tale istante non verrà più erogato lubrificante. In caso di mantenimento in esercizio della macchina, il lubrificante dovrà essere reintegrato dal vostro personale, al fine di evitare danni.

Non appena la temperatura, aumentando, raggiunge nuovamente il valore -19°C (o superiori) il sistema di sicurezza si disinserisce automaticamente e il sistema si riaccende. Sul display riprende a lampeggiare, nel caso, il cristallo di ghiaccio. Il volume % residuo è ancora riportato.



Le erogazioni perse durante l'arresto del sistema (escluse le erogazioni aggiuntive) saranno recuperate durante l'esercizio del sistema (con un massimo di due erogazioni aggiuntive per ogni erogazione del programma regolare)

6.9 Calcolo del periodo di erogazione residuo



Da ricordare che in caso di una o più erogazioni supplementari deve essere ricalcolato il periodo di erogazione residuo. Ciò anche in caso di interruzione della lubrificazione per fermo macchina prolungato (per esempio fine settimana o ferie estive) e per temperatura al di sotto di -20°C.

Annotare nel programma di lubrificazione e manutenzione il risultato del calcolo del periodo di erogazione residuo.

Se il perma PRO C è impostato per il funzionamento a impulsi, non è possibile calcolare il periodo residuo poiché il periodo di erogazione (PdE) non è conosciuto.

In questo caso bisogna fare attenzione alle informazioni sul display del lubrificatore e a quelle fornite dal sistema di controllo.

$$\text{Formula: } PdE_R = \frac{PdE * VR}{100}$$

PdE: periodo di erogazione del lubrificatore (giorni, settimane, mesi)

VR: Volume residuo, da display (% Vol.)

PdE_R: periodo di erogazione residuo (giorni, settimane, mesi, a seconda del PdE)

Esempio di calcolo del periodo di erogazione residuo

Il perma PRO C con unità PRO LC da 250 cc era originariamente impostato per un periodo di erogazione (PdE) di otto mesi, dato che il punto da lubrificare richiede una quantità di prodotto pari a 4.3 cc in 100 h.

Dopo due mesi il perma PRO C indica un volume residuo (VR) di 75 % Vol.

A questo punto il lubrificatore viene spento per sei settimane (fermo macchina) e quindi riacceso: si desidera determinare il momento in cui l'unità PRO LC sarà vuota.

$$PdE_R = \frac{PdE * VR}{100} = \frac{8 * 75}{100} = \frac{600}{100} = 6$$

Ciò significa che il periodo di erogazione residuo è di sei mesi, dopo di che l'unità PRO LC dovrà essere sostituita.

6.10 Modalità a impulsi tramite il sistema di controllo collegato

L'erogazione del sistema di lubrificazione PRO C può essere avviata anche attraverso il sistema di controllo collegato.

In questo caso il lubrificatore eroga 0,5 cc di lubrificante sul punto di lubrificazione ogni volta che viene attivato.

A questo scopo applicare la tensione tramite il sistema di controllo per almeno 14 minuti, quindi spegnere per almeno 20 secondi.

Il tempo di funzionamento minimo di 14 minuti è legato alla possibilità di collegare il perma PRO C al distributore sequenziale perma MP - 6, in grado di erogare lubrificante a sei punti di lubrificazione. Per erogare 1,0 cc di lubrificante ad ogni uscita attiva il distributore richiede un tempo minimo di funzionamento di 14 minuti.

Se utilizzato come sistema di lubrificazione a singolo punto il tempo di funzionamento minimo si riduce ad 1 minuto e la quantità erogata ad ogni impulso è pari a 0.5 cc.

Per l'attivazione del sistema di lubrificazione perma PRO C mediante sistema di controllo è necessario predisporre il sistema, mediante il menu di configurazione – vedere cap. 6.8) per il funzionamento ad impulsi.

A questo scopo impostare “00 Days” dal menu “impostazioni” (vedere figura 17).



Figura 17

7. Sostituzione dell'unità PRO LC

Note generali, da tenere in evidenza

La necessità di sostituire l'unità PRO LC viene segnalata dal lampeggiare contemporaneo dei LED rosso e verde; anche il display segnala che l'unità PRO LC è vuota (vedere figura 18).

Se l'unità PRO LC è vuota, il sistema di controllo riceve un segnale “basso”.



Figura 18



In caso di sostituzione dell'unità PRO LC con una unità di capacità diversa, deve essere cambiato anche il relativo coperchio (vedere tabella 9a, capitolo 9).

Poiché l'azionamento e la scheda elettronica devono essere protetti dall'umidità, è necessario provvedere alla sostituzione dell'unità solo in ambiente asciutto.

Dopo l'installazione della nuova unità PRO LC il sistema continua a funzionare con il periodo di erogazione precedentemente impostato.

7.1 Impostazione del volume dell'unità PRO LC

Il volume dell'unità PRO LC viene impostato dal menu Configurazione premendo i due pulsanti sull'azionamento (vedere figura 18). Vedere anche la scheda operativa (vedere tabella 6 capitolo 6.8).



ATTENZIONE!

Se il volume impostato non corrisponde a quello dell'unità LC effettivamente montata si avranno errori nella quantità di lubrificante erogata e segnali di errore sul display (Display, LED).

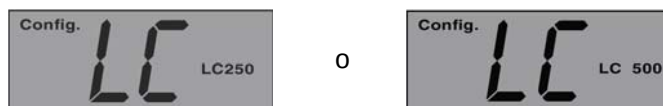


Figura 19

ATTENZIONE!

Quando un'unità PRO LC viene tolta dal lubrificatore e sostituita con un'altra, il sistema presume che sia stata montata un'unità nuova e piena.

Pertanto non montare MAI un'unità PRO LC che non sia completamente piena!

7.2 Come sostituire l'unità PRO LC

L'azionamento e la scheda elettronica devono essere protetti dall'umidità. Effettuare le sostituzioni solo in ambienti asciutti ed assicurarsi che non penetri umidità nell'azionamento.

- Svitare e rimuovere il coperchio di protezione
- Togliere l'unità PRO LC vuota. Il display indica "LC" ed il LED rosso lampeggia.
- Togliere il tappo (vedere figura 4, capitolo 4.2) dell'unità PRO LC.
- Spingere l'unità PRO LC dentro il coperchio di protezione fino ad una leggera fuoriuscita di lubrificante dal foro (vedere figura 6, capitolo 4).
- Posizionare l'unità PRO LC nuova sull'azionamento in modo che le ghiere zigrinate combacino: il sistema di controllo rileva automaticamente l'unità PRO LC nuova ed il display indica "--" se il perma PRO C era stato spento prima della sostituzione, oppure "99 % Vol." se era rimasto acceso. Installare soltanto unità PRO LC perma-tec, per garantirne il funzionamento senza problemi.
- Dopo l'installazione della nuova unità PRO LC il sistema continua a funzionare con il periodo di erogazione precedentemente impostato.
- Se necessario, modificare il periodo di erogazione impostato (vedere capitolo 6.8 o 6.10 in caso di funzionamento a impulsi).



Se il lubrificatore era acceso prima della sostituzione dell'unità LC, riprenderà il funzionamento con le impostazioni in essere. Se era spento, dovrà essere riacceso dando tensione (vedere figura 13, capitolo 6.5).

8. Individuazione delle cause di malfunzionamento

8.1 Messaggi di errore sul display

Il sistema di controllo elettronico del lubrificatore individua possibili malfunzionamenti del lubrificatore stesso e dell'applicazione e li visualizza sul display. In caso di errore il sistema viene automaticamente spento fino a quando la causa del malfunzionamento non viene eliminata ed il messaggio di errore non sia stato cancellato.

Eccezioni: errori da F1 ad F6 = messaggi di errore relativi al distributore MP-6 collegato (vedere il manuale d'uso del distributore MP-6)



I messaggi di errore vengono eliminati solo premendo il pulsante SELECT.

8.2 Segnalazione di malfunzionamento mediante il Sistema di Controllo del vostro impianto

In caso di malfunzionamento, il sistema di controllo dell'impianto indica semplicemente un malfunzionamento generico poiché riceve un segnale „Basso“ dal lubrificatore; ciò significa che se il sistema di controllo indica un malfunzionamento, per determinarne la causa bisogna riferirsi al display del lubrificatore (vedere capitolo 8.1)

8.3 Guida all'individuazione dei segnali di errore

In caso di inconvenienti durante il funzionamento del sistema di lubrificazione, controllare le possibili cause con l'aiuto della tabella seguente (tabella 8). In caso di malfunzionamento che non sia elencato in questa tabella vedere il manuale d'uso del distributore MP-6 (tabella 3).

Mentre il display visualizza un messaggio di errore il LED rosso lampeggia.

Visualizzazione sul display	Errore	Causa possibile	Rimedio
E1	Il lubrificatore viene spento	Superamento del valore massimo di corrente assorbita dal motore dovuto ad uscita bloccata	Liberare l'uscita e resettare premendo (e mantenendo premuto) il pulsante SELECT.
E4	Il lubrificatore viene spento	Problema meccanico dell'azionamento	Sostituire l'azionamento.
LC	Il sistema non rileva l'unità PRO LC	L'unità PRO LC non è installata	Installare l'unità PRO LC.

Tabella 8

9. Accessori e ricambi

In considerazione della elevata pressione di esercizio, fino a 25 bar, si consiglia di utilizzare unicamente parti di ricambio e accessori **originali perma-tec**, per assicurare il funzionamento affidabile del sistema di lubrificazione, in particolar modo per quanto riguarda i condotti di lubrificazione.



Le parti di ricambio e gli accessori devono avere i necessari requisiti tecnici!
Per questo si consiglia di usare parti di ricambio e accessori originali perma-tec.

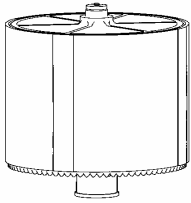
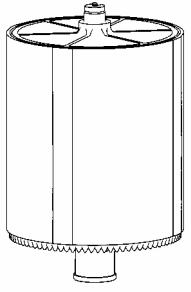
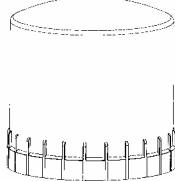
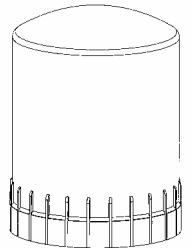
Ricambio	Codice n.	Figura
Unità PRO LC (250 cc) riempita con lubrificante speciale SF 04 Unità PRO LC (250 cc) riempita con un altro lubrificante	222 0004 608 Su richiesta	
Unità PRO LC (500 cc) riempita con lubrificante speciale SF 04 Unità PRO LC (500 cc) riempita con un altro lubrificante	223 0004 609 Su richiesta	
Coperchio per 250cc in plastica trasparente	2299 101 000	
Coperchio per 250cc in alluminio per applicazioni con lubrificanti a base di estere	2299 102 001	
Coperchio per 500cc in plastica trasparente	2299 102 000	
Coperchio per 500cc in alluminio per applicazioni con lubrificanti a base di estere	2299 102 002	
Cavo di connessione 5 m, M12 angolare (standard)	2291 000 003	
Cavo di connessione 10 m, M12 angolare (accessorio)	2291 000 004	

Tabella 9a

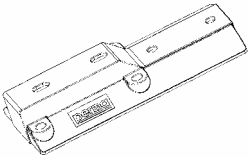
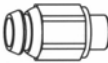
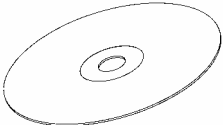
Ricambi	Codice	Figura
Supporto perma PRO C	27 008007	
Cartuccia da 400 g riempita con SF 04, per pre-lubrificazione	Su richiesta	
Cartuccia da 400 g riempita altro lubrificante, per pre-lubrificazione	Su richiesta	
Raccordo diritto G 1/8 per tubi di lubrificazione	27 008 010	
Raccordo a 90° G 1/8 per tubo di lubrificazione	27 008 011	
Tubo flessibile (Ø 8 x 1.5, Ø interno 5mm) di lunghezze differenti	27 008 009	
Riduttore G 3/8 – G 1/4	Su richiesta	
CD ROM con il software SELECT (calcolo della quantità di lubrificante), programma di lubrificazione e manutenzione e istruzioni d'uso (file PDF)	Su richiesta	

Tabella 9 b

10. Smaltimento



Aiutateci a proteggere l'ambiente ed a risparmiare risorse riciclando i materiali ove possibile. Si rimanda inoltre alle norme generali per lo smaltimento vigenti nei rispettivi Paesi.

11. Assistenza

- ◆ L'utilizzatore può restituire il lubrificatore perma PRO C vuoto al proprio fornitore per:
 - il riciclo o lo smaltimento nel rispetto dell'ambienteoppure
 - la sostituzione dell'unità PRO LC
 - Pre-impostazione del lubrificatore (LC / periodo di erogazione / uscite)

12 Dichiarazione di conformità per il perma PRO C

Dichiarazione di conformità CE

Secondo la direttiva 98/37/CE e la direttiva EMV (Compatibilità elettromagnetica) 89/336/CEE.

Il produttore

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Straße 21

D – 97717 Euerdorf

con la presente dichiara che il prodotto designato nei modelli consegnati è conforme alle disposizioni delle norme sopra riportate, incluse le variazioni valide al momento della dichiarazione.

Descrizione del prodotto:	Lubrificatore automatico
Nome del prodotto:	Lubrificatore perma PRO C
Tipo:	perma PRO C 250 e perma PRO C 500

Sono state recepite le seguenti norme di standardizzazione:

EN ISO 12100-1:2003 Sicurezza delle macchine – Concetti di base, principi strutturali generali – parte 1: terminologia e metodologia

EN ISO 12100-2:2003 Sicurezza delle macchine – Concetti di base, principi strutturali generali – parte 2: principi tecnici

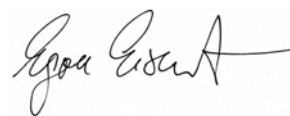
EN 60204 – 1:1998 Dotazione elettrica delle macchine

Euerdorf, 25 gennaio 2006

perma-tec GmbH & Co. KG



Walter Graf, Amministratore delegato



Egon Eisenbacher, Direttore tecnico

La presente dichiarazione, che certifica la conformità con le suddette norme, non costituisce tuttavia alcuna certificazione di qualità.

E' necessario attuare le indicazioni di sicurezza contenute nel presente manuale.

H-T-L perma Italia

Via Leonardo da Vinci 265/B

20090 – Trezzano S/Naviglio (Mi)

tel. +39 02 45 035 70

fax. +39 02 99 98 22 01

Internet: www.perma-tec.com

E-mail: permaitalia@perma-tec.com

3.1.7. Cesoia ad angolo retto (CS5)



Note per la sicurezza

Sicurezza personale

Un catenaccio ad inserimento automatico provvede a bloccare la cesoia in posizione sollevata non appena viene spento il motore elettrico della pompa principale.

L'attivazione dei pulsanti di emergenza, l'apertura delle porte nelle recinzioni e la rimozione della CHIAVE DI SICUREZZA provocano l'azzeramento della pressione oleodinamica nei circuiti della testa operatrice, della cesoia, delle stazioni opzionali; un'elettrovalvola provvede allo scarico automatico della pressione contenuta negli accumulatori; prima viene scaricato il circuito di alta pressione (315 bar) e successivamente quello dei servizi (160 bar).

L'apertura della porta di accesso alla testa operatrice provoca il sezionamento dell'alimentazione dei motori elettrici della punzonatrice.

Sicurezza per la macchina



Evitare di attivare manualmente o da Monitor il movimento di parti della cesoia, in particolare non attivare il bloccaggio lame quando sono disinserite.

	AVVISO Possibilità di provocare alterazioni al corretto funzionamento Ogni impurità immessa nel circuito oleodinamico può provocare alterazioni nel funzionamento. Precauzioni: prestare la massima attenzione alla pulizia nel caso di rimozione di componenti e tubazioni.
	AVVISO Danneggiamenti anche gravi a spazzole e supporti Precauzioni: proteggere con una tavola di dimensioni opportune spazzole e supporti nel caso sia necessario salire sui piani di lavoro.

Descrizione

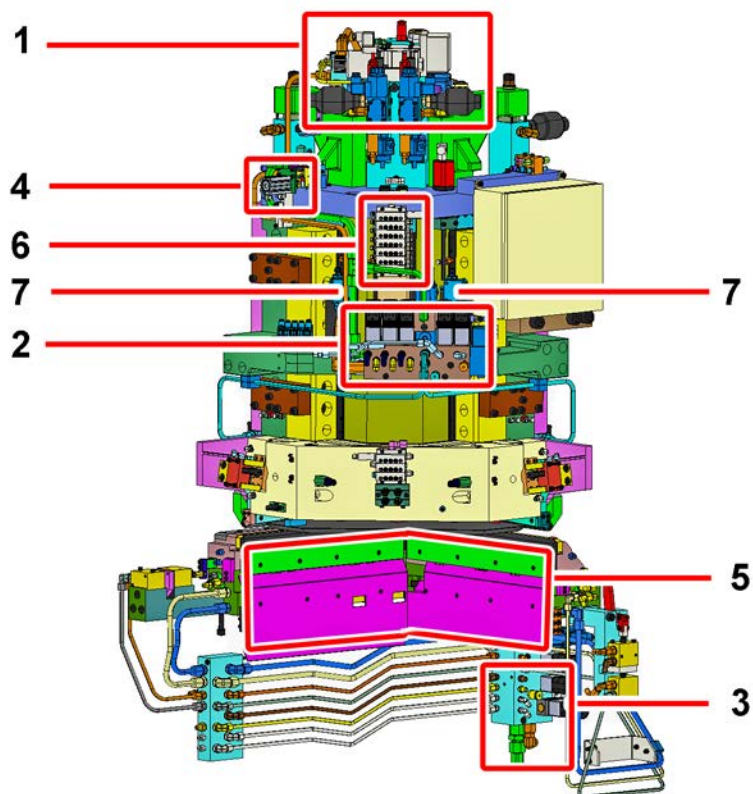
La cesoia CS5M è installata a lato della testa di punzonatura, dalla parte del convogliatore mobile in uscita.

È costituita da due lame inferiori fisse da 500 mm, ciascuna parallela ad un asse del manipolatore e convergenti in un punto, e da due lame superiori, di eguale lunghezza, mobili verticalmente assieme ad una slitta, con bordo tagliente leggermente inclinato rispetto all'orizzontale, parallele a quelle inferiori e dotate di premilamiera.

E' in grado di eseguire tagli di qualsiasi lunghezza secondo le istruzioni contenute nel programma e, compatibilmente con le capacità della macchina, lungo entrambi gli assi ortogonali grazie ad un dispositivo automatico di inserimento o disinserimento di ognuna delle due lame superiori durante la corsa verticale della slitta sulla quale sono fissate.

È inoltre in grado di effettuare il taglio finale utilizzando contemporaneamente entrambe le lame inserite per separare il foglio punzonato dal foglio di partenza. Un dispositivo a controllo numerico regola il gioco fra le lame superiori e quelle inferiori e la lunghezza utile di ogni taglio, in funzione dello spessore della lamiera.

Si ottiene così la possibilità di dividere il foglio in entrata in più fogli in uscita, anche diversi fra loro, senza produrre sfridi sulle linee di separazione e utilizzando la stessa macchina che esegue le punzonature e bugnature.



- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Cilindro - blocco idraulico superiore | 5 | Cesoia inferiore |
| 2 | Blocco idraulico lame superiori | 6 | Distributore olio |
| 3 | Blocco idraulico cesoia inferiore | 7 | Pompe per il recupero dell'olio |
| 4 | Catenaccio | | |

Figura 33: Vista generale

Deflettore botola cesoia

Serve a separare gli sfridi dai pezzi buoni.

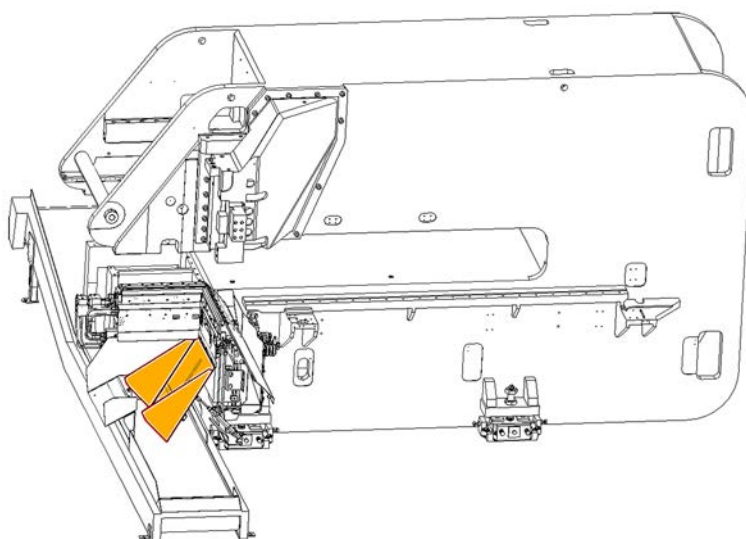
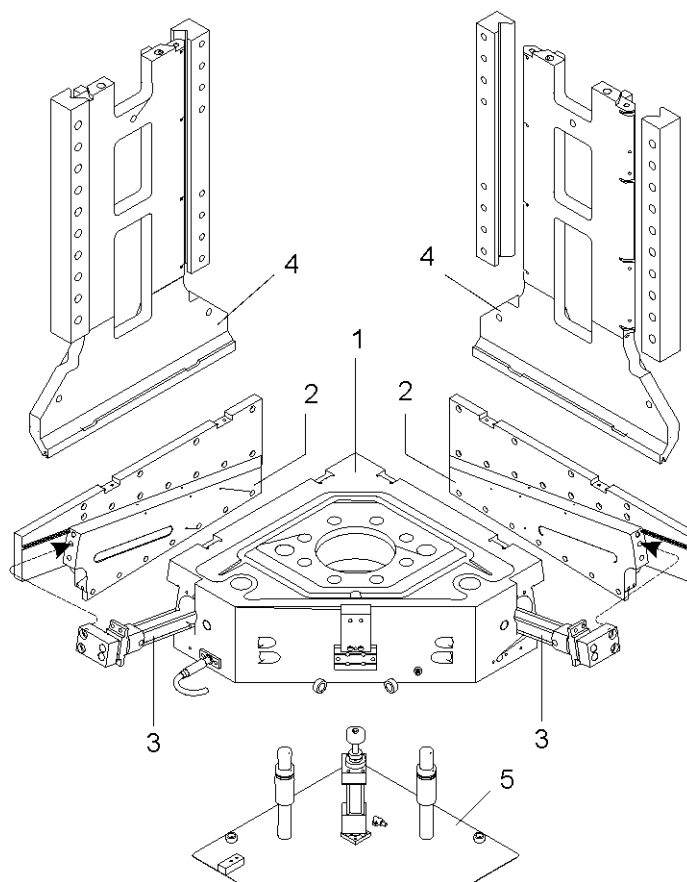


Figura 34: Deflettore aperto per lo scarico sfridi

Cesoia superiore



- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 Gruppo portalamme | 4 Premilamiera |
| 2 Supporto lame | 5 Pressore foglio |
| 3 Cilindro comando lame | |

Figura 35: gruppo portalamme e premilamiera

Gruppo portalamme

E' composto da una struttura triangolare agganciata alla slitta, in cui sono ricavate le guide in X e in Y dei relativi caricatori per le lame X e Y. I caricatori, con a bordo le lame, sono inseriti o disinseriti mediante due cilindri idraulici a doppio effetto. Il caricatore o i caricatori una volta inseriti sono bloccati in posizione di lavoro da pastiglie idrauliche (cilindri a semplice effetto).

Premilamiera X e Y

I Premilamiera X, Premilamiera Y hanno il compito di esercitare una forza di trattenuta del bordo del foglio in cesoiatura, per aumentare la qualità del taglio.

Il Premilamiera Y viene anche usato come tampone per eseguire riprese da parte del manipolatore.

Per ogni premilamiera la forza con cui preme arriva da un cilindro idraulico a doppio effetto, inserito tra la slitta ed una staffa solidale alla slitta principale di cesoiatura; il premilamiera è normalmente disinserito. Quando la slitta cesoiatrice scende, scende anche la slitta premilamiera fino a premere contro il foglio.

A questo punto la continua discesa della slitta cesoiatrice fa comprimere il pistone del cilindro premilamiera; la camera lato pistone del cilindro è collegata con due valvole di massima che permettono la fuoriuscita dell'olio.

Le valvole sono selezionabili da software, in modo da ottenere due forze di appoggio dei premilamiera: 9.6 kN oppure 16 kN.

Le camere superiori dei cilindri comando premilamiera possono essere comandate a 80bar oppure a 160bar.

La pressione di 80 bar è utilizzata per posizionare il cilindro del premilamiera in posizione abbassata, in modo da proteggere il filo lama da eventuali interferenze con il foglio in lavorazione, mentre la pressione a 160 bar è utilizzata in fase di ripresa del foglio oppure nel ciclo di raddrizzamento dopo cesoiatura.

I premilamiera possono assumere 3 posizioni: Inserimento (quota 18 mm con lama a quota sollevata), parcheggio a quota 10 mm (per più tagli in successione), parcheggio quota 23 mm.

Due appositi cilindri, uno per ogni premilamiera, ne ammortizzano la fase finale del movimento in su.

Pressore foglio

E' montato a bordo del portalame, è composto da una piastra triangolare avente un movimento verticale tramite un cilindro a doppio effetto. Ha il compito di proteggere le lame superiori durante gli spostamenti del foglio, mentre durante la fase di cesoiatura esso si alza di 38 mm (corsa max. della slitta) per non interferire con la lamiera. Nella stessa piastra sono inseriti degli ugelli che, tramite elettrovalvola pneumatica, soffiano in basso aria compressa per premere i fogli di piccole dimensioni contro il convogliatore e poterli evacuare meglio.

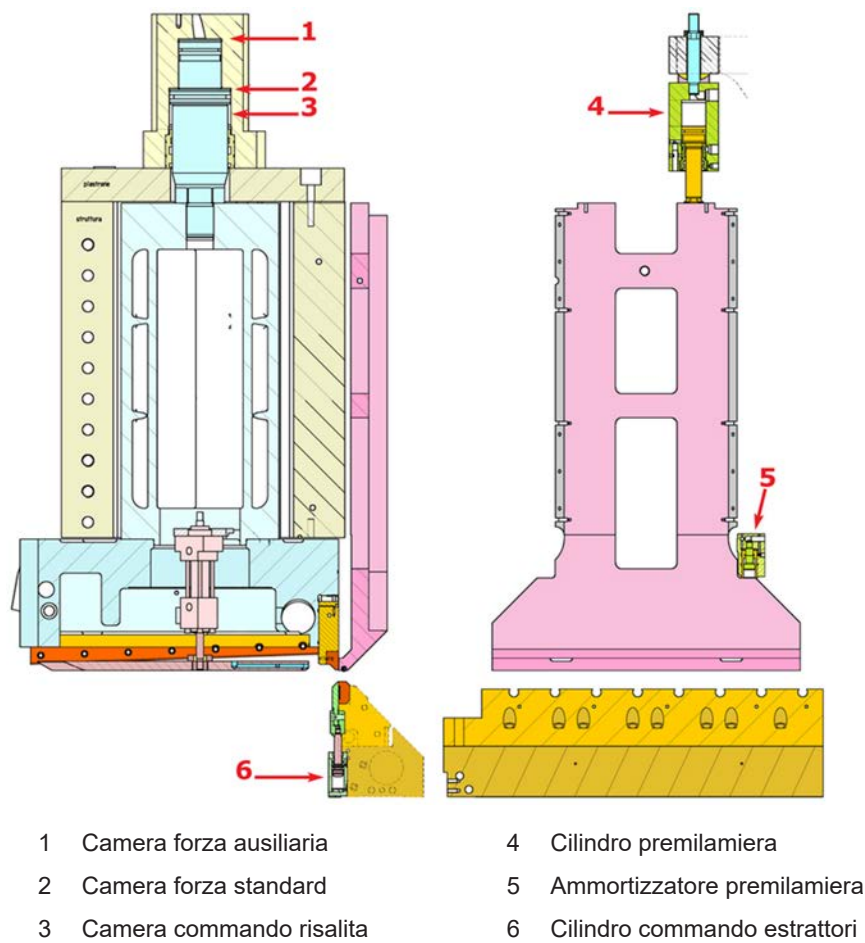


Figura 36: Cesoia superiore

Cesoia Inferiore

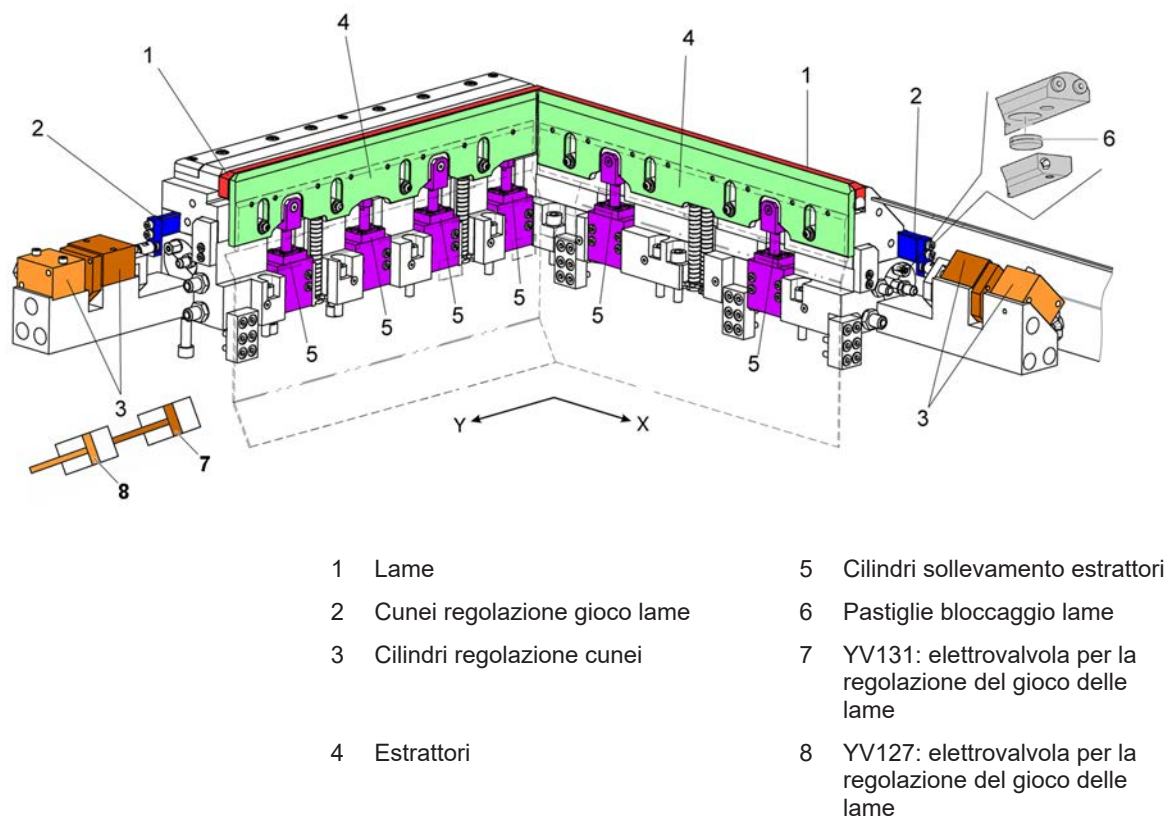


Figura 37: Cesoia inferiore

La cesoia inferiore è composta da due gruppi, in X e in Y, composti da due basi fissate sulla struttura S4, in cui sono agganciate due traverse che portano le lame. Per permettere la regolazione del gioco lame la traversa X è mobile in Y, e quella Y è mobile in X. La regolazione avviene tramite cunei mossi da due cilindri a doppio effetto in tandem (per ogni cuneo) atti a definire 4 posizioni e di conseguenza 4 regolazioni per gioco lame: minimo, pre-minimo, pre-massimo, massimo.

Gioco lame	Nel vertice (mm)	All'esterno (mm)	YV127	YV131	Spessore lamiera
Minimo	0.04 ÷ 0.06	0.09 ÷ 0.11	1	1	0,5 ÷ 0,9 mm
Pre-Minimo	0.12 ÷ 0.14	0.17 ÷ 0.19	0	1	1 ÷ 1,9 mm
Pre-Massimo	0.2 ÷ 0.22	0.25 ÷ 0.27	1	0	2 ÷ 2,9 mm
Massimo	0.28 ÷ 0.30	0.33 ÷ 0.35	0	0	da 3 mm in su

2: Regolazioni del gioco lame

Una volta impostato il gioco necessario, una fila (per traversa) di pastiglie oleodinamiche blocca in posizione le lame.

A protezione delle lame sono installati gli estrattori aventi un movimento verticale per scendere e permettere la discesa delle lame superiori. Alla discesa della cesoia superiore corrisponde la discesa degli estrattori, e analogo per la risalita.

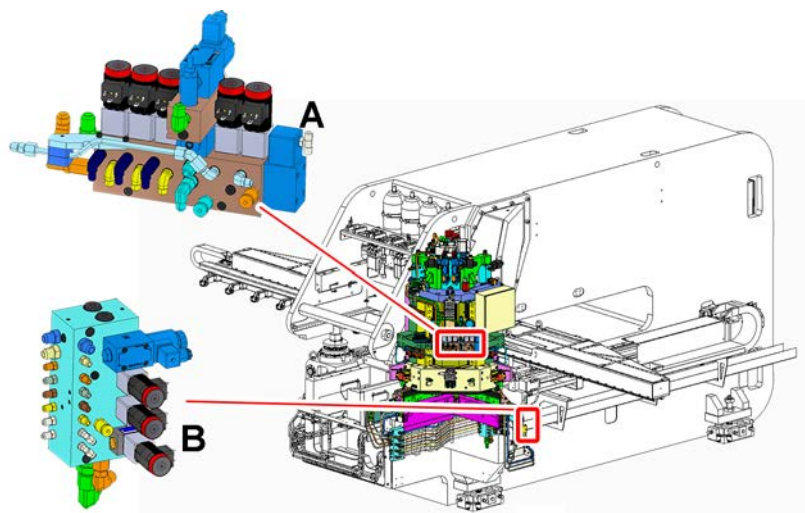
L'estrattore in Y ha anche il compito di raddrizzare la lamiera nell'ultimo taglio parziale in Y ed è caratterizzato, per il movimento verticale, da 4 cilindri oleodinamici a doppio effetto per ottenere la forza necessaria. Quello in X è caratterizzato da solo 2 cilindri, in quanto non necessita fare la raddrizzatura in X.

L'impianto oleodinamico:

E' composto da un blocco di distribuzione con elettrovalvole che svolgono diverse funzioni:

- regolazione del gioco lame,
- salita degli estrattori,
- alimentare un cilindro che funge da moltiplicatore di pressione,
- sbloccare le pastiglie.

I cunei gioco lame e gli estrattori sono lubrificati a grasso mediante un apposito dosatore progressivo che riceve l'impulso dalla pompa a grasso della punzonatrice in concomitanza della selezione di lubrificazione alla cesoia + cesoia inferiore.



A Blocco idraulico lame superiori

B Blocco idraulico lame inferiori

Figura 38: Blocco idraulico lame superiori ed inferiori

Catenaccio

Il Catenaccio della cesoia, ad azionamento pneumatico e controllato da micro, ha il compito di assicurare la posizione di parcheggio della slitta cesoia il alto, anche in assenza di pressione oleodinamica nel circuito di comando.

Sistema di lubrificazione

L'impianto di lubrificazione è del tipo misto, olio e grasso.

L'impianto ad olio viene usato per lubrificare i pattini in acciaio temprato della slitta cesoiatrice ed è composto da una pompa (rif 1, figura sotto) azionata dalla elettrovalvola pneumatica YV287 e da dosatori progressivi con più uscite le quali vanno ai rispettivi punti da lubrificare mentre l'ultima uscita va ad azionare un microinterruttore meccanico che segnala l'avvenuta lubrificazione dei pattini della cesoia.

Un sensore di livello indica che il livello dell'olio di lubrificazione pattini cesoia è sufficiente.

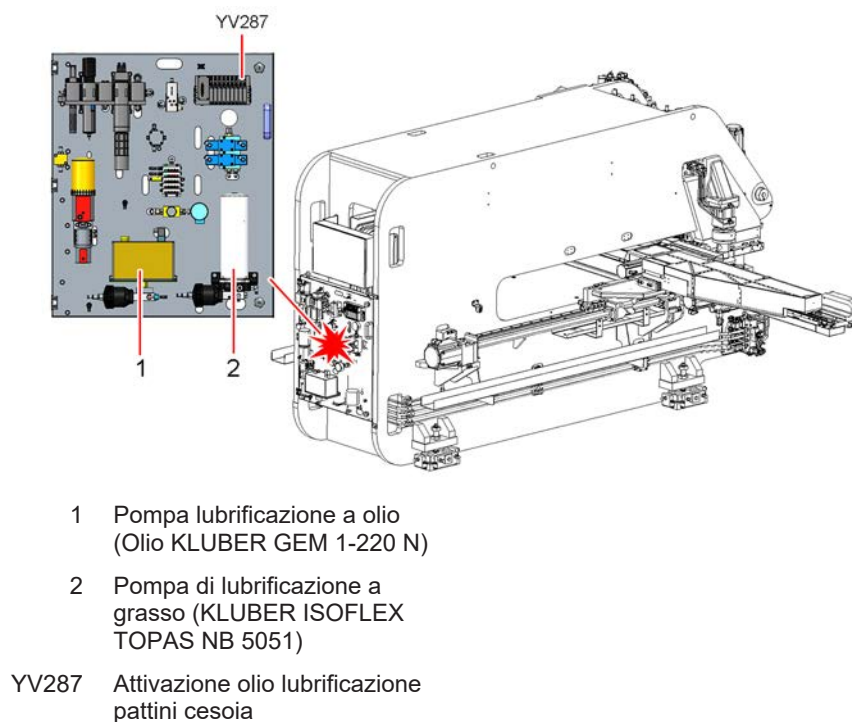


Figura 39: Dispositivi di lubrificazione

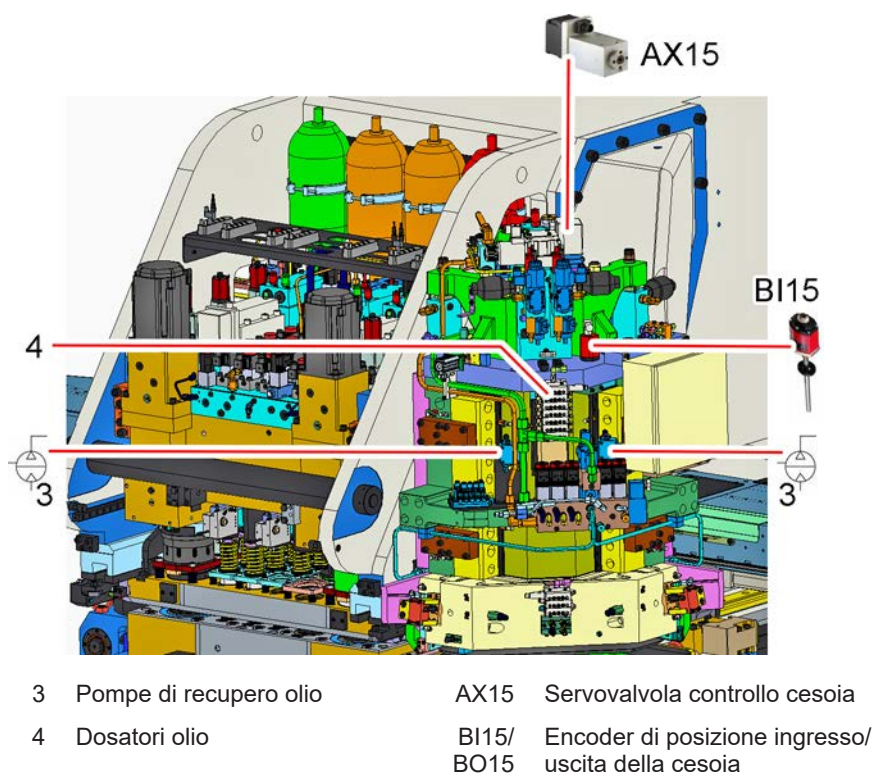


Figura 40: Dispositivi di lubrificazione e di controllo

L'olio caduto sul portalame e l'olio di trafilamento dei cilindri dei premilamiera viene aspirato da due pompe a membrana (rif 3, figura sopra) azionate dal movimento di cesoiatura e l'olio rinviato al serbatoio di lubrificazione. L'olio nella vaschetta deve essere sostituito almeno ogni anno. Utilizzare olio come specificato in [MY5] - Sostituzione olio cesoia.

L'impianto a grasso sfrutta il dosatore (rif 2, figura sopra) dell'impianto per S4: una valvola pneumo-idraulica, dirige il flusso del grasso verso il manipolatore o verso la cesoia. Una volta diretto il grasso verso la cesoia, un'ulteriore valvola come sopra, dirige il grasso o verso la cesoia superiore (YV286A) o verso la cesoia inferiore (YV286B); nella cesoia superiore il grasso viene distribuito ai caricatori lame X e Y tramite dosatori progressivi a 4 uscite: 2 vanno al caricatore X e 2 vanno al caricatore Y; nella cesoia inferiore il grasso viene distribuito agli estrattori ed ai cunei gioco lame tramite dosatori progressivi a 4 uscite: 1 per l'estrattore X, 1 per l'estrattore Y, 1 per il cuneo X, 1 per il cuneo Y.

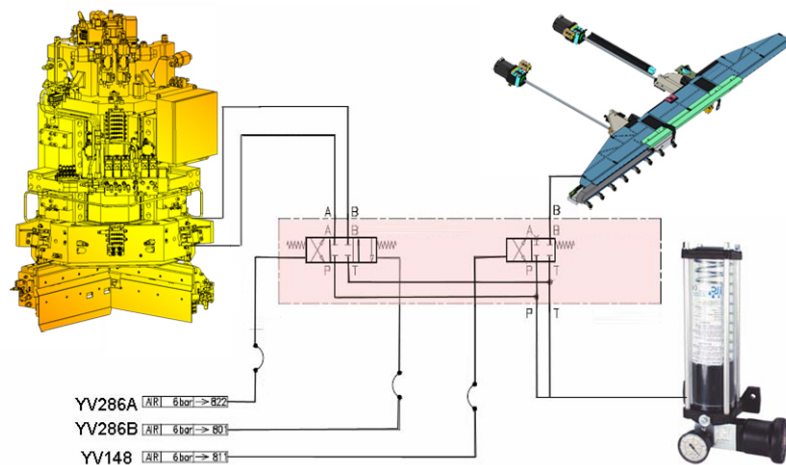


Figura 41: Lubrificazione a grasso

Resta da eseguire manualmente, una volta ogni 6 mesi [MS3] - Lubrificazione pattini premilamiera.

Asse idraulico di movimento verticale

La regolazione della corsa verticale avviene tramite una servovalvola con controllo numerico della posizione e dei parametri di velocità ed accelerazione con cui la raggiunge.

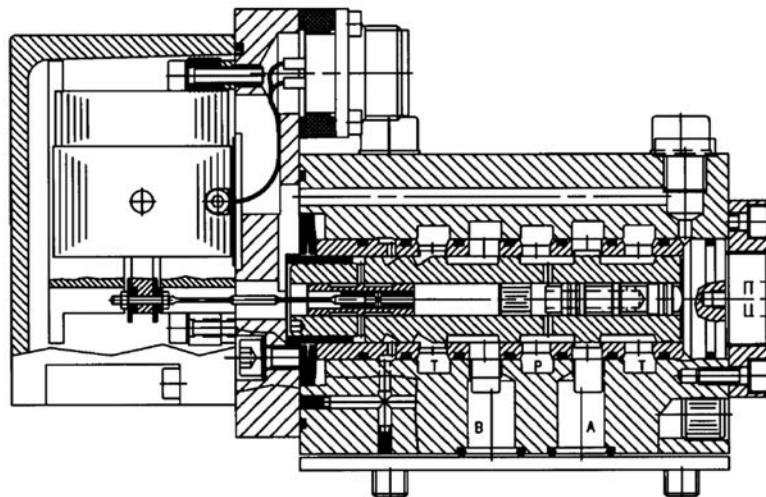
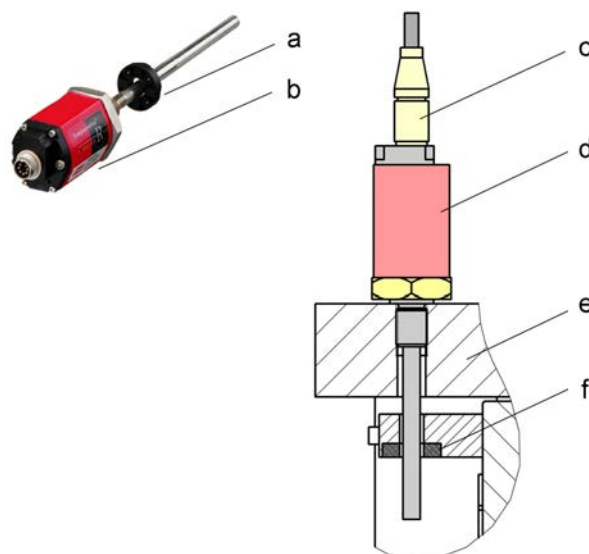


Figura 42: Sezione della servovalvola

La posizione verticale è misurata da un sensore di posizione assoluto a magnetostrizione siglato 1A1B115: la parte attiva del sensore è avvitata nella struttura fissa della cesaia, mentre un magnete toroidale, che si muove con la slitta, informa sulla posizione di essa. Il trasduttore si comporta come un encoder assoluto con interfaccia SSI.



Massima coppia di serraggio del trasduttore: 45 Nm (33.19 ft. Lbs.). Richiede chiave esagonale da 1 $\frac{3}{4}$ inch (~ 45 mm)

- | | | | |
|---|---|---|--|
| a | Magnete toroidale mobile | d | Elettronica dell'encoder |
| b | Parte fissa con elettronica tipo Encoder assoluto SSI | e | Struttura fissa della cesioia |
| c | Connettore dell'encoder | f | Magnete fissato alla slitta mobile della cesioia |

Figura 43: trasduttore di posizione dell'asse cesioia e suo fissaggio

3.1.8. Effetti inferiori

Sono cilindri oleodinamici a doppio effetto. Vengono montati sulla faccia inferiore della piastra porta matrici. Come per i punzoni, gli effetti inferiori possono essere montati sulle postazioni B, C, D a seconda della taglia richiesta.

La forza massima disponibile per le singole taglie è rispettivamente di 6,2 t, 9,8 t, 13,3 t.

E' possibile montare utensili con figura iscrivibile in un cerchio di diametro massimo 68 mm per ottenere deformazioni con un'altezza massima di 12 mm.

3.1.9. Riferimenti in direzione X

Sono utilizzati per riferire il foglio lungo la coordinata X della macchina.

Il centraggio avviene mediante sensori ottici: una fibra ottica (SQ72), posta accanto al tampone del rotatore, intercetta il bordo del foglio. Dopo essere stato centrato in Y, il foglio, preso dal manipolatore, viene spostato in X. Durante il movimento il bordo del foglio è intercettato dalla fibra ottica e la quota X del manipolatore viene memorizzata.

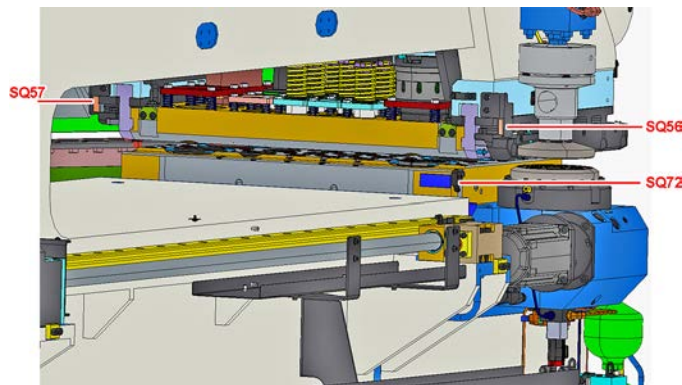


Figura 44: SQ72 sensore ottico centraggio in X, SQ56-SQ57 sensore foglio deformato

3.1.10. Sensori foglio deformato

Due coppie di sensori (SQ56, SQ57), posti a una certa altezza dal piano di lavoro, intercettano i fogli che potrebbero avere subito deformazioni accidentali.

3.1.11. Scarico Sfridi

Scarico sfridi e pezzi piccoli

Il sistema è dotato di uno o più nastri trasportatori per lo scarico verso l'esterno della macchina gli sfridi o i pezzi piccoli.

- SSP: scaricatore sfridi posteriore
- SSA: scaricatore sfridi anteriore (in alternativa a SSP)
- SPB: scaricatore pezzi piccoli (opzionale)

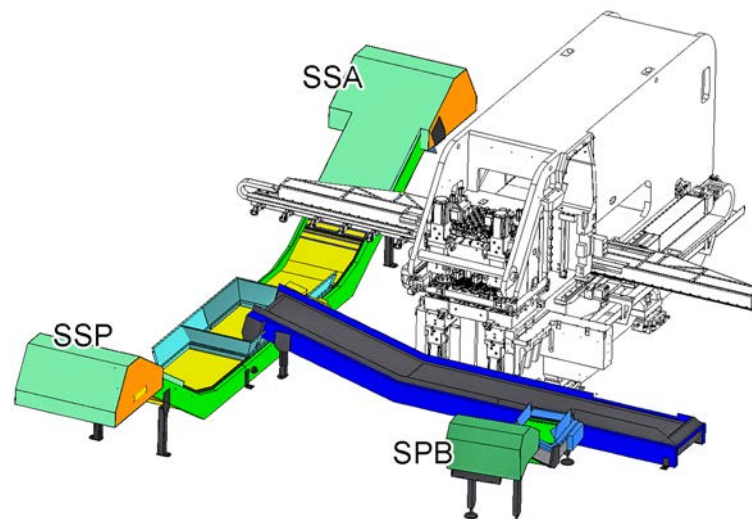


Figura 45: Scarico sfridi

I nastri trasportatori a maglie metalliche raccolgono gli sfridi di lavorazione, siano essi derivati dalle operazioni di punzonatura o di cesoiatura, e di trasportarli al contenitore di raccolta ed evacuazione, posto all'esterno del sistema (in posizione anteriore o posteriore).

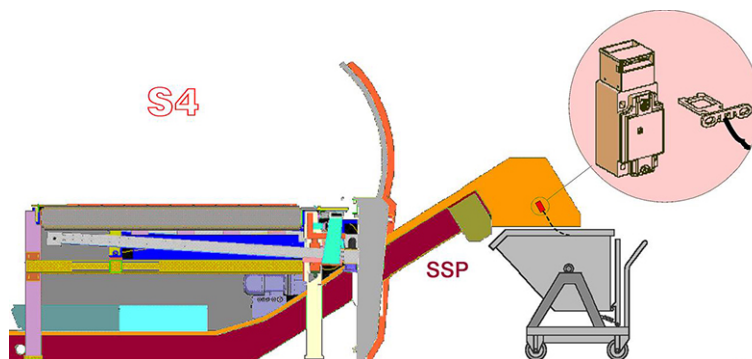


Figura 46: Cassa di raccolta sfridi

I nastri convogliatori scaricano i pezzi su casse non fornite da Salvagnini.



AVVERTIMENTO

Pericolo di urto, trascinamento e taglio

Per impedire il contatto di parti del corpo con le parti mobili del convogliatore, l'utilizzatore, dovrà mettere a disposizione casse di dimensioni tali da impedire il raggiungimento degli organi in movimento con gli arti superiori.

SSA/SSP:

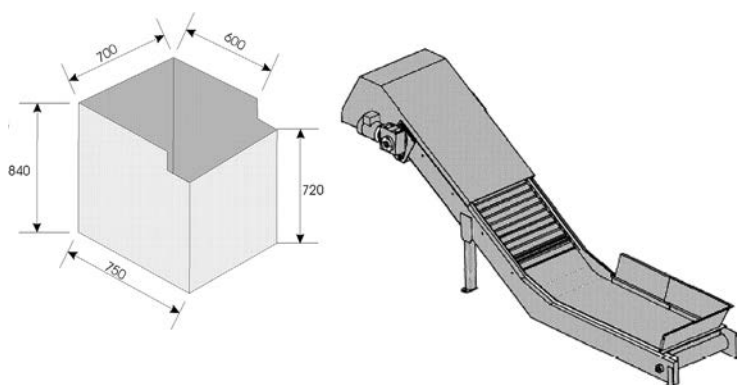


Figura 47: Ingombri in mm per cassa convogliatore SSA-SSP (Mectronic)

3.1.12. Scaricatore sfridi posteriore e anteriore (SSA - SSP)



Figura 48: SSA con cassa di raccolta

Convogliatore di sfridi, dotato di nastro a maglie, in grado di raccogliere tutti gli sfridi prodotti durante il ciclo di lavorazione e convogliarli in una cassa di raccolta (non inclusa nella fornitura del sistema) posti rispettivamente dietro e davanti la macchina, sul lato sinistro della struttura principale.

	AVVISO Rapido deterioramento e conseguente malfunzionamento Precauzioni: Controllare periodicamente il livello raggiunto dai pezzi buoni nella cassa e provvedere tempestivamente allo svuotamento della stessa. Non ostacolare in alcun modo il moto del nastro trasportatore.
	AVVISO Il verso di rotazione del tappeto non è reversibile. Sono tuttavia consentite inversioni del moto al massimo per 1 o 2 secondi, per operazioni di manutenzione o per rimuovere inceppamenti.
	ATTENZIONE Lieve infortunio per l'operatore Precauzioni: utilizzare mezzi di sollevamento idonei per la movimentazione delle casse contenenti gli sfridi di lavorazione.

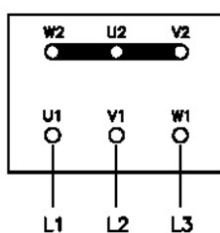
	ATTENZIONE Pericolo di ustione I motori elettrici del movimento die punzoni possono raggiungere temperature superiori ai 60°C. Precauzioni: usare mezzi idonei per la protezione delle mani.
	AVVERTIMENTO Pericolo di restare incastrati e conseguente infortunio Precauzioni: quando si eseguono operazioni di manutenzione e pulizia sul gruppo deflettore della botola del convogliatore a spazzole e sui nastri evacuatori assicurarsi che i nastri siano fermi.

Connessioni elettriche ed oleopneumatiche

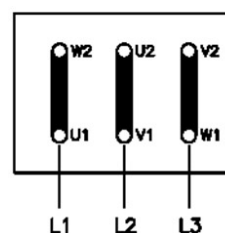
I convogliatori a maglia metallica sono sempre in moto a pompe accese; la configurazione base prevede la presenza del SSP in cui i nastri a tapparelle convogliano gli sfridi verso il lato posteriore del sistema; l'SSA è un'opzione in alternativa al SSP nella quale i nastri a tapparelle convogliano gli sfridi verso il lato anteriore del sistema. In caso di sostituzione della cassa di raccolta sfridi del SSP deve essere premuto l'apposito tasto che interrompe il moto del nastro.

Collegamento in morsettiera

Di seguito sono indicati i due collegamenti possibili della linea di alimentazione elettrica alla morsettiera del motore. Il tipo di collegamento dipende dalla tensione di rete disponibile.



collegamento a stella 400V



collegamento a triangolo 230 V

Il senso di rotazione del motore dipende dal collegamento alla morsettiera. Il collegamento come dallo schema fa girare il motore in senso ORARIO. Normalmente non si conosce quale dei cavi corrisponde con le fasi L1, L2 e L3 ed è quindi possibile che dopo il collegamento il senso di rotazione sia antiorario. In tale caso per invertire il senso del moto basta scambiare due dei cavi di linea in morsettiera.

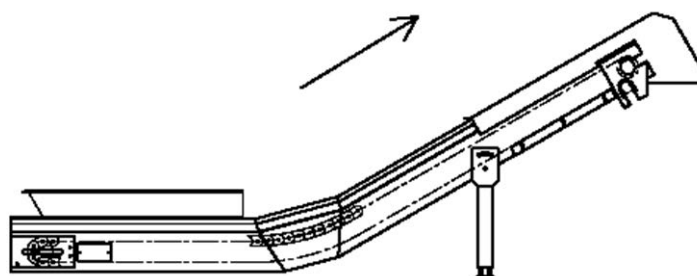


Figura 49: senso di moto della macchina



AVVISO

Gravi danni alla macchina

Il senso di rotazione è orario e non è reversibile.

Precauzioni: se al momento del primo avviamento il verso di rotazione fosse errato, bisogna arrestare immediatamente la macchina e correggere il collegamento sulla morsettiera.

3.1.13. Rotatore foglio e morsa del rotatore

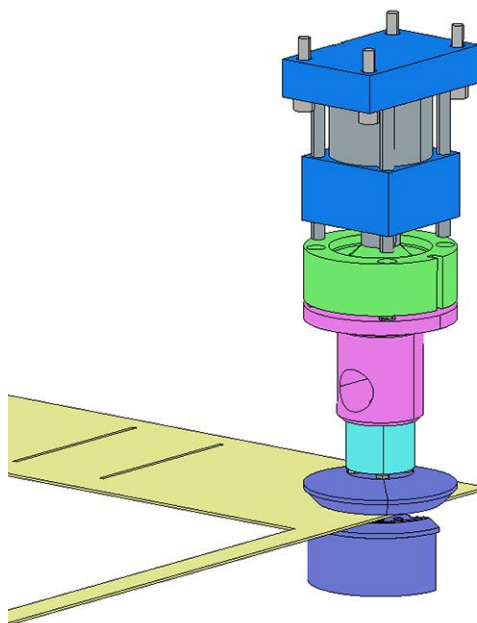


Figura 50: Tamponcino oscillante

Rotatore

Il Rotatore foglio è costituito da un tamponcino di attrito circolare, mosso da un riduttore a vite senza fine/ruota elicoidale a gioco ridotto che viene comandato da un motore brushless. L'anello di controllo della posizione si chiude su un encoder che legge direttamente la posizione del tamponcino.

La funzione del rotatore è quella di ruotare il foglio (90°, 180°, 270°), per consentire di raggiungere l'intera area del foglio con tutti i punzoni della testa multipressa.

Una volta ruotato il foglio, un freno (Freno del rotatore) costituito da una bussola di serraggio oleodinamica, blocca la rotazione del tamponcino, in modo da assicurare che durante la presa del foglio da parte delle pinze del manipolatore, il foglio stesso non subisca alcuno spostamento.

Una volta chiuse le pinze, il freno viene sbloccato e la morsa aperta.

Morsa

La Morsa del rotatore, funzionante alla pressione di 125 bar, esercita una forza di chiusura di 110 kN. Essa ha la funzione di pinzare il foglio sul tamponcino inferiore, esercitando una forza tale da consentire di ruotare il foglio con una coppia superiore alla coppia di attrito del foglio sui piani a spazzole.

La morsa è comandata da una valvola on-off.

I segnali specifici di questo insieme assumono sempre il prefisso caratteristico della punzonatrice S4 e quindi l'unità di controllo li riconosce quando sono preceduti dalla sigla alfanumerica: 1A1
Per ulteriori approfondimenti sulla codifica dei segnali si rimanda al capitolo riguardante l'impianto elettrico.

	⚠ ATTENZIONE
	Pericolo di schiacciamento Se vengono rimossi i collegamenti oleodinamici del cilindro, il tampone si muove verticalmente verso il basso di 8 mm per effetto della gravità e si appoggia al rotatore.

3.1.14. APL lubrificazione punzoni

Descrizione

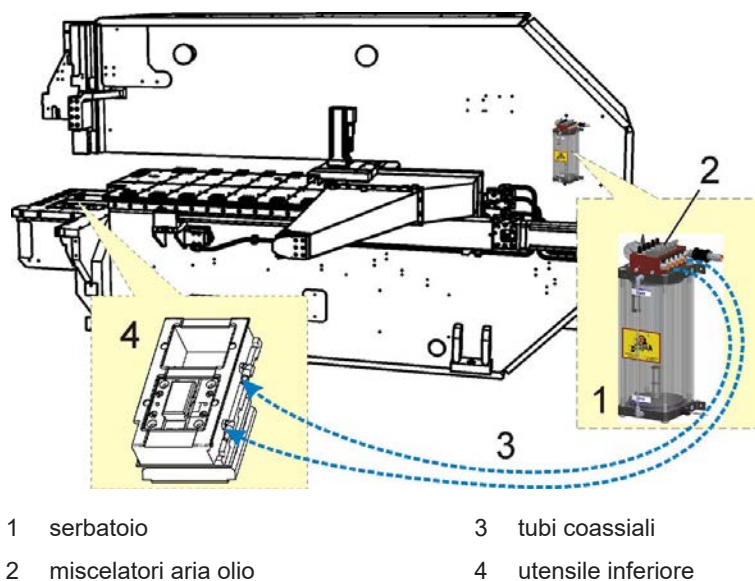
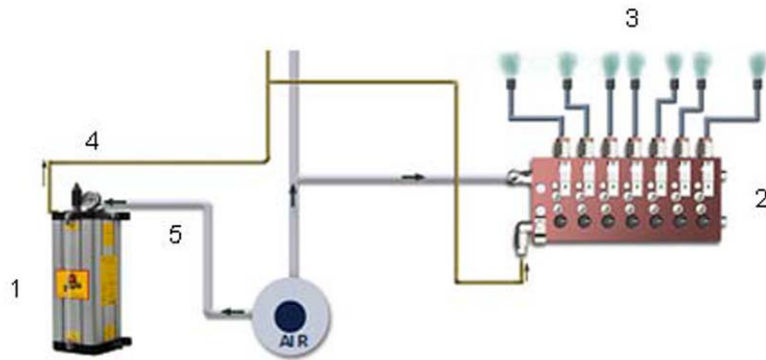


Figura 51: Sistema di lubrificazione

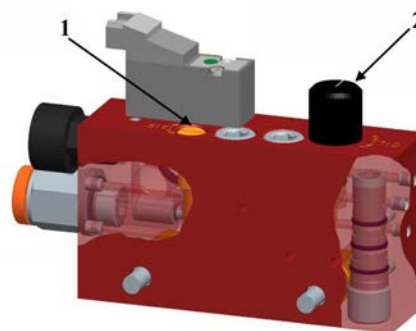


- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1 serbatoio | 4 tubo olio |
| 2 miscelatori aria olio | 5 tubo aria |
| 3 tubi coassiali | |

Figura 52: Schema funzionale

Il lubrificante contenuto nel serbatoio è inviato ai miscelatori tramite una tubazione interna al serbatoio stesso.

Ogni miscelatore è provvisto di valvole per la regolazione manuale dell'olio e dell'aria.



- | | |
|--------|--------|
| 1 aria | 2 olio |
|--------|--------|

Figura 53: Miscelatore olio

Il lubrificante e l'aria di nebulizzazione sono trasportati separatamente fino al caricatore dell'utensile utilizzando tubazioni di tipo coassiale.

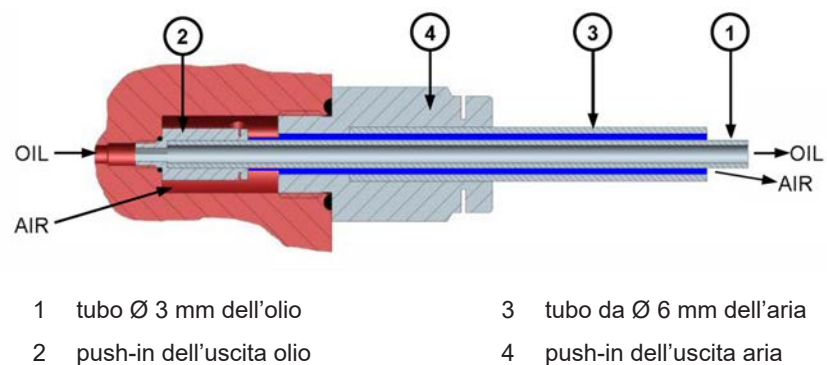


Figura 54: Tubo coassiale

La lubrificazione non è applicabile a tutti gli utensili della testa di punzonatura, ma solo a quelli periferici:

- le stazioni laterali da 26 ton,
- stazioni frontali,
- il primo dei caricatori da 7 tonnellate (lato operatore),
- l'ultimo dei caricatori da 7 tonnellate (lato manipolatore)

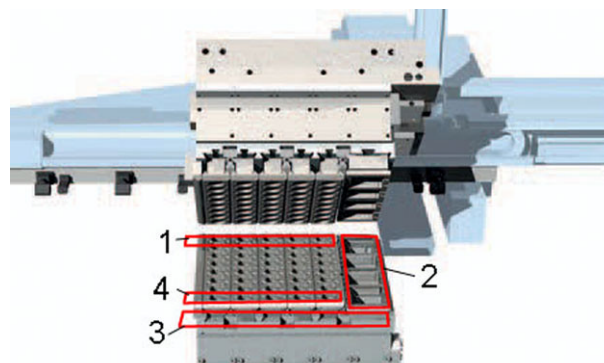


Figura 55: Testa di punzonatura

Olio

Il sistema di controllo sorveglia il sensore di livello ed avverte se manca olio.

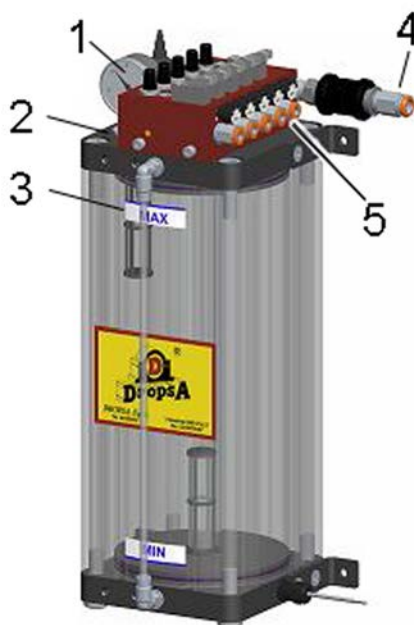
Oli approvati :

Oilsec AL 10

Lubsec AL10

Riempimento serbatoio

1. Assicurarsi che non vi sia alcuna pressione residua all'interno del serbatoio (verificare sull'indicatore del manometro che la pressione sia 0).
- ⇒ L'olio va travasato all'interno del serbatoio tramite l'apposito tappo di caricamento con filtro.
- ⇒ Il segno di "massimo" sull'indicatore di riempimento non deve in nessun caso essere oltrepassato.



- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| 1 | manometro | 4 | ingresso aria |
| 2 | tappo di caricamento olio | 5 | uscite miscela aria -olio |
| 3 | indicatore di livello | | |

Figura 56: serbatoio

Funzionamento

Alla prima punzonatura, del punzone dotato di lubrificazione, si attiva il ciclo di lubrificazione di durata massima impostabile tramite una costante macchina.

Completata la lubrificazione, essa si riattiva nel caso si torni ad usare il punzone in questione.

E' così garantito un tempo minimo di durata della lubrificazione e si evita spreco d'olio nel caso di poche punzonature per pannello.

Nel caso di punzonature successive con lo stesso punzone la lubrificazione rimane sempre attiva. Si disattiverà automaticamente con l'ultima punzonatura.

Programmazione

Si aggiunge all'istruzione PUN: la specifica di richiesta lubrificazione punzone Ln (n=1 2 3 4) per il punzone interessato. I valori indicano la valvola connessa con quel determinato punzone

Es: PUN: 2 P1 F30 G5 S90 L1

3.1.15. Impianto idraulico

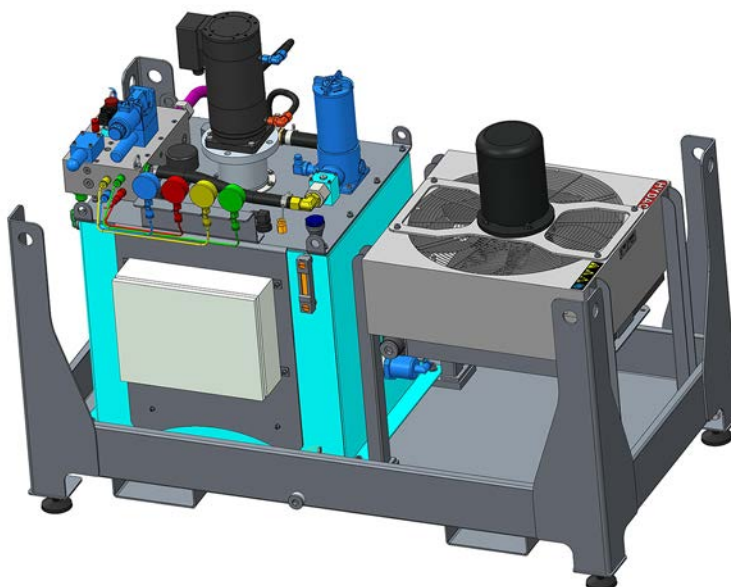


Figura 57: Unità oleodinamica

Nella centralina oleodinamica HU20 la pressione è generata da due pompe: la prima (di sovralimentazione) eroga una portata a 2-3 bar, la seconda (di alta pressione) può funzionare a due livelli di pressione alternativamente di 160 o 315 bar, a seconda delle esigenze del ciclo di lavoro.

Il comando avviene tramite motore brushless (motore della pompa AP) raffreddato ad olio, con coppia

comandata in retroazione dal segnale di una sonda di pressione.

La parte dell'impianto costituente il circuito di punzonatura/cesoiatura della macchina (25 pistoni di punzonatura, 1 cilindro a doppia camera per cesoiatura) può essere alimentata a 2 diversi livelli di pressione di 160 e 315 bar; la pressione di 160 bar serve per punzonare (e cesoiare) spessori fino a 2 mm e per i servizi, la pressione di 315 bar per la punzonatura/cesoiatura degli spessori maggiori.

Quando la punzonatura è effettuata a 315 bar, la pressione di 160 bar per i circuiti secondari viene derivata dal circuito di alta tramite divisore di flusso (generatore di pressione 160 bar dei servizi). Tale gruppo è costituito da due motori idraulici contrapposti collegati meccanicamente.

Il circuito di scarico T è provvisto di accumulatore precaricato a 1.5 bar, per pressurizzare lo scarico a 2 bar.

Il circuito di alta pressione è provvisto di due accumulatori ognuno da 5L precaricati rispettivamente a 130 e 250 bar, per sopperire alle richieste di portata eccedenti a quella fornibile dalle pompe.

Il circuito secondario a 160 bar prevede un accumulatore da 5L precaricato a 130 bar.

In vasca sono presenti 3 livellostati ed una sonda di temperatura.
Il raffreddamento dell'olio che ritorna in serbatoio viene effettuato con uno scambiatore aria-olio, nella versione Air cooled, e con uno scambiatore acqua-olio, nella versione Water cooled (in abbinata con chiller).

Note per la sicurezza

Sicurezza personale

- Assicurarsi che il circuito idraulico non sia in pressione prima di iniziare attività di manutenzione sull'impianto.
- Attendere il raffreddamento del sistema idraulico prima di intervenire su pompe e altri componenti idraulici.
- Durante attività di manutenzione indossare i dispositivi di protezione individuale. In particolare occhiali per la protezione da spruzzi, guanti impermeabili e scarpe di sicurezza.
- Il circuito idraulico è in pressione durante il normale funzionamento. La pressione permane per alcuni secondi nel circuito anche dopo lo spegnimento delle pompe. Gli accumulatori di pressione sono sempre carichi di azoto in pressione.
- Togliere eventuali residui di olio dalle superfici calpestabili.

Sicurezza per la macchina

- Si raccomanda di utilizzare oli e lubrificanti che rispettino le caratteristiche indicate nel capitolo "Requisiti di installazione".
- Le operazioni di manutenzione devono essere svolte con cura e da personale addestrato e capace di interpretare gli schemi idraulici.
- Non aggrapparsi o salire sulle tubature per accedere in particolari zone della macchina. Attrezzarsi eventualmente con scale o pedane adeguate.
- Non manomettere le valvole di sicurezza o di regolazione della pressione.

Interpretazione degli schemi

Lo schema oleopneumatico dell'impianto è consultabile tramite il software diagnostico EasyData, presente nel CD allegato con la documentazione e installato anche a bordo macchina.

Gli schemi possono essere stampati su formato A4. Sono personalizzati e suddivisi in "sottoinsiemi".

Le informazioni principali fornite in copertina sono le seguenti:

salvagnini Italia																			
OLEOPNEUMATIC DOCUMENTATION																			
Customer:	CUSTOMER																		
Machine serial no.:	S836																		
Supply order no.:	A Comm500250																		
Attached drawing no.:	200231A4																		
Year of manufacture:	2000																		
System configuration:																			
B	DUP15/TC30135F/CT.CPC.GRPD/TC30155F/CT.CPC.PRP35+ S4.30-F2.90.SS3-109.B13.BS2-2R36.DF/CC.UL1/0.S15+ SC115C+H3015+T201510A.CF/T2015.0A.CM+R101+MMAC-AT																		
D E C H I F G																			
<table border="1"> <tr> <td>salvagnini Italia</td> <td>ENTRY DESK</td> <td>NEW ORDER</td> <td>CUSTOMER</td> <td>SINCRON</td> <td>DATE</td> <td>PRINT</td> <td>200231A4</td> <td>0/28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Comm500250</td> <td>S836</td> <td></td> <td>Sambucare P.</td> <td>14/03/21</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		salvagnini Italia	ENTRY DESK	NEW ORDER	CUSTOMER	SINCRON	DATE	PRINT	200231A4	0/28		Comm500250	S836		Sambucare P.	14/03/21			
salvagnini Italia	ENTRY DESK	NEW ORDER	CUSTOMER	SINCRON	DATE	PRINT	200231A4	0/28											
	Comm500250	S836		Sambucare P.	14/03/21														

Figura 58: prima copertina

- **Campo A:** fornisce i numeri di disegno di tutti gli eventuali schemi che rappresentano l'intero impianto oleopneumatico;
- **Campo B:** elenca le sigle identificative di tutti gli insiemi che compongono il sistema. Attenzione, non tutti gli insiemi riportati hanno implicazioni con lo schema oleopneumatico (per esempio SSA = "Scarico Sfridi Anteriore" non compare perché azionato unicamente da motore elettrico).
L'elenco degli insiemi trattati nello schema oleopneumatico è riportato in seconda pagina;

Informazioni presenti nel cartiglio:

- **Campo C:** indica il nome del Cliente;
- **Campi D ed E:** indicano i numeri, caratteristici delle macchine e del sistema, da utilizzare per distinguere fra più sistemi dello stesso Cliente;
- **Campo F:** indica il numero del disegno corrente;
- **Campo G:** indica il numero di pagina;
- **Campo H:** indica la data di stampa del disegno e di eventuali aggiornamenti;
- **Campo I:** indica la sigla specifica del sottoinsieme in oggetto.

A

B

GROUP LIST /PAGE

Customer: CUSTOMER_name Supply Order: Comm500365

Part Number: S4_0881 Date : 22/01/02

Group list: MD1-3015	Sheet :	1	Group list: S4N	Sheet :	11	Group list: CS5	Sheet :	21
Group list: MD1-3015	Sheet :	2	Group list: H3	Sheet :	12	Group list: CS5	Sheet :	22
Group list: MD1-3015	Sheet :	3	Group list: H3	Sheet :	13	Group list: CS5	Sheet :	23
Group list: HU1515	Sheet :	4	Group list: P2R3132	Sheet :	14	Group list: CS5	Sheet :	24
Group list: S4N	Sheet :	5	Group list: P2R3334	Sheet :	15	Group list: DF	Sheet :	25
Group list: S4N	Sheet :	6	Group list: BU30	Sheet :	16	Group list: UA4015	Sheet :	26
Group list: S4	Sheet :	7	Group list: E109	Sheet :	17	Group list: TC4015SD	Sheet :	27
Group list: S4	Sheet :	8	Group list: E113	Sheet :	18	Group list: R101	Sheet :	28
Group list: S4.30	Sheet :	9	Group list: LF x ME**	Sheet :	19	Group list: LUB.CS5	Sheet :	29
Group list: 30 X CS5	Sheet :	10	Group list: CS5	Sheet :	20	Group list: LUB.S4N	Sheet :	30

Page 1 / 1

Figura 59: seconda pagina (sommario degli insiemi)

- **Campo A:** indica i dati caratteristici del sistema;
- **Campo B:** indica il nome dell'insieme e la pagina corrispondente;

A

B

REFERENCE LIST OF OLEODYNAMIC CONNECTIONS/PAGE

Customer: Customer_name Supply Order: Comm500365

Part Number: S4_0881 Date : 22/01/02

Connection: 006	Page: 4	Page: 5	Connection: 021	Page: 5	
	Page: 5			Page: 6	
Connection: 007	Page: 4	Connection: 014	Page: 5	Connection: 022	Page: 5
	Page: 5		Page: 8		Page: 6
Connection: 008	Page: 4	Connection: 015	Page: 5	Connection: 023	Page: 5
	Page: 5		Page: 8		Page: 6
Connection: 009	Page: 4	Connection: 016	Page: 5	Connection: 024	Page: 5
	Page: 5		Page: 8		Page: 6
Connection: 010	Page: 4	Connection: 017	Page: 5	Connection: 025	Page: 5
	Page: 5		Page: 10		Page: 6
Connection: 012	Page: 4	Connection: 018	Page: 5	Connection: 026	Page: 5
	Page: 5		Page: 10		Page: 6
Connection: 013	Page: 4	Connection: 019	Page: 5	Connection: 027	Page: 5
			Page: 8		

Page 1 / 5

Figura 60: Sommario dei collegamenti

- **Campo A:** indica i dati caratteristici del sistema;
- **Campo B:** indica, relativamente ad ogni tubazione oleopneumatica con più di una utenza, i numeri di pagina in cui essa è rappresentata;

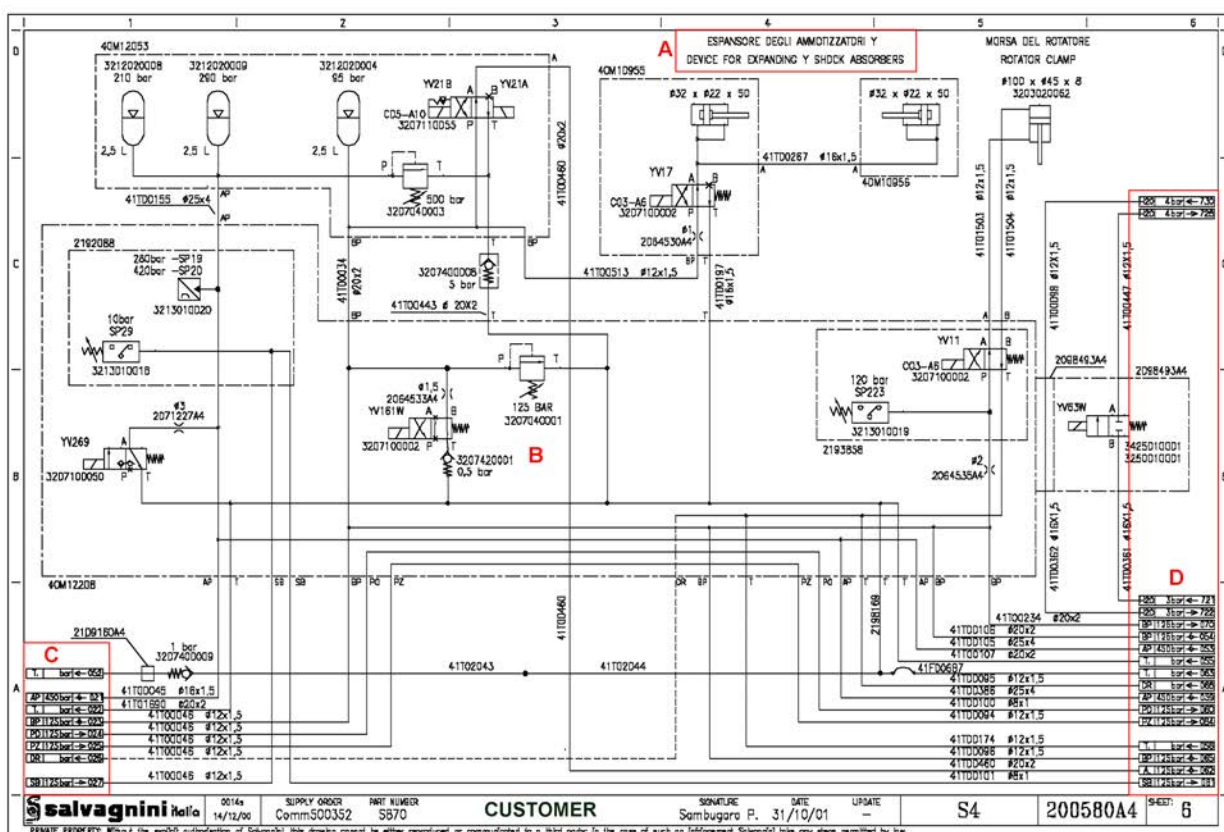


Figura 61: schema oleopneumatico

- **Campo A:** indica le sigle identificative dei "sottoinsiemi" che compongono il sistema;
- **Campo B:** rappresentazione di circuiti e componenti;
- **Campo C:** elenco tubazioni in ingresso (vedi sommario dei collegamenti);
- **Campo D:** elenco tubazioni in uscita (vedi sommario dei collegamenti);

I componenti commerciali, rappresentati nello schema oleopneumatico, sono disegnati secondo le norme internazionali ISO 1219-1 e sono identificati da un numero di codice "Salvagnini" di dieci cifre.

Ad ogni pagina degli schemi oleopneumatici sono associate una o più pagine che elencano la descrizione dei singoli componenti.

La colonna di sinistra ripropone tutti i codici Salvagnini presenti nella pagina dello schema, la colonna di destra ne riporta la descrizione commerciale ed il relativo fornitore.

CODICE CODE CODE ARTIKELNUMMER	DESCRIZIONE/FORNITORE DESCRIPTION/SUPPLIER DÉSIGNATION/FORNISSEUR BESCHREIBUNG/LIEFERANT
	Pressure relief valve, direct operated (REX DBDS6P1X/315)
3207040003	Val.max.pr(REX DBDS10P1X/630V) Pressure relief valve, direct operated (REX DBDS10P1X/630V)
3207100002	Distr 6(REX 4WE6D6X/EG24N9K4) 4 way directional valve with solenoids (REX 4WE6D6X/EG24N9K4)
3207100050	Distr 6(REX.M3-SEW6C3X/630M/G24N9K4) Solenoid valve (REX.M3-SEW6C3X/630M/ G24N9K4)
3207110055	Dis10(REX.4WE10D3X/OFCG24N9K4) Solenoid valve (REX.4WE10D3X/OFCG24N9K4)
3207400008	V.non rit(REX S15A5)
3207400009	V.non rit(REX S20A1)
3207420001	Val.non rit(REX Z1S6T1-3X) Check valve (REX Z1S6T1-3X)
3212020004	Acc(EHV 2.5-350/90CE PO-95) Accumulator precharge P95 bar (OLEAR IHV 2.5/250/330-M-TUV-P095)
3212020008	Acc(EHV 2.5-690/90CE PO-210) Accumulator precharge P210 bar (OLEAR IHV 2.5/550-M-TUV-P210)
3212020009	Acc(EHV 2.5-690/90CE PO-290) Accumulator precharge P290 bar (OLEAR IHV 2.5/550-M-TUV-P290)

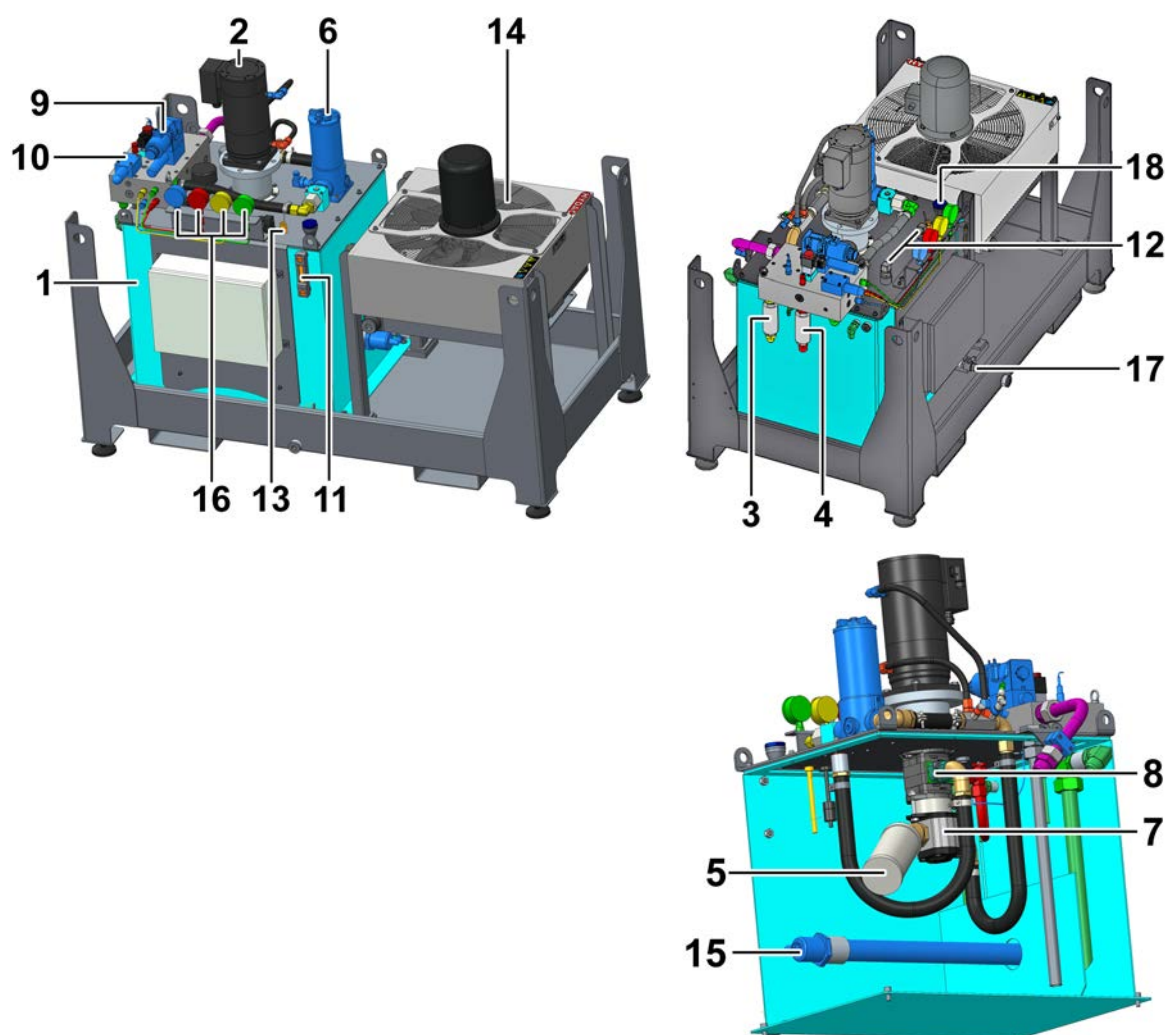
Disegno n. _____200580A4
Drawing no. _____200580A4

Lista dei componenti oleopneumatici
List of the oleopneumatic components

Foglio n. 6 Pag. 2 di 6
Sheet no. 6 Page 2 of 6

Figura 62: lista dei componenti oleopneumatici

Descrizione fisica



1	Serbatoio dell'olio	10	Valvola di massima pressione
2	Motore elettrico brushless	11	Indicatore di livello olio
3	Filtro circuito sovralimentazione	12	Sensori livello olio
4	Filtro circuito alta pressione	13	Sensore di temperatura
5	Filtro in aspirazione dell'olio	14	Scambiatore di calore
6	Filtro primario	15	Elemento di riscaldamento
7	Pompa circuito sovralimentazione	16	Manometri
8	Pompa circuito alta pressione	17	Rubinetto di scolo
9	Valvola riduttrice di pressione	18	Bocchettone del serbatoio

Serbatoio dell'olio (1)

Il serbatoio dell'olio ha una capacità pari a 220 litri.

Motore elettrico brushless (2)

Comanda la pompa di alta pressione.

Filtro per mandata circuiti servizi (160 bar) (3) e alta pressione (160/315 bar) (4)

Sono filtri di protezione per le utenze collegate al circuito dei servizi e a quello dell'alta pressione. Vanno sostituiti periodicamente come indicato nel capitolo di manutenzione.

Filtro in aspirazione (5)

Le pompe sono munite di filtri in aspirazione, posti all'interno della vasca, con lo scopo di proteggere le pompe dall'ingresso di eventuali residui solidi aventi dimensioni oltre i 250 µm. Sono filtri a rete metallica e devono essere lavati in caso di interventi di pulizia della vasca e sostituiti in caso di ricambio della pompa.

Filtro primario della centralina (6)

Questo è un filtro di protezione, adatto per funzionare a pressioni elevate, per tutte le utenze collegate al circuito di alta pressione: ha un grado di filtrazione $\beta_{10} > 200$ (filtrazione a 10 µm).

È provvisto di indicatore d'intasamento.

La cartuccia va sostituita ad ogni segnalazione d'intasamento dell'indicatore e in occasione della sostituzione dell'olio.

Se si verificano frequenti segnalazioni d'intasamento del filtro si raccomanda di verificare il grado di contaminazione dell'olio, mediante prelievo di campione.

Pompa del circuito di sovralimentazione (7) e alta pressione (8)

Sono pompe con regolazione elettroidraulica della pressione e dell'angolo di rotazione.

- Le pompe aspirano l'olio idraulico attraverso la condotta di aspirazione e il compensatore.
- Le pompe mandano l'olio ai blocchi di comando della macchina.

La pressione di sistema delle pompe è indicata dai manometri posti sopra il serbatoio della centralina.

Valvola riduttrice di pressione (9)

Valvola che abilita/disabilita la riduzione di pressione da 315 bar di lavoro a 160 bar per alimentare il circuito dei servizi.

Valvola massima pressione (10)

E' una valvola di sicurezza tarata a 330 bar. Comanda lo scarico della pressione in eccesso.

Indicatore di livello minimo e massimo dell'olio (11)

Gli indicatori controllano il livello dell'olio. Se il livello di riempimento è troppo basso, l'impianto idraulico si spegne automaticamente.

Sensori di livello (12)

Misurano automaticamente il livello dell'olio.

Sensore di temperatura (13)

Controlla la temperatura dell'olio.

- **T < 25°C**

Se l'olio scende sotto la temperatura di 25°C si attiva il riscaldamento che rimane attivo fino alla temperatura di 33° C.

- **25°C < T < 33°C**

Per temperature comprese tra 25°C e 33°C, il riscaldamento dell'olio è attivo.

- **33°C < T < 35°C**

Se l'olio supera la temperatura di 35°C si attiva il raffreddamento dell'olio che rimane attiva fino ai 33°C.

- **T = 50°C**

Se la temperatura sale oltre i 50 °C si arresta automaticamente il motore delle pompe di alta e bassa pressione. Resta in funzione il motore della pompa di ricircolo per raffreddare più velocemente l'olio. La circolazione dell'acqua viene mantenuta fino a raggiungere una temperatura dell'olio di 33° C.

Scambiatore di calore olio/aria (14)

Consente il raffreddamento dell'olio.

Elemento di riscaldamento a immersione (15)

Per evitare problemi di cavitazione e non danneggiare le pompe è necessario che le pompe entrino in funzione solo se l'olio ha una temperatura non inferiore a $10 \pm 2,5^\circ\text{C}$.

Le pompe non partono se la temperatura dell'olio è inferiore a 10°C. Questa temperatura minima è stata calcolata in base alle caratteristiche di viscosità della norma ISO-VG-HV32.

Per i climi freddi e gli ambienti non riscaldati è prevista l'installazione opzionale di resistenze riscaldanti per l'olio e per l'armadio elettrico. La gestione delle resistenze riscaldanti è controllata automaticamente.

Manometri (16)

Misurano la pressione dei vari circuiti idraulici.

- Blu: misura la pressione del circuito di sovralimentazione.
- Rosso: misura la pressione del circuito di alta pressione (315 / 160 bar).
- Giallo: misura la pressione del circuito dei servizi (160 bar).
- Verde: misura la pressione nel serbatoio.

Rubinetto di scolo (17)

E' un rubinetto a sfera che serve per svuotare il serbatoio in caso di sostituzione completa dell'olio idraulico.

Bocchettone del serbatoio (18)

Bocchettone da cui si effettua il riempimento del serbatoio.

RIEMPIMENTO

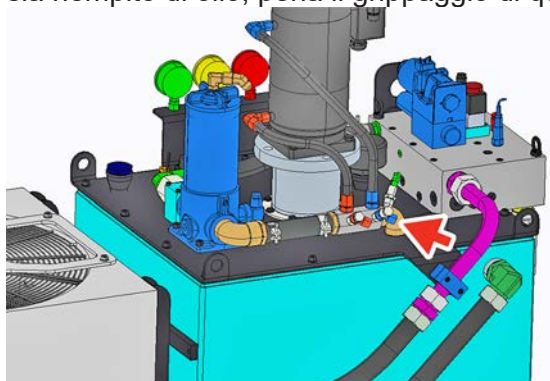


AVVISO

Grippaggio pompa di alta pressione

Al primo avvio della centralina idraulica bisogna prima riempire il circuito tra pompa di sovralimentazione e la pompa di alta pressione.

Si effettua il riempimento del serbatoio attraverso il bocchettone da 1 1/4" presente sul coperchio del serbatoio (Olio Mobil DTE 10 Excel 46). Per il primo avviamento della centralina è necessario che la parte di circuito tra la pompa di sovralimentazione e la pompa di alta pressione sia riempito di olio, pena il grippaggio di quest'ultima.



1. Sfilare, dal punto indicato nell'immagine, il tubo rislan (diametro 10 mm) del raffreddamento dei riduttori dell'asse X.

2. Riempire il circuito con circa 50 litri di olio per mezzo di una pompa esterna.
3. Ripristinare il collegamento del tubo.
4. Riempire il resto della vasca dal bocchettone.

Fluido idraulico

Si raccomanda di effettuare il controllo dell'olio idraulico, con prelievo campione, ogni 2000 ore di lavoro o una volta all'anno.

Se le analisi chimico/fisiche confermano la necessità di procedere alla sostituzione dell'olio, bisognerà provvederne circa 220 litri.

Olio: dati tecnici

La messa a punto ed il collaudo dei sistemi di punzonatura è effettuato utilizzando l'olio idraulico MOBIL DTE EXCEL 46 che ha le seguenti caratteristiche secondo le norme ISO L-HM46:

Viscosità a 40°C	46	cSt
Viscosità a 100°C	6.5	cSt
Indice di viscosità	98	
Punto di scorrimento	-18	°C
Punto di infiammabilità Vaso Aperto	214	°C
Fattore di filtrabilità: (metodo PALL-BENSCK)	104	
Peso specifico a 15°C	0,880	kg/l

Si consiglia vivamente l'utilizzo del medesimo prodotto in quanto è stato testato ed ha dato ottimi risultati. In caso contrario è necessario sostituire l'olio MOBIL DTE EXCEL 46 con altri oli di idonee caratteristiche inseriti nella tabella oli corrispondenti o approvati dall'ufficio tecnico.

Oli e lubrificanti di uguali caratteristiche, ma di produttori diversi sono generalmente non miscelabili a causa della incompatibilità degli additivi presenti. La non miscelabilità provoca alterazioni nella composizione dei prodotti, con imprevedibili malfunzionamenti dell'impianto. La sostituzione fra prodotti non miscelabili richiede il preventivo e completo lavaggio dell'impianto.

Nel caso di miscelazione di oli, si ricorda che il fornitore dell'olio è tenuto a presentare una dichiarazione di miscelabilità dell'olio fornito con l'olio MOBIL DTE EXCEL 46

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione Olio idraulico e lubrificanti del manuale Requisiti di installazione.

Controllo pressioni

Le pompe, assieme alle valvole riduttrici e limitatrici di pressione generano, a seconda della necessità delle utenze, varie pressioni nei circuiti idraulici della punzonatrice.

Sulla centralina sono installati quattro manometri. Sono dotati di tubo flessibile che termina con un attacco Minimesse sul blocco controllo pressioni.

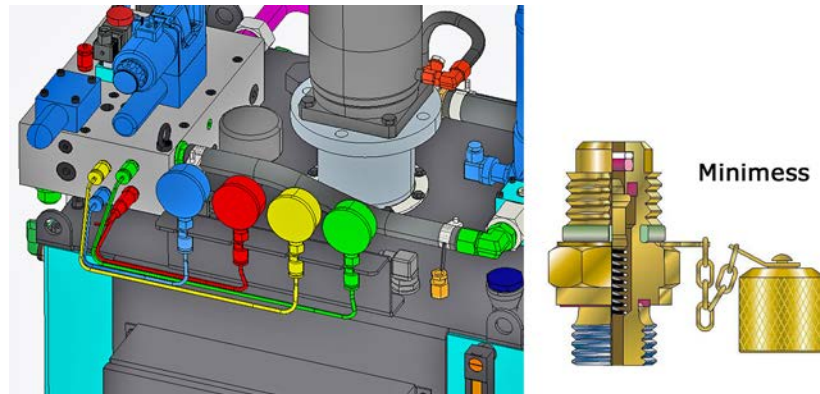


Figura 63: Manometri

L'attacco Minimesse può essere collegato ad uno dei vari test-point della centralina per misurare le pressioni di interesse.

Il mancato ottenimento di una certa pressione è da ricercarsi principalmente in tre cause:

- cattivo funzionamento della valvola riduttrice o limitatrice di pressione
- cattivo funzionamento dei distributori ed attuatori, le cui perdite interne sovraccaricano la linea di alimentazione riducendone la pressione
- cattivo funzionamento della pompa o del giunto di trasmissione.

Un controllo delle pressioni aiuta a individuare eventuali malfunzionamenti.

Accumulatori idraulici

L'impianto oleodinamico della macchina richiede l'utilizzo di accumulatori di pressione.

Nella figura seguente sono rappresentati gli accumulatori del circuito della testa di punzonatura.

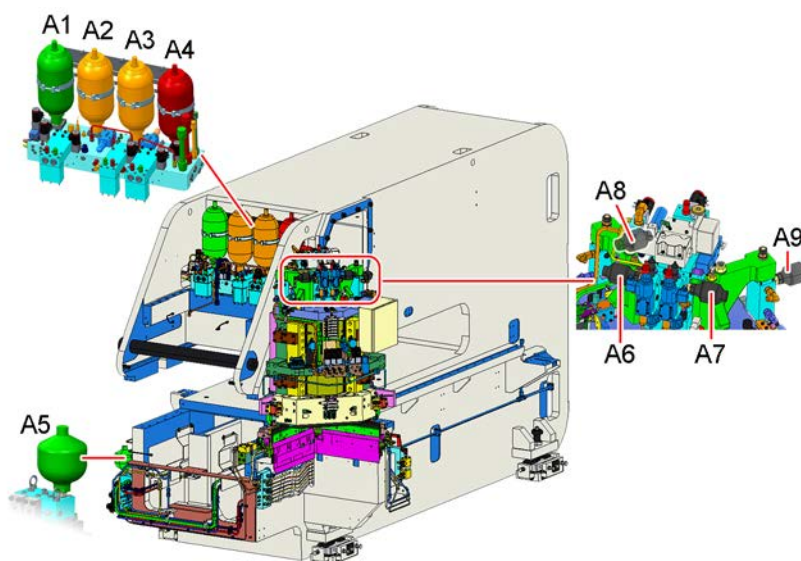


Figura 64: Posizione degli accumulatori

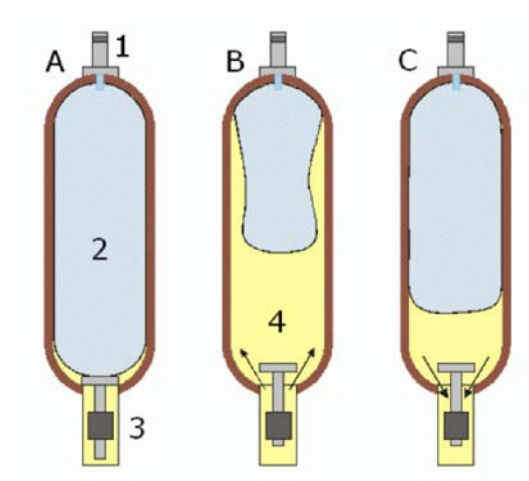
Gli altri accumulatori sono montati sopra la testa di punzonatura e sono rappresentati nell'insieme blocco accumulatori dello schema oleodinamico:

L'accumulatore (A1) è precaricato a 1,5 bar e compensa le variazioni di pressione del circuito di scarico.

Gli accumulatori (A2, A3) sono precaricati a 130 bar e compensano le variazioni di pressione del circuito dei servizi.

L'accumulatore (A4) è precaricato a 250 bar e compensano le variazioni di pressione del circuito di alta pressione.

L'accumulatore (A5) è montato sul lato della macchina nel circuito degli effetti inferiori. La sua pressione di precarica è di 1,5 bar.



- A Accumulatore in fase di riposo
- B Accumulatore in fase di immagazzinamento di olio in pressione
- C Accumulatore in fase di cessione di olio in pressione

Figura 65: Vista in sezione degli accumulatori

In fase di riposo la sacca di gomma, gonfiata dal gas della precarica, occupa tutto lo spazio all'interno del contenitore in acciaio.

Se la pressione del circuito oleodinamico diventa superiore alla pressione di precarica, l'olio comprime il gas, e penetra all'interno dell'accumulatore fra contenitore e sacca.

Non appena la pressione dell'olio tende a diminuire, il gas compresso si espande e l'olio ritorna nel circuito.

Vedere nel capitolo della manutenzione l'attività [EM33] - Controllo e modifica precarica degli accumulatori per istruzioni sul controllo e la modifica della precarica di azoto.

3.1.16. Gruppo di alimentazione dell'aria compressa

La macchina è collegata alla condotta di alimentazione dell'aria compressa mediante il gruppo di alimentazione rappresentato nelle figure seguenti.

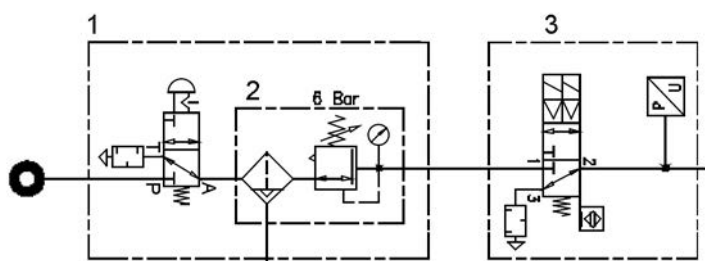


Figura 66: Schema pneumatico

Il modulo 1 ha un selettore che, ruotato, interrompe il flusso d'aria alla macchina. La manopola del selettore può essere bloccata con lucchetto in posizione chiusa, per ragioni di sicurezza finché si eseguono lavori all'interno dell'area protetta. Rimettendo il selettore nella posizione iniziale l'aria compressa arriva al modulo 2, con cui si regola la pressione a 6 bar. Il modulo 2 è munito di filtro per la condensa, con scarico automatico.

Quando nella pulsantiera principale il selettore a chiave **ABILITAZIONE COMANDI** è in posizione 1, e le sicurezze sono attive, le elettrovalvole YV190W e YV191W del modulo 3 sono alimentate, quindi la pressione alimenta tutto il circuito pneumatico. Al contrario, quando le elettrovalvole vengono diseccitate, viene rapidamente scaricata la pressione del circuito a valle.

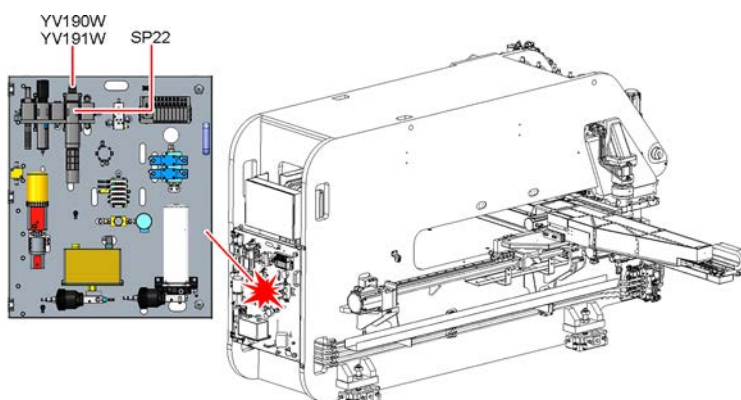


Figura 67: Gruppo di alimentazione aria compressa

Pressostato sul circuito di alimentazione dell'aria compressa

La pressione della linea di alimentazione dell'aria compressa è controllata dal pressostato SP22; esso è tarato a 5 bar ed è abilitato ad interrompere il ciclo di lavorazione se la pressione dell'aria compressa scende al di sotto di tale valore. Il pressostato è situato in prossimità del gruppo di alimentazione dell'aria compressa.

In caso di sostituzione la taratura deve essere eseguita nel seguente modo:

1. agire sulla manopola del riduttore di pressione e regolare la pressione a 5 bar;
2. svitare completamente in senso antiorario la vite di regolazione del pressostato e verificare sull'applicazione software Monitor che il segnale SP22 sia in posizione OFF;
3. ruotare quindi la vite in senso orario fino al passaggio del segnale in posizione ON;
4. agire sulla manopola del riduttore di pressione ed alzare la pressione ad un valore di 6 bar.

3.1.17. Impianto di lubrificazione



Si consiglia vivamente l'utilizzo dei medesimi prodotti utilizzati dalla Salvagnini Italia S.p.A. durante le fasi di collaudo presso lo stabilimento di Sarego. E' possibile comunque sostituire il grasso con un altro grasso di idonee caratteristiche non inferiori a quelle presentate. Si ricorda che l'uso di un grasso di caratteristiche non idonee provoca la decadenza della garanzia.

Si ricorda inoltre che oli e lubrificanti di uguali caratteristiche, ma di produttori diversi, sono generalmente non miscelabili a causa della incompatibilità degli additivi presenti. La non miscelabilità provoca alterazioni nella composizione dei prodotti, con funzionamenti imprevedibili dell'impianto. La sostituzione fra prodotti non miscelabili richiede il preventivo e completo lavaggio dell'impianto.

Sorgenti di lubrificazione

Le lame della cesoia (se presente), i pattini e le viti a ricircolo di sfere del manipolatore sono lubrificati con grasso tramite una pompa pneumatica e con distributori di tipo progressivo. Questo tipo di distributori a più uscite, permette di dosare il grasso su più punti di utilizzo connessi in serie. Il mancato funzionamento di una delle uscite causa l'arresto dell'uscita successiva e quindi il blocco parziale della lubrificazione. Un blocco può verificarsi a causa di un'ostruzione accidentale oppure se si chiude, erroneamente, un'uscita che non si ritiene più necessario utilizzare.

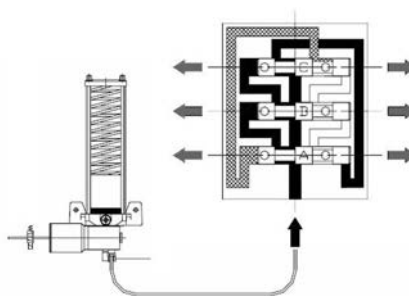
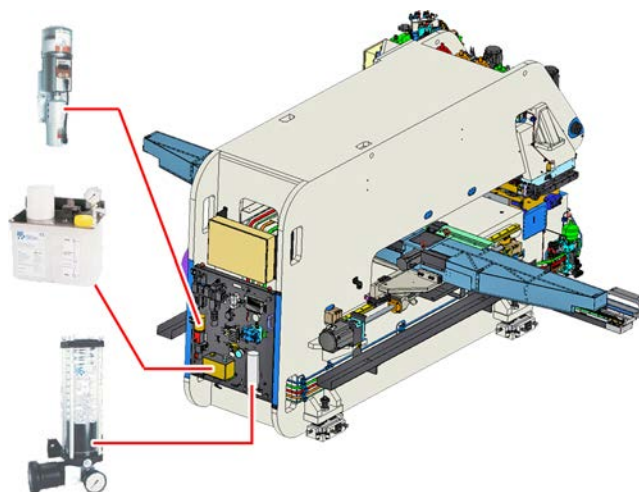


Figura 68: schema di distribuzione lubrificante

I pattini della cesoia sono lubrificati con olio tramite una pompa e dei dosatori progressivi. Il livello dell'olio sul serbatoio è controllato con il sensore di livello SL33.

La cremagliera che muove in direzione X il manipolatore è lubrificata a grasso tramite un dosatore azionato elettricamente.



- 1 pompa pneumatica
lubrificazione automatica
manipolatore e cesoia
(grasso KLUBER ISOFLEX
TOPAS NB5051)
- 2 serbatoio lubrificazione pattini
cesoia
(olio KLUBER GEM 1-220 N)
- 3 dosatore automatico
lubrificazione cremagliera
manipolatore
(grasso KLUBER Microlube
GB0)

Figura 69: Sorgenti di lubrificazione

Lubrificazione cesoia e manipolatore

La pompa pneumatica di lubrificazione a grasso serve per lubrificare parti del manipolatore e della cesoia. In particolare: i pattini per la guida lineare e l'ingranaggio del riduttore dell'asse X, i cuscinetti reggispira della vite a ricircolo di sfere e la vite stessa dell'asse Y. Se è presente la cesoia l'impianto lubrifica:

- il movimento di regolazione del gioco lame,
- il movimento di inserimento delle lame superiori,
- la regolazione della profondità di taglio.

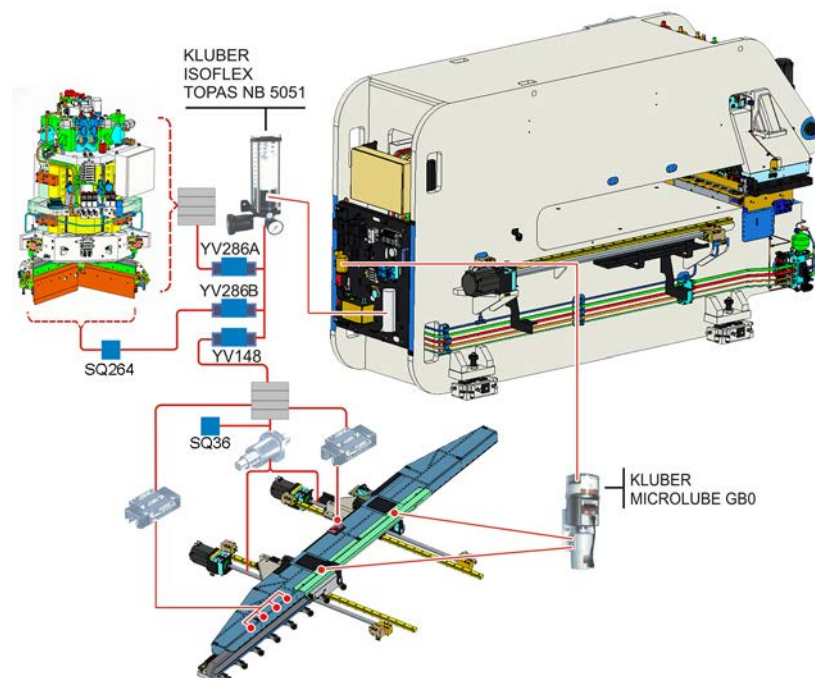


Figura 70: Lubrificazione a grasso per cesoia e manipolatore

Le pompe di lubrificazione a grasso sono installate sulla parte posteriore della struttura.

Un'elettrovalvola comanda l'entrata di aria compressa alla pompa per mettere in pressione il grasso. L'elettrovalvola a due uscite YV286A/B inoltra il grasso verso la parte superiore (uscita A) e inferiore (uscita B) della cesaia, mentre due sensori controllano la presenza del grasso alle rispettive uscite.

L'elettrovalvola YV148 abilita la lubrificazione delle viti e dei pattini del manipolatore e il sensore SQ36 controlla la presenza del grasso sulla madrevite dell'asse Y del manipolatore.

Il ripristino del livello del grasso deve essere effettuato usando una pompa a comando pneumatico o elettrico dotata di un filtro in aspirazione ed applicata direttamente al fusto da cui si preleva il grasso. Il riempimento deve essere effettuato tramite il raccordo a testa sferica posizionato sulla base del serbatoio fino a poco prima della fuoriuscita del grasso dal foro di sfiato sul serbatoio.

Durante la fase di carico verificare che il grasso inserito non contenga bolle d'aria, in caso contrario allentare la valvola di sfiato dell'aria normalmente presente su tutte le pompe da fusto.

Se il serbatoio del grasso era vuoto è necessario eliminare l'aria effettuando alcuni cicli a vuoto e agendo nello stesso tempo sulla vite di sfiato della pompa di lubrificazione.

3.2. Stazioni di carico e scarico

3.2.1. Disimpilatore universale (PD)

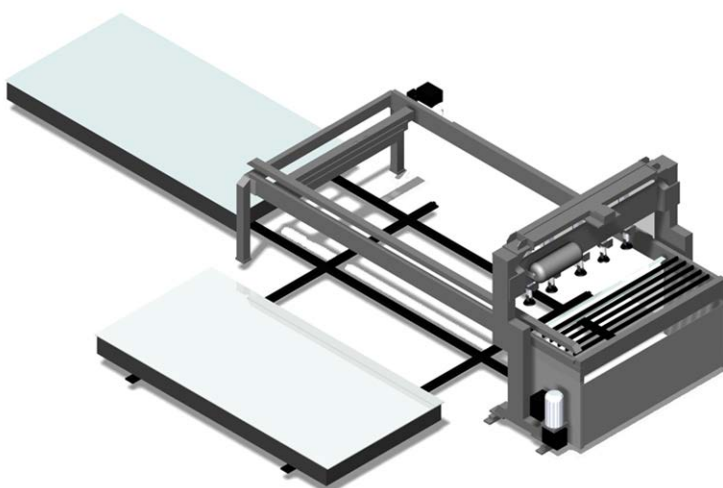


Figura 71: Disimpilatore universale

Connessione costituita da un disimpilatore automatico per il carico di fogli di lamiera, di larghezza massima 1500 mm, di materiale magnetico o amagnetico, prelevati da uno pacco posto su di una tavola a forbice.

Il prelievo del foglio avviene grazie ad una batteria di ventose fisse che sollevano il lato corto del foglio. Un convogliatore a spazzole solleva il foglio e lo trasferisce alla macchina.

Una serie di separatori magnetici costituisce il riferimento fisso lungo il lato corto del foglio.

Un dispositivo per il controllo del doppio foglio verifica l'unicità del foglio sollevato; in caso contrario vengono ripetuti automaticamente alcuni tentativi di separazione foglio.

Tale connessione è inoltre in grado di disimpilare fogli di lamiera prepunzonata, di dimensioni compatibili con quelle richieste dalla macchina alimentata e di spessore massimo 1,5 mm. E' dotata di un sistema di ventose di diametro 25 mm collegato alla batteria di ventose standard.

I fogli da alimentare devono avere una fascia non punzonata di 40 mm di larghezza sul lato fronte magneti.

3.2.2. Impilatore automatico (IA)

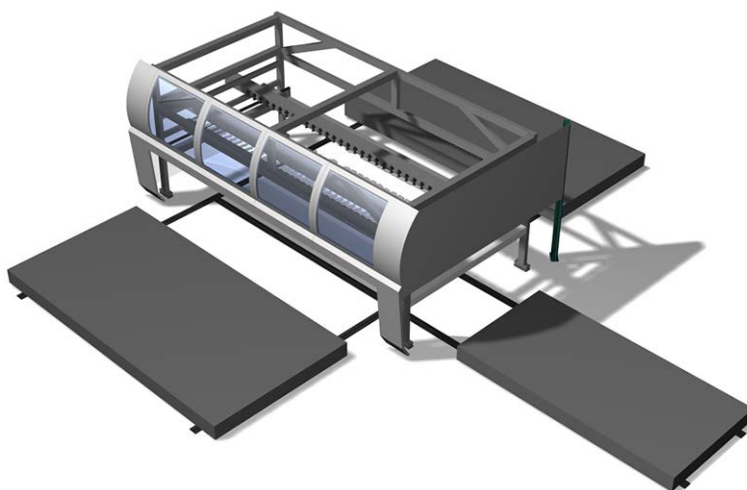


Figura 72: Impilatore automatico

Impilatore posto a valle della macchina in grado di impilare o di trasferire particolari punzonati e/o cesoiati in lamiera di natura magnetica o amagnetica. E' dotato di due coppie di trasferitori magnetici a cinghia, mossi da motore brushless. Il posizionamento di ogni coppia, in direzione perpendicolare a quella di trasferimento, avviene in modo automatico ed indipendente. Due file di ventose impilano il pezzo punzonato sopra alla tavola mobile. Il particolare può essere impilato o trasferito in qualunque posizione trasversale anche fuori centro rispetto alla mezzeria longitudinale dell'impilatore, utilizzando il dispositivo programmabile di deviazione foglio, montato sul convogliatore a spazzole in uscita.

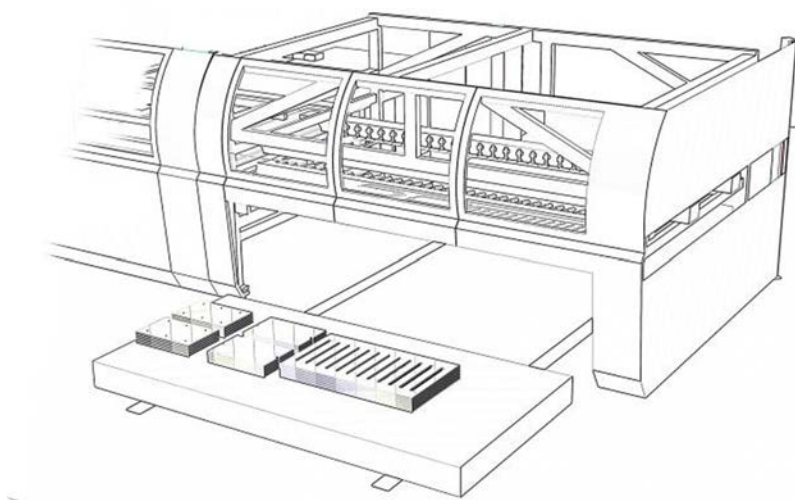


Figura 73: Connessione IA****+TC****

Caratteristiche funzionali

Due serie di rulli, montate su due travi longitudinali oscillanti, poste sotto i trasferitori dell'impilatore, vengono automaticamente attivate e posizionate per sostenere i particolari in materiale amagnetico, durante il ciclo di trasferimento e d'impilamento.

Massima lunghezza trasferibile e/o impilabile: 3048 mm

Massima larghezza trasferibile e/o impilabile: 1524 mm

Precisione di impilaggio con impiego delle ventose: 5 mm

I fori, le bugne e le scantonature presenti devono essere compatibili con la posizione dei trasferitori e delle ventose. La precisione di deposito di particolari di larghezza inferiore a 130 mm, dipende dalla geometria degli stessi.



AVVISO

Errori quote di impilaggio

Precauzioni: usare sempre il pallet per raggiungere la quota minima di impilaggio.

Nella fornitura dell'impilatore sono sempre compresi i seguenti pacchetti software:

VisualStacker:

permette di definire graficamente, prima dell'avvio della produzione, le posizioni di scarico dei pezzi prodotti sollevando l'operatore dalla noiosa programmazione della connessione in scarico. In ogni momento è possibile verificare a video la soluzione di scarico impostata.

StateShell:

Applicazione che visualizza la situazione reale presente nell'area di scarico ed eventualmente consente di eseguire la cancellazione di uno o più pile dopo la rimozione manuale dei prodotti finiti.

3.2.3. Ribaltatore (RIP)

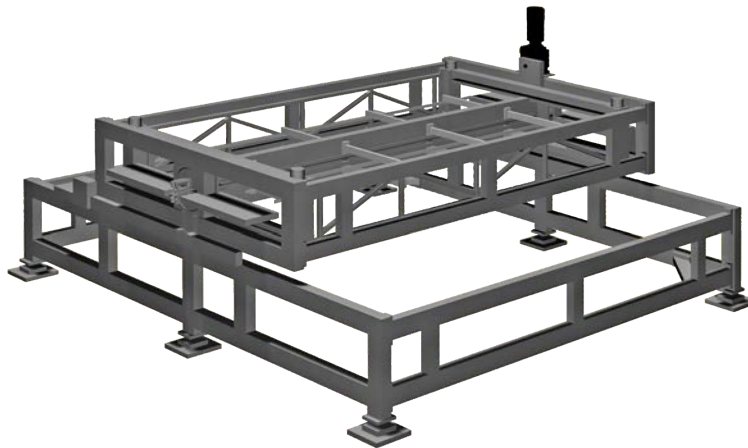


Figura 74: Ribaltatore

Stazione opzionale che permette di ribaltare i fogli di 180° lungo l'asse di trasferimento.

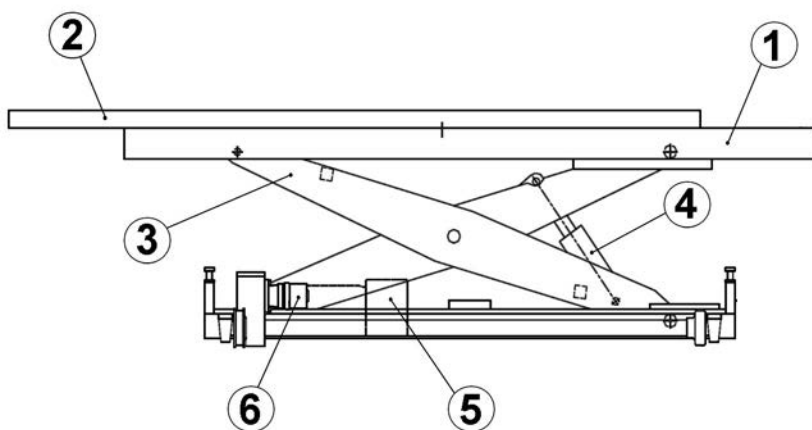
Dal programma di produzione è possibile prevedere il trasferimento con o senza la rotazione del foglio.

I fogli possono essere di qualsiasi materiale metallico.

Dimensioni massime del foglio ribaltabile 3048 x 1524 mm

3.2.4. Tavola a forbice

Descrizione fisica



- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Piano di carico | 4 | Cilindri sollevamento |
| 2 | Copritavola (opzionale) | 5 | Unità idraulica |
| 3 | Forbici | 6 | Motore elettrico o idraulico
(dipende dal modello di tavola) |

Figura 75: Componenti tavola a forbice

La tavola motorizzata a forbice è composta da un telaio di base (basamento) appoggiato su ruote movimentate mediante un motore (elettrico o idraulico) che ne consente la traslazione.

Può traslare automaticamente lungo il proprio lato corto (tavola TC) o quello lungo (tavola TL) per consentire il prelievo, da parte dell'operatore, dei pallet con i pacchi di fogli.

L'unità idraulica consente il movimento in verticale del piano.

Dati tecnici

	TC30155*	TL30155*	TC40205*	TL40205*
Lunghezza pianale superiore	3000 mm	3000 mm	4000 mm	4000 mm
Larghezza pianale superiore	1500 mm	1500 mm	2000 mm	2000 mm
Altezza tavola da chiusa	330 mm	330 mm	370 mm	370 mm
Corsa di sollevamento	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Portata (carico max. sollevabile)	5000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg

3.3. Uso previsto della macchina

La punzonatrice-cesoia S4 permette di eseguire le punzonature e le scantonature su singoli fogli di lamiera, prelevati da pacchi o in arrivo dal magazzino. I materiali utilizzabili sono: lamiera magnetica, amagnetica, anche preverniciata.

3.4. Funzionalità

La macchina è in grado di:

- alimentare in sequenza, uno dopo l'altro, fogli di formato diverso, prelevandoli alternativamente dai pacchi a disposizione o dal magazzino;
- verificare (opzionalmente) che il foglio alimentato rispetti la tolleranza di planarità richiesta per la lavorazione; in caso di foglio fuori tolleranza, arrestare il ciclo e segnalare il problema all'operatore;
- verificare continuamente il buon procedere della lavorazione, arrestando il ciclo in caso di accartocciamento del foglio;
- verificare (opzionalmente), su tutti i pannelli o in maniera statistica, che risultino eseguite tutte le punzonature richieste dal programma utente, arrestando il ciclo in caso di assenza di lavorazioni e segnalando il problema all'operatore;
- verificare (opzionalmente) che il foglio completamente lavorato rispetti le tolleranze di planarità richieste per le lavorazioni a valle, in caso di foglio fuori tolleranza, arrestare il ciclo e segnalare il problema all'operatore;
- portare ogni pezzo punzonato in una posizione in linea con la posizione d'impilaggio e metterlo a disposizione della connessione di scarico;
- attraverso il nastro convogliare tutti gli sfridi in un unico punto e scaricarli in un cassone o in un nastro trasportatore del cliente;
- consentire una facile sostituzione degli utensili;
- individuare le alterazioni dei punzoni (usura o rottura) e richiederne la sostituzione;
- tenere il diario di tutti gli eventi che influenzano la durata della macchina;
- suggerire l'eventuale soluzione per ogni guasto;
- il sistema di diagnostica integrato consente di individuare rapidamente l'origine di un eventuale guasto;
- la testa punzonatrice multipressa elimina completamente le fasi di cambio utensile e riduce il percorso medio del manipolatore di un fattore direttamente legato al numero delle diverse forme di punzone da utilizzare;
- è possibile realizzare più punzonature contemporaneamente, bugnature verso l'alto e lavorazioni particolari non eseguibili sulle punzonatrici a torretta;
- la cesoia angolare a lame indipendenti con regolazione automatica del gioco, è in grado di eseguire tagli di qualsiasi lunghezza lungo entrambi gli assi.

3.5. Dati tecnici

3.5.1. Specifiche

SPECIFICHE TECNICHE S4		
PUNZONATRICE		
Tecnologia	testa multipressa con azionamenti idraulici	
Tempo per il cambio degli utensili di punzonatura	0 secondi (ogni utensile è sempre pronto all'utilizzo)	
Possibilità di azionamento simultaneo di due o più utensili	SI	
PRODUTTIVITÀ IN PUNZONATURA		
Spessore massimo del materiale		
	mm	inches
- alluminio <i>con carico rottura 265 N/mm²</i>	4	0.16
- acciaio <i>con carico rottura 410 N/mm²</i>	3.5	0.14
- acciaio inox <i>con carico rottura 600 N/mm²</i>	2.0	0.08
Spessore minimo del materiale	0.5	0.02
Frequenza max. di punzonat. (colpi al minuto)		
- interasse 1 mm	1.200	
- interasse 5 mm	600	
- interasse 25 mm	450	
- interasse 250 mm	200	
- interasse 1.000 mm	65	
CESOIA		
Tecnologia	Taglio contemporaneo o indipendente in X e Y con regolazione automatica del gioco lame	
Lunghezza lame della cesoia, X x Y (mm)	500 x 500	
PRODUTTIVITA' IN CESOIATURA		
Spessore massimo del materiale		
	mm	inches

- alluminio con carico rottura 265 N/mm ²	4	0.16
- acciaio con carico rottura 410 N/mm ²	3.5	0.14
- acciaio inox con carico rottura 600 N/mm ²	2.0	0.08
Spessore minimo del materiale	0.5	0.02
PRESTAZIONI DINAMICHE (m/min)		
Velocità massima dell'asse X	132	
Velocità massima dell'asse Y	117	
Velocità spostamento assi in simultanea	176	
Accelerazione (m/s ²)		
Accelerazione max asse X	20	
Accelerazione max asse Y	15	
CONTROLLO NUMERICO		
Controllo	Salvagnini	

3.5.2. Caratteristiche degli utensili e delle opzioni

La testa di punzonatura prevede 25 stazioni per utensili di tipo thick-turret di cui:

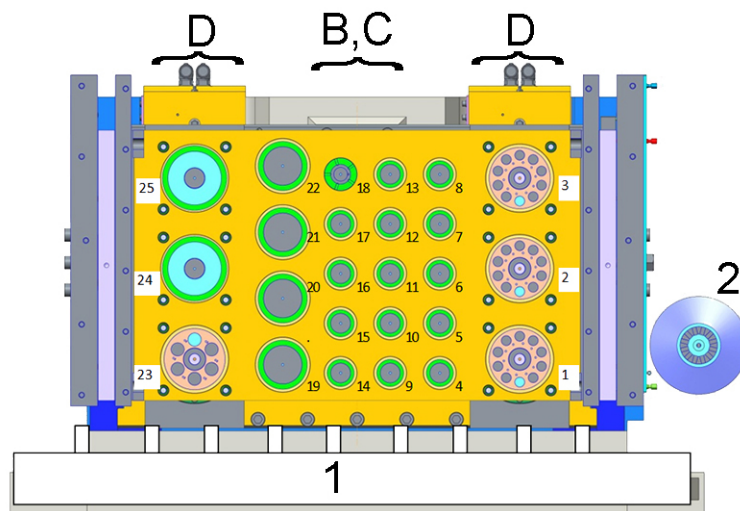
- n° 15 stazioni taglia B
- n° 4 stazioni taglia C
- n° 6 stazioni taglia D (rotanti)

Sono previste 6 posizioni standard per il montaggio di effetti inferiori e di utensili per eseguire deformazioni.

Forza disponibile al pistone (testa superiore)		
Stazione tipo	Pressione 160 bar	Pressione 315 bar
B	45 kN	89 kN
C	91 kN	165 kN
D	138 kN	231 kN

Forza effetti inferiori		
Stazione tipo	Pressione 160 bar	Pressione 315 bar
B	31 kN	62 kN
C	50 kN	98 kN
D	67 kN	133 kN

Forza effetti inferiori
Forze lorde disponibili al pistone



- | | | | |
|---|--------------|-----|---------------------|
| 1 | Manipolatore | B,C | Stazioni tipo B e C |
| 2 | Rotatore | D | Stazioni tipo D |

Figura 76: Layout testa di punzonatura

3.5.3. Limite dei fogli in ingresso

		S4L.30 [mm] / [inches]
Lunghezza massima del foglio	[mm]	3048 / 120
Larghezza standard del foglio	[mm]	1524 / 60
Larghezza massima del foglio	[mm]	1650 / 65
Lunghezza minima centrabile del foglio	[mm]	600 / 23.62
Larghezza minima centrabile del foglio	[mm]	400 / 15.75
Diagonale massima del foglio	[mm]	3650 / 143.65
Massimo spessore massimo dei fogli con carico di rottura a trazione ≤ 600 N/mm ²	[mm]	2,0
Massimo spessore massimo dei fogli con carico di rottura a trazione ≤ 410 N/mm ²	[mm]	3,5
Massimo spessore dei fogli in lamiera con carico di rottura a trazione ≤ 265 N/mm ²	[mm]	4,0
Spessore minimo dei fogli	[mm]	0,5

3.5.4. Tolleranze di planarità

Le lamiere in ingresso non devono staccarsi dal piano più di 8mm, incluso lo spessore della lamiera.

In caso contrario devono essere spianate appoggiate su un piano orizzontale prima con una faccia e poi con l'altra fino a rientrare nel limite degli 8 mm.

3.6. Requisiti dei fogli di lamiera

I sistemi Salvagnini sono stati progettati per essere utilizzati esclusivamente con materiali metallici.

Per garantire il funzionamento del sistema si devono inoltre rispettare le seguenti caratteristiche.

Caratteristiche della lamiera da utilizzare sulla punzonatrice/cesoia:

Planarità:	Le lamiere in ingresso devono essere spianate quanto basta perché, appoggiate su un piano orizzontale, prima con una faccia e poi con l'altra, non si stacchino dal piano più di 8 mm (incluso lo spessore). Le lamiere devono mantenere queste caratteristiche anche durante il processo di lavorazione.	
Tolleranze dimensionali :	Spessore:	È accettata la tolleranza "normale" secondo norma tecnica EN 10131:2006, preferibile la tolleranza "ristretta".
	Larghezza e lunghezza:	Per fogli in ingresso e da rifilare sulla punzonatrice è accettata la tolleranza "normale" secondo norma tecnica EN 10131:2006.
Superficie:	Caratteristiche superficiali	Secondo norma tecnica EN 10130:2006 sono accettabili acciai con aspetto superficiale B e finitura superficiale semibrillante / normale. Altri materiali (alluminio, rame, etc.) devono avere finitura della superficie non peggiore di quella accettata per gli acciai. Non sono ammesse lamiere con strato di ossido non aderente alla superficie (ruggine).
	Ricopertura con verniciatura	Accettata.
	Ricopertura con zincatura	Accettata.
	Film protettivi	Accettati purché aderenti. La presenza di film protettivo sulla faccia inferiore del foglio può rendere imprecisa o difficoltosa la rotazione di fogli grandi e pesanti.

4. Istruzioni d'uso

4.1	Punzonatrice	167
4.1.1	Comandi	167
4.1.2	Armadio elettrico principale	180
4.1.3	Sequenze operative	181
4.1.4	Avviamento del sistema	182
4.1.5	Configurazione della testa operatrice	184
4.1.6	Configurazione carico/scarico	192
4.1.7	Avvio della produzione	193
4.1.8	Arrestare la produzione	195
4.1.9	Annullare la produzione	196
4.1.10	Indicatore dello stato di funzionamento	196
4.1.11	Situazioni anomale	196
4.1.12	Barriere ottiche nelle stazioni di scarico	197
4.1.13	Spegnimento	200

4.1. Punzonatrice

4.1.1. Comandi

Pulsantiere

Identificazione dei segnali I/O

I segnali d'ingresso e d'uscita nel sistema sono riconosciuti dall'unità di controllo dal seguente prefisso:

1A1 → Prefisso segnale della macchina

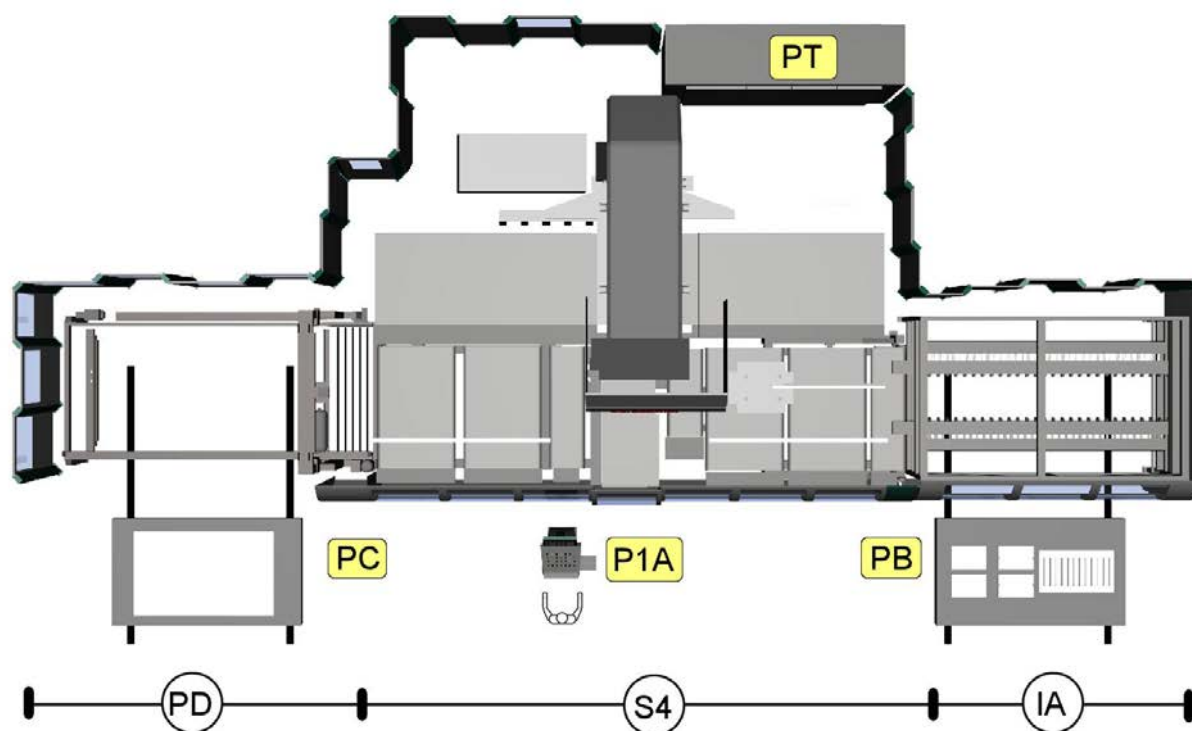
I dispositivi di controllo e di comando provenienti dall'armadio generale di potenza sono contrassegnati mediante sigle alfabetiche che distinguono le funzioni dei segnali:

HL → Segnale di comando per lampade.

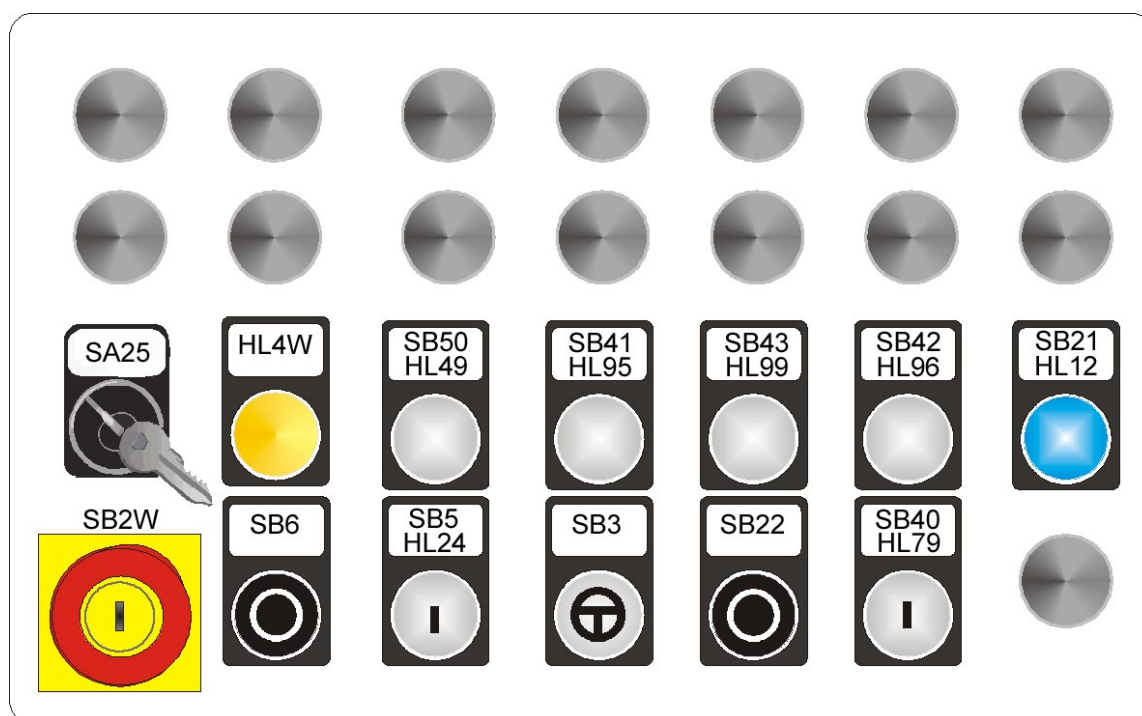
SA → Segnali di stato per selettori di funzione.

SB → Segnale di stato per pulsanti o cloche.

Negli schemi elettrici è possibile consultare l'esatta disposizione delle pulsantiere e i segnali elettrici di riferimento. Per ulteriori approfondimenti sulla codifica dei segnali si rimanda al capitolo riguardante l'impianto elettrico.



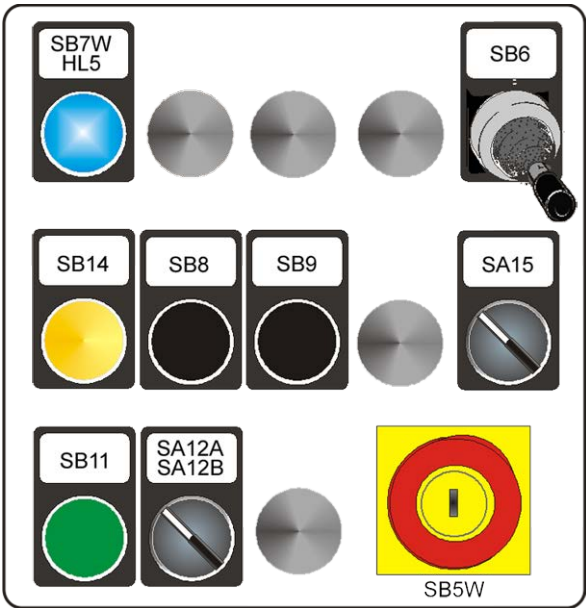
P1A	pulsantiera principale	PC	pulsantiera della stazione di alimentazione
PB	pulsantiera stazione di scarico	PT	pulsantiera armadio elettrico

Pulsantiera punzonatrice


Posizione	Funzione
SA25	SBLOCCAGGIO PORTE - PRODUZIONE
	Selettore a chiave che in posizione "SBLOCCAGGIO PORTE" consente l'apertura di tutte le porte. In posizione "PRODUZIONE" predispone il sistema al riavvio della produzione
HL4W	CONDIZIONE ANOMALA ARMADIO ELETTRICO
	Lampada accesa nel caso di intervento interruttori ausiliari; il computer si spegne.
SB50 / HL49	PRENOTAZIONI INGRESSO PIANI DI LAVORO
	Pulsante luminoso bianco di richiesta prenotazione e consenso per ingresso in area di lavoro. Il pulsante lampeggia fino al raggiungimento delle condizioni di sicurezza.
SB41 / HL95	FUNZIONAMENTO MODO MANUALE
	• se è ACCESO significa che nessun ciclo è in corso, la pressione di questo pulsante non ha effetti • se è SPENTO significa che la macchina è in produzione o in ciclo da comando manuale, la pressione di questo pulsante non ha effetti • se è LAMPEGGIANTE significa che il pulsante SB22 ARRESTO CICLO è stato premuto. La pressione del pulsante SB41/HL95 comporta l'arresto della macchina e il reset dei cicli in corso

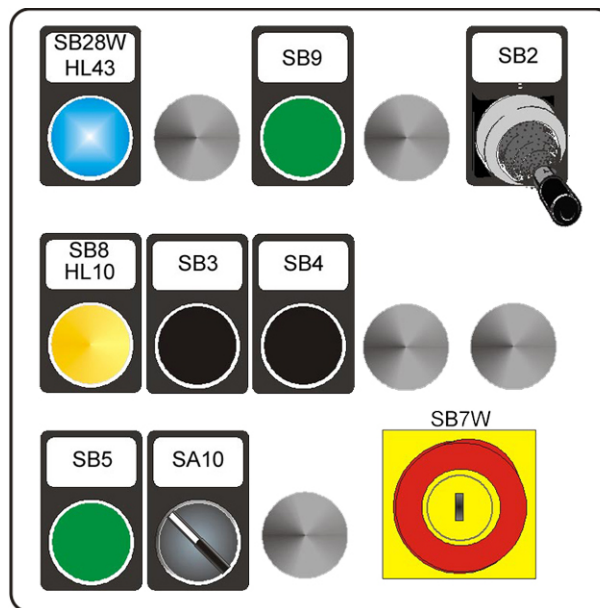
SB43 / HL99	FUNZIONAMENTO MODO AUTOMATICO
	Dispone il sistema nello stato di produzione automatica. Premere questo pulsante per passare dalla modalità di funzionamento PASSO-PASSO alla modalità FUNZIONAMENTO MODO AUTOMATICO (pulsante acceso). Questo pulsante lampeggia ogni volta che si avanza di un passo durante la modalità di funzionamento PASSO-PASSO.
SB42 / HL96	FUNZIONAMENTO MODO PASSO-PASSO
	Divide l'esecuzione di un ciclo di funzionamento in una sequenza di singole azioni elementari. Premere il pulsante per comandare l'esecuzione di ogni singola azione. Il pulsante lampeggia alla conclusione di ogni azione.
SB21 / HL12	RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE
	Riabilita il funzionamento della macchina a seguito di un'azione di apertura porte o attraversamento delle barriere fotoelettriche. Premere dopo l'uscita dall'area di protetta di lavoro e dopo aver posizionato il selettore SA48 su PRODUZIONE. ATTENZIONE: accertarsi che nessuno sia ancora all'interno dell'area protetta della macchina.
SB6	ARRESTO POMPE
	Disabilita il funzionamento delle pompe della punzonatrice
SB5 / HL24	MARCIA POMPE
	Abilita il funzionamento delle pompe della centralina oleodinamica della macchina
SB3	ABILITAZIONE COMANDI MANUALI
	Avvia il comando manuale selezionato dalla finestra dell'applicazione ManCmdPX
SB22	ARRESTO CICLO
	Sospende il ciclo di produzione in corso o il comando manuale attivato; premere SB41/HL95 FUNZIONAMENTO MODO MANUALE per resettare completamente i cicli in corso o premere SB40/HL79 CONTINUAZIONE CICLO per riprendere il ciclo
SB40 / HL79	CONTINUAZIONE CICLO
	Abilita o riattiva un ciclo di produzione sospeso
SB2W	ARRESTO DI EMERGENZA
	Arresta immediatamente tutti i movimenti della macchina e disattiva la potenza idraulica. Premere in caso di severi malfunzionamenti. Sbloccare il pulsante solo dopo aver eliminato il malfunzionamento. Ruotare la chiave per lo sblocco.

Pulsantiera impilatore automatico (IA)



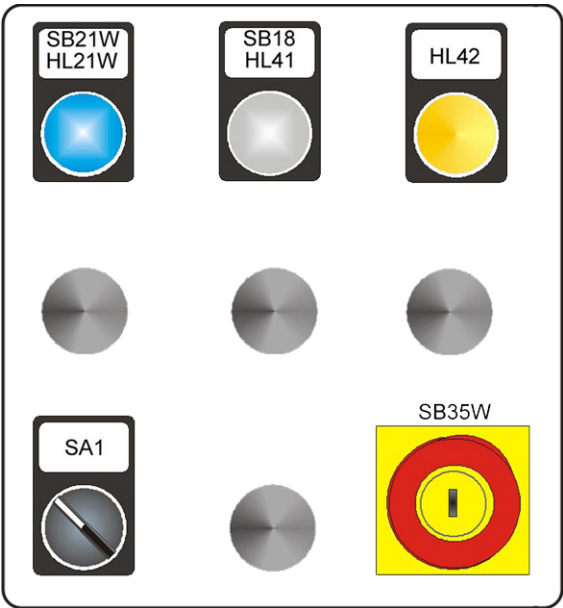
Posizione	Funzione		
SB7W / HL5	RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE		
	Pulsante luminoso che abilita i circuiti di sicurezza		
SB6	Cloche comandi manuali tavola	A salita	C carico
		B discesa	D evacuazione
SB14	ANNULLAMENTO RICHIESTA PALLET		
	Pulsante che abilita il rientro della tavola dopo lo scarico del pallet		
SB8	CICLO DI CARICO		
	Pulsante che attiva il ciclo di carico della tavola		
SB9	CICLO DI SCARICO		
	Pulsante che attiva il ciclo di scarico della tavola		
SA15	FUNZIONAMENTO CARICO/SCARICO TAVOLA LATO MAGAZZINO		
SB11	ABILITAZIONE COMANDI MANUALI		
	Pulsante che abilita i comandi della cloche.		
SA12A / SA12B	ABILITAZIONI COMANDI MANUALI TAVOLA T1 – T2		
	Selettore della tavola cui associare i comandi da cloche		
SB5W	ARRESTO DI EMERGENZA		
	Pulsante a chiave a posizione stabile per l'azionamento del circuito di emergenza		

Pulsantiera piano disimpilatore (PD)



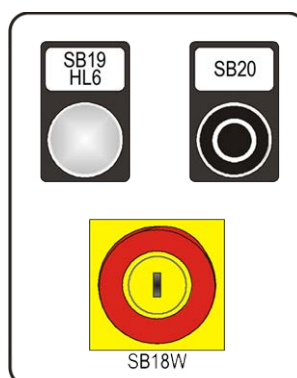
Posizione	Funzione		
SB28W / HL43	RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE		
	Pulsante luminoso che abilita i circuiti di sicurezza		
SB9	AVVIO CICLO		
	Attiva il ciclo di produzione con fogli depositati manualmente sul piano chiuso del disimpilatore		
SB2	Cloche comandi manuali tavola	A salita	C carico
		B discesa	D evacuazione
SB8 / HL10	ANNULLA DOPPIO FOGLIO		
	Dopo aver separato la presa di un doppio foglio, abilita il sistema a proseguire il ciclo		
SB3	CICLO DI CARICO		
	Attiva il ciclo automatico di carico del disimpilatore		
SB4	CICLO DI SCARICO		
	Attiva il ciclo automatico di scarico del disimpilatore		
SB5	ABILITAZIONE COMANDI MANUALI		
	Pulsante che abilita i comandi della cloche		
SA10	POSIZIONAMENTO MANUALE TAVOLA / COPERTURA TAVOLA		
SB7W	ARRESTO DI EMERGENZA		
	Pulsante a chiave a posizione stabile per l'azionamento del circuito di emergenza		

Pulsantiera di accesso



Posizione	Funzione
SB21W / HL21W	RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE
	Pulsante luminoso che abilita i circuiti di sicurezza
SB18 / HL41	PRENOTAZIONE INGRESSO AREA DI LAVORO
	Pulsante luminoso che permette la prenotazione per l'accesso alla stazione di carico
HL42	AREA DI LAVORO ACCESSIBILE
	Indicatore luminoso di consenso all'accesso
SA1	SBLOCCAGGIO PORTA ACCESSO ALLA MACCHINA
	Selettore a posizioni stabili, con chiave, che in posizione [1] consente l'apertura delle porte e in posizione [0] predispone la stazione alla produzione
SB35W	ARRESTO DI EMERGENZA
	Pulsante a chiave a posizione stabile per l'azionamento del circuito di emergenza

Pulsantiera pompa di riempimento



Posizione	Funzione
SB19 / HL6	MARCIA POMPA RIEMPIMENTO SERBATOIO
	Pulsante luminoso che abilita la pompa per il riempimento del serbatoio
SB20	ARRESTO POMPA RIEMPIMENTO SERBATOIO
SB18W	ARRESTO DI EMERGENZA

Comandi manuali

Dall’interfaccia di controllo principale, sono disponibili una serie di comandi manuali di servizio per attivare cicli speciali o muovere le parti mobili della macchina.

Per attivare un comando:

- Attivare l’applicazione ManCmdPx dal menù **STRUMENTI** dell’interfaccia Salvagnini Console
- Selezionare il gruppo funzionale nella colonna di sinistra
- Selezionare il comando nella colonna di destra
- Premere il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI** sulla pulsantiera principale.



Durante l’esecuzione del comando manuale tutti i comandi risulteranno disabilitati.

Di seguito l’elenco dei principali comandi che possono essere attivati:

GRUPPO	ORGANO MOBILE INTERESSATO	AZIONE
DEFAULT 	Sistema	azzeramento
	Sistema	test lampade pulsantiera

GRUPPO	ORGANO MOBILE INTERESSATO	AZIONE
MANIPOLATORE 	Manipolatore Y	azzeramento
	Manipolatore Y	test allungamento vite
	Manipolatore Y	lubrificazione a grasso
	Manipolatore Y	rilevazione quote y1 y2 per mappatura 1A1AC7
	Manipolatore Y	rilevazione quote per calibrazione 1A1AC7
	Manipolatore Y	arretramento verso quota indeterminata
	Manipolatore Y	avanzamento verso quota indeterminata
	Manipolatore X	azzeramento
	Manipolatore X	test funzionamento lubrificazione a grasso cremagliera
	Manipolatore X	conferma lubrificazione a grasso cremagliera eseguita
	Manipolatore X	ciclo lubrificazione a grasso cremagliera completo
	Manipolatore X	sincronizzazione coordinatore 1A1AC6
	Manipolatore X	arretramento verso quota indeterminata
	Manipolatore X	avanzamento verso quota indeterminata
	Pinze	apertura
	Pinze	chiusura
	Manipolatore XY	test verifica motori movimento incrementale
	Manipolatore XY	test verifica motori movimento decrementale
MEMORIA NVRAM 	Memoria NvRam	registrazione quote assi
	Memoria NvRam	salvataggio quote assi su hard disk
	Memoria NvRam	ripristino quote assi da hard disk
TESTA 	Testa	fotografia
	Testa	allestimento
	Testa	test del punzone
CENTRALINA 	centralina	taratura con comando diretto
	centralina	attivazione flussaggio

GRUPPO	ORGANO MOBILE INTERESSATO	AZIONE
LUBRIFICAZIONE PUNZONI 	Primo lubrificatore dei punzoni	lubrificazione
	Secondo lubrificatore dei punzoni	lubrificazione
	Terzo lubrificatore dei punzoni	lubrificazione
	Quarto lubrificatore dei punzoni	lubrificazione
CONVOGLIATORE DI ALIMENTAZIONE 	Convogliatore	traslazione avanti verso quota indeterminata
	Convogliatore	traslazione indietro verso quota indeterminata
ARRESTO FOGLIO 	Arresto del foglio	salita
	Arresto del foglio	discesa
CONVOGLIATORE DI SCARICO 	Convogliatore	traslazione avanti verso quota indeterminata
	Convogliatore	allungamento
	Convogliatore	arretramento
	Inclinatore del convogliatore	salita
	Inclinatore del convogliatore	inclinazione
DEVIATORI 	Deviatore anteriore	salita
	Deviatore anteriore	traslazione avanti verso quota indeterminata
	Deviatore anteriore	traslazione indietro verso quota indeterminata
	Deviatore anteriore	discesa
	Deviatore posteriore	traslazione avanti verso quota indeterminata
	Deviatore posteriore	traslazione indietro verso quota indeterminata
CENTRATORE FOGLIO 	Spintori Y	spinta
	Spintori Y	ritorno
	Righello centratore del foglio	discesa
	Righello centratore del foglio	avanzamento verso quota indeterminata
	Righello centratore del foglio	salita
	Righello centratore del foglio	arretramento verso quota indeterminata
	Righello centratore del foglio	taratura
ROTATORE 	Morsa	apertura
	Morsa	chiusura
	Catenaccio	inserimento
	Catenaccio	disinserimento

GRUPPO	ORGANO MOBILE INTERESSATO	AZIONE
TAVOLE CTV 	Tavola disimpilatrice	richiesta di carico pallet
	Tavola disimpilatrice	richiesta di scarico pallet
	Tavola impilatrice	richiesta di carico pallet
	Tavola impilatrice	richiesta di scarico pallet

CESOIA 	Cesoia	attivazione flussaggio
	Cesoia	parcheggio in basso
	Cesoia	taratura con comando diretto
	Cesoia	salita
	Cesoia	regolazione verso gioco massimo del gioco lame
	Cesoia	penetrazione grasso di lubrificazione cesoia superiore
	Cesoia	discesa
	Cesoia	regolazione verso gioco minimo del gioco lame
	Cesoia	lubrificazione a olio pattini
	Cesoia	penetrazione grasso di lubrificazione cesoia inferiore
	Lama X	inserimento
	Lama X	disinserimento
	Lama Y	inserimento
	Lama Y	disinserimento
	Pressore del foglio	salita
	Pressore del foglio	discesa
	Separatore dei pezzi buoni	inserimento
	Separatore dei pezzi buoni	disinserimento

PD/PCD 	Ventose	attivazione dell'aria di distacco
	Ventose	salita totale
	Ventose	discesa totale
	Ventose	salita parziale differenziata
	Ventose	salita parziale contemporanea
	Convogliatore	traslazione verso destra verso quota indeterminata
	Convogliatore	traslazione verso sinistra verso quota indeterminata
	Posizionatore del contenitore dei fogli	traslazione indietro verso quota indeterminata
	Posizionatore del contenitore dei fogli	traslazione avanti verso quota indeterminata
	Tastatore doppio foglio posteriore	inserimento
	Tastatore doppio foglio posteriore	disinserimento

IMPILATORE AUTOMATICO IA 	Posizionatore del trasferitore anteriore	traslazione indietro verso quota indeterminata
	Posizionatore del trasferitore anteriore	traslazione avanti verso quota indeterminata
	Posizionatore del trasferitore posteriore	traslazione indietro verso quota indeterminata
	Posizionatore del trasferitore posteriore	traslazione avanti verso quota indeterminata
	Posizionatore delle rotelle anteriori	traslazione indietro verso quota indeterminata
	Posizionatore delle rotelle anteriori	traslazione avanti verso quota indeterminata
	Posizionatore delle rotelle posteriori	traslazione indietro verso quota indeterminata
	Posizionatore delle rotelle posteriori	traslazione avanti verso quota indeterminata
	Ventose	attivazione dell'aria di distacco

RIP 	Carro	arretramento
	Carro	avanzamento

4.1.2. Armadio elettrico principale

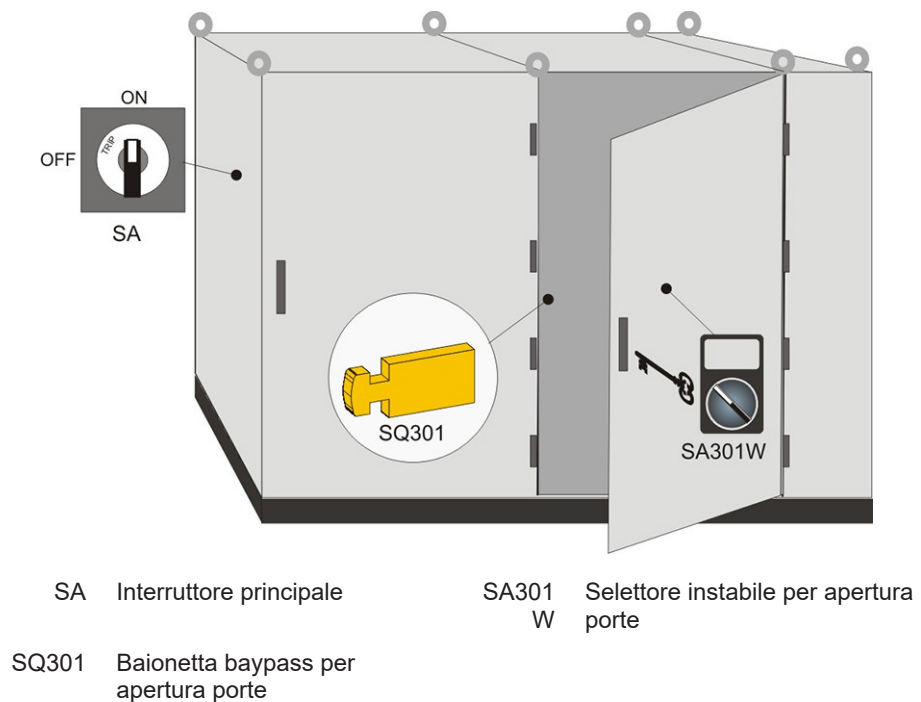


Figura 77: Armadio elettrico

Apertura porte con armadio in tensione

L'accesso all'armadio elettrico in presenza di tensione è consentito solo a elettricisti esperti.

Affinché l'armadio rimanga in tensione all'apertura delle porte si deve procedere nel modo seguente:

1. tramite la chiave in dotazione, sbloccare la serratura della porta in cui è montato il selettore instabile **SA301W- BYPASS DOORS**.
Non aprire la porta in questa fase;
2. ruotare il selettore **SA301W- BYPASS DOORS**, installato sulla porta, nella posizione instabile;
3. mantenendo ruotato il selettore:
 - ⇒ aprire la porta;
 - ⇒ estrarre la baionetta del microinterruttore SQ301 indicato;
 - ⇒ rilasciare il selettore instabile **SA**;

➔ Ora è possibile aprire anche le altre porte dell'armadio senza l'intervento dell'interruttore generale **SA**.



Per operare a porte aperte bisogna lasciare aperta la porta con il selettore. La chiusura della porta con selettore mentre le altre sono aperte fa scattare l'interruttore generale **SA**.

Chiusura porte con armadio in tensione

Per chiudere le porte dell'armadio in condizioni di porte aperte e armadio in tensione procedere nel seguente modo:

4. chiudere tutte le porte dell'armadio ad esclusione di quella con selettore **SA301W- BYPASS DOORS**;
5. ruotare e mantenere nella posizione instabile il selettore **SA301W- BYPASS DOORS**;
6. chiudere la porta;



con la porta chiusa, rilasciare il selettore e bloccare la serratura a chiave.

4.1.3. Sequenze operative

In questo capitolo sono riassunte le fasi da eseguire prima dell'avvio della produzione.

1 → Avviamento del sistema

- accendere gli interruttori di potenza elettrica di tutti i componenti del sistema;
- liberare i piani di lavoro o le stazioni in carico e in scarico da eventuali residui di lavorazione;
- svuotare la cassa contenente gli sfridi;
- dalle pulsantiere ripristinare i circuiti di sicurezza (pulsante SB21/HL12);
- avviare le pompe;
- azzerare il sistema;

2 → Operazioni prima di avviare la produzione

- verificare l'allestimento della testa operatrice;
- all'occorrenza eseguire la procedura di test punzoni per verificarne lo stato d'usura;
- verificare il formato di partenza dei fogli in alimentazione (un formato di lamiera non corretto può danneggiare la punzonatrice);
- scegliere il programma di lavoro;
- allestimento dell'area di carico;
- in presenza di:
 - disimpilatore PD: posizionare i fogli di lamiera sulla tavola;
 - magazzino: verificare la presenza dei fogli di lamiera tramite l'applicazione **Check material** attivabile da Salvagnini Console;
- allestimento dell'area di scarico ;

3 → Avviare il ciclo di produzione.

4.1.4. Avviamento del sistema

Prima di effettuare l'allestimento dell'area di lavoro, bisogna procedere all'avviamento dell'intero sistema. Per fare ciò basta seguire la seguente procedura:

- Attivare la manopola dell'interruttore generale dell'armadio elettrico di potenza.
- Verificare che il refrigeratore sia acceso.
- Attendere che il ciclo d'avviamento del computer sia terminato e rispondere alla richiesta d'accesso al sistema.
- Verificare la chiusura di tutti i cancelli di accesso del sistema.
- Premere il pulsante **SB21/HL12 RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** presente nella pulsantiera principale della macchina.
- Premere il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** presente nelle pulsantiere delle connessioni.
- Premere il pulsante **SB5/HL24 MARCIA POMPE** presente nella pulsantiera principale.
- Attendere il termine del ciclo di azzeramento.



AVVISO

Per la sicurezza della macchina prima di avviare il ciclo di azzeramento controllare che non vi siano fogli di lamiera sul piano di lavoro della macchina e sui trasferitori del sistema di alimentazione e scarico.

Accensione

- Aprire l'alimentazione dell'aria compressa.
- Attivare gli interruttori principali di tutti i componenti del sistema:
 - armadio elettrico principale
 - stazione di scarico con armadio elettrico (opzione)
 - refrigeratore sistema idraulico



- Attendere che il ciclo d'avviamento del computer sia terminato dopodiché accedere al sistema windows con nome e password assegnati.
- Verificare che tutti i cancelli di accesso del sistema siano chiusi.
- Riattivare i pulsanti di emergenza su tutte le pulsantiere.
- Premere il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** presente nella pulsantiera principale della macchina.
- Premere il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** presente nelle pulsantiere delle stazioni di carico e scarico.
- Premere il pulsante **MARCIA POMPE** presente nella pulsantiera principale della macchina.
- Dal pannello di controllo avviare il ciclo di azzeramento della macchina. In questa fase la macchina è in modalità manuale: il pulsante **FUNZIONAMENTO MODO MANUALE** lampeggia.
- La macchina è pronta per la produzione.

4.1.5. Configurazione della testa operatrice

La testa di punzonatura prevede 25 stazioni per utensili di tipo thick-turret di cui:

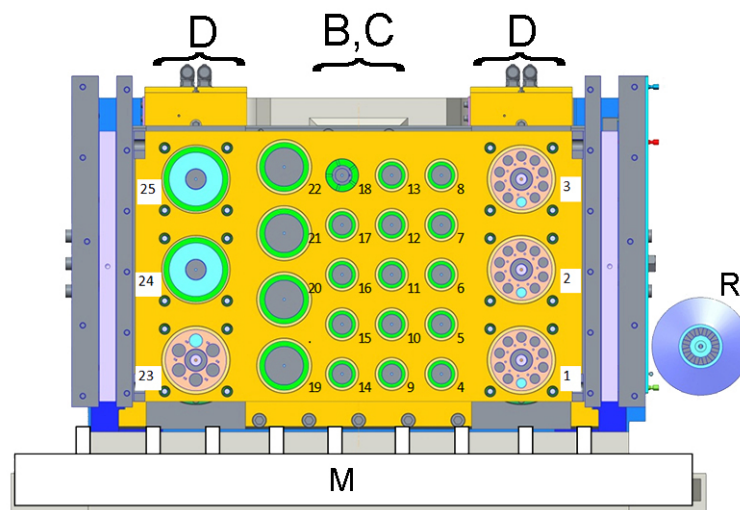
- n° 15 stazioni taglia B
- n° 4 stazioni taglia C
- n° 6 stazioni taglia D (rotanti)

Gli utensili D Multitool possono contenere 3-6-10 utensili per portautensile, rotanti, ciascuno con selezione della mazza per comandare l'utensile scelto.

Sono previste 6 posizioni standard per il montaggio di effetti inferiori e di utensili per eseguire deformazioni:

- Punzoni B: 19 – 20.
- Punzoni C: 4 – 9.
- Punzoni D: 1 – 23.

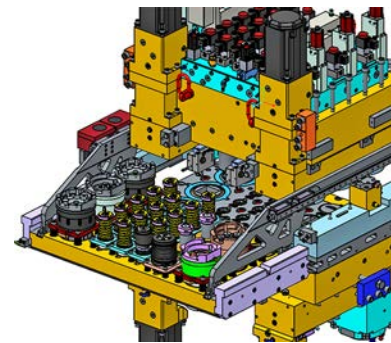
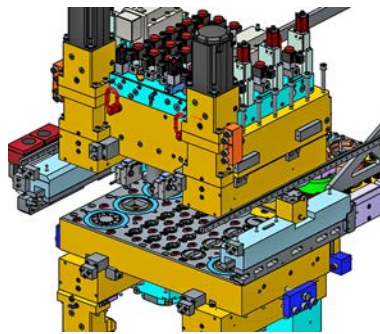
Le posizioni 1-2-3, 23-24-25 sono le stazioni rotanti multitool.



B	Punzoni tipo B: da posizione 4 a 18	M	Manipolatore
C	Punzoni tipo C: da posizione 19 a 22	R	Rotatore
D	Punzoni tipo D: posizioni da 1,2,3 e 23,24,25		

Figura 78: Layout della testa di punzonatura

Allestimento testa



Posizione caricatore per cambio matrici

Posizione caricatore per cambio punzoni

Per effettuare l'allestimento della testa operatrice l'operatore deve:

1. Da Salvagnini Console, da **Comandi manuali** selezionare il gruppo **Default** e selezionare **Allestimento testa**.
2. Premere il pulsante **Abilita comandi manuali**.
3. Attendere il completamento della prima parte del ciclo di preparazione dell'allestimento.
 - ⇒ Il manipolatore aggancia il caricatore portapunzoni e lo trasla indietro per permettere l'accesso al caricatore portamatrici.
4. Terminato il ciclo di preparazione premere il pulsante **Prenotazione ingresso piani di lavoro** sulla pulsantiera principale.
5. Raggiunte le condizioni di sicurezza il pulsante smette di lampeggiare e rimane acceso (se non ci sono condizioni da raggiungere il pulsante resta acceso da subito).
6. Girare il selettore a chiave nella posizione **SBLOCCAGGIO PORTE**, rimuovere la chiave e portarla con se.
7. Dotarsi di strumenti di protezione individuale prima di entrare nell'area di allestimento della testa.
8. Aprire la porta d'accesso e abbassare i piani di lavoro.
9. Pulire la testa con una pistola ad aria compressa in modo da rimuovere gli eventuali sfridi.

Allestimento matrici degli utensili tipo B, C

10. Svitare le viti esagonali M6 che bloccano le matrici in sede.
11. Rimuovere le matrici da sostituire e posizionare quelle nuove.
12. Riavvitare saldamente le viti.

Allestimento matrici degli utensili tipo D

13. Rimuovere l'anello che copre le viti che bloccano il portautensili D.
14. Svitare le viti esagonali M8.
15. Avvitare completamente i due grani M10 per sollevare il semianello.
16. Rimuovere e sostituire le matrici.
17. Svitare i grani M10.
18. Avvitare le viti M8.
19. Avvitare i grani fino a portarli in appoggio alla matrice.
20. Riposizionare l'anello di copertura.



Uscire dall'area di lavoro, ripristinare le sicurezze e comandare l'avvio della seconda parte del ciclo di allestimento.

21. Il manipolatore trasla in avanti rendendo accessibile all'operatore il caricatore portapunzoni.

Allestimento punzoni tipo B e C

22. Estrarre i punzoni e sostituirli con quelli corretti.
 - ⇒ L'angolazione di inserimento dei punzoni deve combaciare con quella delle rispettive matrici appena posizionate.

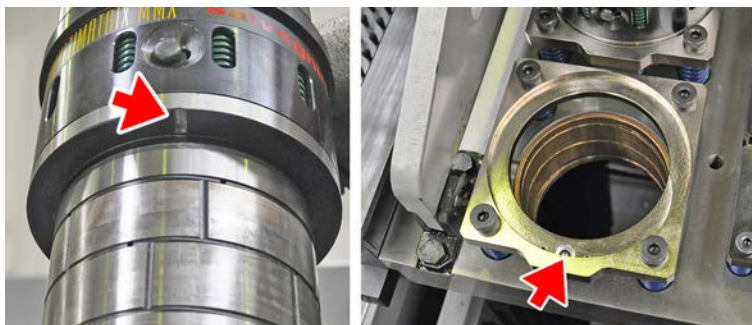
Allestimento utensili tipo D

23. Avvitare la maniglia al caricatore (vedi figura successiva).



24. Sollevare con forza ed estrarre il caricatore.
25. Posizionarlo su una superficie piana e resistente.
26. Provvedere alla sostituzione dei punzoni all'interno dell'utensile.
27. Riposizionare il caricatore facendo attenzione che l'orientamento combaci con la matrice.

28. Accertarsi che la sfera del caricatore portapunzoni combaci con la propria sede sull'utensile D.



29. Svitare e rimuovere la maniglia per il sollevamento.
30. Uscire dall'area di lavoro
31. Confermare il termine della procedura di allestimento e ripristinare le sicurezze.
32. Il sistema richiede di inserire come sono stati allestiti i punzoni delle stazioni di tipo D.

➔ Il ciclo di allestimento è concluso.

Allestimento punzoni

Punzoni tipo B e C

1. Inserire il punzone (1) nel contenitore (2) facendo attenzione alla fasatura della chiavetta (3).
2. Bloccare il punzone con chiave a brugola da 10 mm attraverso il foro (4).



3. Spostare verso il basso il pulsante (5).
⇒ La ghiera (6) ruota in senso orario permettendo l'inserimento dell'estrattore intercambiabile (7) nella propria sede.

- ⇒ Fare attenzione che il bordo arrotondato dell'estrattore deve essere rivolto verso la lamiera.



4. Premere verso il basso l'estrattore e ruotare in senso antiorario la ghiera 6 fino alla chiusura e allo scatto del pulsante.

- ⇒ Per togliere l'estrattore è sufficiente spostare verso il basso il pulsante (5).



5. Spostando verso il basso il pulsante (8) e ruotando i componenti si effettua la regolazione dell'altezza del punzone. Ogni scatto di regolazione corrisponde a 0,125 mm.

- ⇒ La rotazione antioraria decrementa, quella oraria incrementa.



6. Per un corretto funzionamento il punzone deve rientrare di $0,5 \div 1$ mm rispetto all'estrattore.



Punzoni tipo D

Installazione estrattori

- ✓ Per poter inserire gli estrattori (1) nelle proprie sedi è necessario che il disco blocca estrattori (A) si trovi nella posizione di rilascio.
- 1. Per portare il disco blocca estrattori in posizione di rilascio inserire l'apposita chiave nella propria sede e, applicando una leggera pressione, ruotare in senso antiorario.
- 2. Rimuovere gli estrattori con la calamita fornita in dotazione.
- 3. I nuovi estrattori possono ora essere inseriti come da disegno dopo aver scelto la posizione di lavoro: 0° - 45° - 90° - 135° ecc.
- 4. Bloccare nuovamente il disco blocca estrattori: senza esercitare alcun tipo di pressione, inserire l'apposita chiave nella propria sede e ruotare in senso orario.

Installazione punzoni

- ✓ Per poter inserire i punzoni (2) nelle proprie sedi è necessario che il disco blocca mazze (B) si trovi in posizione di rilascio.
- 5. Per portare il disco blocca mazze in posizione di rilascio è sufficiente agire sul pulsante (3) e ruotare il disco stesso.
- 6. Sfilare le mazze e i punzoni da sostituire utilizzando la calamita in dotazione.
- 7. Inserire i nuovi punzoni.



Si consiglia di ingrassare leggermente con grasso alla grafite lo stelo dei punzoni.

- 8. Orientare i punzoni per mezzo del cacciavite piano, in dotazione, utilizzando l'apposito intaglio nella testa dei punzoni sagomati.

9. Infilare i punzoni tramite l'apposito foro presente sulla mazza e spingere fino in fondo.
10. Riposizionare le mazze nella propria sede.
11. Riportare il disco blocca mazze nella posizione iniziale.

Lubrificazione

Riempire quotidianamente il foro centrale (C) con olio per scorrimenti, e comunque sempre dopo ogni attrezzaggio.

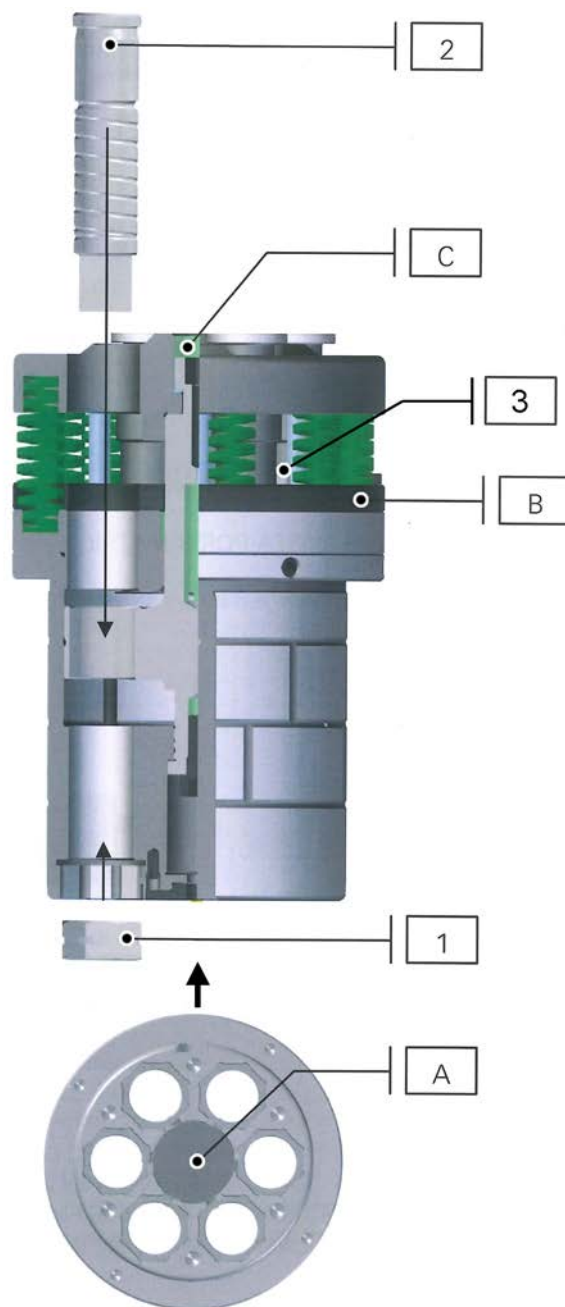


AVVISO

Eccessiva usura dei punzoni multitool

La mancata osservanza della lubrificazione del multitool ne causa un'eccessiva e precoce usura.

Precauzioni: eseguire la lubrificazione, come indicato, quotidianamente o dopo ogni attrezzaggio.



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Estrattore | A Disco blocca estrattori |
| 2 Punzone | B Disco blocca mazze |
| 3 Pulsante di rilascio disco blocca mazze | C Foro centrale di lubrificazione |

Figura 79: Sezione utensile multitool e vista estrattori

4.1.6. Configurazione carico/scarico

Area di carico

L'allestimento dell'area di carico è condizionato dalla connessione utilizzata per alimentare il sistema di punzonatura; a seconda della connessione consultare l'apposito manuale.

I dati riguardanti l'allestimento dell'area di carico vengono trattati mediante l'impiego dell'applicazione software SMSHell. Il programma è destinato all'operatore che ha il compito di tenere aggiornata la situazione delle stazioni che alimentano l'impianto Salvagnini.

Prima di allestire l'area di carico è indispensabile eliminare eventuali fogli residui provenienti da lavorazioni precedenti.

Per ulteriori spiegazioni si rimanda al manuale Stacker

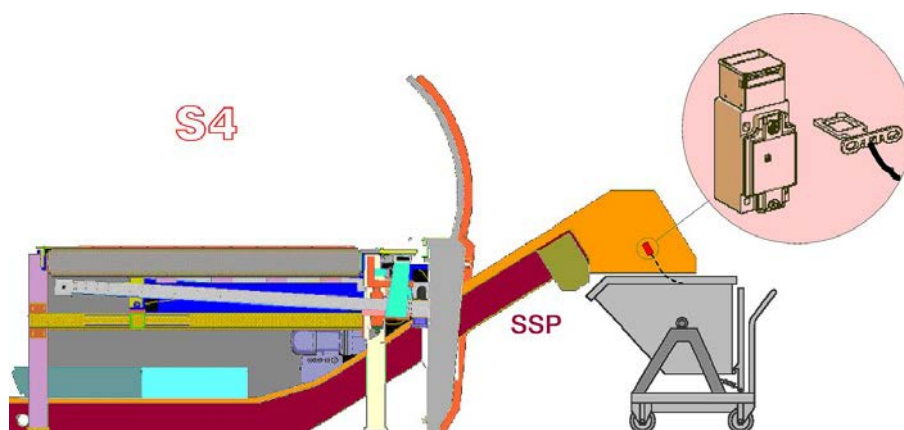
Area di scarico

L'allestimento dell'area di scarico è condizionato dalla stazione utilizzata per scaricare il foglio finito; a seconda della connessione consultare l'apposito manuale.

Le modalità di impilamento dell'area di scarico sono gestite mediante l'applicazione software VisualStacker. Tale applicazione permette di impostare i parametri e i criteri che saranno utilizzati durante l'impilamento. Il programma permette di visualizzare in anteprima una simulazione della sequenza d'impilamento della macchina in funzione dei valori prescelti. Tutte le operazioni sono eseguite in modo grafico.

Scarico degli sfridi

Su ogni nastro convogliatore, è presente un microinterruttore di sicurezza. La parte mobile (baionetta) del microinterruttore dovrà essere fissata alla cassa di raccolta. In questo modo, durante la fase di scarico della cassa, la baionetta sfilandosi dalla sede del microinterruttore provoca l'arresto in sicurezza del movimento del nastro convogliatore. E' vietato eludere il microinterruttore di sicurezza.



I nastri convogliatori di sfridi scaricano i pezzi su casse non fornite da Salvagnini.

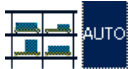
	AVVERTIMENTO
	ATTENZIONE Per impedire il contatto di parti del corpo con le parti mobili del convogliatore, l'utilizzatore dovrà disporre di casse di dimensioni tali da impedire il raggiungimento degli organi in movimento con gli arti superiori.

4.1.7. Avvio della produzione

Funzionamento automatico

Per effettuare l'avvio della produzione dell'intero sistema procedere nel seguente modo:

	Controllare che le pompe siano accese e che a monitor sia presente il messaggio "PRONTA A PRODURRE"
	selezionare il programma
	compilare il programma • in caso di incongruenze appare un elenco di messaggi • la finestra CDE illustra la geometria della lavorazione e i parametri di produzione
	con l'applicazione "CheckTools" controllare se la configurazione della testa di punzonatura è compatibile con il programma selezionato

	in presenza di magazzino verificare se è presente il tipo di lamiera con le dimensioni richieste dal programma
	attivare l'applicazione "Visual Stacker" per verificare le impostazioni di scarico e la corretta posizione di presa delle ventose <i>consultare il manuale "Visual Stacker"</i>
	selezionare se eseguire la produzione con foglio o senza foglio
	premere il pulsante INIZIA PRODUZIONE dalla console
	dal pannello "PRODUCTION DATA" impostare la provenienza del foglio che può essere: • dalla stazione a monte della macchina (AUTO) • dal piano di lavoro della macchina (MANUAL)
	impostare il numero di fogli che dovranno essere lavorati
	Premere OK per avviare la produzione
	la macchina inizia la produzione in modalità automatica <i>il pulsante luminoso FUNZIONAMENTO MODO AUTOMATICO è acceso</i>

Consultare il manuale "Salvagnini Console" per una completa descrizione di tutte le finestre di controllo.

Funzionamento passo-passo

Per controllare in dettaglio i movimenti della macchina o il processo di lavorazione, può essere utile attivare la modalità di funzionamento passo-passo. In questa modalità l'operatore fa eseguire alla macchina un'operazione elementare alla volta.

Procedura

- abilitare la modalità di funzionamento automatico come descritto nel capitolo precedente;
 - il pulsante luminoso **FUNZIONAMENTO MODO AUTOMATICO** è acceso
- premere il pulsante **FUNZIONAMENTO MODO PASSO-PASSO** che inizierà a lampeggiare dopo qualche istante ;
- premere ripetutamente il pulsante **FUNZIONAMENTO MODO PASSO-PASSO** per comandare l'esecuzione dei passi successivi;
- premere il pulsante **FUNZIONAMENTO MODO AUTOMATICO** per ritornare in modalità di funzionamento automatico.

4.1.8. Arrestare la produzione

Arresto immediato

La macchina è in funzionamento automatico.

- Premere il pulsante **ARRESTO CICLO** per sospendere il ciclo in corso:
 - la macchina si ferma istantaneamente o subito dopo aver completato il taglio
 - la fase del programma attiva in quel momento non è terminata, il ciclo rimane attivo
 - i fogli rimangono sui piani di lavoro.
- Premere il pulsante **CONTINUA CICLO** per ripristinare il funzionamento della macchina e continuare con le restanti fasi del programma caricato.
- In alternativa al passo precedente, premere il pulsante **FUNZIONAMENTO MODO MANUALE** per annullare il programma in corso:
 - i fogli non completati rimangono sui piani di lavoro
 - il ciclo è annullato
 - in questo caso, è possibile ricaricare il programma o un nuovo programma solo dopo aver rimosso dai piani di lavoro i fogli non lavorati.

Arresto a pezzo finito

La macchina è in funzionamento automatico.



1. Sospendi produzione
2. Riprendi produzione
3. Abortisci produzione

- Premere il pulsante “1” sospendi produzione
- la macchina si ferma dopo aver completato la lavorazione dei fogli già caricati in macchina
- Sulla barra dei messaggi appare il messaggio “Produzione sospesa”
 - premere il pulsante “2” per continuare la produzione sospesa e completare il lotto di produzione con i fogli non ancora caricati in macchina
 - premere il pulsante “3” per abortire la produzione senza completare il lotto di produzione per i fogli rimanenti

4.1.9. Annullare la produzione

La macchina è in funzionamento automatico.



Premendo questo pulsante la macchina si ferma immediatamente. Il ciclo in corso è annullato. I fogli presenti sui piani di lavoro devono essere rimossi prima di avviare ancora un programma.

4.1.10. Indicatore dello stato di funzionamento

La torretta luminosa, posta sulla sommità della macchina, fornisce le indicazioni sullo stato di funzionamento in base alla seguente codifica colori.

		Luce gialla: è intervenuta una condizione anomala (ad esempio un errore della macchina)
		Luce blu: è intervenuta una condizione che richiede l'intervento dell'operatore (ad esempio alla fine di un ciclo produttivo)
		Luce verde: la macchina è in condizioni di normale funzionamento (ciclo attivo)

Operazioni speciali

Operazioni speciali non descritte nelle istruzioni di uso e manutenzione possono essere eseguite solo con l'ausilio del servizio di assistenza Salvagnini.

4.1.11. Situazioni anomale

Foglio deformato

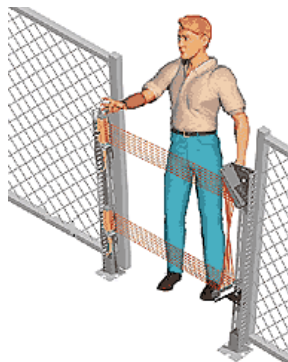
Se i microinterruttori posti sul manipolatore della macchina rilevano la presenza del foglio deformato (SQ56-SQ57), la macchina effettua un arresto immediato. Viene visualizzato un messaggio a schermo che avvisa l'operatore della presenza di un foglio rovinato.

Per riportare il sistema in condizione di normalità l'operatore deve:

1. Spostare manualmente il foglio sopra il convogliatore di alimentazione, facendo attenzione che NON sia sulla barriera di ingresso
2. Rimuovere eventuali fogli presenti sopra la stazione di alimentazione.
3. Attivare il comando manuale
CONVOGLIATORE_ALIMENTAZIONE -> Convogliatore -> traslazione indietro verso quota indeterminata.

4. Premere il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI** sulla console principale della macchina.
 5. Rispondere SI al messaggio "Attenzione. Prima di muovere i convogliatori, verificare eventuali interferenze del foglio. Vuoi procedere ?"
 6. Premere il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI** sulla console principale della macchina.
 7. Mantenendo premuto tale pulsante la stazione di alimentazione si predispone a ricevere il foglio.
 8. Quando la stazione di alimentazione è pronta, mantenendo premuto il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI**, il convogliatore di alimentazione arretra lentamente (non può andare più veloce per evitare danni).
 9. Anche la stazione di alimentazione esegue il trasferimento indietro.
 10. Quando il foglio è nella posizione desiderata, rilasciare il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI**.
 11. Rimuovere il foglio presente sopra la stazione di alimentazione.
- ➔ Una volta rimosso il foglio il sistema è nuovamente pronto a produrre.

4.1.12. Barriere ottiche nelle stazioni di scarico



Hanno la funzione di interrompere il movimento delle macchine quando viene oltrepassato il limite di sicurezza. Vengono utilizzate nei casi in cui è necessario accedere spesso alle aree di pericolo come le stazioni di carico-scarico.

Area di scarico con una sola tavola e una sola barriera fotoelettrica

Al termine del ciclo di impilamento la tavola si predispone per il ciclo di scarico. Dalla pulsantiera della stazione di scarico IA tenendo premuto il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI**, si posiziona la cloche su **D** per comandare l'uscita della tavola.

Quando la tavola attraversa il fascio delle barriere ottiche F1 la stazione di scarico IA si arresta. Premere eventualmente il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** per continuare, se previsto dalla configurazione, la produzione in linea con la macchina successiva.

Dopo aver scaricato la tavola premere il pulsante **ANNULLAMENTO RICHIESTA PALLET**.

Tenendo premuto il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI** posizionare la cloche su **C** per comandare l'entrata della tavola sotto all'impilatore IA.

Premere il pulsante **RIPRISTINO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** per riabilitare la produzione.

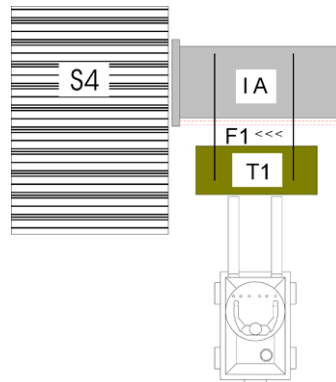


Figura 80: Pianta semplificata con singola barriera fotoelettrica

Area di scarico con doppia tavola

Con questa configurazione la tavola esce automaticamente dall'area di impilaggio sotto alla stazione IA. Il fascio delle barriere ottiche interne Fi1 o Fi2 viene interrotto causando l'arresto dei movimenti dell'impilatore IA.

Prima di interrompere la barriera esterna Fe1 o Fe2 è necessario, eventualmente, premere il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** per riabilitare il funzionamento dell'impilatore a scaricare i fogli sull'altra tavola o a passarli oltre verso la pannellatrice.

L'attraversamento del fascio della barriera esterna Fe1 o Fe2 arresta solo il movimento delle tavole T1 o T2 rispettivamente. L'operatore ha così la possibilità di procedere allo scarico delle tavole in sicurezza mentre l'impilatore può continuare il ciclo di produzione.

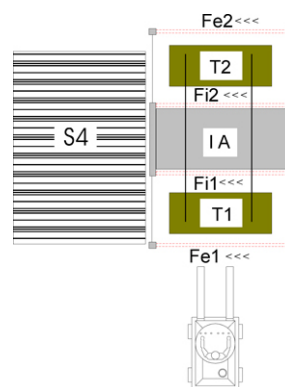


Figura 81: Pianta semplificata con doppia barriera fotoelettrica

	 ATTENZIONE
	Possibilità di incidenti per l'operatore E' obbligatorio, prima di ogni turno di lavoro, effettuare un controllo funzionale di tutte le barriere ottiche di sicurezza, dei ripari e dei pulsanti di emergenza la cui disposizione è leggibile nel disegno di layout.

4.1.13. Spegnimento

- La macchina non è in ciclo produttivo.
- Comandare l'azzeramento dal pannello dei comandi manuali.
- Premere il pulsante **ARRESTO POMPE**.
- Premere il pulsante di emergenza.
- Chiudere la sessione di lavoro sull'interfaccia Salvagnini Console.
- Chiudere la sessione di Windows.
- Chiudere gli interruttori di alimentazione elettrica di tutti i componenti del sistema e delle stazioni di carico e scarico.
- Chiudere l'alimentazione dell'aria compressa.

5. Manutenzione

5.1	Informazioni generali	205
5.2	Tipi di attività	206
5.2.1	Attività programmate	208
5.2.2	Attività non programmate	208
5.3	Indicazioni di sicurezza	210
5.4	Maintenance Manager	211
5.5	Comandi manuali	213
5.6	Condizioni preliminari	214
5.6.1	Apertura porte	214
5.7	Dopo il completamento delle attività	214
5.8	Manutenzione giornaliera	215
	[ID2] - Controllo perdite olio	215
	[ID3] - Controllo perdite acqua	216
	[ID5] - Controllo fogli residui	217
	[ID8] - Controllo barriere ottiche	218
	[ID11] - Riscaldamento olio	219
	[MD2] - Controllo e pulizia caricatori portautensili	220
	[MD3] - Lubrificazione punzoni	222
5.9	Manutenzione settimanale	224
	[IW1] - Controllo pressione centralina	224
	[IW3] - Controllo zona cesoia	226
	[IW5] - Controllo cinghie e catene	227
	[IW6] - Controllo e pulizia tampone oscillante	229
	[IW9] - Controllo e pulizia deflettore botola della cesoia	231
	[IW11] - Controllo tensionamento nastro	232
	[MW1] - Pulizia piani di lavoro	233
	[MW2] - Pulizia e lubrificazione nastri sfridi	234
	[MW3] - Pulizia sensori controllo foglio	236
	[MW5] - Pulizia e lubrificazione manipolatore	237
	[MW7] - Controllo ventose e pulizia delle stazioni di carico e scarico	239
5.10	Manutenzione mensile	240
	[IM1] - Controllo fissaggio encoder e verifica generale delle tavole	240
	[IM2] - Controllo olio tavole	241
	[IM3] - Controllo lame cesoia CS5	242
	[IM4] - Controllo raschiapolvere	243
	[IM5] - Controllo portacavi	244
	[IM6] - Controllo interno convogliatori sfridi	245
	[IM7] - Controllo guide convogliatori sfridi	246
	[IM8] - Controllo acqua refrigeratore	247
	[IM9] - Controllo temperatura ambiente refrigeratore	248

	[IM10] - Controllo pressione serbatoio refrigeratore	249
	[IM15] - Controllo spazzole convogliatore PD	250
	[IM16] - Controllo corsa rulli PD	252
	[IM17] - Controllo condizione catene convogliatore PD	253
	[IM18] - Controllo fissaggio tastatore PD.....	254
	[MM1] - Lubrificazione ribaltatore RIP	255
	[MM5] - Pulizia refrigeratore punzonatrice	259
	[MM7] Pulizia azionamento a cinghia RIP	261
	[MM9] - Lubrificazione catene scaricatori sfridi	262
5.11	Manutenzione quadrimestrale	264
	[MQ1] - Lubrificazione disimpilatore PD	264
	[MQ3] - Lubrificazione impilatore IA	267
5.11.1	[MQ11] - Lubrificazione pinze del manipolatore	269
5.12	Manutenzione semestrale	271
	[IS2] - Controllo usura premilamiera.....	271
	[IS6] - Controllo perdite refrigeratore punzonatrice	272
	[IS7] - Controllo condensatore refrigeratore punzonatrice	273
	[IS9] - Controllo usura spazzole	274
	[IS10] - Controllo riduttori convogliatore di scarico.....	275
	[MS1] - Lubrificazione pattini deviatori	276
	[MS3] - Lubrificazione pattini premilamiera	277
	[MS5] - Lubrificazione supporti scaricatori sfridi.....	279
5.13	Manutenzione annuale	281
	[IY1] - Controllo viti riduttori convogliatore di scarico	281
	[MY1] - Controllo olio riduttori scaricatori sfridi.....	282
	[MY4] - Pulizia/sostituzione filtri olio idraulico.....	284
	[MY5] - Sostituzione olio cesoia	286
	[MY9] - Lubrificazione pattini righello centratore	287
	[MY10] - Lubrificazione convogliatore scarico.....	288
	[MY12] - Cambio olio idraulico tavole.....	289
	[MY13] - Lubrificazione ruote tavole.....	291
5.14	Manutenzione ogni 2000 ore	292
	[M2000-2] - Controllare l'olio idraulico	292
5.15	Manutenzione ogni 20000 ore	296
	[M20000-1] – Sostituzione olio idraulico.....	296
5.16	Attività non programmate	299
	[EM1] - Azzeramento rotatore	299
	[EM3] - Sostituzione vite tampone oscillante.....	300
	[EM8] - Manutenzione motore del convogliatore.....	303
	[EM9] – Riallineamento e azzeramento righello centratore.....	305
	[EM10] - Sostituzione motori manipolatore	308
	[EM11] - Sostituzione fusibili cremagliera	309

[EM12] - Taratura posizione di zero asse convogliatore	312
[EM13] - Sostituzione encoder convogliatore di scarico.....	313
[EM14] - Riallineamento e azzeramento deviatori.....	314
[EM22] - Sostituzione spazzola rotante scaricatori sfridi.....	317
[EM23] - Tensionamento e sostituzione tappeto scaricatori sfridi	319
[EM29] - Smontaggio molle precaricate RIP	322
[EM34] - Rabboccare l'olio della trasmissione del rotatore del tampone manipolatore....	324
[EM35] - Sostituzione dell'encoder dell'asse del regolatore della cesoia	326
[EM40] - Taratura posizione di zero degli assi dell'impilatore automatico IA	327
[EM41] - Creazione del backup	330
[EM42] - Ripristino del backup	333

5.1. Informazioni generali

Una scrupolosa manutenzione preventiva è il presupposto fondamentale per garantire un corretto funzionamento nonché una lunga durata della macchina.

Le prestazioni di garanzia contrattualmente concordate non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire periodicamente la manutenzione richiesta..

Si raccomanda di pianificare un approvvigionamento di ricambi. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.

Layout del sistema

Il lay-out del sistema è contenuto nella documentazione tecnica allegata alla fornitura; in esso si troverà una rappresentazione in pianta degli insiemi che compongono il sistema, della disposizione delle barriere materiali e immateriali, e della dislocazione delle aree di lavoro dell'operatore.

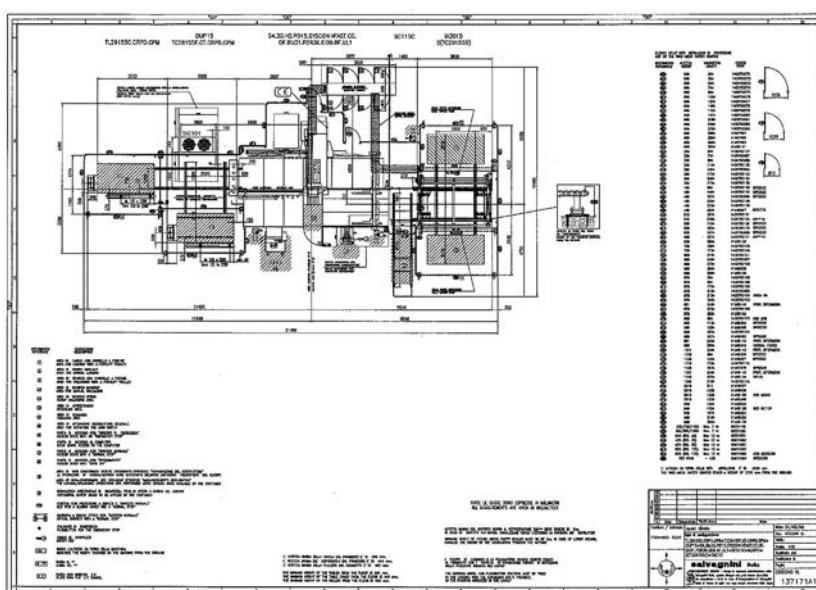
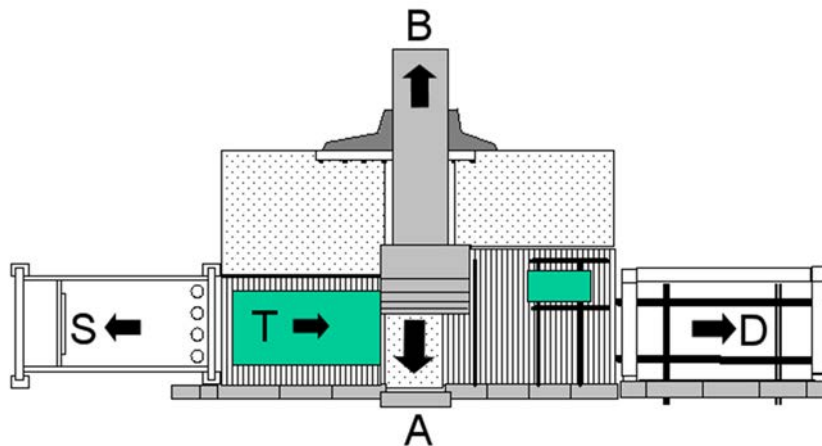


Figura 82: layout generico

Sistema di riferimento

In figura è mostrato il sistema di riferimento ed orientamento utilizzato, in questo manuale, per identificare i versi di movimento ed orientamento sia del foglio di lamiera che degli organi della macchina.



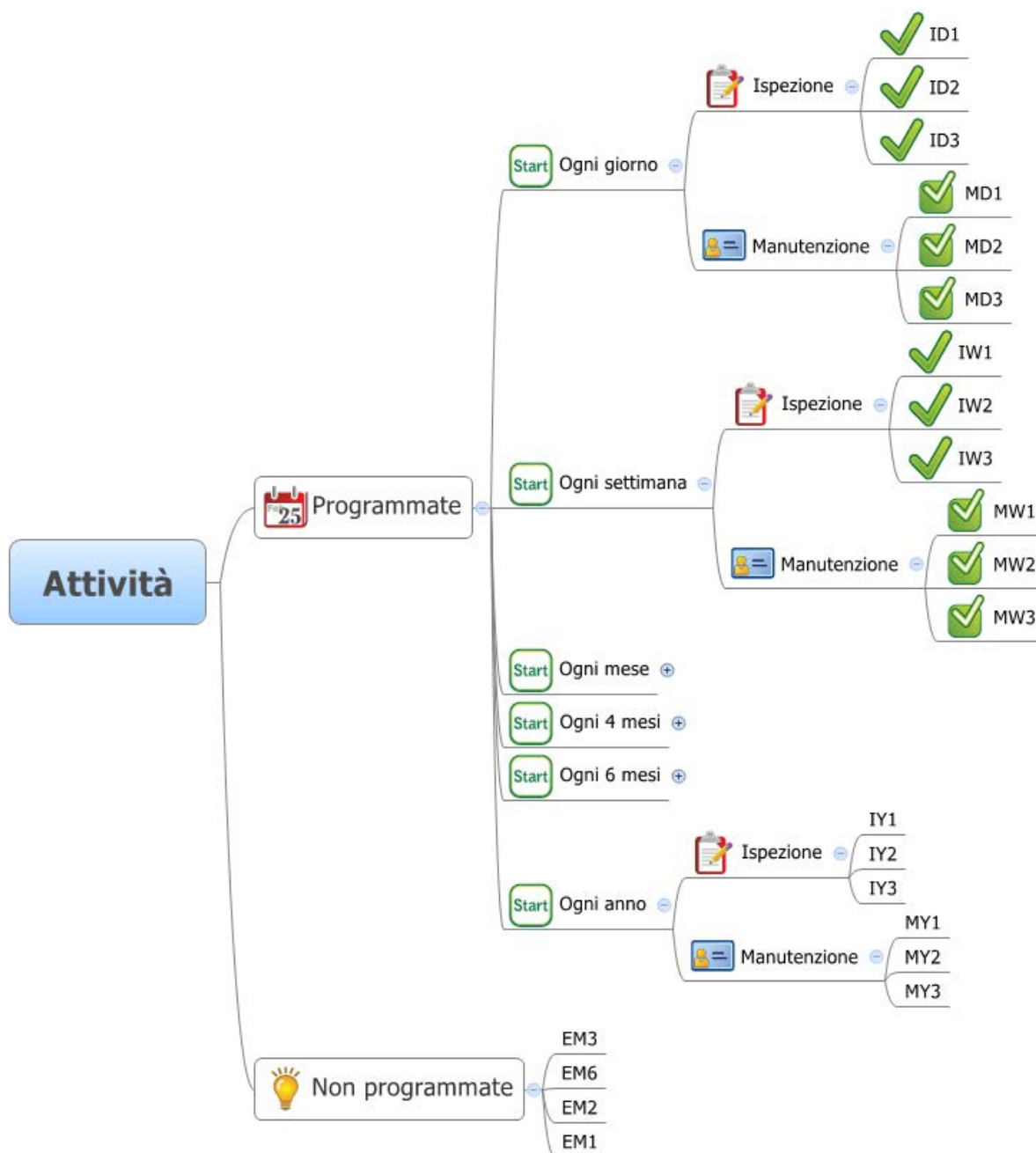
- T Verso di trasferimento e d'alimentazione del foglio (da sinistra verso destra)
- D Movimento verso destra (direzione parallela all'asse X, verso coincidente con quello di trasferimento ed alimentazione)
- S Movimento verso sinistra (direzione parallela all'asse X, verso contrario a quello di trasferimento ed alimentazione)
- A Movimento verso il lato posteriore del sistema (parallelo all'asse Y)
- B Movimento verso il lato anteriore del sistema (parallelo all'asse Y)

Figura 83: rappresentazione stilizzata di un generico sistema di punzonatura

5.2. Tipi di attività

Si distinguono due tipi di manutenzione:

Manutenzione ordinaria	Manutenzione generica
Attività programmate • Ispezione • Pulizia • Lubrificazione	Attività non programmate • Riparazioni • Sostituzioni • Regolazioni



Le attività programmate sono descritte in singole schede. Le schede sono raggruppate per intervalli di tempo ed elencate nel Protocollo di manutenzione ordinaria.



Tutti i lavori devono essere eseguiti con la massima cura e pulizia. Prima di allentare i raccordi e le flange bisogna pulire le superfici circostanti.

Chiudere tutte le aperture con tappi di protezione per evitare l'ingresso di impurità nelle tubazioni.

Non utilizzare bambagia o carta per la pulizia del serbatoio dell'olio, degli spazi incassati e delle superfici di contatto delle valvole, utilizzare bensì dei panni non filacciosi (per esempio Kleenex di Kimberly e Clark).



ATTENZIONE

Rischi per la sicurezza del personale e della macchina

Alcuni interventi sulla macchina, se non eseguiti da personale esperto, potrebbero compromettere seriamente il funzionamento della macchina, nonché la sicurezza del personale che esegue gli interventi.

Precauzioni: quando si effettuano interventi di riparazione è sempre buona norma contattare la Divisione Assistenza della Salvagnini.

5.2.1. Attività programmate

Le attività programmate fanno parte della manutenzione ordinaria. Le attività programmate possono essere eseguite da operatori istruiti all'utilizzo della macchina.

Per garantire il buon funzionamento della macchina occorre eseguire controlli e manutenzioni periodiche come indicato nell'elenco delle attività del presente manuale e nei messaggi che appaiono a video e che sono gestiti dall'applicazione Maintenance Manager.

Il mancato rispetto di quanto sopra esonera il costruttore da qualunque responsabilità agli effetti della garanzia.

Le attività programmate consistono in

- ispezioni e ripristino delle condizioni operative della macchina
- pulizia
- lubrificazione

5.2.2. Attività non programmate

Le attività non programmate fanno parte della manutenzione straordinaria.

Questo tipo di attività è l'insieme degli interventi di riparazione o sostituzione che consentono il ripristino del funzionamento della macchina nelle normali condizioni di impiego. I componenti sostituiti devono corrispondere alle specifiche fornite dal fabbricante della macchina.

Le attività di manutenzione non programmata sono riservate a operatori specializzati incaricati alla manutenzione straordinaria e che hanno ricevuto un'istruzione specialistica per operare in sicurezza all'interno delle zone pericolose.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che non sono descritti nel presente manuale, gli operatori incaricati alla manutenzione straordinaria devono procedere nel seguente modo:

- verificare lo stato dei gruppi danneggiati
- inviare al costruttore una relazione dei fatti accaduti, il risultato dell'ispezione e le eventuali osservazioni

Il costruttore o il centro di assistenza autorizzato, valuteranno, caso per caso, le modalità di intervento da effettuare, scegliendo la soluzione più idonea tra quelle di seguito elencate:

- il costruttore invia un suo tecnico qualificato ed autorizzato a fare gli interventi necessari;
- oppure il costruttore autorizza i manutentori ordinari dell'utilizzatore ad effettuare gli interventi, inviando eventuali istruzioni supplementari;

Nel caso l'acquirente non utilizzi ricambi originali o autorizzati, il costruttore si ritiene libero da ogni responsabilità sul funzionamento della macchina e sulla sicurezza degli operatori.

L'autorizzazione o le istruzioni devono essere sempre comunicate per iscritto. In mancanza di autorizzazione scritta è vietato operare ed il costruttore declina ogni responsabilità.

5.3. Indicazioni di sicurezza

Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati dopo attenta lettura del capitolo *Sicurezza* [► 19] presente in questo volume.

L'accesso alle aree segregate della macchina deve essere effettuato secondo le procedure di accesso previste nel capitolo *Sicurezza* [► 19] presente in questo volume.

Se nel corso di lavori di manutenzione o riparazione la macchina è stata spenta, si deve impedire che possa venire riaccesa inaspettatamente procedendo come segue:

- disabilitare i dispositivi di comando principali e togliere la chiave
- notificare, tramite un cartello, che la macchina è fuori servizio per manutenzione

Gli elementi di grandi dimensioni da sostituire devono essere fissati accuratamente alle attrezzature di sollevamento e delimitati affinché non ne possano derivare pericoli. Usare soltanto dispositivi di sollevamento adeguati alla portata. Non sostare o lavorare sotto carichi sospesi.

Verificare l'assenza di tensione prima di interventi di manutenzione o ispezione sulle parti elettriche.

All'apertura dell'armadio elettrico sono presenti parti in tensione. Aprire l'interruttore generale che alimenta l'armadio elettrico per togliere tensione. Attendere circa dieci minuti affinché la tensione residua sui condensatori vada a zero.

Per interventi sull'impianto idraulico o nelle vicinanze dello stesso è vietato maneggiare fiamme libere, sprigionare scintille e fumare. Durante qualsiasi intervento sull'impianto idraulico è possibile la fuoriuscita di olio caldo che, per la pressione o la temperatura elevata, può provocare lesioni e ustioni.

L'apertura di tratti dell'impianto idraulico per una riparazione richiede che, prima dell'intervento, venga scaricata la pressione.

Per lo smaltimento degli oli e dei fluidi refrigeranti attenersi alle normative vigenti nel luogo di installazione della macchina.

Prima di intervenire sulle tavole a forbice azionare i catenacci antiabbassamento.

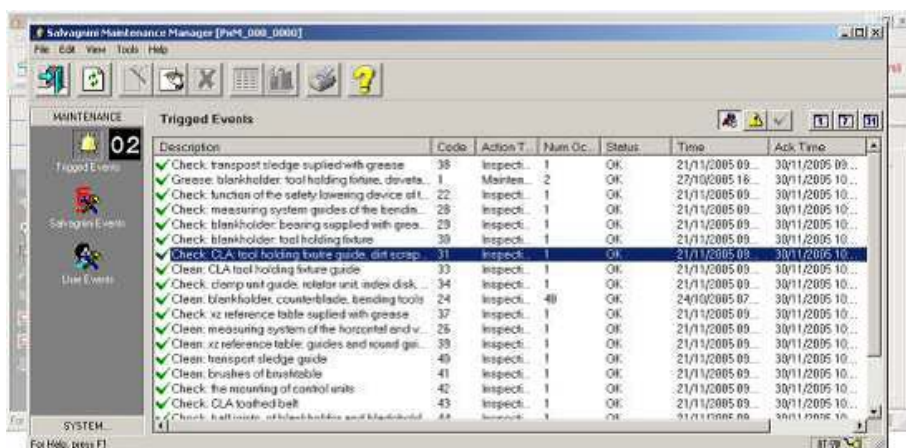
5.4. Maintenance Manager

All'avvio della macchina, a seconda delle impostazioni, "Maintenance Manager" si avvia giornalmente in un momento predefinito, allo scadere di un termine o a un cambio di turno. Per avviare manualmente l'applicazione cliccare nel menu **Applications** dell'interfaccia utente "Salvagnini Console" su **Maintenance Manager [01]** oppure su **Applicazioni** sulla schermata principale.



Visualizzazione dei termini impostati:

Nella finestra **Maintenance Manager**, nella barra **MAINTENANCE** fare clic su **Triggered Events [02]**.



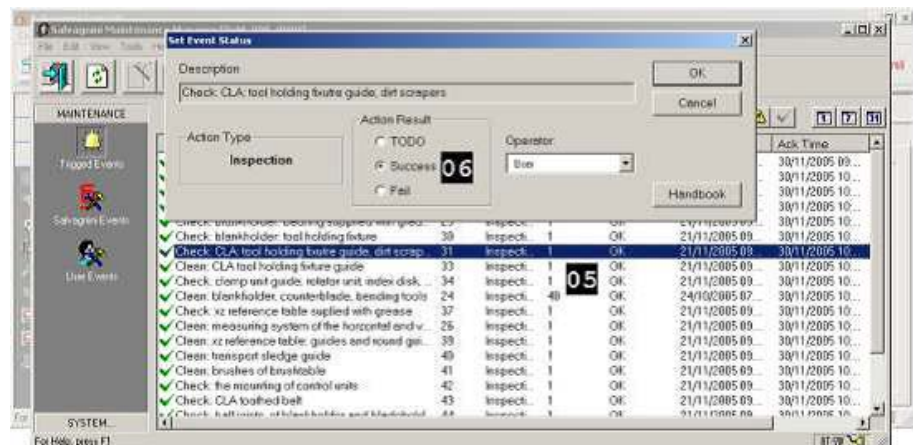
Indicazione di informazioni dettagliate relative ad un termine:

Fare doppio clic sulla voce **[03]** con il mouse. Si apre la finestra **Set Event Status**. Cliccare successivamente sul pulsante **Handbook [04]** per aprire la versione online di questo manuale.



Registrazione delle attività concluse:

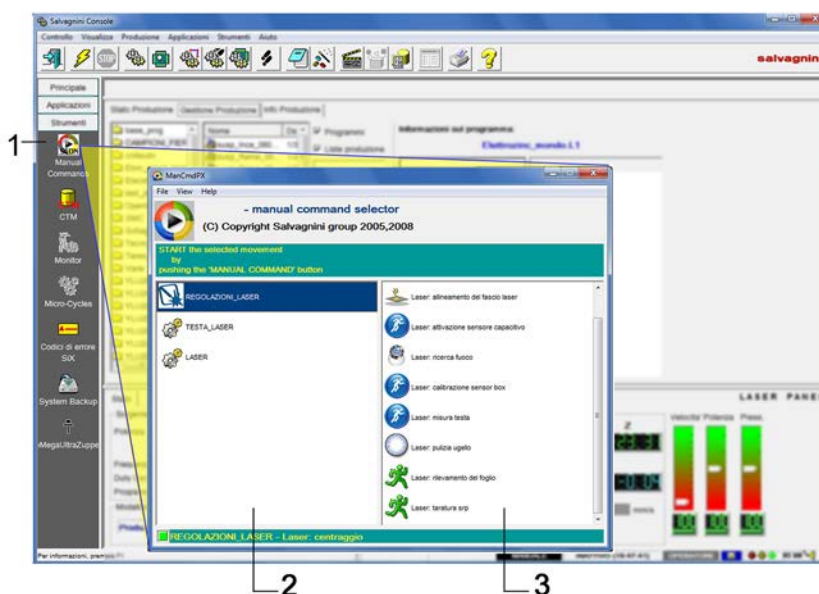
- doppio clic sulla voce [05] con il mouse
- nella finestra **Set Event Status** aggiornare lo stato alla voce **Action Result [06]**



5.5. Comandi manuali

Durante la manutenzione è previsto l'utilizzo di cicli macchina predefiniti.

Dall'interfaccia grafica di controllo, sono disponibili una serie di comandi di servizio per gestire le parti mobili del sistema quando non è in produzione (esempio: azzeramento assi, traslazione degli utensili).



- 1 Pulsante attivazione
- 2 Gruppi funzionali
- 3 Elenco comandi

Per attivare un comando:

1. attivare l'applicazione **ManCmdPx** cliccando sul pulsante (1) del menù **Strumenti** dell'interfaccia Salvagnini Console;
2. selezionare il gruppo funzionale nella colonna di sinistra (2);
3. selezionare il comando nella colonna di destra (3);
4. premere il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI** sulla pulsantiera principale.

Durante l'esecuzione del ciclo tutti gli altri comandi risulteranno disabilitati.

5.6. Condizioni preliminari

5.6.1. Apertura porte

1. Attendere il termine del ciclo di lavorazione in corso.
2. Premere il pulsante luminoso **PRENOTAZIONE INGRESSO AREA DI LAVORO** sulla pulsantiera della macchina;
 - il pulsante luminoso **PRENOTAZIONE AREA DI LAVORO** lampeggia in attesa del raggiungimento delle condizioni di sicurezza;
 - quando le condizioni di sicurezza sono raggiunte, il pulsante rimane acceso.
3. Ruotare il selettore a chiave dalla posizione **PRODUZIONE** alla posizione **SBLOCCAGGIO PORTE**;
4. Estrarre e custodire la chiave;
5. Tutte le porte del sistema possono ora essere aperte.

5.7. Dopo il completamento delle attività

1. Rimuovere tutti gli utensili e mezzi ausiliari dalla macchina.
2. Riposizionare i piani ribaltabili.
3. Uscire dall'area di lavoro.
4. Chiudere tutte le porte.
5. Reinserire la chiave nel selettore **SBLOCCAGGIO PORTE-PRODUZIONE** e ruotarla nella posizione **PRODUZIONE**.
6. Premere il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE**.
7. Registrare le attività concluse nelle apposite schede del protocollo di manutenzione.
8. Smaltire le parti sostituite in modo sicuro e nel rispetto delle normative vigenti.

5.8. Manutenzione giornaliera

[ID2] - Controllo perdite olio

Intervallo:

Giornalmente ossia dopo ogni cambio del turno

Istruzioni di lavoro:

 *Apertura porte* ► 214]

1. Controllare il fissaggio di raccordi e flange dove si riscontrassero delle perdite.
2. Asciugare molto bene le parti circostanti al punto in cui si suppone ci sia la perdita.
3. Posizionare poi degli stracci, o dei fogli di carta, sul piano sottostante più vicino per individuare più facilmente l'origine della perdita.

 Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[ID3] - Controllo perdite acqua

Intervallo:

Giornalmente ossia dopo ogni cambio del turno

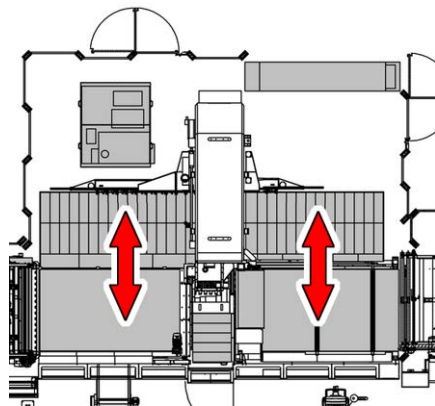
Istruzioni di lavoro:

 *Apertura porte* ► 214]

1. Controllare il fissaggio di raccordi e flange dove si riscontrassero delle perdite.
2. Si consiglia di asciugare molto bene le parti circostanti al punto in cui si suppone ci sia la perdita.
3. Posizionare poi degli stracci, o dei fogli di carta, sul piano sottostante più vicino per individuare più facilmente l'origine della perdita.

 Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[ID5] - Controllo fogli residui



Intervallo:

Giornalmente ossia dopo ogni cambio del turno

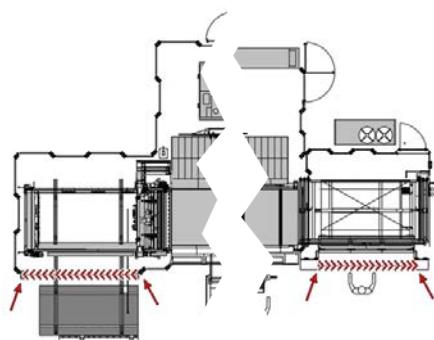
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [► 214]*

1. Accertarsi che non ci siano fogli sui trasferitori e sui piani di lavoro.

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività [► 214]*.

[ID8] - Controllo barriere ottiche



Intervallo:

Giornalmente ossia dopo ogni cambio del turno

Istruzioni di lavoro:

1. Interrompere il fascio fra le due barriere e assicurarsi che Salvagnini Monitor riporti tale evento con un messaggio d'avviso.
2. Assicurarsi che l'interruzione del fascio sia rilevata e che il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** (collocato sulla pulsantiera principale) sia acceso.
3. Pulire, se necessario, la superficie delle barriere con un panno umido pulito; in ambienti particolarmente polverosi, dopo aver pulito la superficie frontale, è consigliabile spruzzarla con un prodotto antistatico.

➔ Premere il pulsante **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE** collocato sulla pulsantiera principale della macchina.



AVVISO

Problemi di funzionamento se la superficie da pulire viene intaccata o elettrizzata

Precauzioni: non usare prodotti abrasivi, corrosivi, solventi o alcool;
non usare panni in lana per non elettrizzare la superficie

[ID11] – Riscaldamento olio

Intervallo:

Giornalmente se la temperatura dell'olio è scesa sotto i 10°C.

Istruzioni di lavoro:

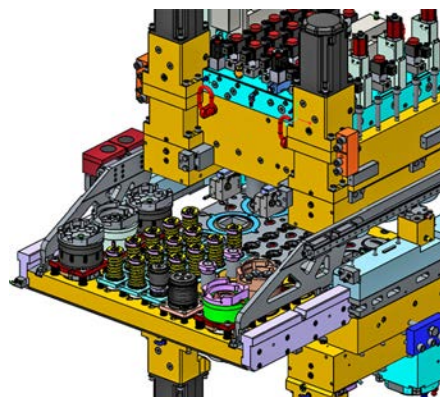
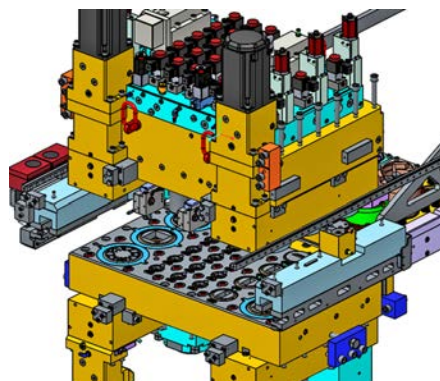
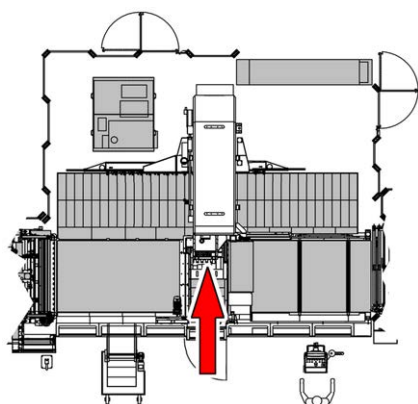
- ✓ Se la temperatura dell'olio è inferiore a 10°C le pompe non sia avviano e si deve attendere che la resistenza riscaldi l'olio.
- 1. Accendere le pompe quando la temperatura dell'olio ha raggiunto almeno i 10°C.
- 2. Eseguire dei cicli di lavorazione a vuoto fino al raggiungimento di una temperatura di lavoro superiore a 25°C.



La temperatura di lavoro ottimale è di circa 36 °C

Fare riferimento al capitolo Salvagnini Console nel volume 2 per l'impostazione del riscaldamento programmato dell'olio.

[MD2] - Controllo e pulizia caricatori portautensili



Intervallo:

Giornalmente ossia dopo ogni cambio del turno

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

- Guanti
- Panno morbido
- Pistola ad aria compressa

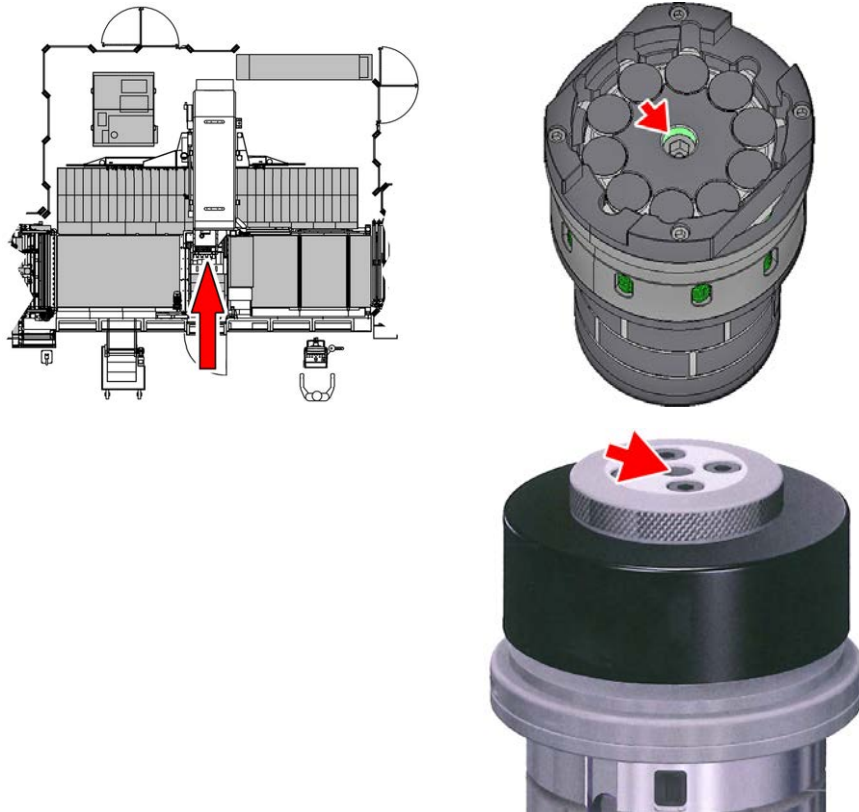
Istruzioni di lavoro per il controllo:

1. Eseguire da Salvagnini Console il comando manuale **Allestimento testa**.
2. Terminata la traslazione del caricatore superiore prenotare l'ingresso in sicurezza ed entrare muniti dei dispositivi di protezione.
3. Verificare il corretto allestimento delle matrici.
4. Pulire con un getto di aria compressa eliminando tutti i residui di lavorazione.
5. Pulire accuratamente con un panno morbido.
6. Riposizionare i piani ribaltabili e uscire dall'area di lavoro.
7. Ripristinare le sicurezze e comandare l'avvio della seconda parte del ciclo.
8. Terminata la traslazione del caricatore superiore prenotare l'ingresso in sicurezza ed entrare muniti dei dispositivi di protezione.
9. Verificare il corretto allestimento dei punzoni; assicurarsi che la posizione e l'orientamento dei punzoni corrisponda a quello delle rispettive matrici.
10. Pulire con aria compressa tutti i residui di lavorazioni precedenti e pulire accuratamente con un panno morbido.
11. Per le modalità di allestimento fare riferimento al paragrafo [Configurazione della testa operatrice \[► 184\]](#).
12. Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività \[► 214\]](#).



Non forzare mai l'inserimento dei portautensili: in caso di difficoltà ripetere la pulizia e rimuovere accuratamente ogni sporcizia.

[MD3] – Lubrificazione punzoni



Intervallo:

Giornalmente ossia dopo ogni cambio del turno

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

- Guanti
- Panno morbido
- Pistola ad aria compressa
- Dosatore di olio
- Olio lubrificante KLUBEROIL GEM 1-100N

Istruzioni di lavoro per il controllo:

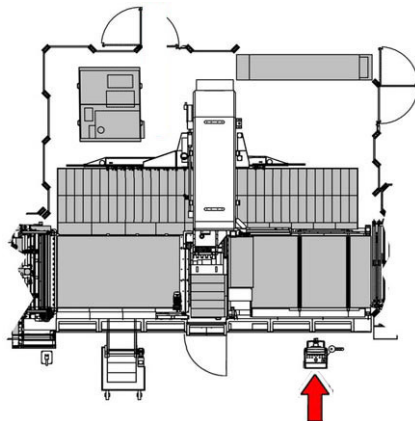
1. Eseguire da Salvagnini Console il comando manuale **Allestimento testa**.
2. Confermare il messaggio a schermo per procedere alla seconda parte del ciclo.
3. Terminata la traslazione del caricatore superiore prenotare l'ingresso in sicurezza ed entrare muniti dei dispositivi di protezione.
4. Verificare il corretto allestimento dei punzoni; assicurarsi che la posizione e l'orientamento dei punzoni corrisponda a quello delle rispettive matrici.
5. Pulire con aria compressa tutti i residui di lavorazioni precedenti e pulire accuratamente con un panno morbido.
6. Riempire di olio il foro centrale sulla sommità di tutti i punzoni (tipo B, C, D).
7. Per le modalità di allestimento fare riferimento al paragrafo [Configurazione della testa operatrice \[► 184\]](#).
8. Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività \[► 214\]](#).



Non forzare mai l'inserimento degli utensili: in caso di difficoltà ripetere la pulizia e rimuovere accuratamente ogni sporcizia.

5.9. Manutenzione settimanale

[IW1] - Controllo pressione centralina



Intervallo:

Dopo ogni settimana

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla conduzione del sistema

Istruzioni di lavoro:

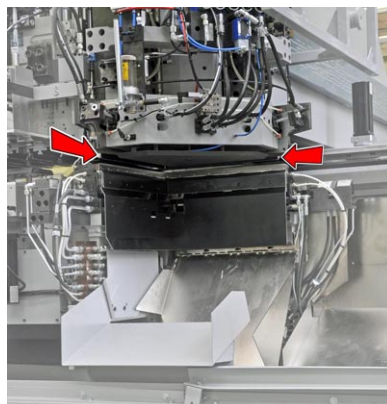
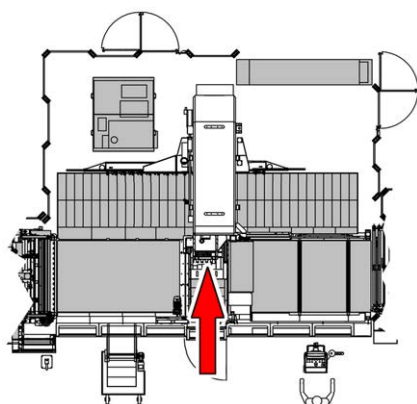
✓ *Apertura porte* ► 214]

1. Se la macchina non è in funzione premere il pulsante **AVVIO POMPE** dalla pulsantiera della macchina.
2. Controllare su Salvagnini Monitor il livello delle pressioni accertandosi i segnali rilevino i seguenti valori:
 - ⇒ 1A1IN1 = 315/160 bar
 - ⇒ 1A1IN2 = 315/160 bar
 - ⇒ 1A1IN3 = 160 bar
 - ⇒ 1A1IN4 = 2 ÷ 4 bar (sovralimentazione)

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

AVVISO! La taratura delle valvole di alta pressione è effettuata in sede di collaudo presso gli stabilimenti Salvagnini e non rientra assolutamente nell'attività di manutenzione ordinaria a carico dell'utilizzatore. Se i valori di pressione differiscono di $\pm 5\%$ dal valore teorico, rivolgersi al Servizio Assistenza e richiedere istruzioni per modificare la pressione di taratura o sostituire il dispositivo di regolazione. I dispositivi di regolazione delle pressioni vengono tarati e sigillati in fase di collaudo funzionale e non è ammessa la loro manomissione se non dopo autorizzazione scritta dell'Ufficio Assistenza, pena la decadenza della garanzia

[IW3] - Controllo zona cesoia



Intervallo:

Dopo ogni settimana

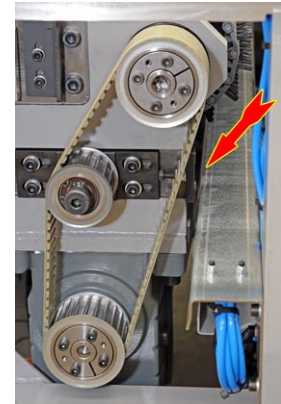
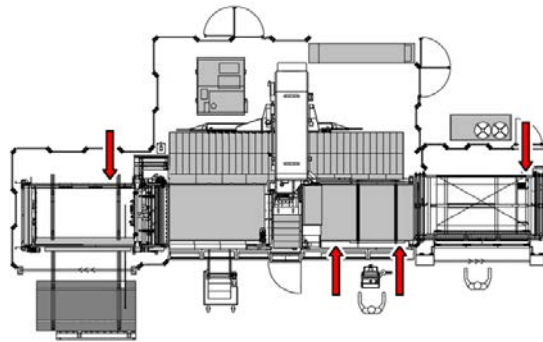
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214]

1. Assicurarsi che non ci siano residui nella zona della cesoia e, in caso affermativo, rimuoverli.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[IW5] - Controllo cinghie e catene



Intervallo:

Dopo ogni settimana

Mezzi di lavoro:

- Guanti
- Aria compressa

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [▶ 214]*

1. Accertarsi che la macchina non sia in funzione.
2. Cinghie dentate e catene da controllare sono situate nel convogliatore della macchina e nelle stazioni di carico e scarico.

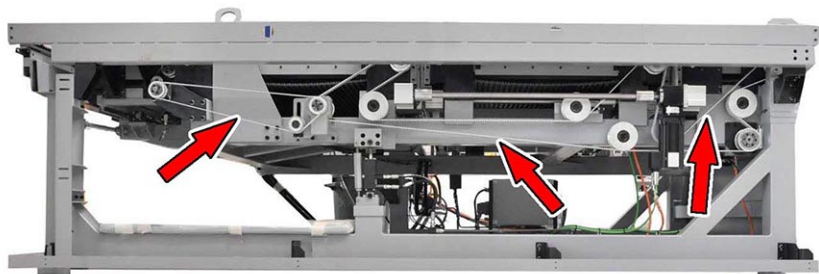


Figura 84: Posizione cinghie dentate

3. Controllare le cinghie dentate alla ricerca di segni d'usura, ad esempio screpolature.

- ⇒ Sostituire le cinghie usurate. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.
- 4. Controllare la sede corretta della cinghia dentata nonché delle pulegge e se vi siano denti danneggiati.
 - ⇒ Le cinghie dentate danneggiate e/o pulegge devono essere sostituite. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.
- 5. Controllare tutti i punti di connessione e distanziatori delle catene alla ricerca di danneggiamenti. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.
- 6. Verificare la pulizia delle cinghie e, se necessario, pulirle con un panno o con la pistola ad aria compressa.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [▶ 214].

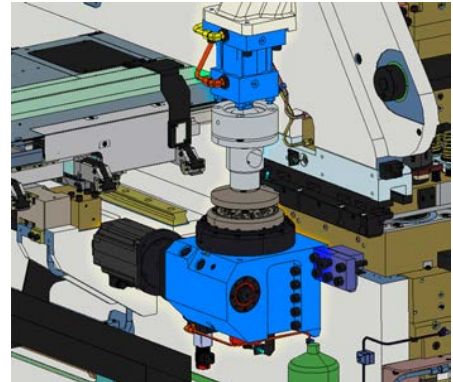
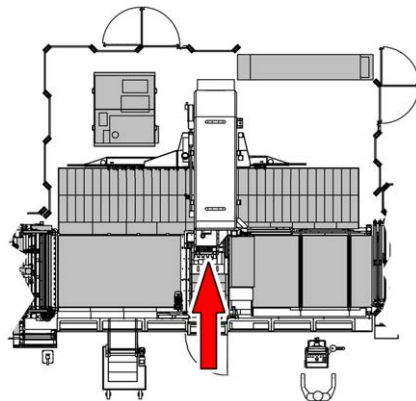


AVVISO

Danni dovuti ad ambienti eccessivamente polverosi

Precauzioni: controllare più spesso la pulizia delle cinghie.

[IW6] - Controllo e pulizia tampone oscillante



Intervallo:

Dopo ogni settimana

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla conduzione del sistema

Mezzi di lavoro:

- Guanti
- Panno di pulizia
- Pennello per stendere olio

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [► 214]

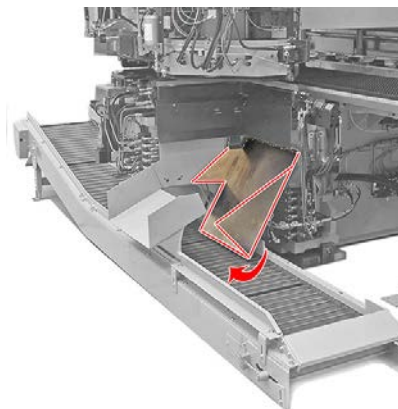
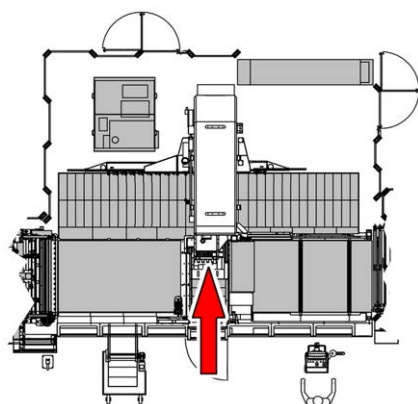
1. Verificare il fissaggio delle parti
2. Pulire con un panno morbido
3. Oliare leggermente le parti non verniciate per prevenire l'ossidazione

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].



Il riduttore del motore è lubrificato permanentemente con olio Mobil Glycoyle 30.

[IW9] - Controllo e pulizia deflettore botola della cesoia



Intervallo:

Dopo ogni settimana

Mezzi di lavoro:

- Guanti
- Panno di pulizia

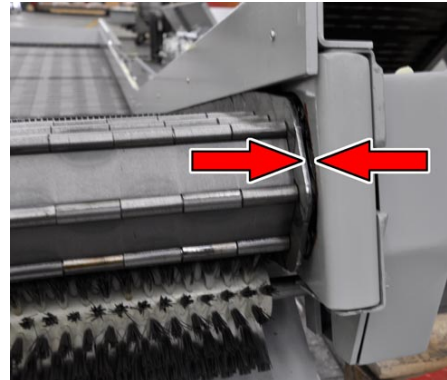
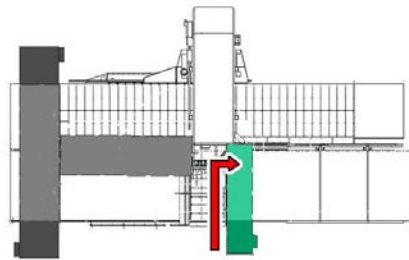
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214

1. Verificare che qualche sfrido non rimanga incastrato tra il telaio del deflettore e i carter di contenimento longitudinali.
2. Mantenere la superficie del deflettore pulita in modo che gli sfridi non vi rimangano incollati in presenza di grasso o olio.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214.

[IW11] - Controllo tensionamento nastro



Intervallo:

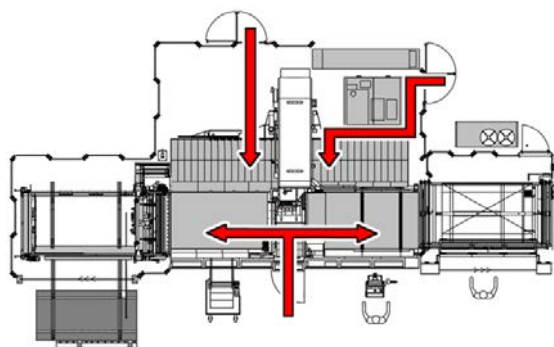
Dopo ogni settimana

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214]

1. Controllare il tensionamento del nastro trasportatore
2. Eventualmente agire sui tiranti per regolarne la tensione; la tensione deve essere uniforme su entrambi i tiranti, in modo da non sollecitare lateralmente il nastro e provocarne lo sfregamento contro la struttura metallica.
3. Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[MW1] - Pulizia piani di lavoro



Intervallo:

Dopo ogni settimana

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Pistola ad aria compressa/Aspirapolvere

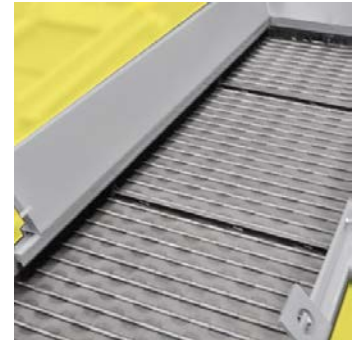
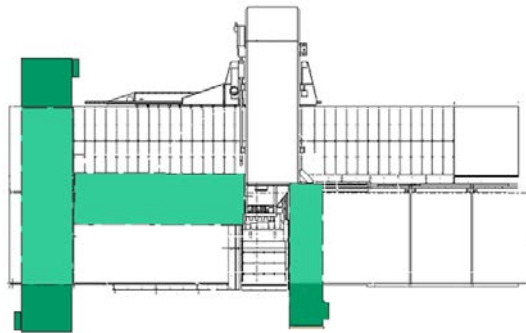
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214]

1. Togliere gli eventuali residui di lavorazione dal piano a spazzole con una pistola ad aria compressa o un'aspirapolvere.
2. Asportare, con l'ausilio di detergenti, le tracce d'olio e di grasso.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[MW2] - Pulizia e lubrificazione nastri sfridi



Intervallo:

Dopo ogni settimana

Mezzi di lavoro:

- Guanti
- Pistola ad aria compressa/Aspirapolvere
- Spazzola d'acciaio
- Pennello
- Olio per catene tipo SAE30

Istruzioni di lavoro:

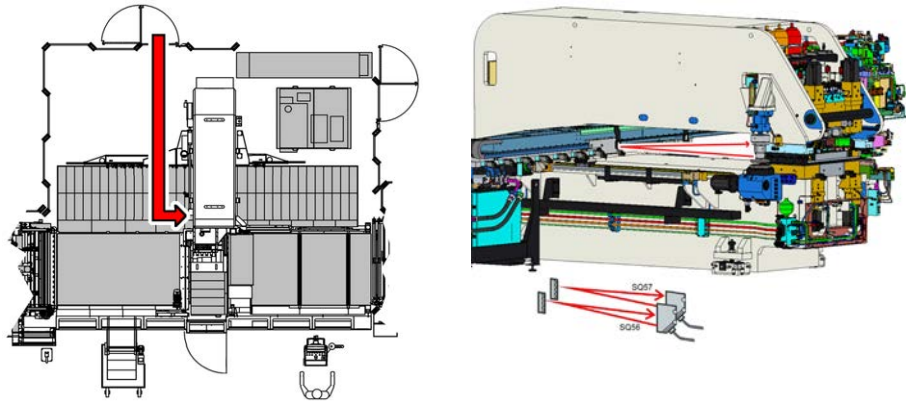
✓ *Apertura porte* ► [214](#)

1. Pulire accuratamente con una spazzola d'acciaio prestando attenzione a rimuovere eventuali ossidi e sfridi incastrati negli interstizi del tappeto.
2. Pulire il tappeto da eventuali residui con l'aspirapolvere o una pistola ad aria compressa
3. Rimuovere manualmente eventuali sfridi incastrati
4. Lubrificare il tappeto metallico con un pennello intinto nell'olio, avendo cura che l'olio penetri tra giunture, perno e cerniera.

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► [214](#).

	AVVISO
	Rapido deterioramento e danneggiamento del trasportatore Un uso prolungato della macchina con sfridi incastrati fra il tappeto o le guide porta ad un rapido deterioramento generale. Precauzioni: rimuovere immediatamente gli sfridi.

[MW3] - Pulizia sensori controllo foglio



Intervallo:

Dopo ogni settimana

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla conduzione del sistema

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia

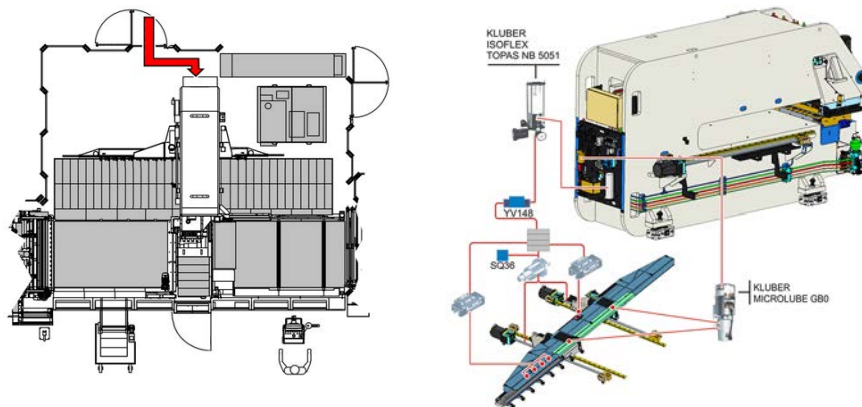
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► [214](#)

1. Pulire accuratamente con un panno morbido le superfici dei sensori SQ56, SQ57 e dei riflettori catadiottrici.

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► [214](#).

[MW5] - Pulizia e lubrificazione manipolatore



Intervallo:

Dopo ogni mese

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Cartucce KLUBER MICROLUBE GB0 per la lubrificazione della cremagliera dell'asse X
- Lubrificante KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 5051 (2 dm³) per la lubrificazione dell'asse Y

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [▶ 214]

1. Pulire il più possibile le guide del manipolatore con il panno di pulizia.
2. Controllare il livello del lubrificante nel serbatoio della pompa posta sul retro della macchina; è comunque monitorato da un sensore.
3. Se necessario, riempire il serbatoio della pompa con il grasso KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 5051.

4. La cremagliera della barra portapinze è lubrificata dai pignoni dei motoriduttori, i quali sono accoppiati a dei piccoli pignoni in feltro che ricevono il grasso da una pompa ad azionamento elettrico. Per la ricarica sostituire la cartuccia esaurita con una nuova contenente KLUBER MICROLUBE GB0.

 Leggere il capitolo *[Dopo il completamento delle attività](#)* [[▶ 214](#)].

[MW7] - Controllo ventose e pulizia delle stazioni di carico e scarico

Intervallo:

Dopo ogni settimana

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214]

1. Eliminare la presenza di sfridi metallici che giunti sull'impilatore, trasportati dai pezzi in uscita, si attaccano ai magneti presenti.
2. Pulire con un panno eventuali residui sulle ventose, controllarne successivamente lo stato alla ricerca di segni di danneggiamento.

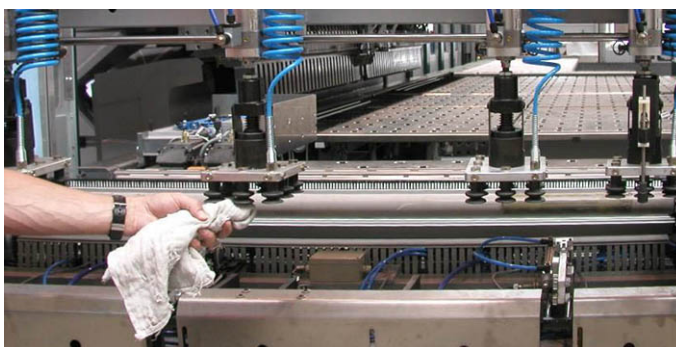


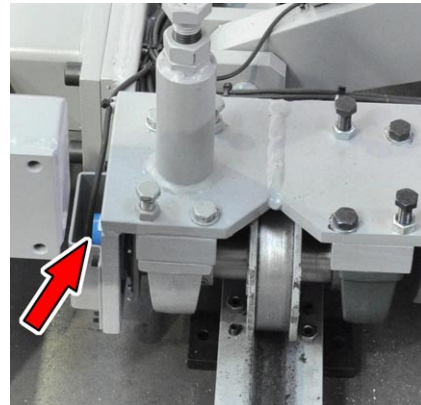
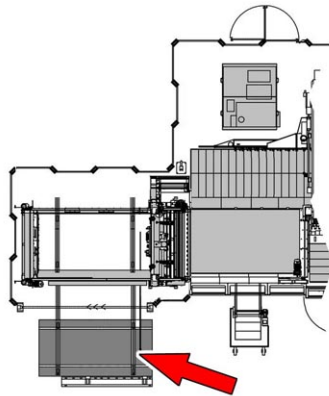
Figura 85: Esempio di pulizia delle ventose

3. Sostituire le ventose logorate o danneggiate. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.
4. Consultare gli schemi pneumatici per identificare il codice Salvagnini delle ventose.
5. Pulire il filtro posto in aspirazione sul generatore con sistema a Venturi.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

5.10. Manutenzione mensile

[IM1] - Controllo fissaggio encoder e verifica generale delle tavole



Intervallo:

Dopo ogni mese

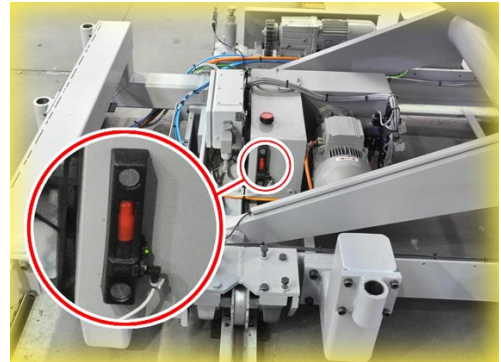
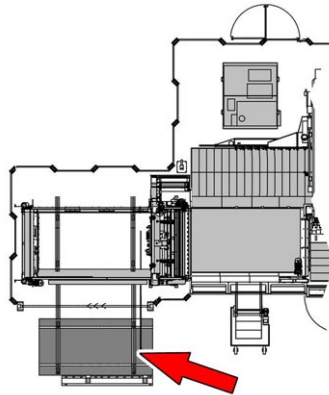
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214]

1. Controllare il fissaggio degli encoder e dei connettori in prossimità delle ruote delle tavole a forbice.
2. Controllare il corretto funzionamento e l'usura delle catene portacavi e delle tubazioni in esse contenute.
3. Verificare che non siano presenti impedimenti sulle rotaie che ostacolano il moto di traslazione della tavola o sotto la tavola che ostacolano il moto di salita e discesa della stessa.
4. Verificare il corretto fissaggio delle rotaie al pavimento.
5. Controllare il funzionamento dei dispositivi antinfortunistici azionando manualmente le barriere e controllando che la tavola si fermi.

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[IM2] - Controllo olio tavole



Intervallo:

Dopo ogni mese

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [► 214]

1. Alzare la tavola fino alla massima altezza.
2. Provvedere a sistemare gli appositi catenacci antinfortunistici per evitarne l'accidentale discesa.

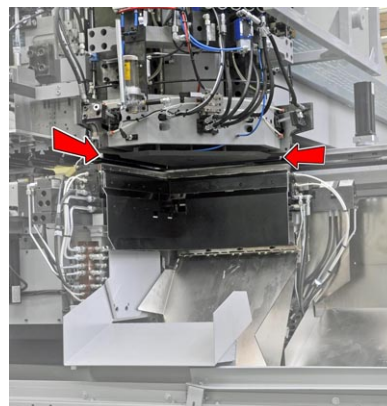
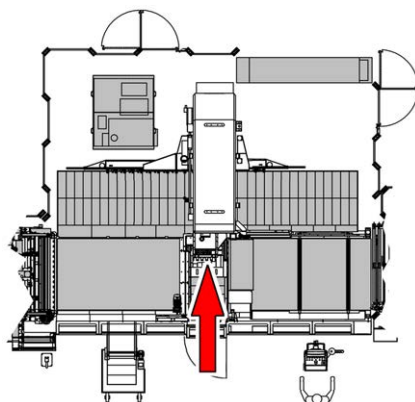


Figura 86: Tavola con catenaccio posizionato

3. Controllare il livello dell'olio.
4. Controllare inoltre che la catena della tavola sia ben tirata.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].

[IM3] - Controllo lame cesoia CS5



Intervallo:

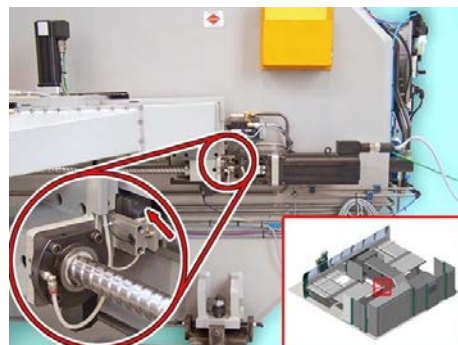
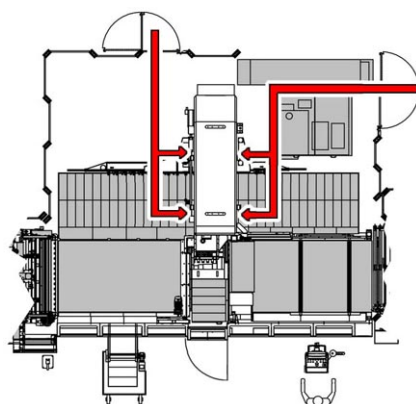
Dopo ogni mese

Istruzioni di lavoro:

1. Da Salvagnini Monitor cliccare su **ATTORI**.
2. Cliccare poi su **DISINSERIMENTO LAMA X** e **DISINSERIMENTO LAMA Y**.
3. Premere il pulsante **PRENOTAZIONE INGRESSO PIANI DI LAVORO**.
4. Attendere il completamento della messa in sicurezza (pulsante di prenotazione acceso), poi girare il selettore a chiave su **SBLOCCAGGIO PORTE**.
5. Rimuovere la chiave e portarla con se, entrare nella zona della testa e controllare le lame.

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [▶ 214].

[IM4] - Controllo raschiapolvere



Intervallo:

Dopo ogni mese

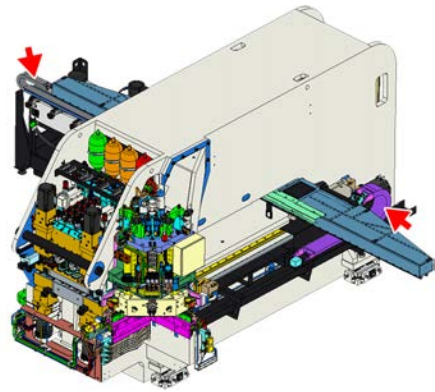
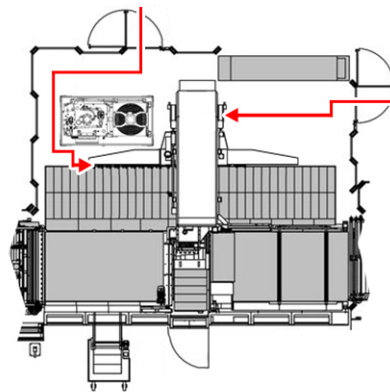
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [► 214]

1. Accertarsi che i raschiapolvere non siano usurati. In caso di eccessiva usura provvedere alla sostituzione. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.
2. Asportare il grasso in eccesso.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].

[IM5] - Controllo portacavi



Intervallo:

Dopo ogni mese

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

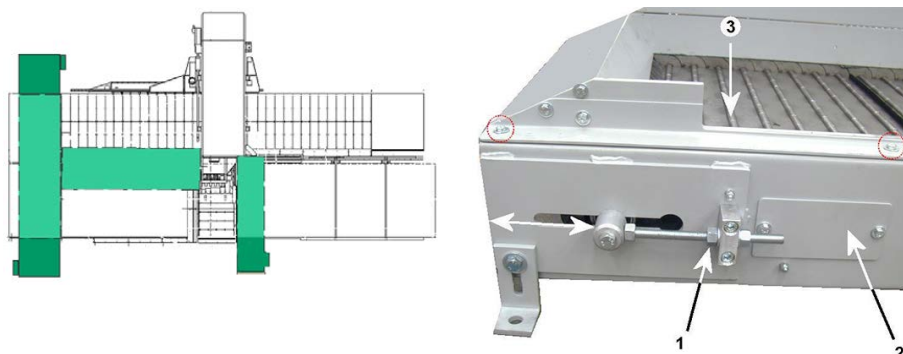
Istruzioni di lavoro:

Apertura porte ► 214]

1. Controllare tutti i punti di connessione e distanziatori delle catene portacavi alla ricerca di danneggiamenti.
2. Controllare i cavi e i tubi flessibili delle catene portacavi alla ricerca di punti graffiati o rotti.
3. Controllare la sede corretta delle estremità dei cavi e dei tubi flessibili.

 Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[IM6] - Controllo interno convogliatori sfridi



Intervallo:

Dopo ogni mese

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [► 214]

1. Controllare, attraverso le apposite finestre di ispezione (2) poste ai lati del trasportatore, che non ci siano residui di lavorazione nella parte interna dei convogliatori di sfridi installati sotto ai piani di lavoro.

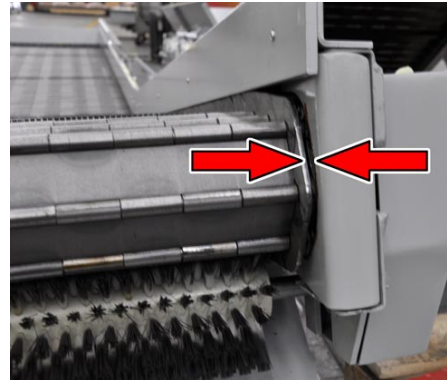
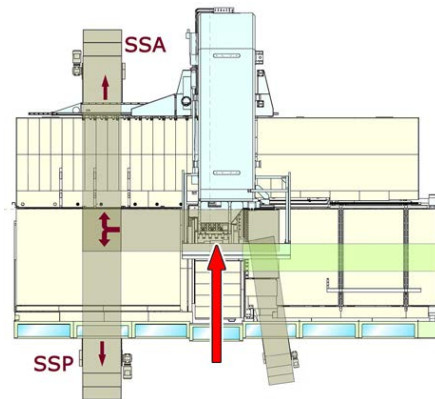
⇒ Il sistema di controllo genera un messaggio video nel caso il convogliatore rimanga bloccato a causa di residui di lavorazione

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].



Lo scaricatore anteriore SSA è installato in alternativa a quello posteriore SSP, non contemporaneamente

[IM7] - Controllo guide convogliatori sfridi



Intervallo:

Dopo ogni mese

Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte](#) ► [214](#)

1. Controllare il gioco delle guide dei convogliatori di sfridi.
2. Se necessario allentare le viti delle guide ed abbassarle della quantità desiderata, fino a strisciare leggermente sulle alette del tappeto.

➔ Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività](#) ► [214](#).



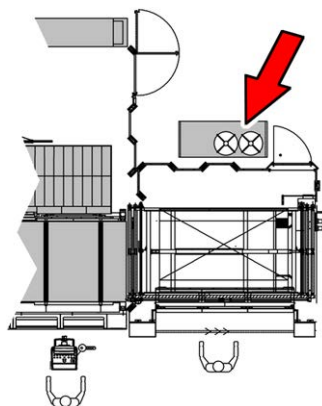
AVVISO

Eccessiva usura, bloccaggio o rottura

Lasciando un gioco eccessivo si favorisce la penetrazione di sfridi; lasciando un gioco troppo ridotto possono subentrare usure anomale e sforzi irregolari.

Precauzioni: serrare o allentare le viti come descritto al punto 2

[IM8] - Controllo acqua refrigeratore



Intervallo:

Dopo ogni mese

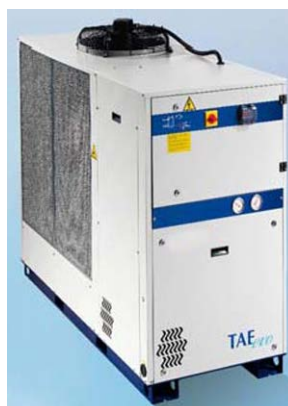
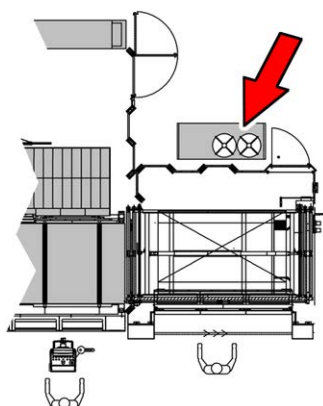
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214]

1. Controllare sul refrigeratore che la temperatura d'ingresso dell'acqua sia inferiore a 40°C

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[IM9] - Controllo temperatura ambiente refrigeratore



Intervallo:

Dopo ogni mese

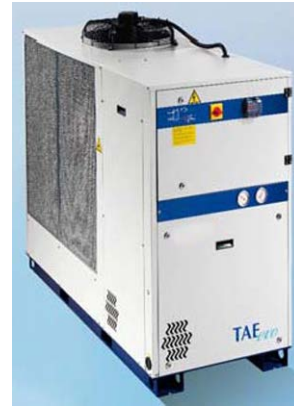
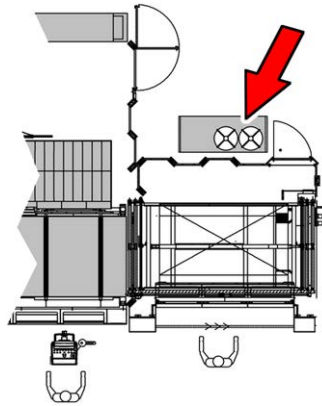
Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte](#) ► [214](#)

1. Controllare sul refrigeratore che la temperatura ambiente sia inferiore a 35°C.

➔ Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività](#) ► [214](#).

[IM10] - Controllo pressione serbatoio refrigeratore



Intervallo:

Dopo ogni mese

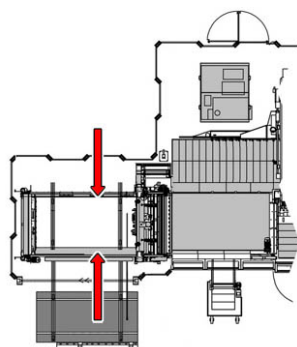
Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte](#) [► 214]

1. Controllare sul refrigeratore che, in caso di impianto a circuito chiuso la pressione nel serbatoio (con la pompa ferma) sia di circa 0,5 bar.

➔ Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività](#) [► 214].

[IM15] - Controllo spazzole convogliatore PD



Intervallo:

Dopo ogni mese

Istruzioni di lavoro:

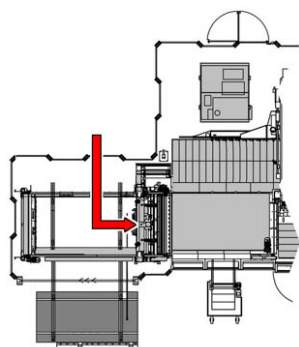
✓ [Apertura porte](#) [▶ 214]

1. Affinché le spazzole siano accessibili per i lavori di manutenzione e pulizia è necessario portare il piano di caricamento in una rispettiva posizione di manutenzione. Eseguire a tale fine le seguenti attività nell'interfaccia utente **Salvagnini Console**:
 - Cliccare nel menu Tools su **Manual Command** per aprire la finestra **ManCmd**.
 - Nell'elenco di selezione sinistro della finestra **ManCmd** cliccare sul gruppo **PD** e selezionare quindi nell'elenco di selezione destro l'opzione **CONVOGLIATORE TRASLAZIONE VERSO SINISTRA VERSO QUOTA INDETERMINATA**.
2. Premere il tasto **COMANDO MANUALE** sino a che non sono uscite tutte le spazzole, cioè finché il dispositivo di convogliamento non ha raggiunto la sua posizione finale.
3. Portare l'interruttore a chiave **SBLOCCAGGIO PORTE 1-0** sulla posizione **1**.
4. Estrarre la chiave e portarla con sé. Affinché sia possibile aprire la porta verso la tavola di carico, nella rispettiva cassetta di comando occorre portare l'interruttore a chiave **SBLOCCAGGIO PORTA 1-0** sulla posizione **1**. Staccare anche questa chiave e portarla con sé.
5. Aprire le porte del recinto di protezione.
6. Controllare le spazzole alla ricerca di segni di usura o danneggiamento.

7. Sostituire le spazzole logorate o danneggiate. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[IM16] - Controllo corsa rulli PD



Intervallo:

Dopo ogni mese

Istruzioni di lavoro:



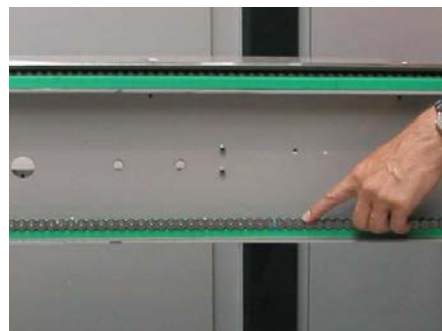
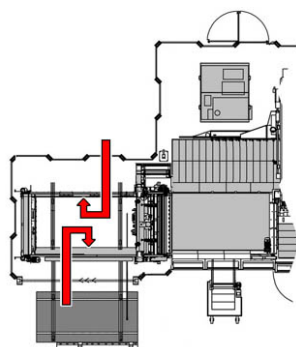
Apertura porte ► 214]

1. Girare manualmente il rullo e verificarne la scorrevolezza.



Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[IM17] - Controllo condizione catene convogliatore PD



Intervallo:

Dopo ogni mese

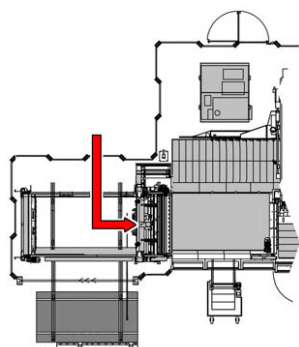
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [► 214]*

1. Verificare le catene alla ricerca di segni di usura o danneggiamento.
2. Sostituire le catene logorate o danneggiate. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività [► 214]*.

[IM18] - Controllo fissaggio tastatore PD



Intervallo:

Dopo ogni mese

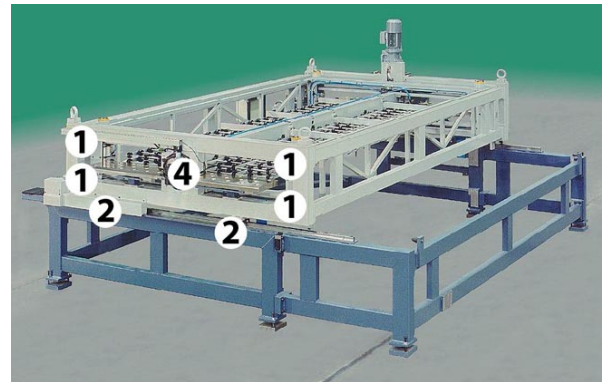
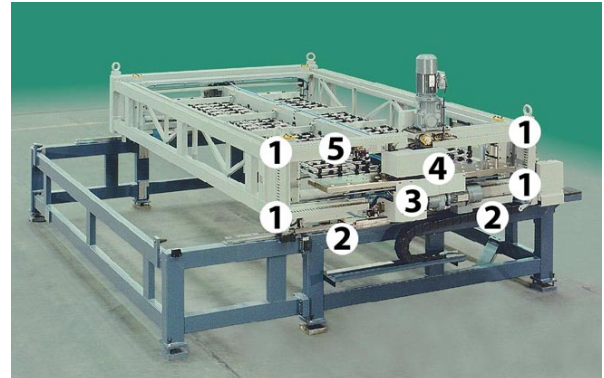
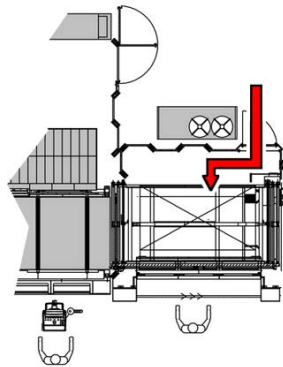
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► [214](#)

1. Controllare il fissaggio del dispositivo di riconoscimento doppia lamiera.

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► [214](#).

[MM1] - Lubrificazione ribaltatore RIP



Intervallo:

Dopo ogni mese

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Pennello
- Iniettore di grasso manuale
- Oliatore manuale
- Grasso Klüber ISOFLEX TOPAS NCA 52
- Grasso KLUBERPLEX BEM 34-132
- Olio KLUBEROIL GEM 1-220 N

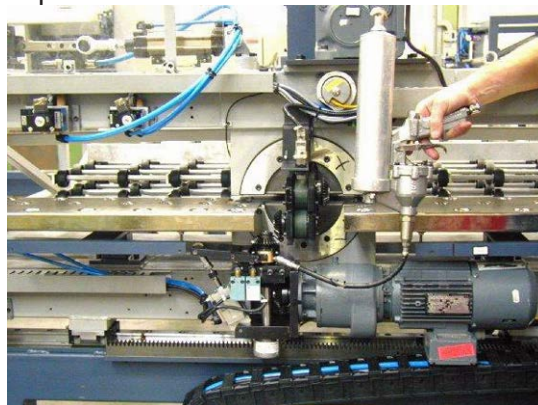
Istruzioni di lavoro:

- ✓ [Apertura porte \[214\]](#)

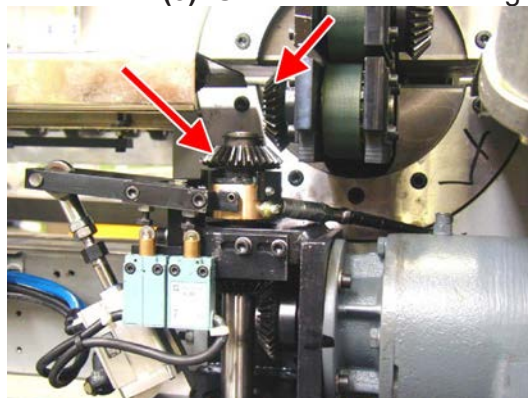
1. Pulire tutti i punti di lubrificazione con un panno di pulizia prima di lubrificare.
2. Lubrificare con un pennello i punti di contatto laterale. Questa operazione deve essere eseguita in tutte le aree evidenziate dal numero **(1)**. Utilizzare uno dei due grassi elencati sopra.



3. Lubrificare con distributore per grasso l'innesto del pignone motore evidenziato dal numero **(3)**. Utilizzare uno dei due grassi elencati sopra.



4. Lubrificare con un pennello i pignoni conici del motore evidenziato dal numero **(3)**. Utilizzare uno dei due grassi elencati sopra.



5. Lubrificare con distributore per grasso i quattro pattini di scorrimento delle due guide lineari evidenziate dal numero **(2)**.



6. Lubrificare con distributore per grasso il pattino della guida lineare del catenaccio evidenziato dal numero **(5)**. Utilizzare uno dei due grassi elencati sopra.

⇒ Rimuovere il riparo per effettuare la lubrificazione. Al termine di tale operazione è obbligatorio riposizionare il riparo fissandolo con tutte le viti di bloccaggio.

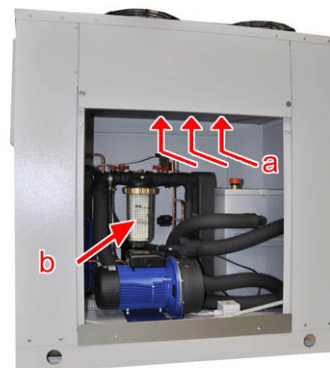
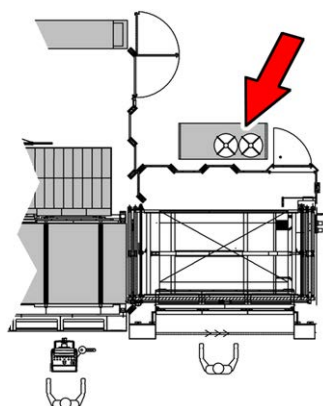


7. Lubrificare con oliatore i cuscinetti del rotatore destro e sinistro evidenziati dal numero **(4)**. Utilizzare l'olio KLUBEROIL GEM 1-220 N.



➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [▶ 214].

[MM5] - Pulizia refrigeratore punzonatrice



Intervallo:

Dopo ogni mese



Aumentare la frequenza della pulizia se nell'ambiente c'è un elevato tasso di polveri

Mezzi di lavoro:

- Sistemi di protezione personali

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [▶ 214]*

1. Rimuovere i pannelli laterali.
2. Proteggere i componenti dell'impianto frigorifero.
3. Aspirare i residui di polvere depositati sulle alettature dell'unità condensante **a**.
4. Pulire o sostituire il filtro **b**.
5. Controllare livello del liquido refrigerante, se necessario rabboccare con acqua normale senza additivo.
6. Controllare se nel liquido refrigerante sono presenti sostanze solide, sostituire il liquido se necessario.

➔ Ripristinare le condizioni iniziali.



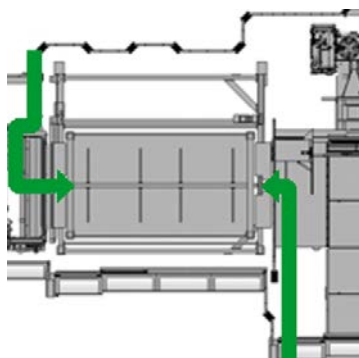
AVVISO

Arresto improvviso del refrigeratore

Se l'unità condensante e il filtro aria sono sporchi, non si ha la corretta ventilazione con conseguente arresto.

Precauzioni: La pulizia dell'unità condensante è essenziale per un corretto funzionamento.

[MM7] Pulizia azionamento a cinghia RIP



Intervallo:

Dopo ogni mese

Mezzi di lavoro:

- Pistola ad aria compressa

Istruzioni di lavoro:

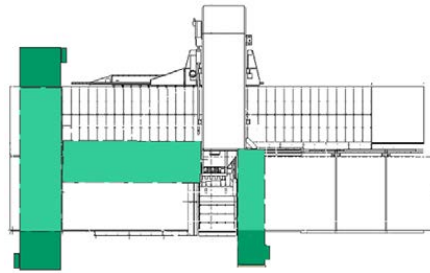
✓ *Apertura porte* [► 214]

1. Pulire con una pistola ad aria compressa le cinghie come pure le pulegge, successivamente controllare le cinghie sulla presenza di segni di danneggiamento. Sostituire le cinghie logorate o danneggiate. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.

	AVVISO
	Depositi di impurità (polveri) non derivanti dall'aria ambientale Possono essere un segno di eccessiva usura del sistema di convogliamento. Precauzioni: contattare in questo caso immediatamente il servizio assistenziale Salvagnini.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].

[MM9] - Lubrificazione catene scaricatori sfridi



Intervallo:

Dopo ogni mese

Mezzi di lavoro:

- Guanti
- Pennello
- Lubrificante KLUBEROIL GEM 1-150 N

Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte](#) ► 214]

1. Rimuovere le carterature a protezione delle catene



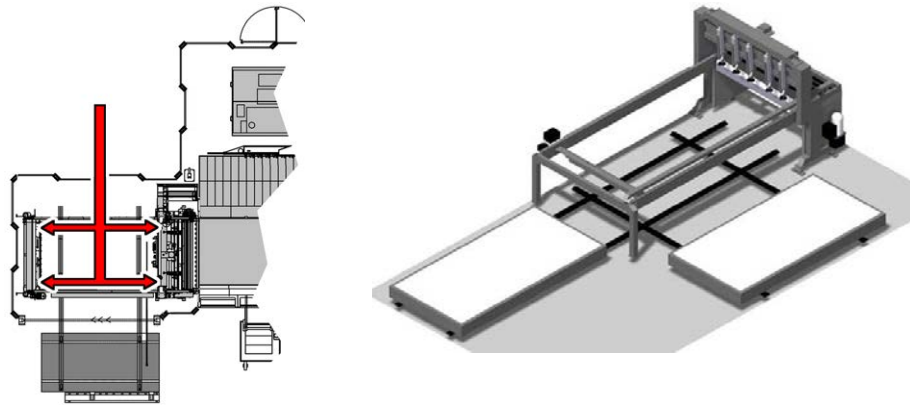
Figura 87: rimozione carteratura

2. Applicare con un pennello il lubrificante sulle catene facendole avanzare progressivamente.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

5.11. Manutenzione quadrimestrale

[MQ1] - Lubrificazione disimpilatore PD



Intervallo:

Dopo ogni quattro mesi

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Pennello
- Iniettore di grasso manuale
- KLUBERPLEX BEM 34-132
- KLUBERSYNTH MZ 4-17

Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte \[▶ 214\]](#)

1. Pulire con un panno tutti i punti da lubrificare
2. Stendere con il pennello un sottile strato di lubrificante su:

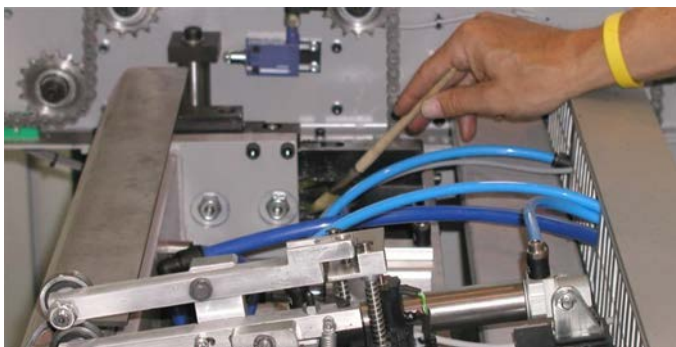


Figura 88: Guide di scorrimento del separatore magnetico (punti 2 in figura)

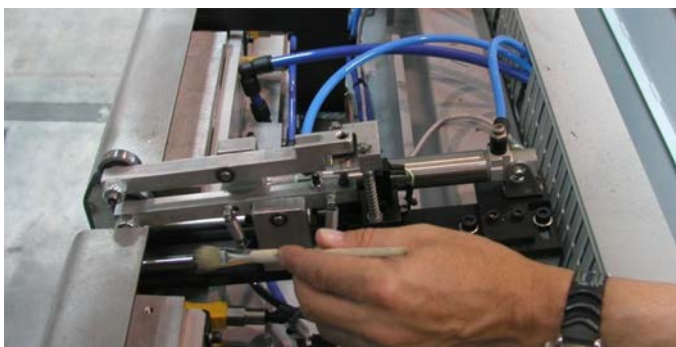


Figura 89: Tastatore doppio foglio (punti 2 in figura)

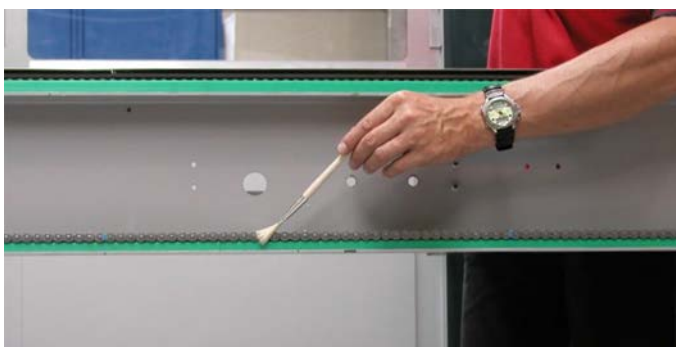


Figura 90: Catene di trasmissione (punti 3 in figura)

3. Lubrificare con il pennello anche i fori ad asola e i blocchi di arresto del foglio
4. Con l'iniettore manuale ingrassare i rocchetti della catena di azionamento del rullo di trasferimento della lamiera

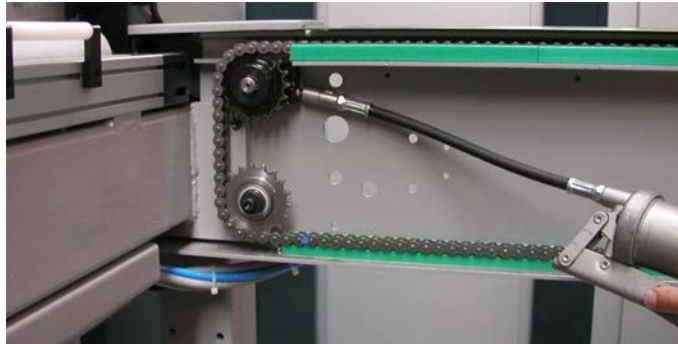
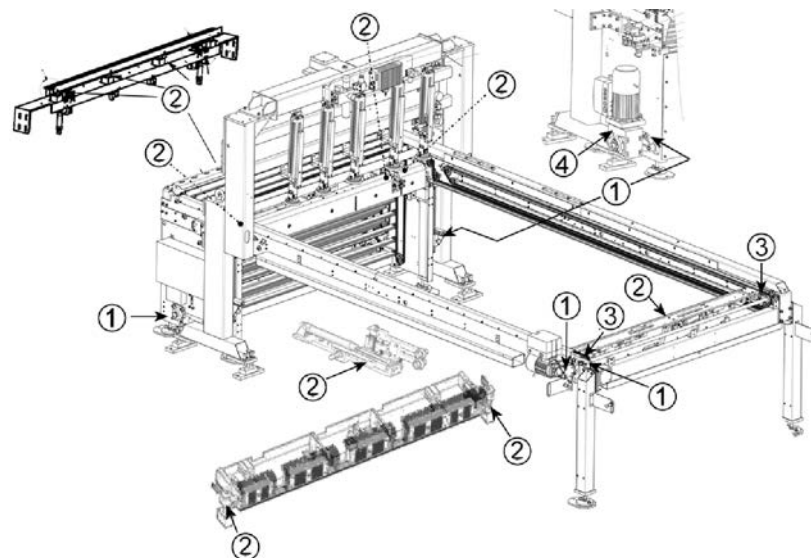


Figura 91: Rocchetti catene di azionamento

5. Con l'iniettore manuale ingrassare delicatamente i cuscinetti con supporto a flangia (punti 1 in figura).
6. Eliminare eventuali eccessi di grasso.
7. Controllare il livello dell'olio nel motoriduttore (punto 5 in figura) e se il livello è basso effettuarne il rabbocco utilizzando CLP - ISO VG680 / 1,6 dm³.

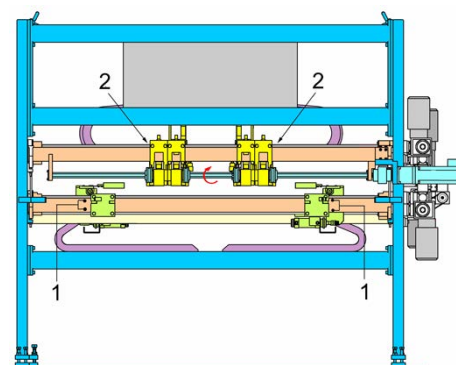
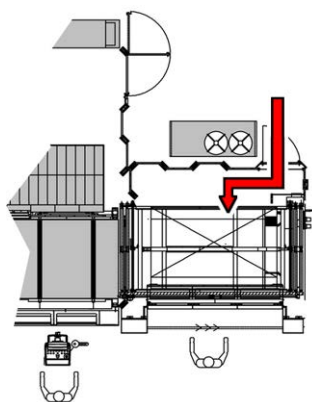
➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [▶ 214].



- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Cuscinetti con supporto a flangia | 4 Catene di trasmissione |
| 2 Guide scorrimento separatore magnetico, tastatore doppio foglio, fori ad asola contenitore pacco, blocchi arresto foglio | 5 Motoriduttore |

Figura 92: Punti di lubrificazione

[MQ3] - Lubrificazione impilatore IA



Intervallo:

Dopo ogni quattro mesi

Mezzi di lavoro:

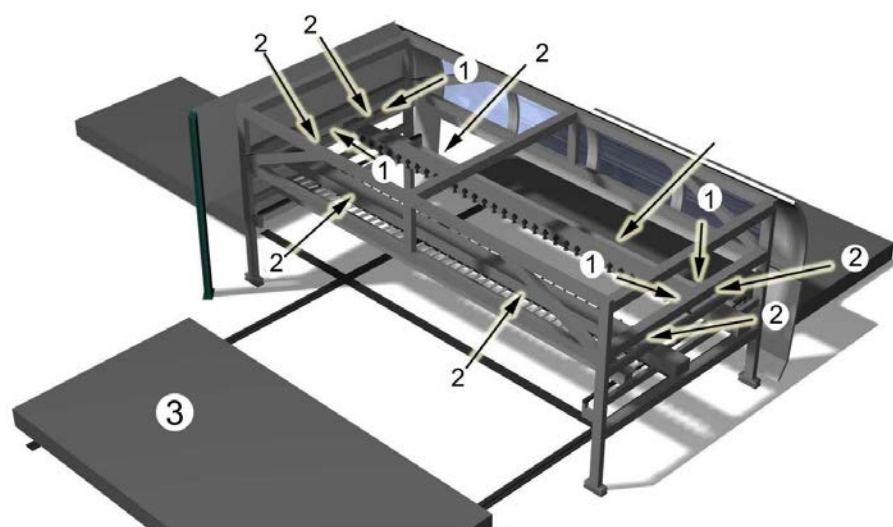
- Panno di pulizia
- Pennello
- Iniettore di grasso manuale
- KLUBER GEM - 220 N
- KLUBERPLEX BEM 34 - 132

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [▶ 214]

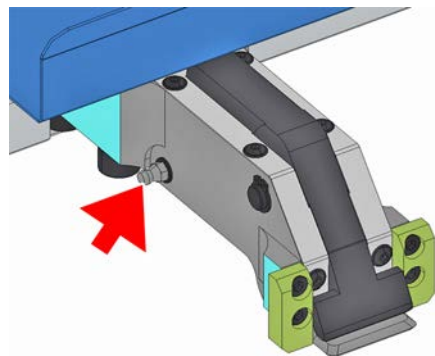
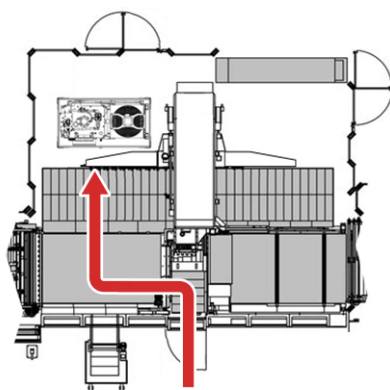
1. Pulire i punti di lubrificazione con il panno di pulizia.
2. Ingrassare con l'iniettore manuale i cuscinetti a ricircolo di sfere.
3. Con il pennello stendere un sottile strato di lubrificante sui supporti ai rulli, fori asolati, guide, stecche, separatori.
4. Eliminare gli eccessi di grasso con il panno di pulizia.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [▶ 214].



- 1 → Cuscinetti ricircolo sfere
2 → Supporti a rulli, fori asolati, guide stecche, separatori fogli

5.11.1. [MQ11] - Lubrificazione pinze del manipolatore



Intervallo:

Dopo ogni quattro mesi

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Ingrassatore manuale
- Lubrificante KLUBERPLEX BEM 34-132

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [▶ 214].*

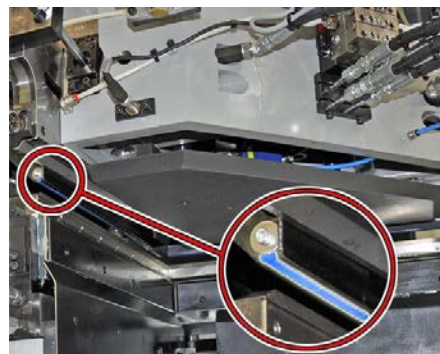
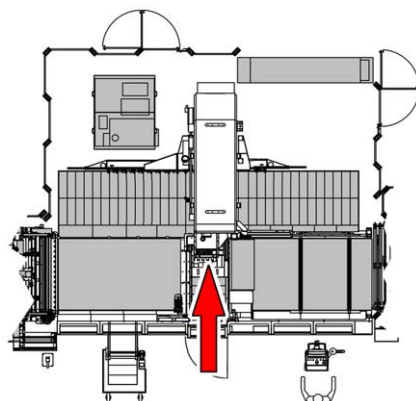
1. Da comandi manuali selezionare il gruppo **MANIPOLATORE: Manipolatore Y avanzamento verso quota indeterminata.**
2. Premere il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI** fino a che il manipolatore si trova sopra i piani di lavoro.
3. Da comandi manuali selezionare il gruppo **MANIPOLATORE: Manipolatore X arretramento verso quota indeterminata.**
4. Premere il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI** fino a che la barra porta pinze arriva a finecorsa.

5. Pulire con un panno pulito i nippli di ingrassaggio posizionati su ciascuna pinza del manipolatore.
6. Con l'ingrassatore manuale lubrificare ogni pinza con KLUBERPLEX BEM 34-132.
7. Pulire eventuali eccessi di grasso dai punti di lubrificazione.

 Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [▶ 214].

5.12. Manutenzione semestrale

[IS2] - Controllo usura premilamiera



Intervallo:

Dopo sei mesi

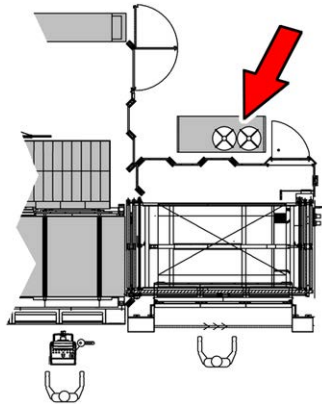
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [► 214]

1. Controllare i cordini alla ricerca di segni d'usura, ad esempio screpolature. Sostituire i cordini usurati. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.
2. Controllare la sede corretta dei cordini in gomma.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].

[IS6] - Controllo perdite refrigeratore punzonatrice



Intervallo:

Dopo sei mesi

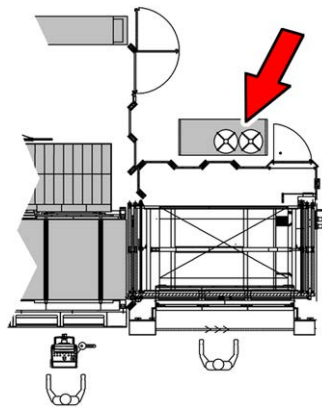
Istruzioni di lavoro:

Apertura porte ► 214]

1. Verificare che non ci siano perdite di acqua o di olio, il fissaggio di ghiere, viti e connettori del refrigeratore.
2. Controllare le superfici di contatto metallico e le superfici delle guarnizioni.
3. Si consiglia di asciugare molto bene le parti circostanti al punto in cui si suppone ci sia la perdita.
4. Posizionare poi degli stracci, o dei fogli di carta, sul piano sottostante più vicino per individuare più facilmente l'origine della perdita.

 Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[IS7] - Controllo condensatore refrigeratore punzonatrice



Intervallo:

Dopo sei mesi

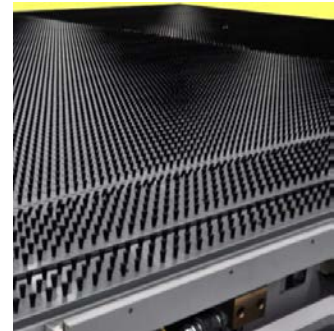
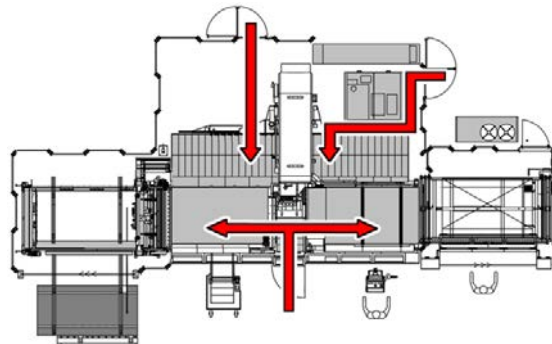
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [► 214]

1. Rimuovere la griglia protettiva sollevandola leggermente e poi estrarla.
2. Verificare che le alette siano pulite.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].

[IS9] - Controllo usura spazzole



Intervallo:

Dopo sei mesi

Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte](#) ► [214](#)

1. Controllare l'allungamento del tappeto e assicurarsi che non ci sia un eccessivo avvallamento nella parte inferiore.
2. Qualora tale avvallamento (quota D in figura) superi i 20 cm si consiglia di accorciare il tappeto.

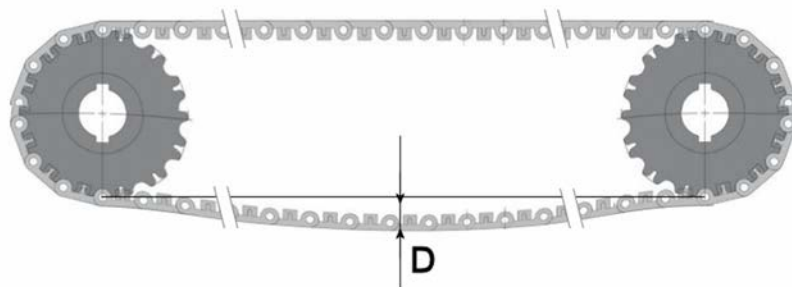
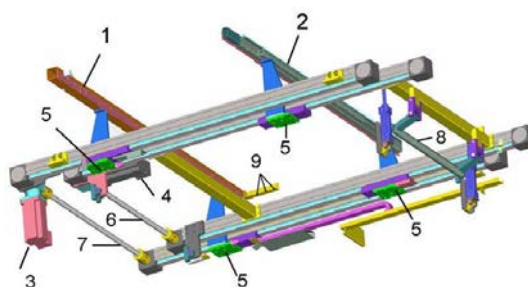
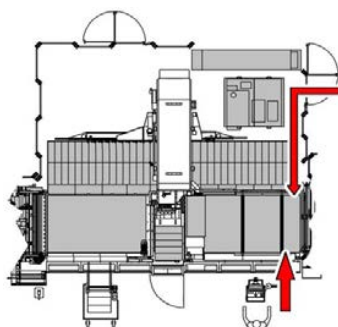


Figura 93: Figura esplicativa dell'avvallamento del tappeto

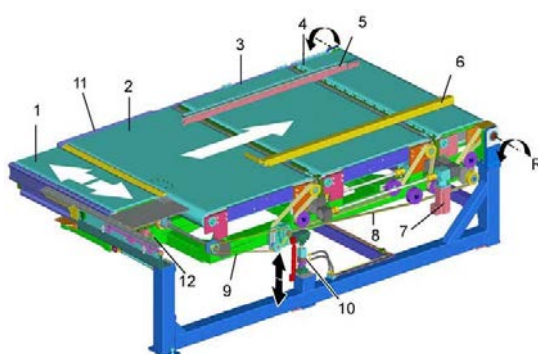
3. Controllare le spazzole alla ricerca di segni di usura o danneggiamento.
4. Sostituire le spazzole logorate o danneggiate. Interpellare Salvagnini per concordare i provvedimenti richiesti.

➔ Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività](#) ► [214](#).

[IS10] - Controllo riduttori convogliatore di scarico



3 → Motore deviatore posteriore
5 → Motore deviatore anteriore



7 → Motore rotazione tappeti

Intervallo:

Dopo sei mesi

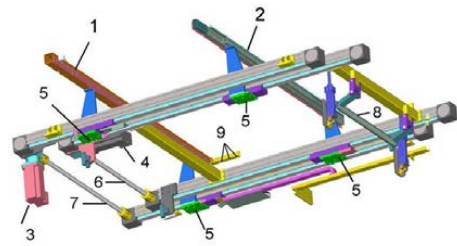
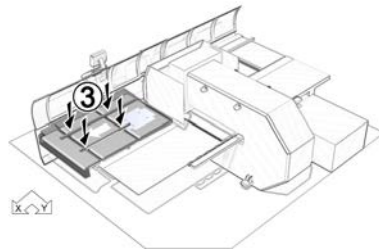
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214

1. Ispezionare con attenzione se ci sono perdite d'olio nei riduttori dei deviatori.

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214.

[MS1] - Lubrificazione pattini deviatori



Intervallo:

Dopo sei mesi

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Iniettore di grasso manuale
- Lubrificante KLUBERPLEX BEM 34-132 (1 dm³)

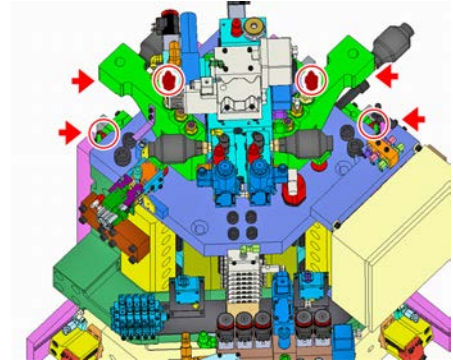
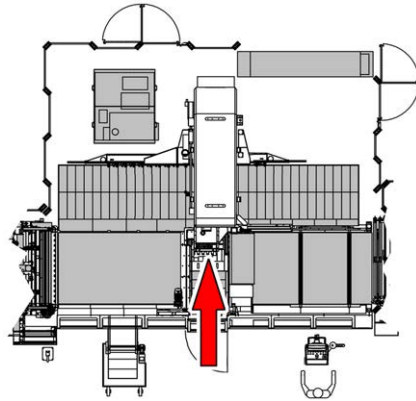
Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte](#) ► 214

1. Pulire tutti i punti di lubrificazione con il panno di pulizia.
2. Con l'iniettore manuale ingrassare i pattini.
3. Eliminare il grasso in eccesso.

➔ Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività](#) ► 214.

[MS3] - Lubrificazione pattini premilamiera



Intervallo:

Dopo ogni sei mesi

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

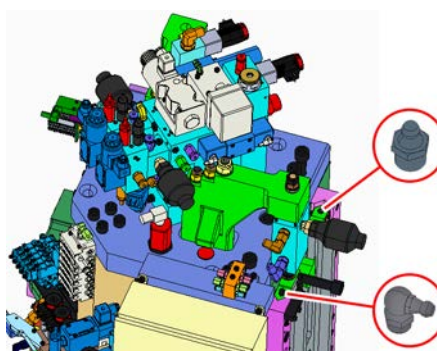
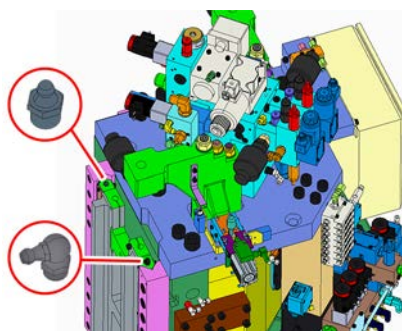
- Iniettore di grasso manuale
- Lubrificante KLUBERPLEX BEM 34-132

Istruzioni di lavoro:

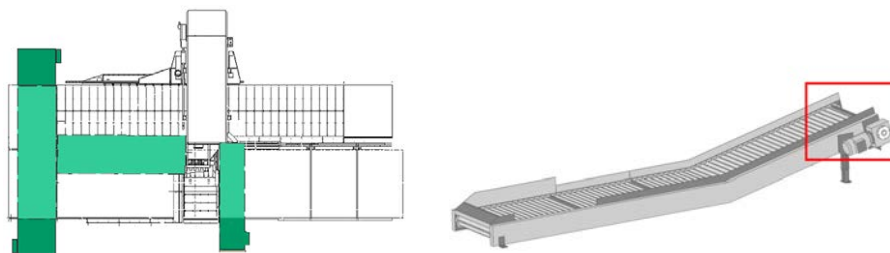
✓ *Apertura porte* [► 214]

1. Ingrassare, tramite le apposite prese, i pattini di scorrimento dei due premilamiera della cesoia CS5.
2. Con l'iniettore manuale iniettare il grasso dalle apposite prese situate nella parte alta della cesoia.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].



[MS5] - Lubrificazione supporti scaricatori sfridi



Intervallo:

Dopo sei mesi (in condizioni di 8 ore lavorative al giorno)

Mezzi di lavoro:

- Guanti
- Ingrassatore manuale
- Lubrificante KLUBERPLEX BEM 34-132

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [► 214]*

1. Con l'ingrassatore manuale effettuare la lubrificazione dei supporti.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività [► 214]*.



I supporti nelle versioni con corpo esterno in ghisa o materiali sintetici sono muniti di ingrassatore che offre la possibilità di effettuare periodiche rilubrificazioni ad intervalli che variano in funzione della velocità, del carico e delle condizioni ambientali

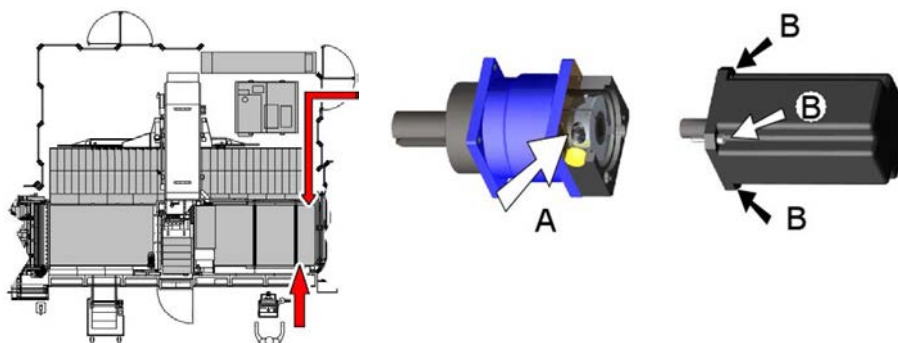


AVVISO

Non ingrassare mai al primo montaggio.
Pulire bene l'ingrassatore prima di ogni rilubrificazione
Non lubrificare mai con olio
Usare solo grasso con caratteristiche equivalenti a quelle sopra descritte

5.13. Manutenzione annuale

[IY1] - Controllo viti riduttori convogliatore di scarico



Intervallo:

Dopo ogni anno

	 ATTENZIONE
	Pericolo di scottatura a causa di superfici calde Il riduttore può raggiungere temperature oltre i 60°C (la temperatura di normale esercizio non deve superare i 90°C). Precauzioni: prima di agire sul riduttore, spegnerlo e lasciarlo raffreddare.

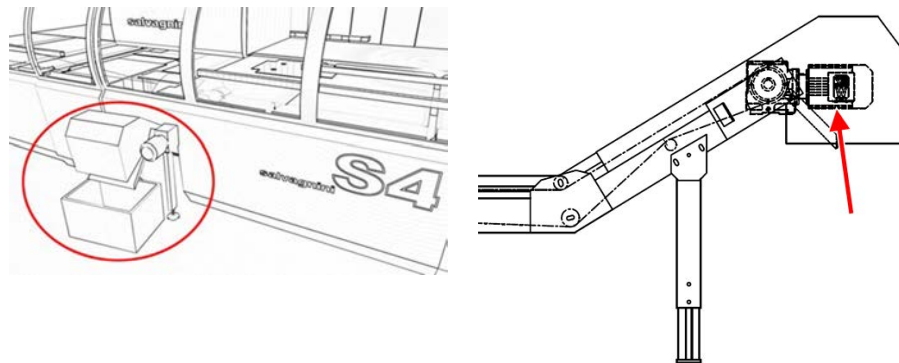
Istruzioni di lavoro:

 *Apertura porte* ► 214

1. Controllare il serraggio della vite A di accoppiamento con l'albero motore.
2. Controllare le quattro viti B di fissaggio alla carcassa del riduttore.

 Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214.

[MY1] - Controllo olio riduttori scaricatori sfridi



Intervallo:

Dopo ogni anno

Mezzi di lavoro:

- Guanti
- Oli consigliati:

Tipo

A.T.F. DEXRON FLUID
A.T.T. 220
A.T.F. DEXRON
BPAUTRAN DX
A.T.F. DEXRON
A.T.F. DEXRON
A.T.F. DEXRON

Produttore

SHELL
MOBIL
FINA
BP
ESSO
CHEVRON
AGIP

Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte \[214\]](#)

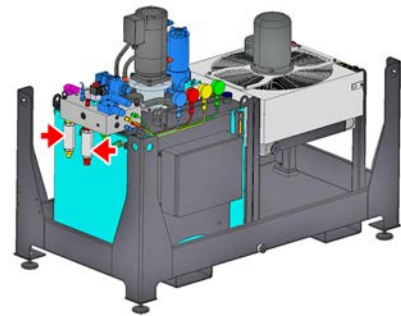
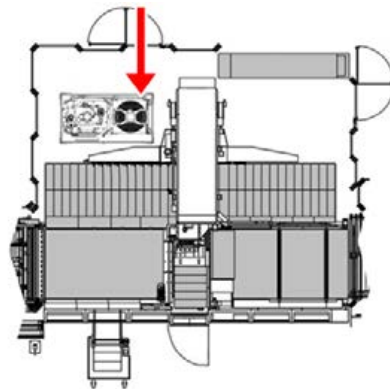
1. Verificare il livello dell'olio nei motoriduttori svitando l'apposito tappo.
2. Se necessario svuotare e riempire nuovamente d'olio.
3. Immettendo l'olio controllare che affiori dal foro del livello togliendo, durante le operazioni, il relativo tappo.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [▶ 214].



Alcuni riduttori (altri sono dotati di lubrificazione a grasso a vita) ed i variatori in genere sono provvisti di aperture per lo svuotamento, il riempimento e la verifica del livello del lubrificante; l'apertura di riempimento funge anche da sfiatatoio.

[MY4] - Pulizia/sostituzione filtri olio idraulico



Intervallo:

Dopo ogni anno

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

- Diluente
- Panno pulito
- Elemento filtrante (se è necessaria la sostituzione)

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► [214](#)

1. Mantenere in funzione la pompa di ricircolo per almeno 8 ore.
2. Arrestare la pompa.
3. Svitare il corpo porta-filtro.

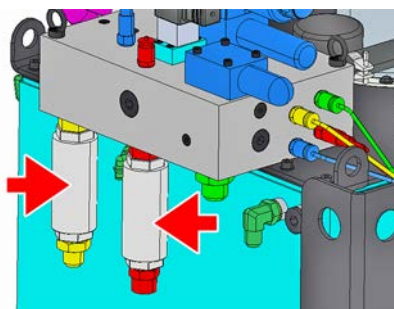


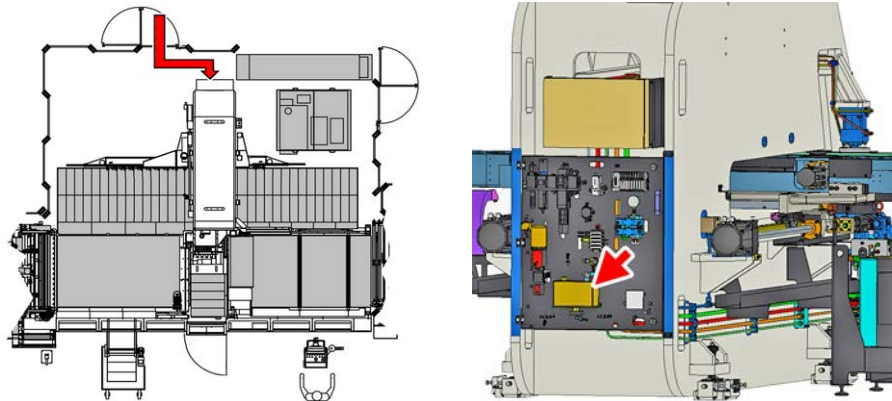
Figura 94: Corpi porta filtro del gruppo idraulico

4. Rimuovere l'elemento filtrante.
5. Lavare bene l'elemento filtrante con diluente e rimuovere le impurità.
6. Pulire ed asciugare l'elemento filtrante con un panno pulito e riposizionarlo nel filtro.
7. Riavvitare il corpo alla sede.

	AVVISO
	Intasamento e malfunzionamento dei circuiti Sono interessati i filtri dei circuiti di sovralimentazione e alta pressione. Precauzioni: le cartucce sono da lavare periodicamente. Se l'elemento filtrante è evidentemente deteriorato va sostituito con uno nuovo.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[MY5] - Sostituzione olio cesoia



Intervallo:

Dopo ogni anno

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

- Olio KLUBER GEM 1-220 N

Istruzioni di lavoro:

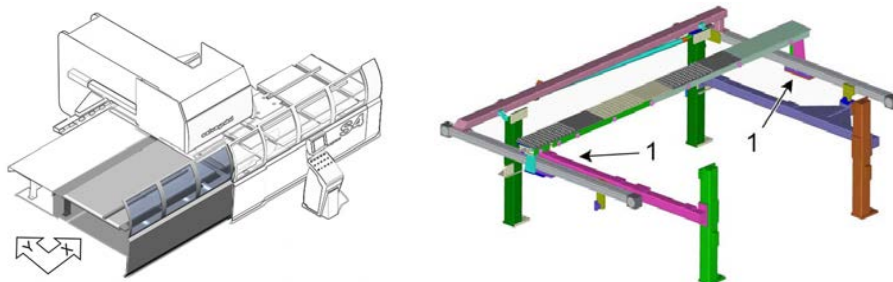
✓ *Apertura porte* ► 214]

1. Riempire il serbatoio dell'olio del gruppo della cesoia fino al livello indicato.

⇒ NON usare altro olio se non quello suggerito.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[MY9] - Lubrificazione pattini righello centratore



Intervallo:

Dopo ogni anno

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Iniettore di grasso manuale
- Lubrificante KLUBERPLEX BEM 34-132

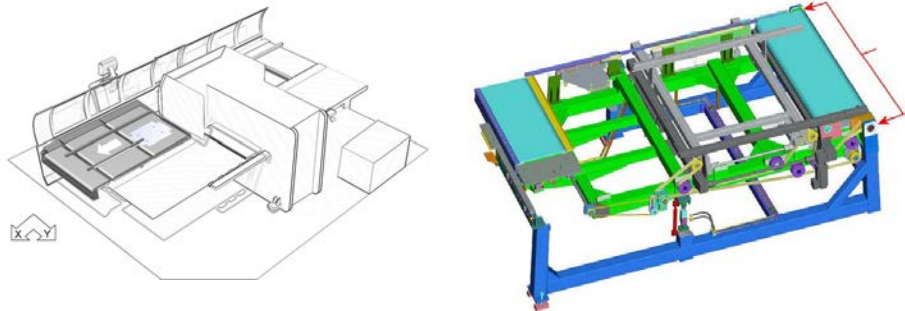
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214

1. Con l'iniettore provvedere a lubrificare i pattini delle unità lineari che movimentano il righello del convogliatore di alimentazione.
2. Togliere la parte in eccesso per evitare che cada sulle rotaie.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214.

[MY10] - Lubrificazione convogliatore scarico



Intervallo:

Dopo ogni anno

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Iniettore di grasso manuale
- Lubrificante KLUBERPLEX BEM 34-132

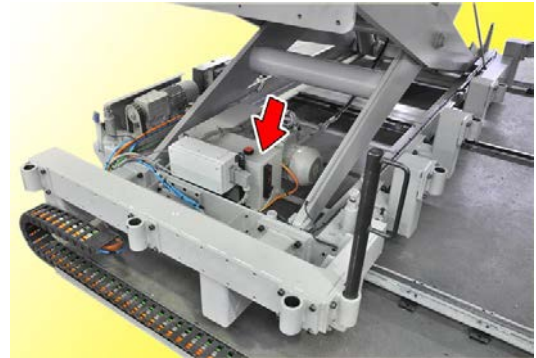
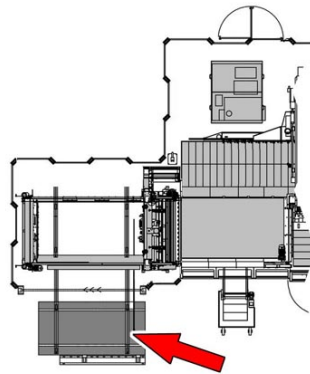
Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte](#) ► [214](#)

1. Lubrificare le bussole con l'iniettore manuale mediante le apposite prese.
2. Togliere il grasso in eccesso con un panno di pulizia.

➔ Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività](#) ► [214](#).

[MY12] - Cambio olio idraulico tavole



Intervallo:

Dopo ogni anno

Mezzi di lavoro:

- Pompa d'aspirazione di liquidi
- Olio idraulico **MOBIL DTE EXCEL 46**

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [► 214]*

1. Alzare la tavola fino alla massima altezza
2. Provvedere a sistemare gli appositi catenacci antinfortunistici per evitarne l'accidentale discesa



Figura 95: Tavola con catenaccio posizionato

3. Effettuare lo svuotamento e la pulizia delle vasche dei generatori delle tavole.
4. Pulire le cartucce filtranti.
5. Riempire la vasca della centralina fino a che l'olio raggiunge la misura di 70 mm dal bordo superiore



AVVISO

Discesa della tavola bloccata

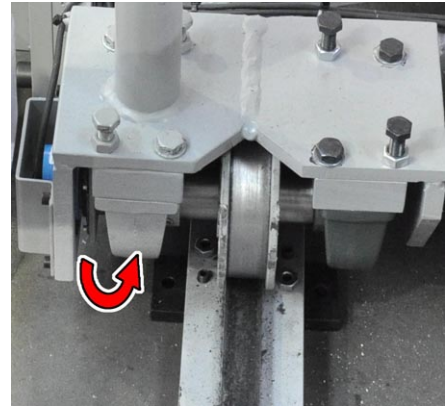
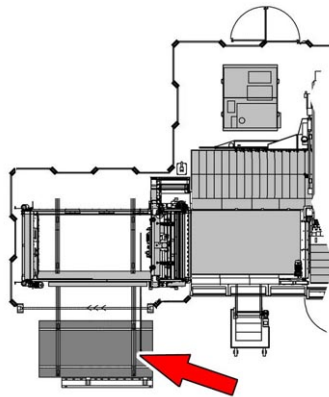
Se non si rispetta il limite di 70mm dal bordo superiore, non vi sarà spazio sufficiente per l'olio che fuoriesce dai cilindri durante la fase di discesa della tavola.

Precauzioni: rispettare tale limite.

6. Togliere le protezioni e abbassare la tavola

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].

[MY13] - Lubrificazione ruote tavole



Intervallo:

Dopo ogni anno

Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Iniettore di grasso manuale
- Lubrificante KLUBERPLEX BEM 34-132
oppure
Klüber ISOFLEX TOPAS NCA 52

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214]

1. Con l'iniettore manuale provvedere all'alimentazione a grasso delle ruote mediante gli appositi ingrassatori situati in vicinanza delle stesse.
2. Togliere la parte in eccesso per evitare che cada sulle rotaie.

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

5.14. Manutenzione ogni 2000 ore

[M2000-2] - Controllare l'olio idraulico

Nella macchina è prevista la possibilità di un prelevamento dinamico di campioni finalizzato all'analisi del fluido. (Prelevamento campioni dinamico = metodo di prelevamento del fluido da un sistema durante l'esercizio)

Il controllo e l'analisi periodici dell'olio idraulico sono la premessa fondamentale per garantire un esercizio privo di anomalie ed economico della piegatrice.

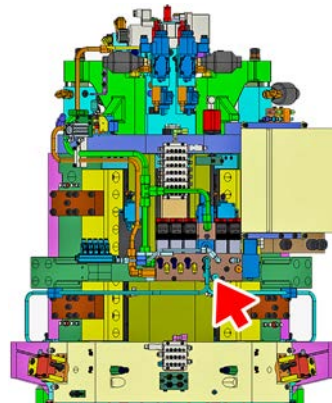
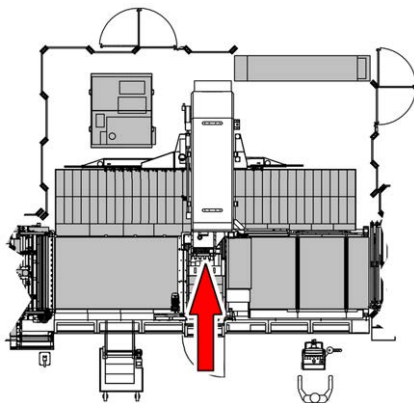


Si raccomanda di contattare un laboratorio di analisi opportunamente attrezzato e accordarsi per un'indagine accurata dei punti seguenti:

- il grado di contaminazione,
- l'invecchiamento
- la viscosità

Il laboratorio deve fornire un andamento dei vari parametri ed una stima sulla durata della carica o ore lavoro per un successivo controllo.

Se l'olio idraulico non corrisponde più alla classe di purezza 7 secondo NAS 1638 o 18/16/13 secondo ISO 4406, deve essere cambiato.



Blocco idraulico lame superiori
Punto di prelevamento dell'olio per il controllo

Intervallo:

Ogni 2000 ore di lavoro.

Se si riscontra un comportamento non corretto della macchina (frequenti errori dovuti a cattivo funzionamento o inceppamento dei distributori), oppure un intasamento del filtro di ricircolo ad intervalli troppo brevi (< 1000 ore di lavoro), è necessario procedere all'analisi di laboratorio di un campione dell'olio per verificarne le caratteristiche fisiche e le condizioni di inquinamento.

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Mezzi di lavoro:

- Recipiente per il lavaggio del sistema di prelievo campioni (min. 1000 ml)
- Kit di prelievo del fluido composto da:
 - flacone di prova (1000 ml)
 - tubo flessibile di prelievo (3 m) con adattatore di collegamento per la misurazione e rubinetto a sfera (KH3/8, P > 200 bar)

Istruzioni di lavoro:

- ☒ Accesso alla macchina abilitato (vedere il capitolo Procedure di accesso).

1. Nel tubo flessibile di prelievo pulire accuratamente l'adattatore di collegamento come pure il rubinetto a sfera.



Falsificazione dei risultati della misurazione a causa della presenza di impurità

Durante tutti i lavori con il kit di prelievo del fluido è necessario mantenere la massima pulizia possibile.

Qualsiasi impurità presente nel campione a causa di una insufficiente pulizia può falsare il risultato.

2. Nel punto di prelievo dell'olio per il controllo, pulire con cura il punto di misurazione e l'area contigua.
3. Rimuovere il tappo del Minimess dal punto di prelievo e avvitare allo stesso l'adattatore di collegamento del tubo flessibile. Punto "M" in figura.

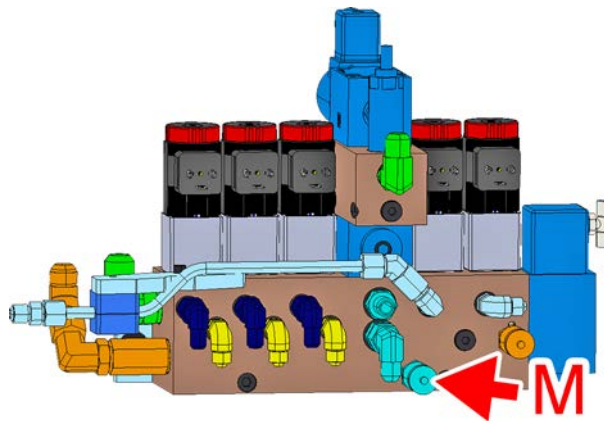


Figura 96: Punto di prelievamento dell'olio per il controllo

4. Passare il tubo flessibile di prelievamento sotto il recinto di protezione e appoggiare il rubinetto a sfera nel recipiente. Accertarsi che il rubinetto a sfera sia chiuso!
 5. Chiudere la porta protettiva di recinzione.
 6. Ruotare il selettore a chiave in posizione **PRODUZIONE**.
 7. Premere il pulsante luminoso **RIPRISTINO CIRCUITO SICUREZZE ANTINFORTUNISTICHE**.
 8. Premere il pulsante **MARCIA POMPE**.
- ➔ Il motore della pompa principale è in funzione per iniziare il prelievo del campione dell'olio.
9. Prendere il flacone di prova e accertarsi che nella zona della chiusura non si verifichi nessuna contaminazione. Allentare quindi il tappo del flacone di prova ma non toglierlo! Appoggiare il flacone di prova in un punto a portata di mano.
 10. Aprire il rubinetto a sfera nel tubo flessibile di prelievamento, lasciare scaricare nel recipiente un certo quantitativo d'olio. Ciò è necessario per sciacquare il sistema di prelievamento campioni. Nella pratica è risultata sufficiente una quantità di lavaggio pari a circa 500 ml.
 11. Prendere il flacone di prova rimuovere il tappo e immettere il flacone nel flusso del fluido senza interromperlo fino al riempimento.
 12. Chiudere il rubinetto a sfera.
 13. Tappare accuratamente il flacone di prova.
 14. Mettere il flacone di prova nel sacchetto di plastica e scrivere sul sacchetto le seguenti informazioni:
 - numero del campione
 - tipo di macchina
 - metodo di prelievo del campione

- data e ora di prelevamento del campione
- tipo di fluido
- numero di ore lavorate

Conclusione del prelievo del campione d'olio:

15. Premere il pulsante luminoso **PRENOTAZIONE INGRESSO AREA DI LAVORO**.
16. Aprire le porte protettive di recinzione, svitare il tubo flessibile di prelevamento dal raccordo di prova e riavvitare il tappo del Minimes sul punto di prelievo.

➔ Il campione d'olio è stato prelevato.

Conclusione del lavoro di manutenzione:

17. Eseguire la manutenzione successiva o concludere il lavoro di manutenzione (vedere il capitolo Dopo il completamento delle attività).

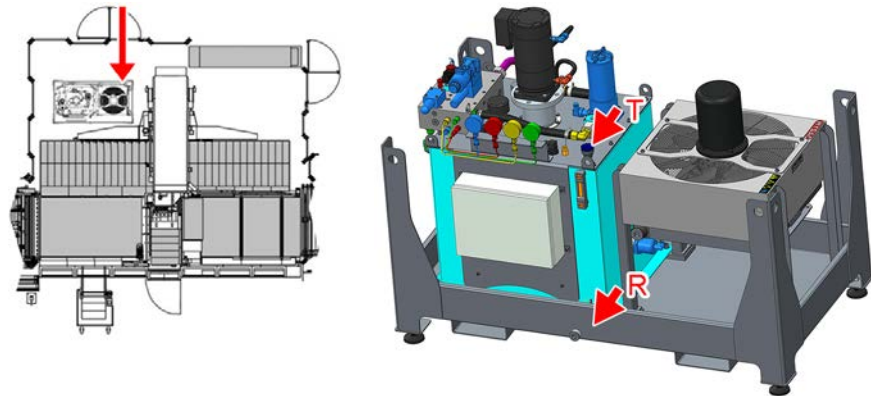
➔ Il lavoro di manutenzione è terminato e la macchina è di nuovo pronta per la produzione.

Controllo del campione d'olio

	AVVISO Se il risultato delle analisi rileva la presenza di fattori inquinanti, provvedere alla pulizia del generatore di pressione oleodinamica, alla sostituzione delle cartucce e dell'olio.
---	--

5.15. Manutenzione ogni 20000 ore

[M20000-1] – Sostituzione olio idraulico



Intervallo:

Ogni 20000 ore di lavoro.

Oppure quando dalle analisi periodiche dell'olio, il livello di contaminazione risulta non conforme alle classi ammesse. In ogni caso, si utilizza l'olio **Mobil DTE10 Excel 46**.

NAS 1638	ISO 4406
7	18/16/13

3: Classi di contaminazione ammesse

Requisiti degli operatori:

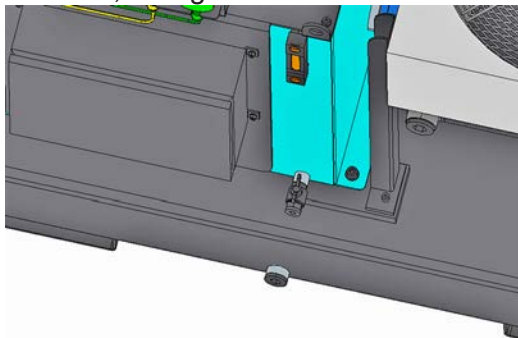
Operatore addetto alla manutenzione

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [▶ 214].

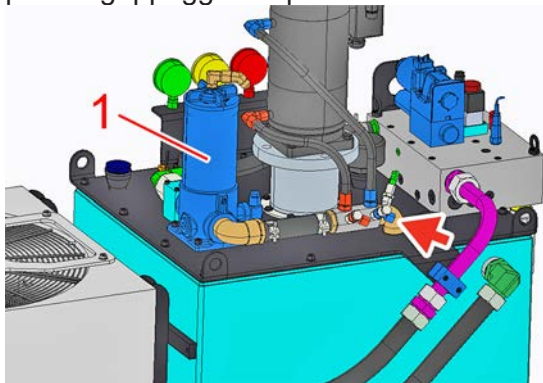
1. Con una pompa per aspirazione di liquidi, aspirare l'olio esausto presente all'interno della centralina attraverso il bocchettone (T) da 1 ¼" presente sul coperchio del serbatoio.
2. Con una brugola svitare il tappo del foro di scolo ricavato sulla struttura della centralina.

3. Svitare il tappo del rubinetto (R) e, passando attraverso il foro sulla struttura, collegare un tubo da 1/2" al rubinetto.



4. Posizionare l'altra estremità del tubo in un recipiente a terra.
5. Aprire il rubinetto della centralina e controllare che l'olio sia stato aspirato completamente.
6. Rimuovere il tubo.
7. Chiudere il rubinetto e avvitare i tappi a rubinetto e foro di scolo.
8. Pulire l'area da eventuali residui di olio.
9. Sostituire l'elemento filtrante del filtro di ricircolo (1).

- ☒ E' necessario che la parte di circuito tra la pompa di sovralimentazione e la pompa di alta pressione sia riempita di olio, pena il grippaggio di quest'ultima.



10. Sfilare, dal punto indicato nell'immagine, il tubo risan (diametro 10 mm) del raffreddamento dei riduttori dell'asse X.
11. Riempire il circuito con circa 50 litri di olio per mezzo di una pompa esterna.
12. Ripristinare il collegamento del tubo.
13. Riempire il resto della vasca dal bocchettone.
14. Effettuare il login come utente esperto.
15. Da **COMANDI MANUALI** selezionare **CENTRALINA** e quindi **ATTIVAZIONE FLUSSAGGIO**.

16. Premere il pulsante **ABILITAZIONE COMANDI MANUALI** sulla pulsantiera principale.
17. Mantenere in funzione la pompa di ricircolo per almeno 8 ore.
18. Arrestare la pompa premendo il pulsante **ARRESTO POMPE** sulla pulsantiera principale.

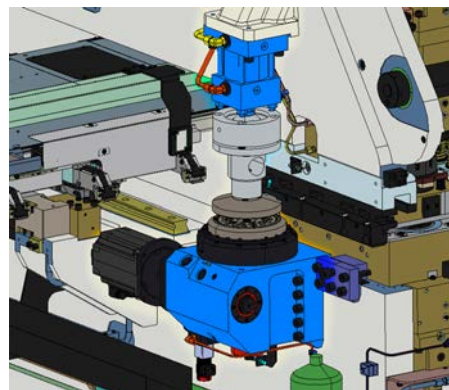
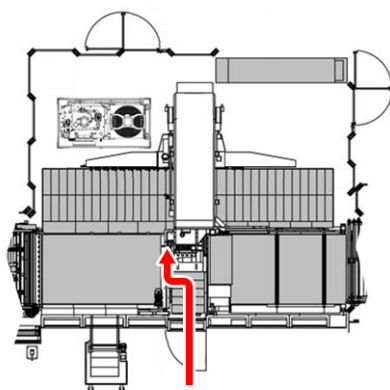
	 ATTENZIONE
	Danni permanenti alla pompa Precauzioni: non utilizzarla a vuoto (senza olio). Monitorare costantemente il travaso ed arrestare la pompa quando l'indicatore di livello si trova completamente all'interno della fascia di colore verde. Non superare il livello massimo.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

5.16. Attività non programmate

	AVVISO
	Alcuni interventi, se non eseguiti con particolari accorgimenti da personale esperto, potrebbero compromettere seriamente sia il funzionamento della macchina che la sicurezza di chi li esegue Precauzioni: prima di eseguire interventi di riparazione contattare il Servizio di assistenza Salvagnini.

[EM1] - Azzeramento rotatore



Intervallo:

Se necessario

Requisiti degli operatori:

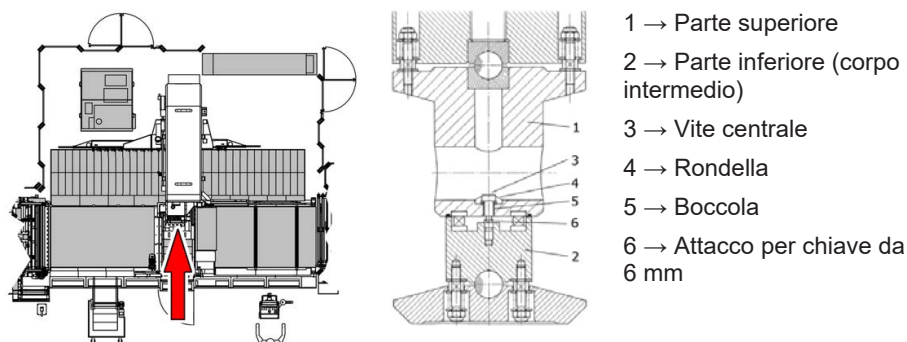
Operatore addetto alla manutenzione

Istruzioni di lavoro:

1. Da comandi manuali selezionare il gruppo DEFAULT ed eseguire il comando manuale **Sistema S4: azzeramento**.
2. Eseguire l'applicazione **CTMedit**.
3. Impostare il valore della **CTM509** al valore 0.

➔ Il rotatore ora è azzerato ed è possibile riprendere la normale attività.

[EM3] - Sostituzione vite tampone oscillante



Intervallo:

In caso di rottura della vite centrale del tampone oscillante del rotatore

Mezzi di lavoro:

- Chiave fissa da 6 mm

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214

1. Oliare leggermente le parti non verniciate per prevenirne l'ossidazione.



Se si è verificato un impatto tra un foglio in lavorazione ed il tampone, generalmente non si verifica l'usura della boccia. Procedere dunque come segue.

2. Estrarre dal corpo intermedio rotante lo spezzone della vite utilizzando una chiave da 6 mm.
3. Sgrassare accuratamente e avvitare a fondo la vite con la rondella infilandola attraverso il foro ricavato nel corpo intermedio fisso.
4. Fissare la vite usando Loctite Azzurra 242 (frena filetti), da introdurre solo nel foro filettato del corpo intermedio utilizzando la punta di un cacciavite (1 o 2 gocce). Questo perché se si mette la Loctite sul filetto della vite si rischia di sporcare la boccia e, peggio ancora, il cuscinetto.
5. **Se si usa la rondella piana originale non è necessaria alcuna modifica.**

6. Se invece la rondella originale è stata perduta o risulta usurata, bisogna sostituirla con una nuova di spessore adatto:
 - Togliere l'O-Ring frapposto tra il particolare 1 e il particolare 2.
 - Montare una rondella di altezza 2 mm, fissare la vite e sondare con il comparatore il gioco tra il particolare 2 (nella parte centrale) e il particolare 1 (vedi figura 1).
 - Sostituire la rondella con una di altezza tale da lasciare un gioco di $0,10 \div 0,15$ mm.
 - Una volta individuata la rondella adatta, inserire l'O-Ring tra il particolare 1 e il particolare 2, ingrassarlo, avvitare a fondo la vite usando Loctite Azzurra 242 (frena filetti).



Se, invece, la parte del rotatore a contatto con il foglio di lamiera si è usurata nel tempo, determinando una flessione della vite stessa durante la chiusura e la rotazione della morsa, in genere si verifica anche l'usura della boccola che deve essere quindi sostituita.

Per agevolare l'estrazione della boccola usurata è necessario:

7. Smontare il cilindro del tampone e, a rimontaggio avvenuto, verificare l'allineamento tra la parte superiore e quella inferiore.
8. **Tale verifica deve essere effettuata sotto il controllo della rete di Assistenza Salvagnini.**
9. Se si constata che la parte inferiore del tampone è concava (a causa dell'usura della superficie di attrito) bisogna provvedere alla sua sostituzione.

➔ Leggere il capitolo *[Dopo il completamento delle attività](#)* ► 214].

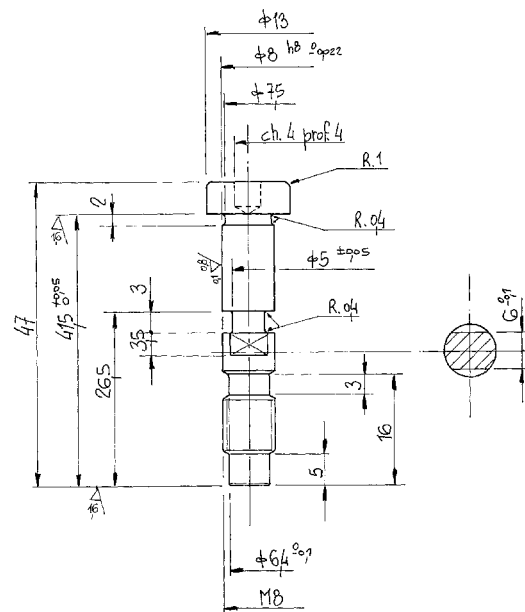


Figura 97: Disegno della vite centrale del tampone oscillante

Si può evitare di smontare il cilindro se si utilizza l'attrezzo rappresentato di seguito:

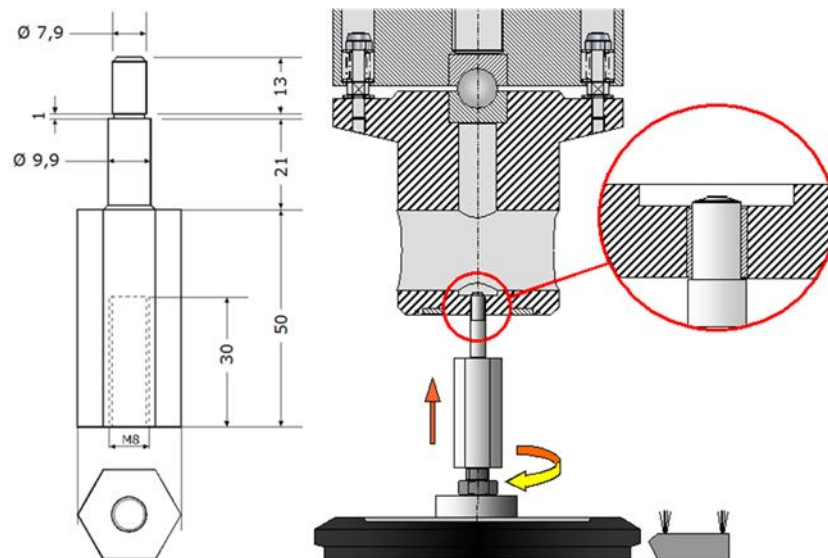
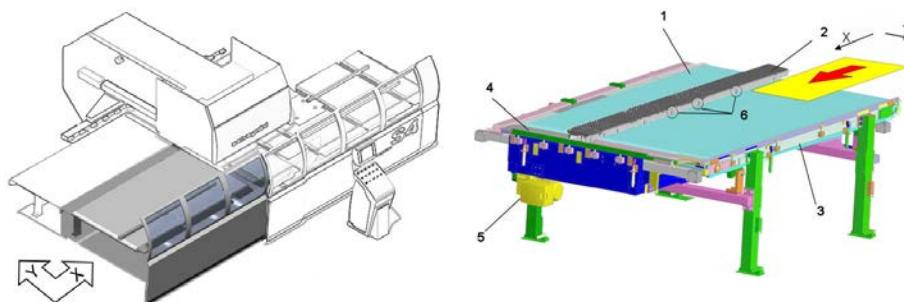


Figura 98: attrezzo per estrarre la boccola senza smontare il cilindro

[EM8] - Manutenzione motore del convogliatore



- 1 → Piano di trasporto
- 2 → Righello centratore
- 3 → Barra di contenimento
- 4 → Barra di arresto foglio
- 5 → Motore movimento tappeto
- 6 → Spintori

Intervallo:

Sostituzione dell'inverter

Istruzioni di lavoro:

	AVVISO
	In caso di sostituzione dell'inverter è necessario rivolgersi al servizio di assistenza Salvagnini
	E' prevista, infatti, una personalizzazione dei parametri dell'inverter per soddisfare le esigenze cinematiche del piano di trasporto. La configurazione dei parametri è eseguita tramite un tastierino a collegare esternamente, oppure, tramite un collegamento seriale ad un PC dotato dell'apposita applicazione "Global Drive Control" (dipende dal tipo di motore).

✓ Apertura porte [▶ 214]

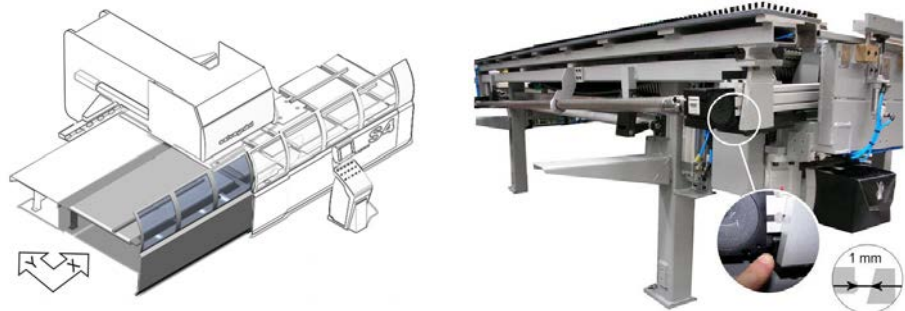
1. Qualora sia sostituito il motore, o l'inverter ad esso accoppiato, bisogna fare molta attenzione al corretto collegamento delle fasi elettriche. Allo scopo consultare il manuale degli schemi elettrici. Errori di collegamento possono causare guasti gravi alle parti elettriche o provocare la rotazione del motore nel verso opposto a quello previsto.

2. Il convogliatore NON deve essere movimentato in senso inverso.
L'unico movimento di traslazione ammesso è verso la macchina.

	 ATTENZIONE
	Danneggiamento irreparabile del tappeto a spazzole La traslazione verso sinistra NON è prevista e non deve essere effettuata per nessun motivo. Precauzioni: in caso il convogliatore si muova verso sinistra arrestarne immediatamente il moto.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[EM9] – Riallineamento e azzeramento righello centratore



Intervallo:

In caso di intervento su un'asse e conseguente modifica delle posizioni relative degli organi mobili

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [► 214]*

1. Spingere il righello in battuta sul rispettivo riscontro puffer **Pf** e **Pr**.
2. Qualora uno dei riscontri non venga toccato dal carrello si deve:
 - Allentare uno dei giunti in modo da rendere indipendenti i movimenti dei carrelli.
 - Portare in battuta sui riscontri **Pf** e **Pr** i carrelli che supportano il righello.
3. Bloccare il giunto precedentemente allentato.

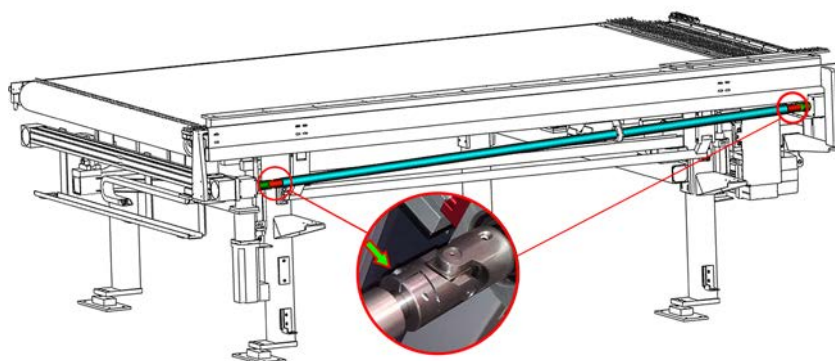


Figura 99: La freccia indica dove allentare e fissare il giunto

Taratura del righello:

4. Dall'applicazione **CTMEdit** porre la costante macchina 688 a zero.
5. Dall'applicazione **Monitor** visualizzare la finestra relativa all'asse **1A1AX63**.
6. Abilitare l'asse e comandare un azzeramento con il valore **Q = 0**.
7. Comandare la **disabilitazione dell'asse**.
8. Eseguire la **procedura di accesso in sicurezza** alla macchina.
9. Spingere manualmente il righello a 1 mm dalla battuta in gomma lato operatore. Verificare il parallelismo del righello su entrambe le battute.
10. Uscire dall'area di lavoro della macchina, chiudere il riparo e ripristinare i dispositivi di sicurezza.
11. Rilevare dall'applicazione **Monitor** il valore raggiunto dalla quota e che chiameremo **Qr**.
12. Calcolare il valore da inserire nella costante macchina 688 applicando la formula:
$$\Rightarrow \text{CTM688} = 0 - \text{Qr}.$$
13. Copiare il risultato ottenuto nella costante macchina 688 tramite l'applicazione CTMEdit.
14. Uscire e rientrare dall'applicazione monitor per aggiornare la quota di azzeramento.
15. Dall'applicazione **Monitor** visualizzare la finestra relativa all'asse **1A1AX63**. Abilitare l'asse. Comandare un azzeramento. Deve comparire la quota precedentemente salvata nella CTM 688.



Se si presenta l'errore di **Assi fuori dai limiti**, spingere leggermente il righello in avanti

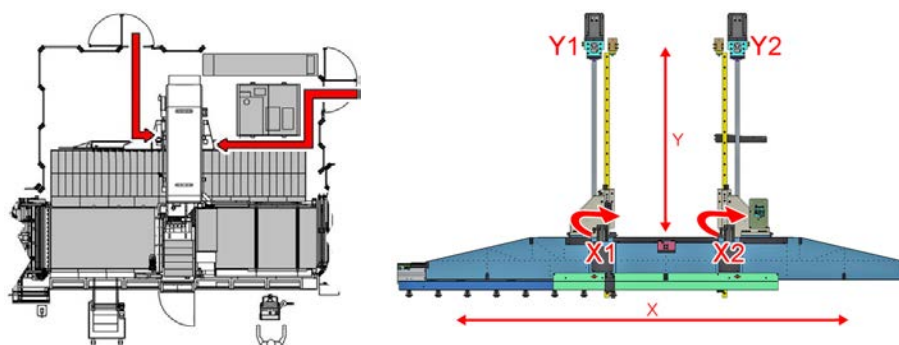
16. Comandare una traslazione a quota zero.
17. Eseguire la procedura di accesso in sicurezza alla macchina e verificare che il righello sia a circa 1 mm dalle battute meccaniche lato operatore altrimenti ripetere la procedura.

Azzeramento degli spintori

18. Posizionare un foglio di lamiera sul convogliatore di alimentazione.
19. Prendere nota delle misure esatte del foglio.
20. Accedere alla **Salvagnini Console** come utente esperto.
21. Aprire la finestra **Comandi Manuali**, selezionare i comandi relativi al Centratore foglio ed eseguire il comando **Righello centratore foglio: centratura**.
22. Alla comparsa del messaggio a schermo inserire la dimensione del foglio richiesta dal programma e confermare.
23. Attendere il termine della procedura.
24. Annotarsi il valore che compare a monitor al termine dell'operazione di centratura.
25. Aprire l'applicazione **CTMEdit**, selezionare la **CTM 34** e impostare il nuovo valore inserendo quello appena annotato e dare **OK** alla schermata di conferma.
26. Compare un nuovo messaggio con il valore della **CTM 2690**, annotarsi tale valore.
27. Dall'applicazione **CTMEdit** selezionare la **CTM2690** e sostituire il valore presente con quello appena annotato.
28. Confermare con **OK**.
29. Rimuovere il foglio di lamiera dal convogliatore.

 Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività](#) ► 214].

[EM10] - Sostituzione motori manipolatore



Intervallo:

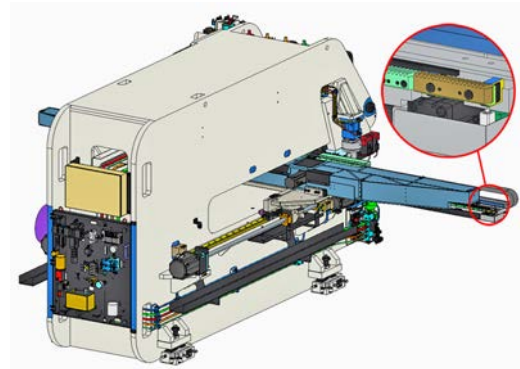
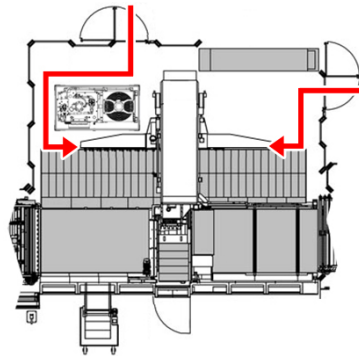
In caso di malfunzionamento o rottura di uno o più motori brushless del manipolatore



ATTENZIONE

Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Salvagnini.

[EM11] - Sostituzione fusibili cremagliera



Intervallo:

Se necessario e comunque quando segnalato dai sensori SQ18 e SQ32

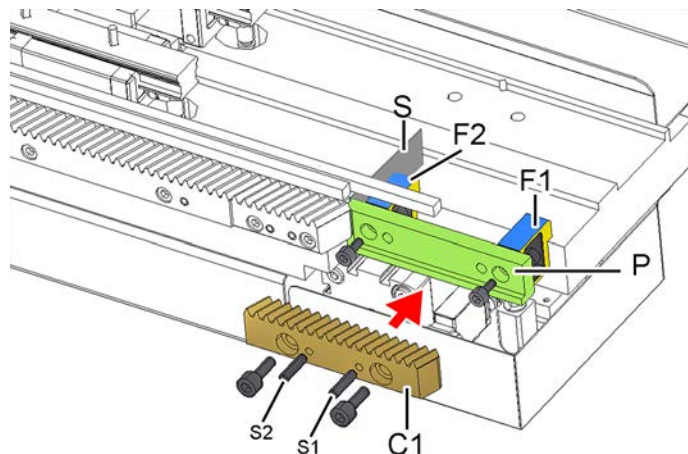
Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [► 214]*

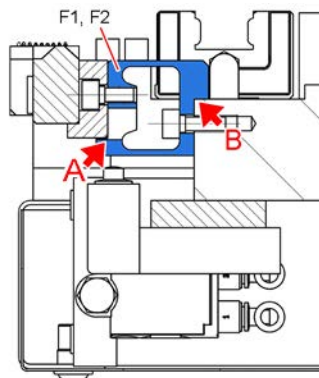
1. Individuare la causa del danno.
2. Con i comandi manuali arretrare il manipolatore in Y, in modo che la barra portapinze sporga parzialmente dai piani di lavoro fissi.
3. Con i comandi manuali muovere la barra portapinze in una posizione favorevole allo smontaggio dei fusibili.
4. Prima di muovere il manipolatore valutare sempre il rischio collisioni.



F1,F2	Fusibili	C1	Cremagliera
P	Piastra di sostegno cremagliera	S1,S2	Spine di fissaggio cremagliera
S	Spessore di controllo		

Figura 100: Esploso montaggio fusibili

5. Predisporre la macchina in sicurezza, rimuovere il carter di protezione dopodiché smontare le varie parti. Per le spine **S1** e **S2** serve un estrattore di spine.
6. Preassemblare i nuovi fusibili **F1** e **F2** alla barra portapinze e fissarli.



7. Durante il bloccaggio, spingere con cura **F1** e **F2** in battuta sulle due aree rettificate della barra portapinze (spigolo **B**).
8. Assemblare la piastra **P** ai fusibili, avvitando solo con le mani le viti che devono rimanere allentate per favorire le fasi successive.
9. Inserire lo spessore **S** da 3 mm, fornito in dotazione con i fusibili, tra la piastra **P** e la barra porta pinze.
10. Bloccare ora le viti della piastra **P** spingendola contemporaneamente in battuta sia contro lo spessore **S** sia a contatto dello spigolo **A**.

11. Rimuovere lo spessore **S** e montare la cremagliera **C1** inserendo prima le spine **S1** e **S2** e poi le due viti.
12. Riapplicare il carter di protezione.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].



In caso di danneggiamento della cremagliera C1 contattare il servizio di assistenza Salvagnini

[EM12] - Taratura posizione di zero asse convogliatore

Intervallo:

Se necessario

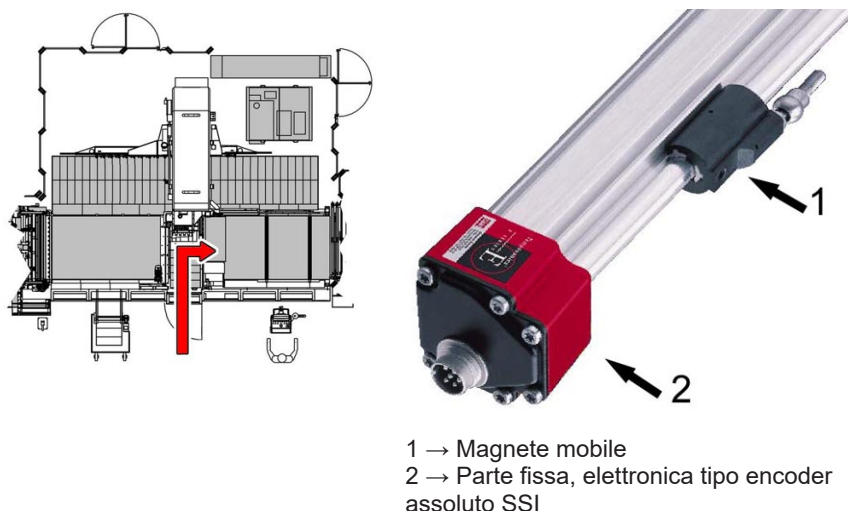
Istruzioni di lavoro:

 *Apertura porte* ► 214]

1. L'asse **trasferimento del Convogliatore** non richiede né azzeramento né microinterruttore di zona zero, in quanto viene comandato via software un azzeramento prima della traslazione di ogni pezzo, indipendentemente dalla quota raggiunta nel precedente conteggio.
2. In caso di sostituzione del motore brushless, verificarne poi il corretto verso di movimento tramite l'apposito comando manuale del gruppo convogliatore.

 Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

[EM13] - Sostituzione encoder convogliatore di scarico



Intervallo:

Se necessario

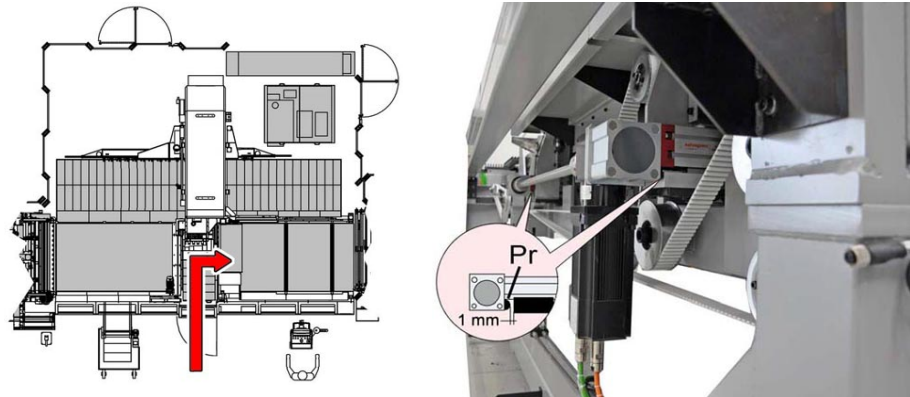
Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [► 214]*

1. Spegnere completamente il sistema.
2. Scollegare il connettore del trasduttore.
3. Installare il nuovo trasduttore: occorre regolare, tramite le staffe, la posizione di fissaggio in modo che la parte mobile del trasduttore stesso non urti a fine corsa quando lo stelo è nelle due posizioni estreme della corsa (massimo 520 mm).
4. Accendere il sistema ed eseguire la a regolazione dello zero numerico:
5. Dall'applicazione **CTMEdit** porre CTM 570 = 0.
6. Comandare da **MONITOR** in "movimento forzato" l'asse variatore della lunghezza del convogliatore in modo da chiudere la botola della cesoia.
7. Verificare che il valore rilevato a **MONITOR** sia tra 10 e 15mm.
8. Impostare il valore letto nella costante macchina CTM 570.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività [► 214]*.

[EM14] - Riallineamento e azzeramento deviatori



Intervallo:

In caso di collisione anomala con il foglio

Istruzioni di lavoro:

✓ [Apertura porte \[214\]](#)

1. Accedere sopra il convogliatore.
2. Spingere i deviatori **Df** e **Dr** in battuta sui rispettivi riscontri **Pf** e **Pr**.

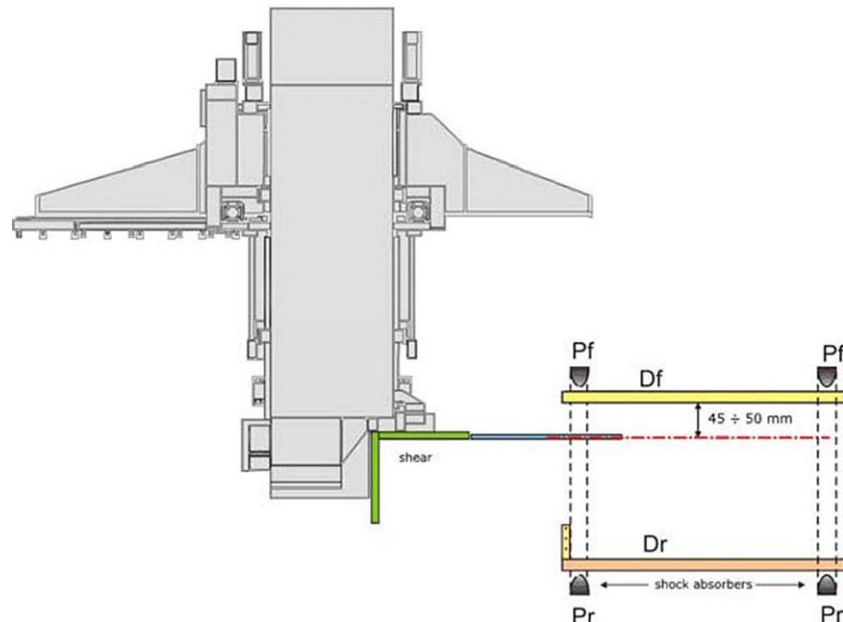


Figura 101: Deviatori e riscontri

3. Accedere sotto al convogliatore e valutare se i carrelli sono in battuta sui riscontri **Pf** e **Pr**.
 - Qualora uno dei carrelli non tocchi il riscontro meccanico si deve:
 - Allentare uno dei giunti **Gf** o **Gr** in modo da rendere indipendenti i movimenti dei carrelli.
 - Portare in battuta sui riscontri **Pf** o **Pr** la coppia di carrelli che supporta il deviatore che si sta allineando.
 - Bloccare il giunto **Gf** o **Gr** precedentemente allentato.

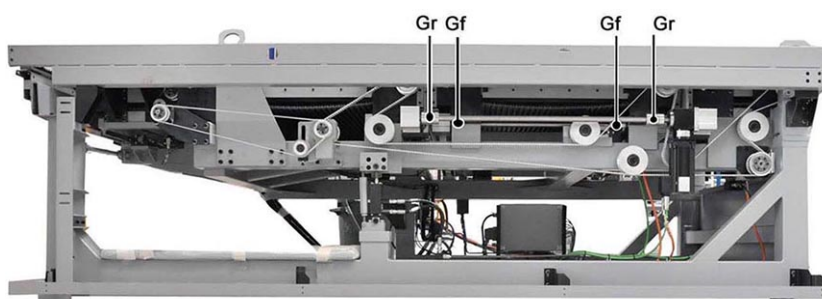


Figura 102: Giunti di bloccaggio

4. Effettuare la taratura della posizione di zero dei deviatori che sono stati riallineati:

Taratura del deviatore anteriore:

5. Aprire la finestra **Manual Commands** dal menu strumenti dell'applicazione principale **Salvagnini Console**. Comandare la salita del deviatore tramite il comando manuale 25 **Salita-discesa deviatore pezzo anteriore**.
6. Dall'applicazione CTMEdit porre la costante macchina 546 a zero.
7. Dall'applicazione **Monitor** visualizzare la finestra relativa all'asse 1A1AX61. Abilitare l'asse. Comandare un azzeramento con il valore $Q = 0$.
8. Eseguire la procedura di accesso in sicurezza alla macchina.
9. Spingere manualmente il deviatore a 1 mm dalla battuta in gomma. Verificare il parallelismo del deviatore su entrambe le battute.
10. Uscire dall'area di lavoro della macchina, chiudere il riparo e ripristinare i dispositivi di sicurezza.
11. Rilevare dall'applicazione **Monitor** il valore raggiunto dal parametro **Q** e che chiameremo **Qr**.
12. Calcolare il valore da inserire nella costante macchina 546 applicando la formula $CTM\ 546 = 0 - Qr$.
13. Ricopiare il risultato ottenuto nella costante macchina 546 tramite l'applicazione **CTMEdit**.

14. Uscire e rientrare dall'applicazione monitor per aggiornare la quota di azzeramento.
15. Dall'applicazione **Monitor** visualizzare la finestra relativa all'asse 1A1AX61. Abilitare l'asse. Comandare un azzeramento. Deve comparire la quota precedentemente salvata nella CTM 546.
16. Comandare un posizionamento a quota zero.
17. Eseguire la procedura di accesso in sicurezza alla macchina e verificare che il deviatore sia a circa 1 mm dalle battute meccaniche altrimenti ripetere la procedura.

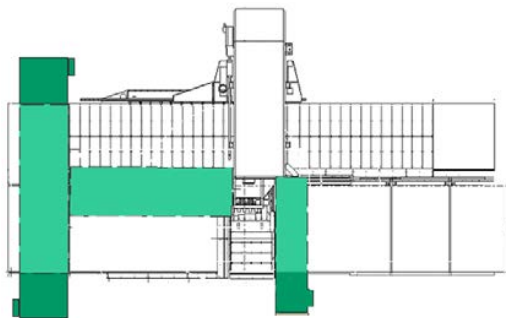
Taratura del deviatore posteriore:

18. Dall'applicazione **CTMEdit** porre la costante macchina 580 a zero.
19. Dall'applicazione **Monitor** visualizzare la finestra relativa all'asse 1A1AX62. Abilitare l'asse. Comandare un azzeramento con il valore $Q = 0$.
20. Eseguire la procedura di accesso in sicurezza alla macchina.
21. Spingere manualmente il deviatore a 1 mm dalla battuta in gomma. Verificare il parallelismo del deviatore su entrambe le battute.
22. Uscire dall'area di lavoro della macchina, chiudere il riparo e ripristinare i dispositivi di sicurezza.
23. Rilevare dall'applicazione **Monitor** il valore raggiunto dal parametro **Q** e che chiameremo **Qr**.
24. Calcolare il valore da inserire nella costante macchina 580 applicando la formula $CTM\ 580 = 0 - Qr$.
25. Ricopiare il risultato ottenuto nella costante macchina 580 tramite l'applicazione **CTMEdit**.
26. Uscire e rientrare dall'applicazione monitor per aggiornare la quota di azzeramento.
27. Dall'applicazione **Monitor** visualizzare la finestra relativa all'asse 1A1AX62. Abilitare l'asse. Comandare un azzeramento. Deve comparire la quota precedentemente salvata nella CTM 580.
28. Comandare un posizionamento a quota zero.
29. Eseguire la procedura di accesso in sicurezza alla macchina e verificare che il deviatore sia a circa 1 mm dalle battute meccaniche altrimenti ripetere la procedura.



Leggere il capitolo *[Dopo il completamento delle attività](#)* ► [214](#).

[EM22] - Sostituzione spazzola rotante scaricatori sfridi



Intervallo:

Se necessario

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte [▶ 214]*

1. Rimuovere il carter di protezione della trasmissione del moto alla spazzola.
2. Aprire l'anello di catena individuandone la maglia di giunzione.
3. Togliere le viti di che serrano l'albero sui supporti da ambo i lati.
4. Allentare i grani di fissaggio sui cuscinetti dei supporti.



5. Rimuovere le viti che bloccano i supporti alla struttura e rimuovere il gruppo
6. Recuperare il pignone ed i supporti e, dopo aver accuratamente pulito ed ingrassato sia questi pezzi che il ricambio, rimontarli senza serrare i grani di bloccaggio dei supporti.

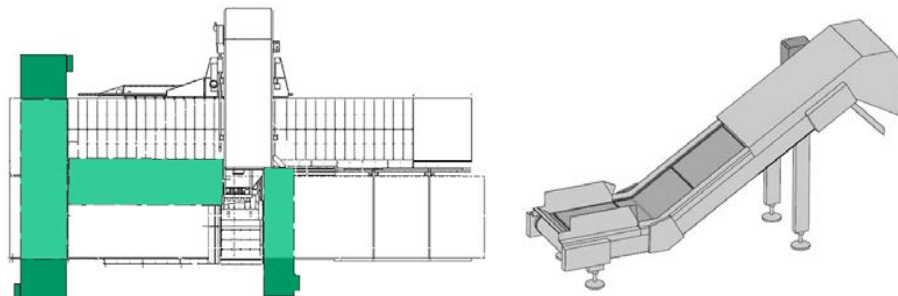
7. Rimontare la spazzola in posizione senza bloccare i supporti alla struttura.
8. Chiudere, dopo averlo pulito e rilubrificato l'anello della catena di trasmissione.
9. Tendere la catena di trasmissione facendo scorrere la spazzola verso il basso e bloccare i supporti alla struttura.



10. Serrare le viti di testa, impaccando l'albero ed il pignone sui supporti, e quindi i grani dei supporti stessi.
11. Verificare l'allineamento dei pignoni motore e condotto della trasmissione.
12. Rimontare infine il carter di protezione.

➡ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [► 214].

[EM23] - Tensionamento e sostituzione tappeto scaricatori sfridi



Intervallo:

Se necessario

Istruzioni di lavoro per la taratura:

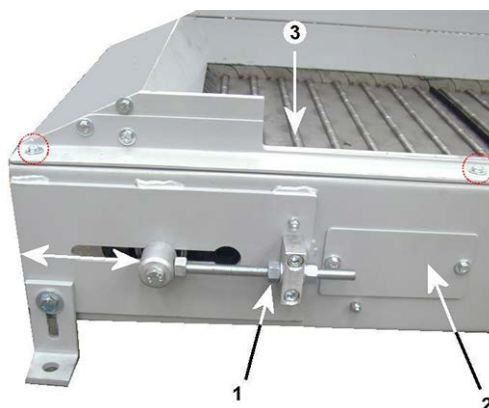


Figura 103: Regolazione tensione catene

✓ Apertura porte [214]

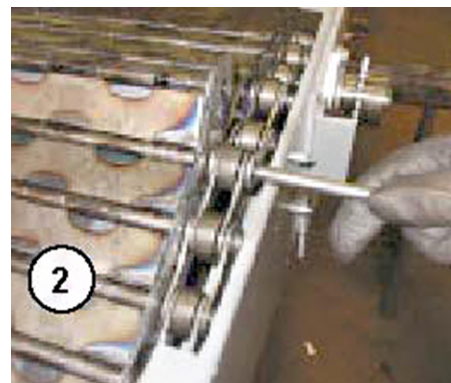
1. Agire sulle viti (1) poste nella testata di rinvio.
2. Durante la regolazione tenere l'albero degli ingranaggi il più perpendicolare possibile alla struttura del trasportatore.
3. Utilizzare un metro per regolare simmetricamente la distanza dell'albero dai bordi.
4. La verifica finale si avrà verificando le diagonali delle ruote traino e rinvio.

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [214].

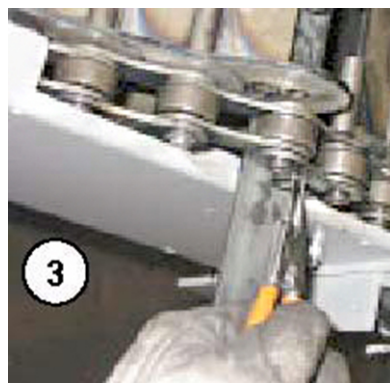
Istruzioni di lavoro per la sostituzione:

✓ *Apertura porte* [▶ 214]

5. Rimuovere le guide laterali.
6. Individuare (nel caso dell'apertura del tappeto) la maglia di giunzione, riconoscibile per il seeger (anelli elastici di tenuta).
7. Allentare il tappeto agendo sulle ruote di rinvio.
8. Sollevare il tappeto (1) e rimuovere i seeger che tengono gli alberini di unione, e poi sfilare gli alberini stessi (2).



9. Togliere la tapparella impernata sugli alberini che passano nella maglia di giunzione; rimuovere i seeger che chiudono la maglia di giunzione stessa (3).
10. A questo punto il tappeto è aperto e può essere sfilato tirandolo (4).



11. Sarà ora possibile sostituire il tappeto con uno nuovo, dopo aver accuratamente pulito e ingrassato le guide di scorrimento della catena: l'operazione di montaggio è simmetrica a quella di smontaggio.

	AVVISO
	Gravi malfunzionamenti della macchina Un errato montaggio o imprecisioni durante l'operazione di manutenzione si possono manifestare con inceppamenti o movimenti a strappi. Precauzioni: occorre particolare attenzione al primo avviamento dopo le attività di manutenzione. Spegnerne immediatamente il sistema se si presentano questi malfunzionamenti e ripetere le istruzioni di lavoro.

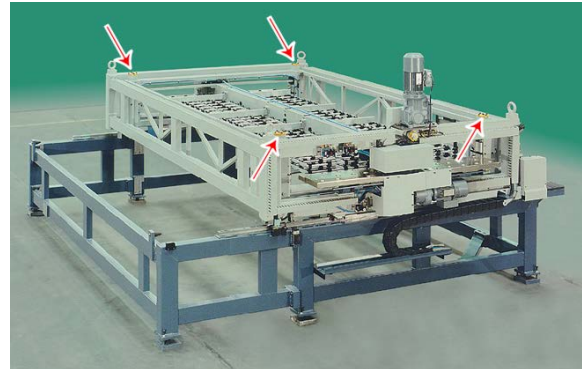
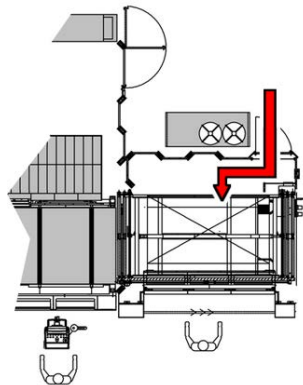
➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* ► 214].

Sostituzione singola tapparella:

- ✓ Se fosse necessario sostituire solo le tapparelle danneggiate si seguirà una procedura analoga alla precedente:
- 12. Individuare le tapparelle da sostituire.
- 13. Togliere gli alberini che bloccano le cerniere.
- 14. Dopo un'accurata pulizia e lubrificazione delle parti interessate rimontare il tutto.

	Non è necessaria l'apertura e l'estrazione del tappeto, ma tutte le precauzioni da tenere durante la sostituzione sono comunque da osservare anche in questo caso.
---	---

[EM29] - Smontaggio molle precaricate RIP



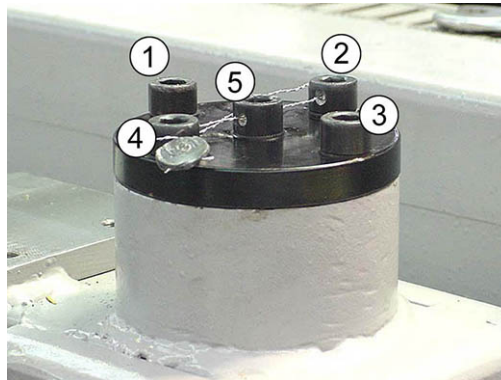
Intervallo:

Se necessario

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* [214]

1. Rimuovere l'eventuale sigillo che unisce le tre viti a brugola (viti n. 2-4-5) come mostrato in figura.



2. Togliere la vite 1 e la vite 3 che sono entrambe da N10x30.



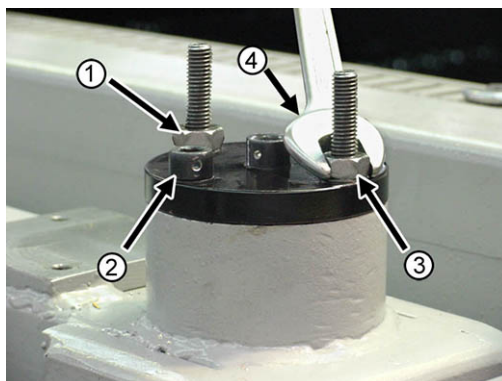
AVVERTIMENTO

Possibile infortunio ai danni dell'operatore

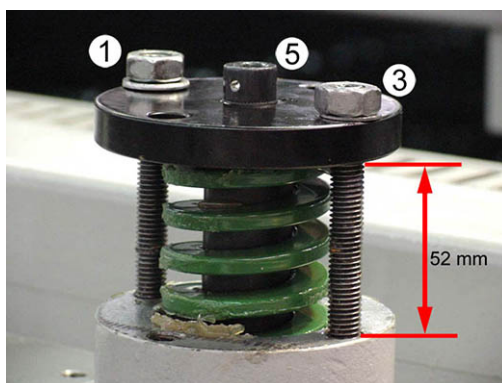
Se si esegue l'operazione diversamente da quanto descritto, la molla fuoriesce violentemente dalla sede

Precauzioni: non svitare le viti 2 e 4

3. Per mantenere la compressione della molla si applicano due grani M10x80 (al posto delle viti **1** e **3**) e si avvitano i dadi fino in fondo con la chiave fissa da 17 mm tenendo fermo il grano con la chiave a brugola.



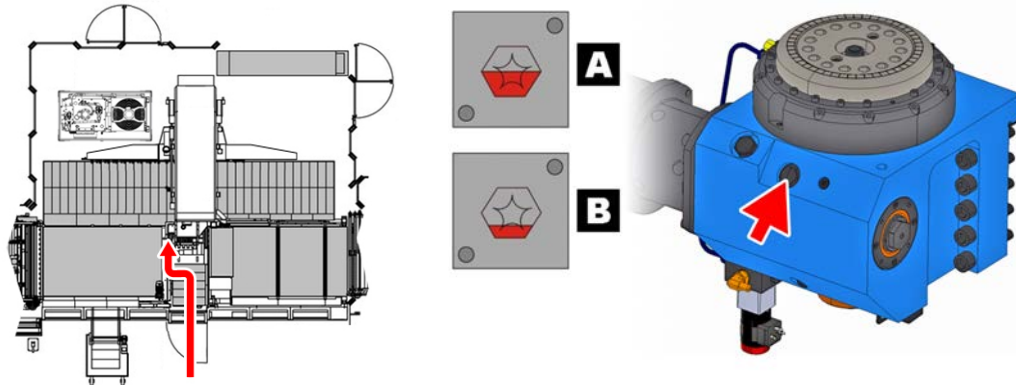
4. Svitare ora le due viti a brugola **2** e **4** (quelle con il foro sulla testa) entrambe da M10x30.
5. A questo punto svitare in modo alternato i dadi **1** e **3** da M10, utilizzando la chiave fissa da 17 mm per allentare i dadi e la chiave a brugola per tener fermo il grano, ottenendo così una graduale decompressione della molla.



6. Raggiunta la quota di espansione massima della molla, che è di 52 mm dalla sede di fissaggio della piastra porta molla, togliere i grani e svitare la vite **5** dallo spinotto guida molla.
7. Togliere la piastra porta molla e sfilare la molla dalla sede.
8. Per il montaggio seguire il processo inverso.

➔ Leggere il capitolo *[Dopo il completamento delle attività](#)* ► [214](#)].

[EM34] - Rabboccare l'olio della trasmissione del rotatore del tampone manipolatore



[A] Livello regolare

[B] Livello insufficiente

Intervallo:

In caso di necessità

Requisiti degli operatori:

Operatore addetto alla manutenzione

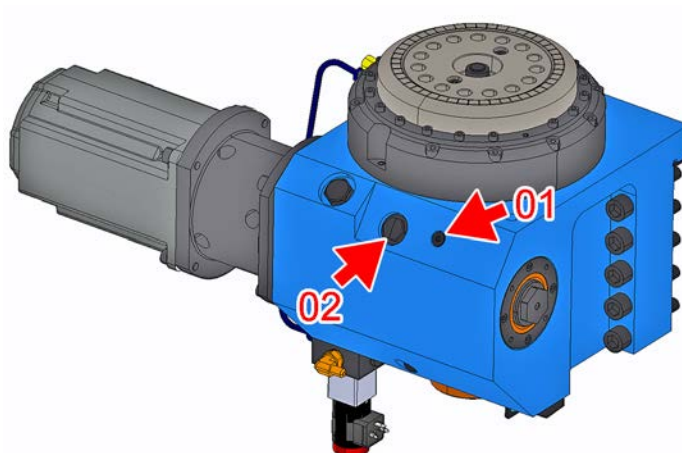
Mezzi di lavoro:

- Panno di pulizia
- Imbuto
- Chiave a brugola da 5 mm
- Olio idraulico Mobil Glygoyle 30

Istruzioni di lavoro:

✓ *Apertura porte* ► 214.

1. Abbassare i piani ribaltabili.



2. Svitare e togliere la vite (01) con l'ausilio della chiave.
3. Inserire l'imbuto nel foro (01) e versare l'olio idraulico.



Durante il rifornimento tenere sotto controllo il livello dell'olio osservando l'indicatore (02)!

4. Al termine del rifornimento pulire l'area intorno al foro con un panno di pulizia e riavvitare la vite (01).

➔ Leggere il capitolo *Dopo il completamento delle attività* [▶ 214].

[EM35] - Sostituzione dell'encoder dell'asse del regolatore della cesoia

Intervallo:

Se necessario

Mezzi di lavoro:

- Dispositivi di protezione individual
- Chiave esagonale da 45 mm

Istruzioni di lavoro:

-  Spegnere completamente il sistema
 1. Scollegare il connettore del trasduttore.
 2. Svitare il trasduttore con una chiave esagonale da 45 mm.
 3. Installare il nuovo trasduttore: la coppia di serraggio non deve superare 4,5 Nm.
 4. Accendere il sistema.
-  Eseguire la regolazione dello zero numerico come descritto in [EM34] - Taratura della posizione di zero dell'asse della cesoia.

[EM40] - Taratura posizione di zero degli assi dell'impilatore automatico IA

Intervallo:

Se necessario

Gli assi AX1, AX2 dei trasferitori e gli assi AX3, AX7 delle travi portarulli si azzerano quando, allargandosi, finché stanno azionando i microinterruttori di zona zero, trovano il segnale CHZ del loro encoder.

Asse	Micro di zero	Encoder
AX1, transferitore anteriore	SQ1	500 Impulsi/giro
AX2, transferitore posteriore	SQ2	
AX3, porta rulli anteriore	SQ3	
AX7, porta rulli posteriore	SQ4	
AX8, transferitore	SQ5+SQ6+SQ30	4096 Impulsi/giro



Il transferitore, AX8, prende la quota 0 quando un foglio, entrando nell'IA, aziona uno dei tre microinterruttori riportati in tabella, collegati tra loro in OR. Dopo l'eventuale sostituzione del suo motore elettrico non è quindi necessaria alcuna taratura della posizione di zero

Taratura posizione di zero dei trasferitori AX1 e AX2:

✓ [Accesso al sistema](#) ► 34]

1. Individuare la posizione di mezz'ora nella trave di scorrimento dei due trasferitori: misurare per esempio la distanza tra i due supporti della barra esagonale e segnare con un marker la posizione di metà corsa.
2. Da SysConShell, menu Strumenti, attivare i Comandi Manuali:
65 → Avanti - indietro transferitore anteriore (A = avanti B = indietro)
66 → Avanti - indietro transferitore posteriore (A = avanti B = indietro)
3. portare il centro della cinghia interna del transferitore anteriore AX1 a 717,5⁽¹⁾ mm dal segno di mezz'ora: in tale posizione il micro SQ1 deve risultare ad 1 già da almeno 2 ÷ 3 mm.

4. portare il centro della cinghia interna del trasferitore posteriore AX2 a 717,5⁽¹⁾ mm dal segno di mezzeria: in tale posizione il micro SQ2 deve risultare ad 1 già da almeno 2 ÷ 3 mm.
5. Controllare che la distanza tra i centri delle due cinghie interne sia di 1435 mm. Se non lo fosse, allontanare o avvicinare ogni trasferitore della metà della differenza tra distanza reale e 1435 mm.

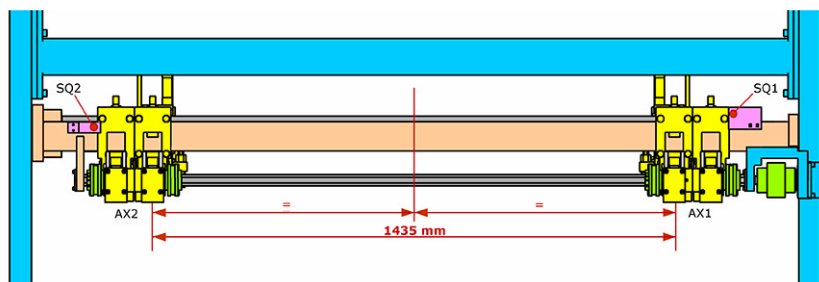


Figura 104: posizione di zero dei trasferitori AX1 e AX2

6. Disabilitare gli assi AX1 ed AX2.
7. Inserire l'attrezzo per collaudo degli encoder.
8. Allentare le viti che fissano l'encoder dell'asse AX1 (si trova all'estremità della vite, dal lato opposto al gruppo motore più riduttore) e ruotarlo lentamente per identificare la posizione angolare esatta che fornisce il segnale CHZ.
9. Fissare l'encoder dell'asse AX1.
10. Scollegare l'attrezzo per il collaudo trasduttori. Ricollegare i connettori e reinserirli nel loro alloggiamento.
11. Ripetere i punti da 7 a 10 per l'asse AX2.
12. Controllare che, a seguito di un azzeramento generale della punzonatrice, la mezzeria delle cinghie dei trasferitori interni sia alla distanza prevista.

Taratura della posizione di zero delle rotelle AX3 e AX7

13. Individuare la posizione di mezzeria nella trave di scorrimento dei due trasferitori: misurare per esempio la distanza tra i due supporti della barra esagonale e segnare con un marker la posizione di metà corsa.
14. Attivare i Comandi Manuali:
15. 67 → Avanti - indietro rotelle anteriori (A = avanti B = indietro)
16. 68 → Avanti - indietro rotelle posteriori (A = avanti B = indietro)

17. portare la faccia interna delle rotelle anteriori AX3 a 767,5⁽³⁾ mm dal segno di mezzeria: in tale posizione il micro SQ3 deve risultare ad 1 già da almeno 2 ÷ 3 mm.
18. portare la faccia interna delle rotelle posteriori AX7 a 767,5⁽⁴⁾ mm dal segno di mezzeria: in tale posizione il micro SQ4 deve risultare ad 1 già da almeno 2 ÷ 3 mm.
19. Controllare che la distanza tra i rulli sia di 1535 mm. Se non lo fosse, allontanare o avvicinare ogni asse della metà della differenza tra distanza reale e 1535 mm.
20. Disabilitare gli assi AX3 ed AX7.
21. Inserire l'attrezzo per collaudo degli encoder.

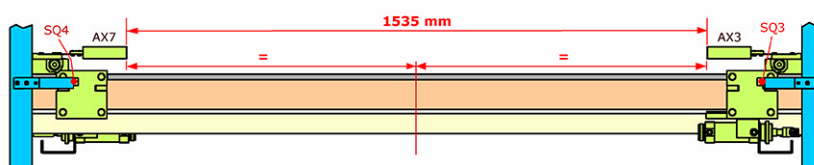


Figura 105: posizione di zero delle rotelle, AX3 e AX7

22. Allentare le viti che fissano l'encoder dell'asse AX3 (si trova all'estremità della vite, dal lato opposto al gruppo motore più riduttore) e ruotarlo lentamente per identificare la posizione angolare esatta che fornisce il segnale CHZ.
23. Fissare l'encoder dell'asse AX3.
24. Scollegare l'attrezzo per il collaudo trasduttori. Ricollegare i connettori e reinserirli nel loro alloggiamento.
25. Ripetere i punti da 7 a 10 per l'asse AX7.
26. Controllare che, a seguito di un azzeramento generale della punzonatrice, la distanza tra i rulli sia quella prevista.

➔ Leggere il capitolo [Dopo il completamento delle attività](#) ► 214].

- (1) Quota specificata da CTM 511. Non deve assolutamente essere cambiata
- (2) Quota specificata da CTM 512. Non deve assolutamente essere cambiata
- (3) Quota specificata da CTM 528. Non deve assolutamente essere cambiata
- (4) Quota specificata da CTM 529. Non deve assolutamente essere cambiata

[EM41] - Creazione del backup

Sulla macchina è installato il software di backup Acronis Backup & Recovery.

Una volta alla settimana viene eseguito automaticamente un backup incrementale e una volta al mese un backup completo del primo disco rigido (500 GB) sul 2° disco rigido (750 GB). Il backup viene effettuato in background, non è quindi necessario riavviare il computer. Se il 2° disco rigido dovesse essere pieno, il backup più datato verrà cancellato. È tuttavia consigliabile eseguire una volta al mese anche un backup manuale.

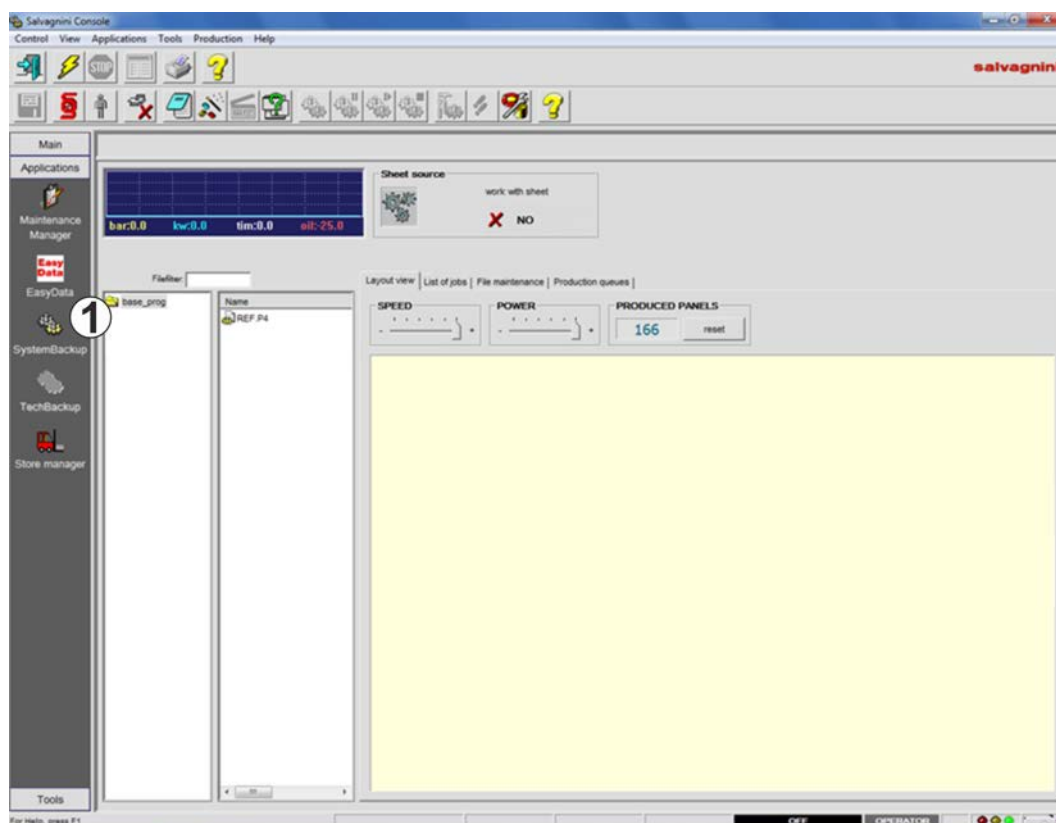
Intervallo:

Al termine di ogni mese

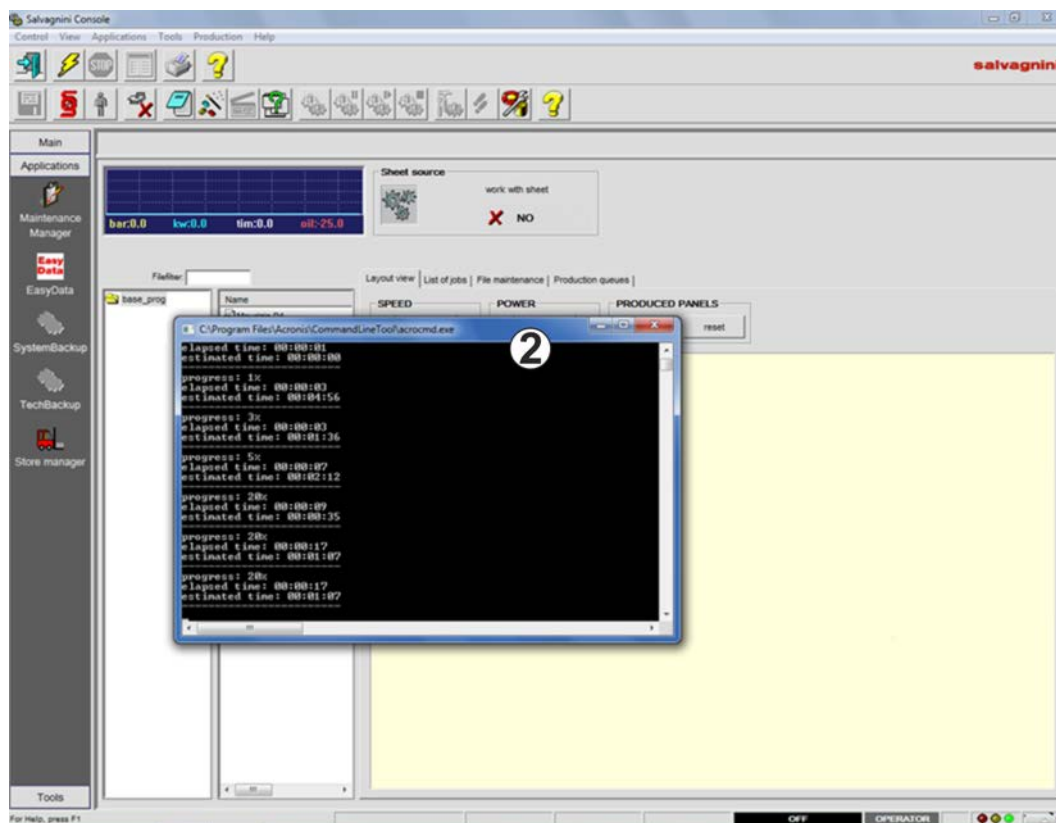
Istruzioni di lavoro:

- ☒ Accesso alla macchina abilitato (vedere il capitolo Richiesta di accesso alla macchina).

1. Nell'interfaccia utente Salvagnini Console cliccare sull'icona **SystemBackup** (1) per avviare la procedura di backup.

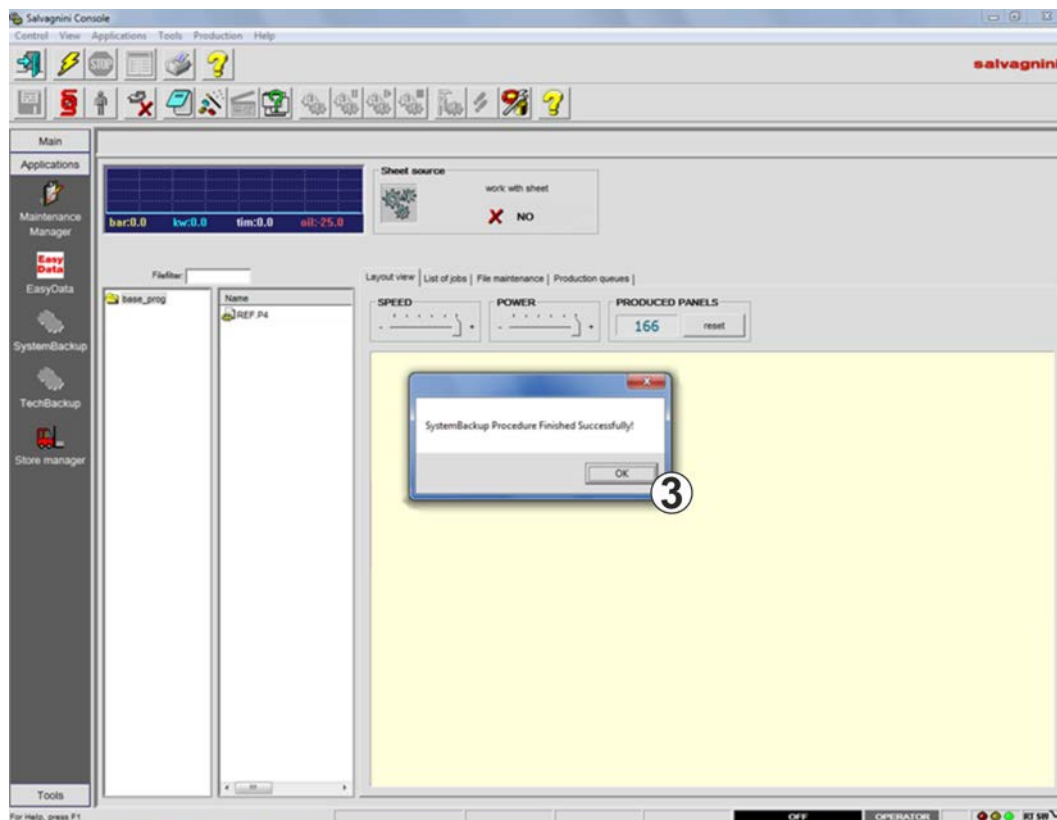


2. Non chiudere per nessuna ragione la finestra di stato (2), perché altrimenti la procedura di backup verrà interrotta.
La finestra di stato (2) si può ridurre riprendendo così la produzione mentre il backup si svolge in background.



⇒ Terminato correttamente il backup, verrà emesso un messaggio di stato.

3. Fare clic su **OK** (3) per chiudere il messaggio di stato.



⇒ La procedura di backup è terminata correttamente.

4. Eseguire la manutenzione successiva o concludere il lavoro di manutenzione (vedere il capitolo Conclusione dei lavori di manutenzione).

➔ Il lavoro di manutenzione è terminato e la macchina è di nuovo pronta per la produzione.

[EM42] - Ripristino del backup



La procedura di backup viene eseguita automaticamente dal sistema.

Intervallo:

In caso di necessità

Istruzioni di lavoro:

1. Per ripristinare un backup consultare Salvagnini.
2. Eseguire la manutenzione successiva o concludere il lavoro di manutenzione (vedere il capitolo Conclusione dei lavori di manutenzione).



Il lavoro di manutenzione è terminato e la macchina è di nuovo pronta per la produzione.

salvagnini

www.salvagninigroup.com